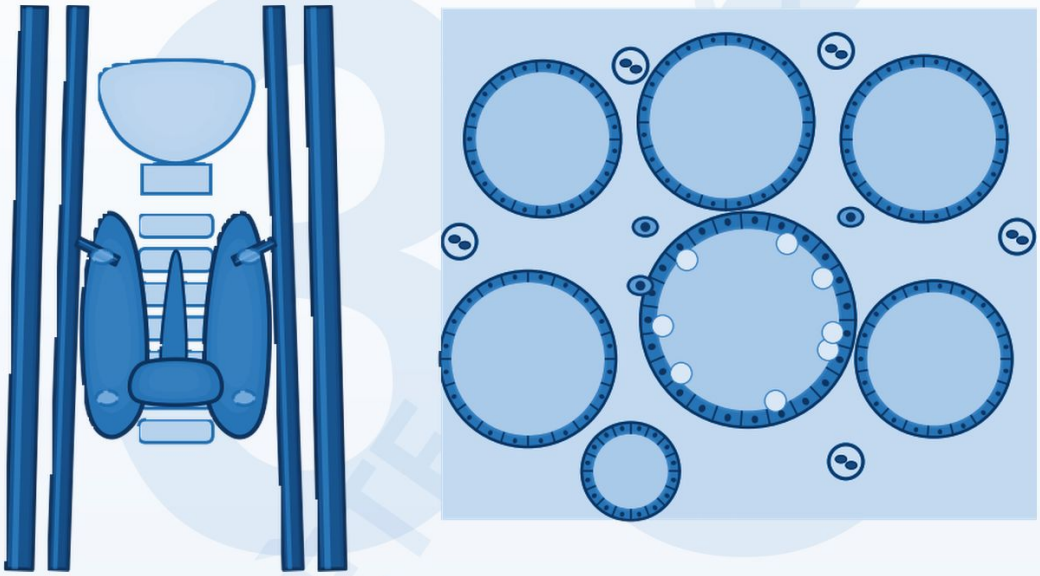
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

36



CHAPITRE 36

Pathologies endocriniennes et métaboliques

Diabètes, hypoglycémies, dyslipidémies, surcharge pondérale, syndrome métabolique, hyperuricémie, maladies génétiques du métabolisme ; physiopathologie et conséquences nutritionnelles

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 36 – Pathologies endocriniennes et métaboliques....3
36.1 Compétences mobilisées....3
36.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
36.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....7
36.3 Cours....10
36.3.1 Les diabètes....10
36.3.2 L'hypoglycémie....32
36.3.3 Les dyslipidémies....37
36.3.4 La surcharge pondérale : surpoids et obésité....42
36.3.5 Le syndrome métabolique....51
36.3.6 L'hyperuricémie et la goutte....53
36.3.7 Les maladies génétiques du métabolisme....58
Exercice de synthèse – un syndrome cardinal chez une étudiante de 19 ans....66
Exercice de synthèse – un diabète de type 2 découvert à la médecine du travail....68
Exercice de synthèse – des malaises chez un diabétique sous insuline....70
Exercice de synthèse – une hypertriglycéridémie majeure et une douleur abdominale....71
Exercice de synthèse – une obésité de grade 2 avant une chirurgie bariatrique....73
Exercice de synthèse – un gros orteil douloureux après un repas de fête....75
Exercice de synthèse – un nourrisson rappelé après le dépistage néonatal....77
36.4 Approfondissements....79
36.4.1 Index glycémique, charge glycémique et comptage des glucides....79
36.4.2 Activité physique et diabète....80
36.4.3 L'enfant diabétique ou atteint de maladie héréditaire à l'école....81
36.4.4 Les régimes amaigrissants à l'épreuve des faits....82
36.4.5 Les autres pathologies endocriniennes à retentissement nutritionnel....83
36.4.6 Jeûnes, Ramadan, fêtes et voyages chez la personne diabétique....84
36.4.7 Idées reçues : sucre, fruits, édulcorants, miel, cannelle....84
36.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....85
36.5.1 La signalisation de l'insuline et l'insulinorésistance....85
36.5.2 Les incrétines, du GLP-1 aux doubles agonistes....85
36.5.3 Les diabètes monogéniques et la génétique de l'obésité....86
36.5.4 La glycation et les produits de glycation avancée....86
36.5.5 La spectrométrie de masse en tandem et l'avenir du dépistage néonatal....87
36.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....87
36.7 L'essentiel du chapitre....89
36.8 Fiches de synthèse....90
36.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....93
36.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....94
36.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....96
36.11.1 Schémas à réaliser et à légender....96
36.11.2 Applications d'entraînement corrigées....101
36.11.3 QCM....103
36.11.4 Questions de réflexion corrigées....106
36.11.5 Étude de cas – Léa, 14 ans, un diabète de type 1 et le collège....108
36.11.6 Étude de cas – M. B., 58 ans, diabète de type 2, obésité et néphropathie....109
36.11.7 Étude de cas – Mme K., 34 ans, une grossesse et un diabète gestationnel....110
36.11.8 Sujet de synthèse 1 – L'insulinorésistance, fil rouge des maladies de la surcharge....111
36.11.9 Sujet de synthèse 2 – Vivre avec une maladie héréditaire du métabolisme....113
36.11.10 Sujet de synthèse 3 – Prévenir le diabète de type 2 : de l'individu à la population....115
36.12 Glossaire du chapitre....117
36.13 Bibliographie du chapitre....119

Chapitre 36 – Pathologies endocriniennes et métaboliques

36.1 Compétences mobilisées

Les **maladies endocriniennes et métaboliques** sont aujourd'hui le cœur du métier de diététicien. Le **diabète** touche en France **plus de 3,8 millions de personnes traitées en 2023**, soit **5,6 %** de la population (Santé publique France), et environ **589 millions d'adultes** dans le monde (Fédération internationale du diabète, *Atlas* 2025) ; **17 %** des adultes français vivent avec une **obésité** et près d'un sur deux avec un excès de poids (Obépi 2020) ; une **dyslipidémie** est retrouvée chez un adulte sur cinq environ ; la **goutte** concerne près d'un adulte sur cent. Ces maladies sont **liées entre elles** : l'excès de **tissu adipeux viscéral** provoque une **insulinorésistance**, qui fait le lit du **syndrome métabolique**, du **diabète de type 2**, de l'**hypertriglycéridémie** avec HDL bas, de l'**hyperuricémie** et de la **stéatose hépatique** ; toutes accélèrent l'**athérosclérose** (chapitre 35).

À côté de ces maladies **fréquentes et acquises**, liées au mode de vie, le chapitre traite des maladies **rares et héréditaires** du métabolisme, dont la **phénylcétonurie** est le modèle : un seul **enzyme** manquant suffit à rendre un nutriment ordinaire **toxique**, et le traitement est alors **entièrement diététique** pendant toute la vie. Le **diabète de type 1**, maladie **auto-immune** de l'enfant et de l'adulte jeune, occupe une place à part : l'insuline y est vitale, et l'alimentation n'est plus un « régime » mais un **calcul** quotidien des glucides, que le diététicien enseigne (**insulinothérapie fonctionnelle**). Enfin, l'**hypoglycémie**, complication la plus fréquente des traitements du diabète, impose des gestes simples que tout professionnel de l'alimentation doit connaître (**resucrage**).

Le chapitre suit le **référentiel 2024** (arrêté du 27 novembre 2024), qui inscrit les « pathologies endocriniennes et métaboliques » dans la partie **physiopathologie** (diabètes, hypoglycémie, dyslipidémies, surcharge pondérale, syndrome métabolique, hyperuricémie, maladies génétiques du métabolisme), et le **guide d'accompagnement pédagogique 2025** (p. 101-102), qui précise : diabètes de **type 1, type 2 et gestationnel** ; **hypoglycémies** ; dyslipidémies (**hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, mixtes**) ; surcharge pondérale (**surpoids et obésité**) ; **syndrome métabolique** ; **hyperuricémie** (qui peut être traitée avec les lithiases rénales) ; **maladies génétiques (héréditaires) du métabolisme**, dont les mécanismes sont illustrés par la **phénylcétonurie** (autres exemples possibles : **galactosémie, fructosémie, glycogénose**). Le guide relie ces pathologies à la **régulation de la glycémie**, à l'**appareil digestif**, aux **voies métaboliques des acides gras et des corps cétoniques**, au **catabolisme des acides aminés**, au **métabolisme du cholestérol et des lipoprotéines**, aux **carrefours métaboliques** et aux **xénobiotiques**. Pour chaque pathologie, on suit la démarche demandée (guide p. 99) : **définition**, **épidémiologie**, **étiologie et facteurs de risque**, **mécanismes**, **diagnostic**, **complications**, **traitements** (les noms des médicaments peuvent être cités mais ne sont pas exigés). Ce qui dépasse l'exigible est signalé « Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ».

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir diabète, hyperglycémie modérée à jeun, intolérance au glucose, prédiabète, diabète de type 1, de type 2, gestationnel, secondaire, MODY, insulinorésistance, insulinopénie, glucotoxicité, lipotoxicité, acidocétose, syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire, micro- et macroangiopathie, hypoglycémie (niveaux 1 à 3, triade de Whipple), dyslipidémie primaire et secondaire, hypercholestérolémie familiale, surpoids, obésité (grades), obésité abdominale, syndrome métabolique, hyperuricémie, goutte, tophus, maladie héréditaire du métabolisme, phénylcétonurie, galactosémie, fructosémie, glycogénose ; expliquer leurs mécanismes
E2 – Analyser et interpréter des données	Interpréter une glycémie à jeun, une HGPO, une HbA1c (en % et en mmol/mol), un profil de capteur de glucose (temps dans la cible), une cétonémie, un ionogramme d'acidocétose (trou anionique, osmolarité), un bilan lipidique (Friedewald, non-HDL, phénotype de Fredrickson), un IMC, un tour de taille, une courbe de corpulence, une uricémie, une phénylalaninémie ; calculer un ratio insuline/glucides, un bolus, une charge glycémique, un déficit énergétique, une perte de poids en %, un apport en phénylalanine
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer « le diabétique ne doit plus manger de sucre », « le diabète de type 2 est un petit diabète », « on peut sauter l'insuline si on ne mange pas », « le chocolat est le meilleur resucrage », « le cholestérol des œufs est la cause des dyslipidémies », « l'obésité est un simple manque de volonté », « les régimes très restrictifs sont les plus efficaces », « la goutte est une maladie de riches à traiter en supprimant la viande », « la phénylcétonurie guérit à l'âge adulte »
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient : cellules β des îlots de Langerhans, auto-anticorps (anti-GAD, IA-2, ZnT8), HLA, GLUT4, néoglucogenèse, lipolyse, corps cétoniques, glycation, produits de glycation avancée, voie des polyols, rétinopathie, néphropathie, neuropathie, monofilament, basal-bolus, pompe, boucle fermée, incrétines (GLP-1), insulinosécréteurs, lipoprotéine lipase, récepteur des LDL, apolipoprotéines, adipokines, leptine, adiponectine, xanthine oxydase, uricase, purines, phénylalanine hydroxylase, tétrahydrobioptérine, galactose-1-phosphate uridyltransférase, aldolase B, glucose-6-phosphatase
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Évaluer la répartition et la qualité des glucides (index et charge glycémiques), les horaires des repas, la consommation de boissons sucrées, d'alcool et de fructose, d'acides gras saturés, de fibres ; repérer les hypoglycémies et leur traitement par le patient ; mesurer le poids, la taille, le tour de taille ; retracer l'histoire pondérale et les comportements alimentaires ; estimer un apport en purines ou en phénylalanine
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Alimentation du diabétique de type 1 (comptage des glucides, activité physique), du diabétique de type 2 (perte de poids, répartition, fibres, qualité des graisses), de la femme enceinte diabétique ; resucrage ; alimentation de l'hypercholestérolémie, de l'hypertriglycéridémie, de l'obésité (déficit modéré, préparation et suivi de la chirurgie bariatrique), du syndrome métabolique, de la goutte ; régime pauvre en phénylalanine avec mélanges d'acides aminés, exclusion du galactose, du fructose, repas fréquents et amidon cru de la glycogénose
C1.5 – Éducation thérapeutique	Apprendre à compter les glucides, à adapter l'insuline, à se resucrer et à prévenir l'hypoglycémie du sport, à surveiller les pieds, à lire une étiquette (glucides, sucres, fibres, sel, acides gras saturés, « source de phénylalanine »), à gérer les fêtes, le jeûne, les voyages ; prévenir la stigmatisation de la personne obèse

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
C2 / C3 – Alimentation des collectivités, santé publique	Projet d'accueil individualisé (PAI) de l'enfant diabétique ou atteint de maladie héréditaire du métabolisme en restauration scolaire, menus hospitaliers « diabète » sans régime d'exclusion, prévention du diabète de type 2 et de l'obésité (PNNS 4, activité physique, boissons sucrées, Nutri-Score), dépistage néonatal, campagnes de dépistage du diabète

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. La physiologie et la biochimie ont été étudiées dans les volumes 1 et 2 et ne sont pas reprises ici : **système endocrinien**, hormones, récepteurs, rétrocontrôles, **pancréas endocrine** et îlots de Langerhans, thyroïde et surrénales au **chapitre 13** (13.4.7 pour le pancréas) ; voies du **glycogène**, de la **néoglucogenèse**, des **acides gras**, des **corps cétoniques**, du **catabolisme des acides aminés** (dont la phénylalanine), du **cholestérol** et des **lipoprotéines**, et les **maladies héréditaires du métabolisme** au **chapitre 20** (20.3.8 à 20.3.15 et 20.4.4) ; **régulation de la glycémie**, insuline et glucagon, index glycémique, tissu adipeux endocrine au **chapitre 21** ; activité physique et sensibilité à l'insuline au **chapitre 22** ; cortisol et stress au **chapitre 23** ; faim, satiété, leptine, ghréline et chirurgie bariatrique au **chapitre 26** ; diabète gestationnel au **chapitre 27** (27.4.1) ; galactosémie et glucides au **chapitre 4**. Ce chapitre **renvoie** à ces chapitres et se concentre sur la physiopathologie. Il est lié aux chapitres sur l'**athérosclérose**, le **LDL-cholestérol** et **SCORE2** (35), la **maladie rénale chronique** et la **lithiase urique** (34), la **stéatose hépatique** et la **pancréatite** (33), la **chirurgie bariatrique** (32), et la **dénutrition** (41).

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : **définir** chaque pathologie avec ses **critères chiffrés** (glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L à deux reprises ; HbA1c ≥ 6,5 % ; hypoglycémie < 0,70 g/L chez le diabétique ; IMC ≥ 30 kg/m^2 ; 3 critères sur 5 du syndrome métabolique ; uricémie > 70 mg/L chez l'homme) ; **distinguer** les diabètes de type 1 et de type 2 (âge, mécanisme, début, complications aiguës, traitement) ; **expliquer** par un enchaînement logique les signes (carence en insuline → hyperglycémie → glycosurie → polyurie → polydipsie ; lipolyse → corps cétoniques → acidose) ; **interpréter** un document (HGPO, HbA1c, capteur, bilan lipidique, courbe de corpulence, uricémie, phénylalaninémie) ; **relier** chaque mécanisme à une mesure diététique chiffrée ; **schématiser** une voie bloquée par un déficit enzymatique.

Ce qui n'est pas attendu : les noms commerciaux et posologies des médicaments, les schémas détaillés d'adaptation des pompes, la génétique moléculaire du diabète et de l'obésité, la signalisation du récepteur de l'insuline, la liste complète des maladies héréditaires du métabolisme. Ces notions sont placées en Licence 3 (36.5), parce qu'elles apparaissent parfois dans les documents des sujets.

36.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau reprend la ligne « Pathologies endocriniennes et métaboliques » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau des liens entre savoirs associés du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 99, 101 et 102). Il indique, pour chaque attendu, la partie du cours où il est traité **au niveau demandé** (définition, mécanisme, calcul ou schéma).

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Diabètes	Diabètes (type 1, type 2 et gestationnel) ; liens : régulation de la glycémie, voies des acides gras et des corps cétoniques	Définir et classer, connaître les critères diagnostiques, expliquer les mécanismes de chaque type, les signes, les complications aiguës et chroniques, les traitements et l'alimentation	36.3.1 : critères (figure), classification, épidémiologie, îlots (planche), DT1 (carte), DT2 (carte), gestationnel et autres diabètes, complications aiguës (acidocétose, SHH), chroniques (planche, carte), pied (planche), suivi, insulines (figure), insulinothérapie fonctionnelle, capteurs (figure), traitements du DT2, alimentation
Hypoglycémie	Hypoglycémies	Définir, classer, expliquer les signes neurovégétatifs et neuroglucopéniques, les causes chez le diabétique et le non-diabétique, le traitement et la prévention	36.3.2 : définitions et niveaux, contre-régulation (figure), signes (carte), causes, resucrage et glucagon, prévention (sport, alcool, nuit), hypoglycémies du non-diabétique (insulinome, post-chirurgie)
Dyslipidémies	Dyslipidémies (hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, mixtes) ; lien : métabolisme du cholestérol et des lipoprotéines	Définir, classer (primaires et secondaires, Fredrickson), expliquer les mécanismes, les risques (athérosclérose, pancréatite), le traitement et l'alimentation	36.3.3 : bilan et seuils (renvoi au ch35 pour SCORE2 et les cibles), classifications (figure), hypercholestérolémie familiale, hypertriglycéridémies (carte), causes secondaires, xanthomes, alimentation et traitements
Surcharge pondérale	Surpoids et obésité	Définir et mesurer, connaître l'épidémiologie, les causes, les mécanismes (tissu adipeux, balance énergétique), les complications, la prise en charge (HAS 2024), dont la chirurgie	36.3.4 : IMC (figure), tour de taille, répartition (planche), enfant (courbes), causes (carte), tissu adipeux malade, complications (planche), prise en charge, médicaments, chirurgie
Syndrome métabolique	Syndrome métabolique	Définir (critères), expliquer l'insulinorésistance et ses conséquences, le risque, la prise en charge	36.3.5 : critères IDF/AHA 2009, carte des mécanismes, stéatose hépatique, risques, mode de vie
Hyperuricémie	Hyperuricémie (peut être traitée avec les lithiases rénales)	Définir, expliquer l'origine de l'acide urique, les causes, la goutte et ses complications, le traitement et l'alimentation	36.3.6 : catabolisme des purines (figure), causes, goutte (planche), lithiase urique (renvoi au ch34), traitements et cibles, alimentation
Maladies génétiques du métabolisme	Mécanismes illustrés par la phénylcétonurie ; autres exemples possibles : galactosémie, fructosémie, glycogénose	Expliquer le principe d'un bloc enzymatique (accumulation en amont, déficit en aval), la transmission, le dépistage, le traitement diététique	36.3.7 : principe (figure), phénylcétonurie (carte, courbe de suivi), galactosémie, fructosémie, glycogénose de type I (carte), autres exemples, dépistage néonatal
(Démarche)	Définition, épidémiologie, étiologie, mécanismes, diagnostic, complications, traitements	Appliquer la démarche à chaque pathologie	chaque pathologie de 36.3 suit cet ordre ; fiches de synthèse 36.8

MÉTHODE

Comment utiliser ce tableau. Avant l'examen, vérifiez pour chaque ligne que vous savez : (1) donner la définition en une phrase avec ses seuils chiffrés ; (2) citer au moins trois causes ou facteurs de risque ; (3) dérouler le mécanisme en quatre ou cinq étapes ; (4) citer les examens qui confirment le diagnostic avec leurs valeurs ; (5) relier chaque conséquence à une mesure diététique chiffrée. Les fiches de synthèse (36.8) reprennent ce plan pathologie par pathologie.

36.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne avec les cours du CNED « Bases physiopathologiques de la diététique » : **module 3 « Maladies endocriniennes »** de deuxième année (3-2024), **séquence 2 « Diabète(s) »** et **séquence 1 « Pathologies endocriniennes »** (hormone de croissance, thyroïde, surrénales, parathyroïdes) ; **module 1 « Pathologies nutritionnelles »**, **séquence 1 « Obésité »** ; **module 2 « Pathologies métaboliques »** de première année (anomalies des métabolismes glucidique, des lipoprotéines, protidique et de l'acide urique), ainsi qu'avec les cours de physiologie de deuxième année (3-4524 : « Pancréas et régulation de la glycémie », « Système endocrinien », « Dysfonctionnements », « Applications cliniques et thérapeutiques »). Il a ensuite été contrôlé avec les recommandations en vigueur : **HAS** (stratégie thérapeutique du patient vivant avec un diabète de type 2, **juin 2024** ; guide du parcours de soins **surpoids et obésité de l'adulte, février 2024** ; obésité de l'adulte, prise en charge de 2e et 3e niveaux, 2022) ; **Société francophone du diabète** (prise de position sur les traitements du diabète de type 2, **2023** ; référentiels de 2024 sur l'activité physique et la technologie) ; **ADA/EASD 2022** (consensus sur le diabète de type 2) et **ADA, Standards of Care 2025** ; **ISPAD 2022** (diabète de l'enfant) ; consensus international sur le **temps dans la cible** (2019) ; **CNGOF/SFD 2010** (diabète gestationnel) ; **ESC/EAS 2019** (dyslipidémies) et sa **mise à jour ciblée de 2025** (valeurs identiques au chapitre 35) ; **EULAR 2016**, **SFR 2020** et **ACR 2020** (goutte) ; **recommandations européennes 2017** (phénylcétonurie) ; **ANSES** (repères nutritionnels 2016 ; sucres 2016) ; **PNNS 4** (2019) ; **Santé publique France** (diabète 2023 ; Esteban) et **Obépi-Roche 2020**.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M3 S2 §1 – Typologie et classification	définition, glycémie normale, seuils, HGPO, prévalence ; DT1 (auto-immunité, cellules β), DT2 (insulinorésistance, insulinopénie), autres diabètes (pancréas, mucoviscidose, Cushing, corticoïdes, gestationnel)	36.3.1 (définitions et critères, classification, épidémiologie, planche des îlots, cartes DT1 et DT2, autres diabètes)
M3 S2 §2 – Physiopathologie, signes, complications	syndrome cardinal, glycosurie et seuil rénal, cétose et coma acidocétosique, HbA1c ; DT2 de découverte fortuite, glucotoxicité, lipotoxicité ; complications aiguës (acidocétose, hypoglycémie, coma hyperosmolaire) et chroniques (micro- et macroangiopathie, infections, pied, gastroparésie)	36.3.1 (mécanismes, signes, complications aiguës, carte et planche des complications chroniques, pied diabétique) ; 36.3.2 (hypoglycémie)
M3 S2 §3 – Traitements	insulines, schéma basal-bolus, autosurveillance, insulinothérapie fonctionnelle ; metformine, sulfamides, glinides, analogues du GLP-1, inhibiteurs de la DPP-4, inhibiteurs des alpha-glucosidases ; alimentation du DT1 et du DT2, activité physique	36.3.1 (insulines, figure des profils, insulinothérapie fonctionnelle, capteurs, traitements du DT2, alimentation) ; 36.4.1 et 36.4.2

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M3 S2 §4 et §5 – Suivi, prévention, âges de la vie	resucrage, cétonurie, HbA1c, bilan annuel ; enfant et adolescent, femme enceinte, sujet âgé	36.3.1 (suivi annuel, situations particulières) ; 36.3.2 (resucrage) ; 36.4.3 (PAI)
M3 S1 – Pathologies endocriniennes	acromégalie, hypo- et hyperthyroïdies, Cushing, insuffisance surrénale, phéochromocytome, parathyroïdes	36.4.5 (pathologies endocriniennes à retentissement nutritionnel) ; renvois aux chapitres 13, 23 et 24
M1 S1 – Obésité	IMC, tour de taille, tissu adipeux, causes, enfant, grossesse, sujet âgé, complications, prévention, régimes (HAS), orlistat, chirurgie bariatrique et carences	36.3.4 (définitions, causes, complications, prise en charge) ; 36.3.5 ; 36.4.4 (régimes) ; renvois aux chapitres 26 et 32
1re année M2 – Pathologies métaboliques	anomalies des métabolismes glucidique, des lipoprotéines (dyslipidémies), protidique (maladies héréditaires des acides aminés) et de l'acide urique	36.3.3 (dyslipidémies), 36.3.6 (hyperuricémie et goutte), 36.3.7 (maladies génétiques du métabolisme)
Activités (cas cliniques)	patiente de 27 ans (syndrome cardinal, DT1) ; jeune homme de 21 ans (coma inaugural) et son oncle DT2 ; M. S., obésité ; Mme H., Cushing iatrogène	exercices de synthèse de 36.3 ; études de cas de 36.11 ; 36.4.5 (corticoïdes)

ATTENTION

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : OMS, HAS, SFD, ADA, ISPAD, ESC/EAS, EULAR, Santé publique France) :

1. **Seuils de glycémie** (M3 S2 §1.1) : 1,10 g/L correspond à **6,1 mmol/L** (et non 6,2) ; le diabète se définit par une glycémie à jeun **≥ 1,26 g/L** (« supérieure ou égale ») **à deux reprises** ; entre 1,10 et 1,25 g/L on parle d'**hyperglycémie modérée à jeun** (et non d'« intolérance au glucose », qui désigne une glycémie de **1,40 à 1,99 g/L 2 heures après une HGPO**). Le seuil de l'HGPO est **≥ 2,00 g/L, soit 11,1 mmol/L** (et non 11,2). Une glycémie **≥ 2,00 g/L à tout moment** avec des symptômes suffit, et l'**HbA1c ≥ 6,5 %** (48 mmol/mol) est un critère reconnu par l'OMS (2011) et l'ADA.

2. **Prévalence** (M3 S2 §1.1) : le diabète ne touche plus « 3 à 4 % » des Français : **plus de 3,8 millions de personnes** sont traitées en **2023**, soit **5,6 %** de la population, dont environ **92 % de diabètes de type 2** et **6 % de type 1** ; on estime en plus qu'une personne diabétique sur cinq environ l'ignore.

3. **Seuil rénal du glucose** (M3 S2 §2.1) : la glycosurie apparaît quand la glycémie dépasse environ **1,80 g/L (10 mmol/L)** ; ce seuil s'abaisse pendant la grossesse.

4. **Stratégie médicamenteuse du DT2** (M3 S2 §2.2) : l'arbre de la HAS de **janvier 2013** est **remplacé** par la recommandation HAS de **juin 2024** (« Stratégie thérapeutique du patient vivant avec un diabète de type 2 »), proche de la prise de position de la **SFD (2023)** et du consensus **ADA/EASD (2022)** : mode de vie d'abord, **metformine** en première intention, et, chez le patient qui a une **maladie cardio-vasculaire avérée**, une **insuffisance cardiaque** ou une **maladie rénale chronique**, un **inhibiteur de SGLT2** ou un **analogue du GLP-1** quel que soit l'HbA1c, pour leur bénéfice sur le cœur et les reins.

5. **Inhibiteurs de la DPP-4 et analogues du GLP-1** (M3 S2 §3.2) : ce sont les **analogues du GLP-1** qui font **perdre du poids** ; les inhibiteurs de la DPP-4 sont **neutres** sur le poids. Les inhibiteurs des alpha-glucosidases ne peuvent pas provoquer d'**hypoglycémie** (et non d'« hyperglycémie »). Les **inhibiteurs de SGLT2** (gliflozines), absents du fascicule, augmentent la glycosurie et protègent le cœur et le rein ; ils exposent à une **acidocétose** à glycémie peu élevée (« euglycémique »).

6. **Durées d'action des insulines** (M3 S2 §3.1) : les **analogues rapides** agissent en **10 à 15 minutes** (et non « immédiatement ») pendant **3 à 5 heures** ; l'insuline humaine rapide agit en 30 minutes pendant 6 à 8 heures ; les **analogues lents** durent environ **24 heures** (glargine) ou plus (dégludec, environ 42 h) ; les **pompes** et la **boucle fermée hybride** (pancréas artificiel), absentes du fascicule, sont aujourd'hui très utilisées.

7. **Objectif d'HbA1c** (M3 S2 §4) : il n'y a pas d'objectif unique « inférieur à 7,5 % » : la HAS (2024) retient **≤ 7 %** pour la plupart des diabétiques de type 2, **≤ 6,5 %** pour un diabète récent sans complication s'il est atteint sans hypoglycémie, **≤ 8 %** chez la personne âgée fragile ou en cas de comorbidité grave ; dans le diabète de type 1, l'objectif est **< 7 %** chez l'adulte (ADA 2025) et **< 7 %** (53 mmol/mol) chez l'enfant, voire < 6,5 % si c'est possible sans hypoglycémie (ISPAD 2022), complété par le **temps dans la cible > 70 %** des capteurs.

8. **Resucrage** (M3 S2 §4) : la dose est de **15 g de glucides rapides** : **3 morceaux de sucre n° 4** (5 g chacun), ou **150 mL** de jus de fruits ou de soda **non allégé** (une « mini-canette » de 150 mL) ; on **contrôle la glycémie 15 minutes après** et on recommence si elle reste < 0,70 g/L. Le **chocolat** et les aliments gras ne conviennent pas (absorption ralentie). En cas de troubles de la conscience : **rien par la bouche**, **glucagon** (1 mg injectable ou 3 mg par voie nasale) et appel du **15**.

9. **Répartition des nutriments du diabétique de type 2** (M3 S2 §3.3) : la répartition fixe « 50/35/15 » n'est plus imposée ; il n'existe pas de répartition idéale (ADA 2025) : on suit les **repères de la population générale** (ANSES 2016 : glucides **40 à 55 %**, lipides **35 à 40 %**, protéines **10 à 20 %** de l'apport énergétique), en privilégiant les glucides peu transformés et riches en **fibres** (≥ 30 g/j), les acides gras insaturés et une perte de poids si elle est nécessaire ; le régime n'est pas systématiquement « hypocalorique ».

10. **Diabète gestationnel** (M3 S2 §5.2) : le dépistage ciblé repose sur la **glycémie à jeun du 1er trimestre** (≥ 0,92 g/L) puis l'**HGPO à 75 g entre 24 et 28 SA** (seuils **0,92 ; 1,80 ; 1,53 g/L** à 0, 1 et 2 h ;

une seule valeur suffit) (CNGOF/SFD 2010) ; l'apport « 1 800 kcal/j » n'est pas une règle : on ne descend pas en dessous de **1 600 kcal/j** et les glucides représentent **40 à 50 %** répartis en 3 repas et 2 à 3 collations (chapitre 27).

11. **Obésité** (M1 S1) : la prévalence de l'obésité de l'adulte est d'environ **17 %** en France (Obépi 2020) et non « presque 15 % » ; le **gramme de lipides apporte 9 kcal** (7 kcal/g est la valeur de l'**alcool**) ; l'**orlistat** n'est plus « la seule molécule » : les **analogues du GLP-1** (sémaglutide, liraglutide) et le **tirzépatide** (double agoniste GIP/GLP-1) ont une autorisation dans l'obésité ; la prise de poids conseillée pendant la grossesse si l'IMC est ≥ 30 est de **5 à 9 kg** (et non 7 kg) (IOM 2009, chapitre 27).

12. **Syndrome métabolique** : on retient la définition harmonisée **IDF/AHA 2009** avec une glycémie à jeun **≥ 1,00 g/L** (et non 1,10 g/L), comme au chapitre 35.

13. **Hyperuricémie** (M6 S1 §4.4.2, insuffisance rénale) : une hyperuricémie **asymptomatique** ne se traite pas par médicament ; après une crise de goutte, le traitement hypouricémiant vise une uricémie **60 mg/L (360 µmol/L)**, et **< 50 mg/L (300 µmol/L)** en cas de goutte sévère (tophus) (EULAR 2016, SFR 2020) ; les **produits laitiers** ne sont pas à limiter (ils sont plutôt protecteurs).

36.3 Cours

36.3.1 Les diabètes

Module · *Référentiel : « Pathologies endocriniennes et métaboliques : diabètes » · Guide 2025 p. 101-102 : diabètes de type 1, type 2 et gestationnel ; liens avec la régulation de la glycémie, les voies des acides gras et des corps cétoniques · CNED : 3-2024 M3 S2 · HAS 2024, SFD 2023, ADA/EASD 2022, ADA 2025, ISPAD 2022, CNGOF/SFD 2010 · renvois : chapitres 13, 20, 21, 22, 27, 34, 35*

Rappels utiles : l'insuline et la régulation de la glycémie

Pour comprendre les diabètes, il faut avoir en tête comment l'organisme **maintient sa glycémie** entre **0,70 et 1,10 g/L à jeun** et la ramène vers cette zone après un repas. Ces notions ont été étudiées aux chapitres 13 (pancréas endocrine), 20 (voies métaboliques) et 21 (régulation de la glycémie) ; on ne rappelle ici que ce qui sert à expliquer la maladie.

Élément	Rôle normal	Ce qui se passe quand il manque ou devient inefficace
Cellules β des îlots de Langerhans (≈ 60 à 70 % des cellules de l'îlot)	sécrètent l'**insuline** quand la glycémie monte : le glucose entre par **GLUT2**, est oxydé, l'ATP ferme les canaux potassiques, la membrane se dépolarise, le calcium entre et déclenche l'exocytose ; sécrétion en **deux phases** (pic rapide puis plateau)	leur **destruction** (type 1) ou leur **épuisement** progressif (type 2) provoquent une **carence en insuline** (**insulinopénie**) absolue ou relative
Cellules α (≈ 20 %)	sécrètent le **glucagon** quand la glycémie baisse (jeûne, effort) : glycogénolyse et néoglucogenèse hépatiques	dans le diabète, le glucagon reste **trop élevé** après les repas (il n'est plus freiné par l'insuline de l'îlot) et aggrave l'hyperglycémie
Insuline – foie	stimule la synthèse de **glycogène** et la **lipogenèse**, **freine la glycogénolyse et la néoglucogenèse**	le foie **produit trop de glucose**, surtout la nuit : c'est la cause principale de l'**hyperglycémie à jeun**
Insuline – muscle	fait migrer les transporteurs **GLUT4** vers la membrane : entrée du glucose, glycogène, synthèse protéique	le glucose du repas entre mal : **hyperglycémie post-prandiale** ; protéolyse (fonte musculaire dans le type 1)

Élément	Rôle normal	Ce qui se passe quand il manque ou devient inefficace
Insuline – tissu adipeux	GLUT4, synthèse de triglycérides, active la **lipoprotéine lipase**, **freine la lipase hormonosensible** (antilipolytique)	**lipolyse** non freinée : afflux d'**acides gras** vers le foie → **corps cétoniques** (carence absolue) ou **VLDL** et **stéatose** (insulinorésistance)
Incrétines (GLP-1, GIP)	hormones intestinales libérées par le repas ; elles amplifient la sécrétion d'insuline (effet incrétine : 50 à 70 % de la réponse à un repas), le GLP-1 freine le glucagon, la vidange gastrique et l'appétit	effet incrétine **diminué** dans le type 2 ; base des médicaments analogues du GLP-1 et inhibiteurs de la DPP-4

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Renvois utiles. Structure du pancréas, îlots de Langerhans, mécanisme de sécrétion de l'insuline au **chapitre 13** (13.4.7) ; glycogène, néoglucogenèse, lipolyse, β-oxydation et **corps cétoniques** au **chapitre 20** (20.3.8 à 20.3.11 et 20.4.6) ; adaptations post-prandiales et au jeûne, hormones hypo- et hyperglycémiantes, index glycémique, tissu adipeux endocrine au **chapitre 21** ; récepteurs hormonaux au **chapitre 13** (13.4.3) ; rein, réabsorption du glucose et transport maximal au **chapitre 18**.

L'insuline est la **seule hormone hypoglycémiante** de l'organisme, alors que plusieurs hormones sont **hyperglycémiantes** (glucagon, adrénaline, cortisol, hormone de croissance). Cette asymétrie explique deux faits essentiels du chapitre : tout ce qui diminue l'insuline ou son efficacité fait monter la glycémie (**diabètes**), et tout excès d'insuline par rapport aux besoins la fait baisser dangereusement (**hypoglycémie**), alors que l'organisme dispose de plusieurs systèmes de défense pour la faire remonter (**contre-régulation**, 36.3.2).

Définitions et critères diagnostiques

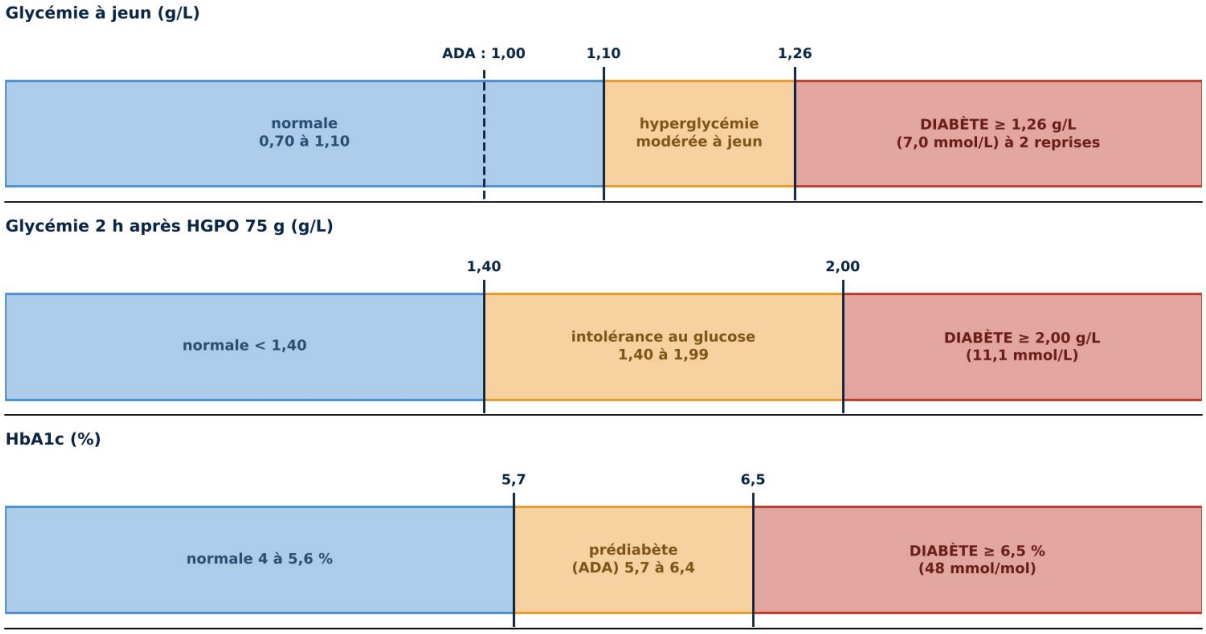
DÉFINITION

Diabète sucré : groupe de maladies métaboliques caractérisées par une **hyperglycémie chronique** résultant d'un défaut de **sécrétion** de l'insuline, d'un défaut d'**action** de l'insuline (insulinorésistance), ou des deux (OMS ; ADA). Le seuil diagnostique est fixé là où apparaît le risque de **rétinopathie**, complication spécifique de l'hyperglycémie.

Critères diagnostiques (OMS 2006 et 2011, HAS, ADA 2025) : (1) **glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L)**, contrôlée **à deux reprises** ; ou (2) **glycémie ≥ 2,00 g/L (11,1 mmol/L) à n'importe quel moment** de la journée avec des **symptômes** d'hyperglycémie (polyurie, polydipsie, amaigrissement) ; ou (3) **glycémie ≥ 2,00 g/L 2 heures après une HGPO** à **75 g** de glucose ; ou (4) **HbA1c ≥ 6,5 % (48 mmol/mol)**, dosée par une méthode standardisée (OMS 2011, ADA ; en France, le diagnostic repose surtout sur la glycémie à jeun).

Hyperglycémie modérée à jeun : glycémie à jeun de **1,10 à 1,25 g/L** (6,1 à 6,9 mmol/L) (OMS, HAS) ; l'ADA abaisse le seuil inférieur à **1,00 g/L** (5,6 mmol/L). **Intolérance au glucose** : glycémie de **1,40 à 1,99 g/L** (7,8 à 11,0 mmol/L) 2 heures après une HGPO. Ces deux états, avec une HbA1c de **5,7 à 6,4 %** (ADA), forment le **prédiabète** : chaque année, 5 à 10 % de ces personnes deviennent diabétiques, mais l'évolution peut être freinée par le mode de vie.

Hémoglobine glyquée (HbA1c) : fraction de l'hémoglobine A sur laquelle du glucose s'est fixé **sans enzyme** (glycation) de façon irréversible ; comme les hématies vivent environ **120 jours**, elle reflète la **glycémie moyenne des 2 à 3 derniers mois**. Elle s'exprime en **%** de l'hémoglobine totale ou en **mmol/mol** (unité IFCC) : **mmol/mol = 10,93 × % – 23,5** (6,5 % = 48 ; 7 % = 53 ; 8 % = 64 mmol/mol). Valeur habituelle chez le non-diabétique : **4 à 5,6 %** (l'ADA parle de prédiabète de 5,7 à 6,4 %).



Conversion : mmol/L = g/L × 5,55. Le seuil de 1,00 g/L (ADA) est celui du syndrome métabolique. HbA1c : mmol/mol = 10,93 × % − 23,5.

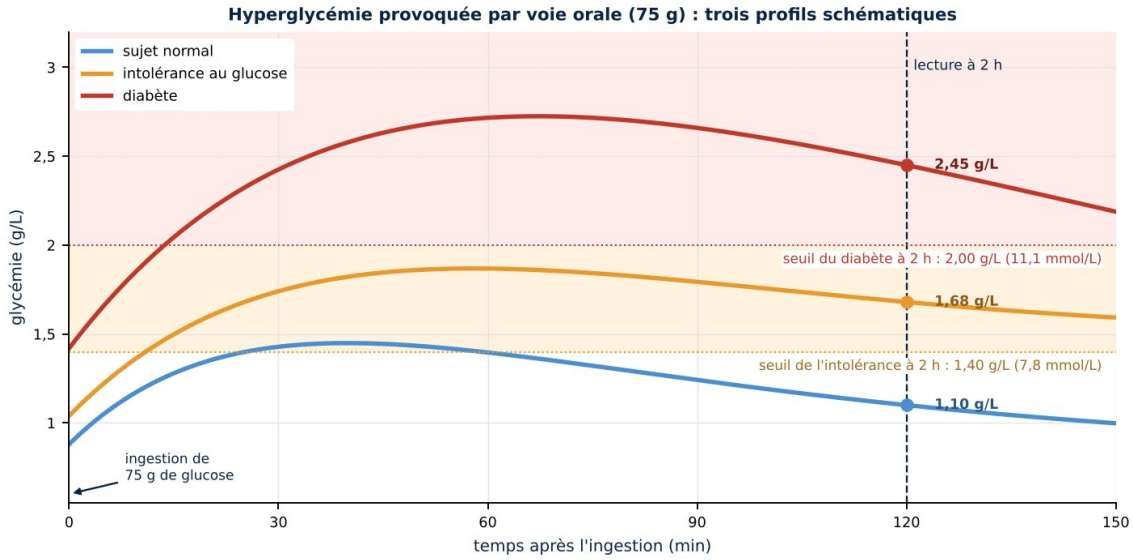
Figure 36.1 – *Les seuils diagnostiques des troubles de la glycémie : glycémie à jeun, glycémie 2 heures après une HGPO à 75 g et HbA1c (OMS 2006 et 2011, HAS, ADA 2025) ; la zone intermédiaire est le prédiabète*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.1

Trois échelles, une même logique : la normalité (bleu), le **prédiabète** (orange), le **diabète** (rouge). À jeun, le diabète commence à **1,26 g/L** ; 2 heures après 75 g de glucose, à **2,00 g/L** ; pour l'HbA1c, à **6,5 %**. Les seuils sont des **conventions** : le risque de complications augmente de façon continue avec la glycémie.

Deux bornes du prédiabète à jeun : 1,10 g/L pour l'OMS et la HAS, **1,00 g/L** pour l'ADA ; c'est ce seuil de 1,00 g/L qui est retenu dans la définition du **syndrome métabolique** (36.3.5).

Conversion : mmol/L = g/L × **5,55** (masse molaire du glucose 180 g/mol) ; 1,26 × 5,55 ≈ 7,0 ; 2,00 × 5,55 = 11,1.



Glycémie à jeun de départ : normale < 1,10 g/L, diabète si ≥ 1,26 g/L. Courbes schématiques (valeurs individuelles variables).

Figure 36.2 – *Courbes schématiques de glycémie au cours d'une hyperglycémie provoquée par voie orale (75 g de glucose) : sujet normal, intolérance au glucose et diabète ; seuils lus à 2 heures*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.2

Conditions de l'HGPO : le matin, à jeun depuis 8 à 12 heures, après 3 jours d'alimentation normale (au moins **150 g de glucides par jour** : un régime pauvre en glucides la fausserait) ; ingestion de **75 g** de glucose anhydre dans 250 à 300 mL d'eau en 5 minutes (enfant : 1,75 g/kg, au plus 75 g) ; prélèvements à 0, (60) et 120 minutes, au repos et sans fumer.

Lecture : chez le sujet normal, la glycémie monte vers 1,40 à 1,60 g/L puis redescend sous **1,40 g/L à 2 h** ; dans l'intolérance au glucose, elle reste entre **1,40 et 1,99 g/L** à 2 h ; dans le diabète, elle dépasse **2,00 g/L** à 2 h, car la réponse insulinique est retardée et insuffisante et l'insuline agit mal.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un homme de 50 ans a deux glycémies à jeun de 7,4 et 7,8 mmol/L et une HbA1c de 58 mmol/mol. Convertissez en g/L et en %, puis concluez.

CORRIGÉ

7,4 / 5,55 ≈ **1,33 g/L** ; 7,8 / 5,55 ≈ **1,41 g/L** : deux valeurs **≥ 1,26 g/L** : **diabète**. HbA1c : % = (58 + 23,5) / 10,93 ≈ **7,5 %** (≥ 6,5 %), ce qui confirme une hyperglycémie chronique.

Épidémiologie

Le diabète est l'une des grandes **épidémies non transmissibles** du XXIe siècle. La **Fédération internationale du diabète** estime à **589 millions** le nombre d'adultes de 20 à 79 ans vivant avec un diabète en 2024, soit **un adulte sur neuf**, et prévoit **853 millions** en 2050 (*Atlas*, 11e édition, 2025) ; près de **4 adultes diabétiques sur 10 ne le savent pas**. L'augmentation est due au **vieillissement**, à l'**urbanisation**, à la **sédentarité** et surtout à l'**obésité** : plus de 90 % des diabètes sont de type 2.

Indicateur (France)	Valeur	Source
Personnes traitées pour un diabète	plus de **3,8 millions** en 2023, soit **5,6 %** de la population ; augmentation continue	Santé publique France (SNDS), 2024
Répartition des types	type 2 ≈ **92 %** ; type 1 ≈ **6 %** ; autres ≈ 2 %	Santé publique France, Entred
Diabète non diagnostiqué	environ **1 diabétique sur 5** l'ignore (1,7 % des 18-74 ans en 2014-2016)	Esteban 2014-2016
Diabète de type 1 de l'enfant et du jeune	environ **31 400** jeunes de moins de 20 ans en 2023 (20 300 en 2012) ; incidence en hausse de 3 à 4 % par an, plus forte avant 5 ans	Santé publique France, 2024
Gradient social et territorial	prévalence plus forte chez les personnes défavorisées, dans les départements et régions d'outre-mer (≈ 2 fois plus à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique) et dans le nord-est de l'Hexagone	Santé publique France
Conséquences	première cause de **cécité** avant 65 ans dans les pays riches, d'**amputation** non traumatique (≈ 8 000 amputations par an en France), cause d'environ **un quart des insuffisances rénales terminales** (avec l'HTA) ; risque d'infarctus et d'AVC multiplié par 2 à 3	Santé publique France, Registre REIN
Diabète gestationnel	environ **16 %** des accouchements en 2021, en forte hausse avec le dépistage ciblé et l'obésité	Santé publique France

> **À RETENIR**
>
> **À retenir** : diabète traité = **5,6 %** de la population française (plus de **3,8 millions**, 2023) ; type 2 ≈ **92 %** ; un diabétique sur cinq ignore sa maladie ; le diabète est une cause majeure de cécité, d'amputation, d'insuffisance rénale terminale et de maladies cardio-vasculaires.

La classification des diabètes

La classification actuelle des diabètes (OMS 2019 ; ADA 2025) repose sur le **mécanisme** et non plus sur le traitement : les anciens termes « insulinodépendant » et « non insulinodépendant » sont **abandonnés**, car un diabétique de type 2 peut avoir besoin d'insuline (on parle alors de diabète de type 2 **insulinorequérant**) sans être de type 1.

Type	Mécanisme	Fréquence	Exemples, particularités
Diabète de type 1	destruction **auto-immune** (type 1A) ou idiopathique des cellules β → **carence absolue** en insuline	≈ 6 %	enfant, adolescent, adulte jeune, mais possible à tout âge (LADA : forme lente de l'adulte) ; insuline vitale
Diabète de type 2	**insulinorésistance** + **insulinopénie** progressive (déficit relatif de sécrétion)	≈ 92 %	après 40 ans en général, surpoids ou obésité abdominale dans 80 % des cas, hérédité ; de plus en plus fréquent chez l'adolescent obèse
Diabète gestationnel	trouble de la tolérance glucidique **découvert pendant la grossesse** (insulinorésistance de la grossesse non compensée)	≈ 16 % des grossesses	disparaît en général après l'accouchement ; risque de diabète de type 2 multiplié par 7 à 10 ensuite
Diabètes monogéniques	mutation d'**un seul gène** : MODY (*maturity onset diabetes of the young*), diabète néonatal, diabète mitochondrial	1 à 2 %	transmission autosomique dominante (MODY) : diabète sur plusieurs générations, avant 25 ans, sans obésité ni auto-anticorps (36.5.3)
Diabètes secondaires	maladie du **pancréas exocrine** (pancréatite chronique, cancer, pancréatectomie, mucoviscidose, hémochromatose), **endocrinopathies** (syndrome de Cushing, acromégalie, phéochromocytome, hyperthyroïdie), **médicaments** (corticoïdes, certains antipsychotiques, immunosuppresseurs)	≈ 1 à 2 %	le traitement de la cause peut faire disparaître le diabète ; le diabète pancréatique s'accompagne souvent d'une maldigestion (chapitres 33 et 38)

Le diabète de type 1

Le **diabète de type 1** est une **maladie auto-immune** : les **lymphocytes T** du patient détruisent progressivement ses propres **cellules β**. La destruction se déroule silencieusement pendant des **mois ou des années** ; les symptômes apparaissent quand il reste environ **10 à 20 %** de la masse de cellules β. On reconnaît aujourd'hui **trois stades** (ADA 2025) : **stade 1**, au moins deux auto-anticorps et glycémie normale ; **stade 2**, auto-anticorps et dysglycémie sans symptôme ; **stade 3**, diabète symptomatique.

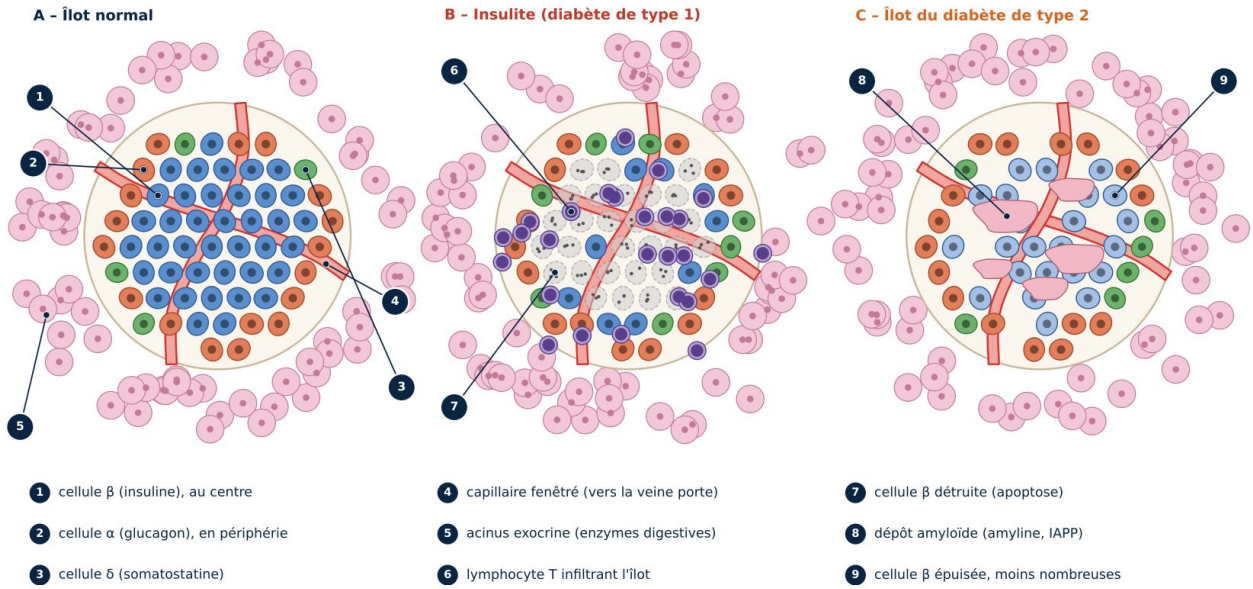


Figure 36.3 – *Planche – l'îlot de Langerhans : A, îlot normal (cellules β au centre, cellules α et δ en périphérie, capillaires fenêtrés) ; B, insulite du diabète de type 1 (lymphocytes infiltrant l'îlot, cellules β détruites) ; C, îlot du diabète de type 2 (cellules β moins nombreuses et épuisées, dépôts amyloïdes)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.3

A – Îlot normal : un îlot mesure 50 à 300 µm ; le pancréas en contient environ **un million**, qui ne représentent que 1 à 2 % de sa masse. Les **cellules β** (insuline), majoritaires, sont proches des **capillaires**, où elles déversent l'insuline vers la **veine porte** et le foie.

B – Insulite : les **lymphocytes T CD8** cytotoxiques, aidés par les lymphocytes T CD4 et les macrophages, infiltrent l'îlot et tuent les cellules β ; les **auto-anticorps** (anti-GAD, anti-IA-2, anti-insuline, anti-ZnT8) sont des **marqueurs** de l'attaque plus que ses acteurs. Les cellules **α** sont épargnées : le glucagon reste sécrété.

C – Îlot du type 2 : la masse de cellules β diminue de 30 à 60 %, les cellules restantes sont **épuisées** (glucotoxicité, lipotoxicité) et des **dépôts amyloïdes** d'amyline (IAPP) s'accumulent ; il n'y a pas d'inflammation auto-immune.

Facteur	Rôle dans le diabète de type 1
Génétique	risque de 0,4 % dans la population, environ **6 %** si un frère ou une sœur est atteint, **3 à 8 %** si un parent est atteint (plus souvent le père), 30 à 50 % chez le vrai jumeau ; gènes du **système HLA** (DR3, DR4, DQ8) responsables d'environ la moitié du risque génétique ; plus de 60 autres gènes
Environnement	déclencheurs suspectés : **infections virales** (entérovirus), modifications du **microbiote**, facteurs alimentaires précoces ; aucun aliment ni « excès de sucre » ne cause le diabète de type 1
Auto-immunité associée	thyroïdite de Hashimoto (≈ 15 à 30 %), **maladie cœliaque** (≈ 5 à 10 %, à dépister car elle perturbe l'équilibre glycémique et l'absorption), maladie d'Addison, vitiligo

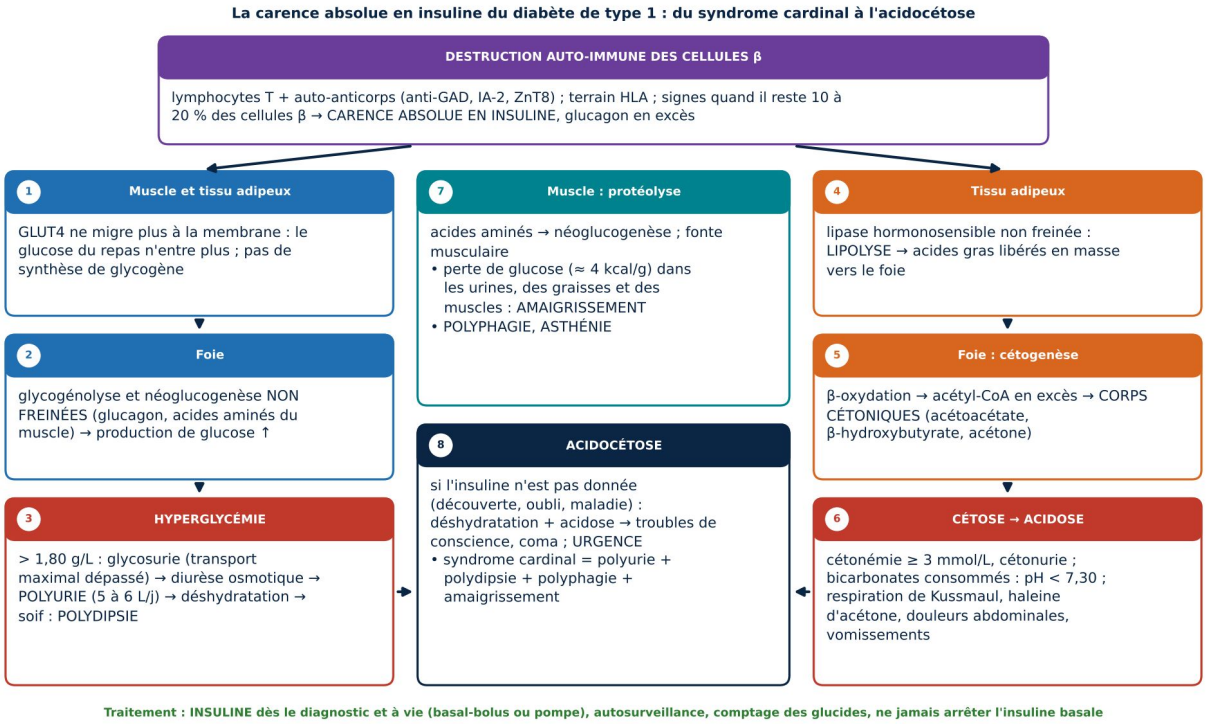


Figure 36.4 – *La carence absolue en insuline du diabète de type 1 : de la destruction des cellules β au syndrome cardinal et à l'acidocétose ; en bas, les leviers de prise en charge*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.4

Branche glucidique (à gauche) : sans insuline, le glucose n'entre plus dans le muscle et le tissu adipeux, et le foie, stimulé par le glucagon, **produit** du glucose (glycogénolyse, néoglucogenèse à partir des acides aminés musculaires) : **hyperglycémie**. Au-delà d'environ **1,80 g/L**, le rein ne réabsorbe plus tout le glucose filtré (transport maximal dépassé) : **glycosurie**, qui entraîne de l'eau par **diurèse osmotique** (**polyurie**, jusqu'à 5 à 6 L/j) ; la déshydratation provoque la soif (**polydipsie**).

Branche lipidique (à droite) : la lipase hormonosensible n'est plus freinée : la **lipolyse** libère des acides gras ; dans le foie, leur β-oxydation fournit beaucoup d'acétyl-CoA, transformé en **corps cétoniques** (acétoacétate, β-hydroxybutyrate, acétone). Ils sont des **acides** : leur accumulation consomme les bicarbonates (**acidose métabolique**) ; l'acétone donne une **haleine fruitée**.

Conséquences communes : l'organisme perd du glucose (≈ 4 kcal/g) dans les urines et brûle ses graisses et ses muscles : **amaigrissement** malgré une **polyphagie**, **asthénie**. L'ensemble polyurie, polydipsie, polyphagie, amaigrissement forme le **syndrome cardinal**. Sans insuline, l'évolution se fait en quelques jours ou semaines vers l'**acidocétose**.

DÉFINITION

Syndrome cardinal : association de **polyurie**, **polydipsie**, **amaigrissement** et **polyphagie** (avec asthénie), traduisant une hyperglycémie importante avec glycosurie. Chez l'enfant, il peut se manifester par une **énurésie** (pipi au lit) chez un enfant jusque-là propre.

Le diagnostic est en général facile : syndrome cardinal d'installation rapide chez un enfant ou un adulte jeune mince, glycémie très élevée (souvent > 3 g/L), **cétonurie** ou **cétonémie** ; on confirme le type 1 par la recherche des **auto-anticorps**. Un tiers environ des enfants (davantage avant 5 ans) sont découverts au stade d'**acidocétose**, ce qui justifie les campagnes d'information « soif, pipi, fatigue : penser au diabète ». Après le début du traitement, une **lune de miel** (rémission partielle de quelques mois, où les besoins en

insuline baissent) est fréquente : les cellules β restantes, soulagées, sécrètent un peu d'insuline ; elle ne signifie pas une guérison.

> ATTENTION
>
> **Le diabète de type 1 n'est pas causé par l'alimentation.** Ni le sucre, ni les bonbons, ni le surpoids ne provoquent la destruction auto-immune des cellules β. Les familles, souvent culpabilisées, doivent l'entendre clairement. En revanche, une fois le diabète déclaré, l'alimentation (quantité de glucides) détermine la dose d'insuline.

Le diabète de type 2

Le **diabète de type 2** résulte de l'association de deux anomalies : une **insulinorésistance** (l'insuline agit mal sur le foie, le muscle et le tissu adipeux) et une **insulinopénie** relative et **progressive** (les cellules β ne parviennent plus à compenser). L'insulinorésistance seule ne suffit pas : beaucoup de personnes obèses sont insulinorésistantes sans être diabétiques, parce que leurs cellules β sécrètent davantage d'insuline (**hyperinsulinisme** compensateur). Le diabète apparaît quand cette compensation **s'épuise**.

Facteur de risque	Commentaire
Hérédité	risque de 30 à 40 % si un parent est atteint, 70 % si les deux le sont, 90 % chez le vrai jumeau : héritage **polygénique** (gènes de la sécrétion de l'insuline surtout, comme *TCF7L2*)
Obésité, surtout abdominale	80 % des diabétiques de type 2 sont en surpoids ou obèses ; le **tissu adipeux viscéral** et la **graisse ectopique** (foie, muscle, pancréas) sont les plus délétères (36.3.4)
Sédentarité	le muscle inactif capte moins de glucose ; l'activité physique réduit le risque de 30 à 50 %
Alimentation	boissons sucrées (+ 18 % de risque par portion quotidienne), produits ultra-transformés, viandes transformées, céréales raffinées ; à l'inverse, fibres, céréales complètes, légumineuses, café et produits laitiers sont associés à un moindre risque
Âge, origine	risque croissant après 40-45 ans ; plus élevé chez les personnes originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud, des Antilles et de La Réunion, à IMC égal
Antécédents	**diabète gestationnel**, naissance d'un enfant de plus de 4 kg, prédiabète, syndrome des ovaires polykystiques, syndrome métabolique, HTA, dyslipidémie, petit poids de naissance (programmation fœtale)
Autres	tabac, manque de sommeil, stress chronique, médicaments (corticoïdes, antipsychotiques), précarité

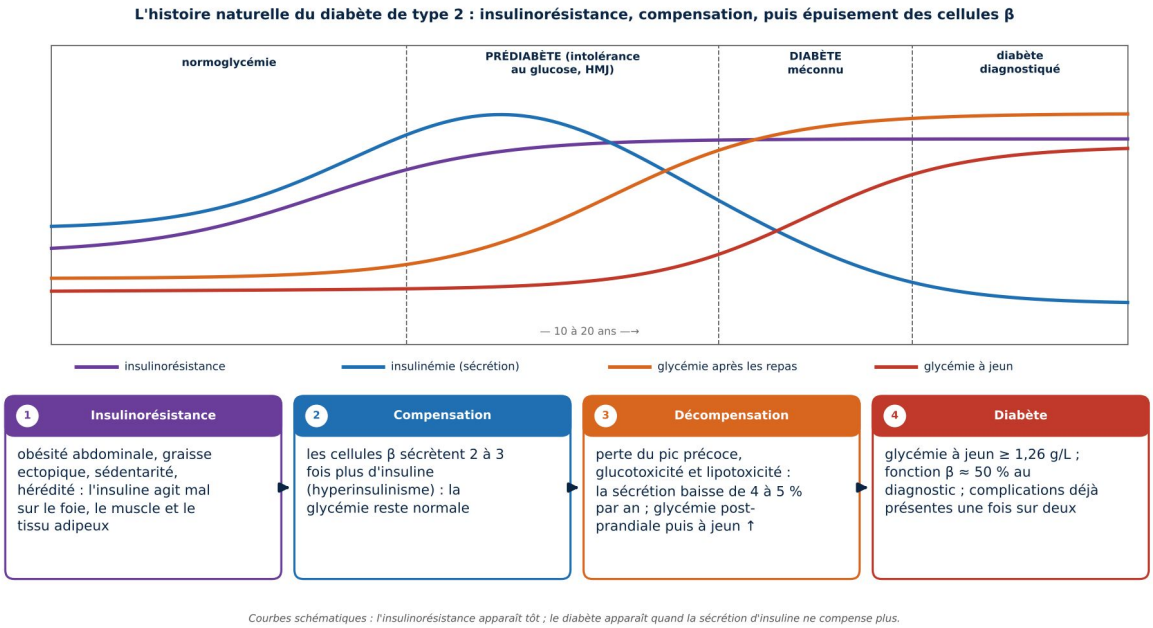


Figure 36.5 – *L'histoire naturelle du diabète de type 2 : insulinorésistance compensée par un hyperinsulinisme, puis épuisement progressif des cellules β (glucotoxicité, lipotoxicité) ; du prédiabète au diabète et aux complications*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.5

Étape 1 – Insulinorésistance : les acides gras libérés en excès par le tissu adipeux viscéral et les **lipides ectopiques** (diacylglycérols, céramides dans le muscle et le foie) bloquent la signalisation du récepteur de l'insuline ; les adipokines inflammatoires (TNF-α, IL-6) y participent, l'**adiponectine** protectrice diminue.

Étape 2 – Compensation : les cellules β sécrètent 2 à 3 fois plus d'insuline : la glycémie reste normale. Cette phase dure souvent **10 ans ou plus**.

Étape 3 – Décompensation : la **première phase** de sécrétion disparaît, puis la sécrétion totale diminue (environ 4 à 5 % par an) ; la **glucotoxicité** et la **lipotoxicité** accélèrent la perte des cellules β : **hyperglycémie post-prandiale** (intolérance au glucose) puis **à jeun** (production hépatique de glucose non freinée) : **diabète**. Au diagnostic, la fonction β est déjà réduite d'environ **50 %**.

Étape 4 – Complications : l'hyperglycémie silencieuse dure en moyenne **5 à 7 ans** avant le diagnostic ; un patient sur deux a déjà une complication quand on découvre son diabète.

Le diabète de type 2 est le plus souvent **asymptomatique** : il est découvert lors d'un **bilan systématique**, d'un dépistage (recommandé tous les 1 à 3 ans après 45 ans en présence d'un facteur de risque, HAS), d'une complication (infarctus, plaie du pied, baisse de la vision) ou d'une infection. Un syndrome cardinal n'apparaît que si la glycémie dépasse nettement 2,5 à 3 g/L ; l'acidocétose est rare (il reste assez d'insuline pour freiner la lipolyse), mais le patient âgé déshydraté est exposé au **syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire** (36.3.1, complications aiguës).

Caractère	Diabète de type 1	Diabète de type 2
Âge au début	enfance, adolescence, adulte jeune (pic 10-14 ans), mais possible à tout âge	après 40 ans le plus souvent ; de plus en plus jeune avec l'obésité
Corpulence	normale ou amaigrissement	surpoids ou obésité abdominale (≈ 80 %)
Début	rapide (jours, semaines), syndrome cardinal, parfois acidocétose	insidieux, asymptomatique pendant des années
Mécanisme	destruction auto-immune des cellules β : carence **absolue**	insulinorésistance + insulinopénie **relative** progressive

Caractère	Diabète de type 1	Diabète de type 2
Hérédité	faible (HLA)	forte (polygénique)
Marqueurs	auto-anticorps, peptide C bas ou nul, cétose	peptide C normal ou élevé au début, syndrome métabolique
Complication aiguë typique	acidocétose	syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire
Traitement	**insuline dès le diagnostic, à vie**	mode de vie, puis médicaments oraux ou injectables, parfois insuline
Alimentation	non restrictive, glucides **comptés** pour adapter l'insuline	perte de poids si nécessaire, qualité des glucides et des graisses, activité physique

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Le peptide C est un fragment libéré en quantité égale à l'insuline lors de sa sécrétion. Pourquoi le dose-t-on plutôt que l'insuline chez un patient traité, et que montre un peptide C effondré ?

CORRIGÉ

L'insuline injectée ne contient **pas** de peptide C : son dosage reflète donc uniquement la **sécrétion propre** du pancréas, alors que l'insulinémie mesure aussi l'insuline injectée. Un peptide C effondré signe une **carence absolue** en insuline : diabète de type 1 (ou type 2 très évolué).

Le diabète gestationnel et les autres diabètes

DÉFINITION

Diabète gestationnel (OMS) : trouble de la tolérance glucidique conduisant à une hyperglycémie de **sévérité variable**, **débutant ou diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse**, quels que soient le traitement et l'évolution après l'accouchement. **Dépistage ciblé** (CNGOF/SFD 2010) chez les femmes à risque (âge ≥ 35 ans, IMC ≥ 25, antécédent familial de diabète au 1er degré, antécédent de diabète gestationnel ou d'enfant macrosome) : **glycémie à jeun** au 1er trimestre (diabète gestationnel si **≥ 0,92 g/L**, diabète préexistant si ≥ 1,26 g/L) puis **HGPO à 75 g entre 24 et 28 SA**, avec des seuils de **0,92 g/L** à jeun, **1,80 g/L** à 1 h et **1,53 g/L** à 2 h : **une seule valeur atteinte suffit**.

Pendant la grossesse, les hormones placentaires (hormone lactogène placentaire, progestérone, cortisol) rendent la mère **insulinorésistante** à partir du 2e trimestre, pour réserver le glucose au fœtus (chapitre 27). Si les cellules β ne peuvent pas doubler ou tripler leur sécrétion, la glycémie s'élève. Le glucose traverse le placenta, mais pas l'insuline maternelle : le fœtus répond par un **hyperinsulinisme**, qui agit comme une hormone de croissance (**macrosomie**, poids de naissance > 4 kg, dystocie des épaules) et expose le nouveau-né à une **hypoglycémie** après la naissance (l'apport de glucose maternel cesse brutalement). La mère risque une **prééclampsie** et une **césarienne** ; à long terme, son risque de diabète de type 2 est multiplié par **7 à 10**, d'où un dépistage après l'accouchement (6 à 12 semaines puis tous les 1 à 3 ans).

Situation	Prise en charge (CNGOF/SFD 2010, chapitre 27)
Objectifs glycémiques	autosurveillance 4 à 6 fois par jour ; à jeun **< 0,95 g/L** ; 2 h après le début du repas **< 1,20 g/L**
Alimentation (première intention)	apport adapté à l'IMC (≈ 25 à 35 kcal/kg/j), **jamais moins de 1 600 kcal/j** ; glucides **40 à 50 %** de l'énergie (pas moins de 175 g/j), répartis en **3 repas et 2 à 3 collations**, aliments à index glycémique bas, fibres ; activité physique d'environ 30 min, 3 à 5 fois par semaine

Situation	Prise en charge (CNGOF/SFD 2010, chapitre 27)
Insuline	si les objectifs ne sont pas atteints après 7 à 10 jours de mesures diététiques (environ 20 à 30 % des femmes)
Après l'accouchement	arrêt de l'insuline, allaitement encouragé, glycémie de contrôle, prévention du diabète de type 2 (poids, activité physique)

ATTENTION

Diabète préexistant et grossesse : chez une femme déjà diabétique (type 1 ou 2), l'hyperglycémie des **premières semaines** (organogenèse) augmente le risque de **malformations** (cœur, tube neural) ; la grossesse doit donc être **programmée**, avec une **HbA1c < 6,5 %** avant la conception si possible, et une supplémentation en acide folique. Le diabète gestationnel, qui apparaît au 2e trimestre, n'augmente pas le risque de malformation.

Les **diabètes secondaires** méritent l'attention du diététicien parce qu'ils posent des problèmes alimentaires particuliers. Le **diabète pancréatique** (pancréatite chronique alcoolique, mucoviscidose, pancréatectomie) associe une **carence en insuline et en glucagon** (hypoglycémies fréquentes) et une **insuffisance pancréatique exocrine** (maldigestion, dénutrition) : on ne restreint pas les apports, on donne des enzymes pancréatiques aux repas (chapitres 33 et 38). Le **diabète cortico-induit** se manifeste surtout par une hyperglycémie de l'**après-midi** et du **soir** après une prise matinale de corticoïdes. Le diabète du **syndrome de Cushing** et de l'**acromégalie** disparaît souvent après le traitement de la tumeur (36.4.5).

Les complications aiguës : acidocétose et hyperglycémie hyperosmolaire

Les **complications aiguës** sont des **urgences métaboliques** qui peuvent conduire au **coma** et au décès. Elles sont au nombre de trois : l'**acidocétose** (carence profonde en insuline, surtout dans le type 1), le **syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire** (surtout chez le diabétique de type 2 âgé) et l'**hypoglycémie** (excès de traitement, traitée en 36.3.2). L'**acidose lactique** sous metformine est devenue exceptionnelle (insuffisance rénale ou hépatique sévère, hypoxie).

DÉFINITION

Acidocétose diabétique (ISPAD 2022) : association d'une **hyperglycémie > 2,00 g/L** (11 mmol/L), d'une **acidose** (pH veineux **< 7,30** ou bicarbonates **< 18 mmol/L**) et d'une **cétose** (cétonémie **≥ 3 mmol/L** ou cétonurie ≥ 2+). Elle est **sévère** si le pH est < 7,10 ou les bicarbonates < 5 mmol/L. Mortalité < 1 % dans les pays riches, mais l'**œdème cérébral** reste la complication la plus redoutée chez l'enfant.

Syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire (SHH, ancien « coma hyperosmolaire ») : glycémie **≥ 6,00 g/L** (33,3 mmol/L), **osmolarité ≥ 320 mOsm/L**, **déshydratation** majeure (déficit de 8 à 12 L), **sans acidocétose** importante (pH > 7,30, bicarbonates > 15 mmol/L) ; mortalité 10 à 20 %, surtout chez la personne âgée. Osmolarité calculée = **2 × Na + glucose** (en mmol/L).

	Acidocétose	Syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire
Terrain	type 1 (inaugural ou arrêt de l'insuline, panne de pompe, infection) ; type 2 sous inhibiteur de SGLT2 (forme « euglycémique »)	type 2 âgé, souvent méconnu ; personne dépendante qui boit peu ; infection, diurétiques, corticoïdes, canicule
Mécanisme clé	carence **absolue** en insuline + excès d'hormones de contre-régulation → lipolyse → **corps cétoniques** → acidose	insuline encore suffisante pour freiner la cétogenèse, mais pas l'hyperglycémie ; **diurèse osmotique** prolongée sans compensation par la boisson → **déshydratation** et hyperosmolarité
Installation	rapide : heures ou jours	lente : jours ou semaines

	Acidocétose	Syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire
Signes	syndrome cardinal, **douleurs abdominales**, nausées, vomissements, **respiration ample et rapide** (Kussmaul : élimination du CO_2), **haleine d'acétone**, déshydratation, somnolence puis coma	déshydratation intense (perte de poids, pli cutané, langue sèche, hypotension), troubles de la conscience, signes neurologiques, risque de thrombose
Biologie	glycémie souvent 3 à 6 g/L ; pH < 7,30 ; bicarbonates < 18 ; cétonémie ≥ 3 mmol/L ; **kaliémie** normale ou haute au début malgré une déplétion totale en potassium	glycémie ≥ 6 g/L ; natrémie souvent élevée ; osmolarité ≥ 320 ; insuffisance rénale fonctionnelle
Traitement	hospitalisation ; **réhydratation** (sérum salé), **insuline** intraveineuse, **potassium** (l'insuline fait rentrer le K^+ dans les cellules : risque d'hypokaliémie), traitement de la cause	réhydratation lente et prolongée, insuline à petite dose, prévention des thromboses et des escarres

EXEMPLE

Calculer une osmolarité : un homme de 82 ans a une glycémie de 7,2 g/L et une natrémie de 152 mmol/L. Glucose = 7,2 × 5,55 ≈ **40 mmol/L** ; osmolarité ≈ 2 × 152 + 40 = **344 mOsm/L** (≥ 320) : **syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire** si la cétonémie est faible. La correction doit être **lente** : une baisse trop rapide de l'osmolarité fait entrer l'eau dans les neurones (œdème cérébral).

Lire une cétonémie capillaire (lecteur de β-hydroxybutyrate) : **< 0,6 mmol/L** normal ; **0,6 à 1,5** cétose (supplément d'insuline rapide, boire de l'eau, contrôle 2 h après) ; **1,5 à 3** risque d'acidocétose (appeler l'équipe) ; **≥ 3 mmol/L** acidocétose probable : **urgence**. Le diabétique de type 1 doit la mesurer dès que la glycémie dépasse **2,50 g/L** ou s'il est malade (nausées, fièvre).

ATTENTION

Règles de sécurité à enseigner (« jours de maladie ») : ne **jamais arrêter l'insuline basale**, même si l'on ne mange pas (le foie continue de produire du glucose et la lipolyse s'emballe) ; mesurer la glycémie toutes les 2 à 4 h et la cétonémie ; boire 150 à 250 mL d'eau par heure ; si l'on ne peut pas manger, prendre des **glucides liquides** (jus, soda non allégé, compote) par petites quantités pour pouvoir continuer l'insuline ; appeler si vomissements, cétonémie ≥ 1,5 mmol/L ou troubles de la conscience.

Les complications chroniques

Les **complications chroniques** sont dues à l'**exposition prolongée** des tissus à l'hyperglycémie, aggravée par l'**hypertension artérielle**, la **dyslipidémie** et le **tabac**. On distingue la **microangiopathie** (atteinte des petits vaisseaux : capillaires de la **rétine**, des **glomérules** rénaux et des **nerfs**), **spécifique** du diabète et directement liée à l'HbA1c, et la **macroangiopathie** (athérosclérose des grosses artères : coronaires, carotides, artères des membres inférieurs), **non spécifique** mais **2 à 3 fois plus fréquente** et plus grave chez le diabétique. La macroangiopathie est la **première cause de décès** des diabétiques de type 2.

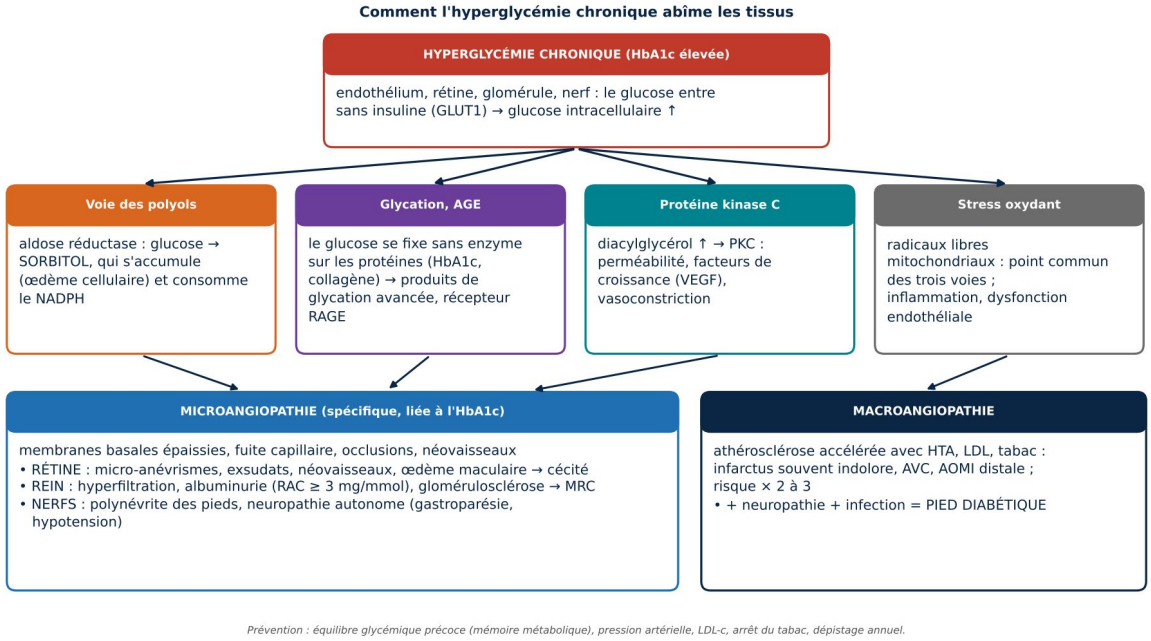


Figure 36.6 – *Comment l'hyperglycémie chronique abîme les tissus : glucose entrant librement dans les cellules sans insuline (endothélium, rétine, glomérule, nerf), voie des polyols, glycation et produits de glycation avancée, stress oxydant, protéine kinase C ; conséquences micro- et macrovasculaires*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.6

Pourquoi ces tissus ? Les cellules **endothéliales**, les cellules du **glomérule** (mésangium), les **péricytes** de la rétine et les cellules de **Schwann** des nerfs font entrer le glucose **sans insuline** (GLUT1) : leur glucose intracellulaire suit la glycémie, alors que le muscle et le tissu adipeux sont « protégés » par leur dépendance à l'insuline.

Quatre voies de toxicité : (1) **voie des polyols** : l'aldose réductase transforme le glucose en **sorbitol**, qui s'accumule (œdème cellulaire) et consomme le NADPH ; (2) **glycation** des protéines et formation de **produits de glycation avancée** (AGE), qui rigidifient le collagène des membranes basales et activent l'inflammation (récepteur RAGE) ; (3) activation de la **protéine kinase C** (perméabilité, facteurs de croissance) ; (4) excès de radicaux libres mitochondriaux (**stress oxydant**), point commun des trois autres.

Conséquences : épaississement des **membranes basales**, fuite capillaire (exsudats, œdème), occlusion de capillaires (**ischémie**), néovaisseaux fragiles ; dans les grosses artères, l'hyperglycémie s'ajoute aux autres facteurs de risque pour accélérer l'**athérosclérose** (chapitre 35).

Mémoire métabolique : les lésions acquises pendant les années de mauvais équilibre persistent ; d'où l'intérêt d'un **bon équilibre précoce** (essais DCCT dans le type 1, UKPDS dans le type 2).

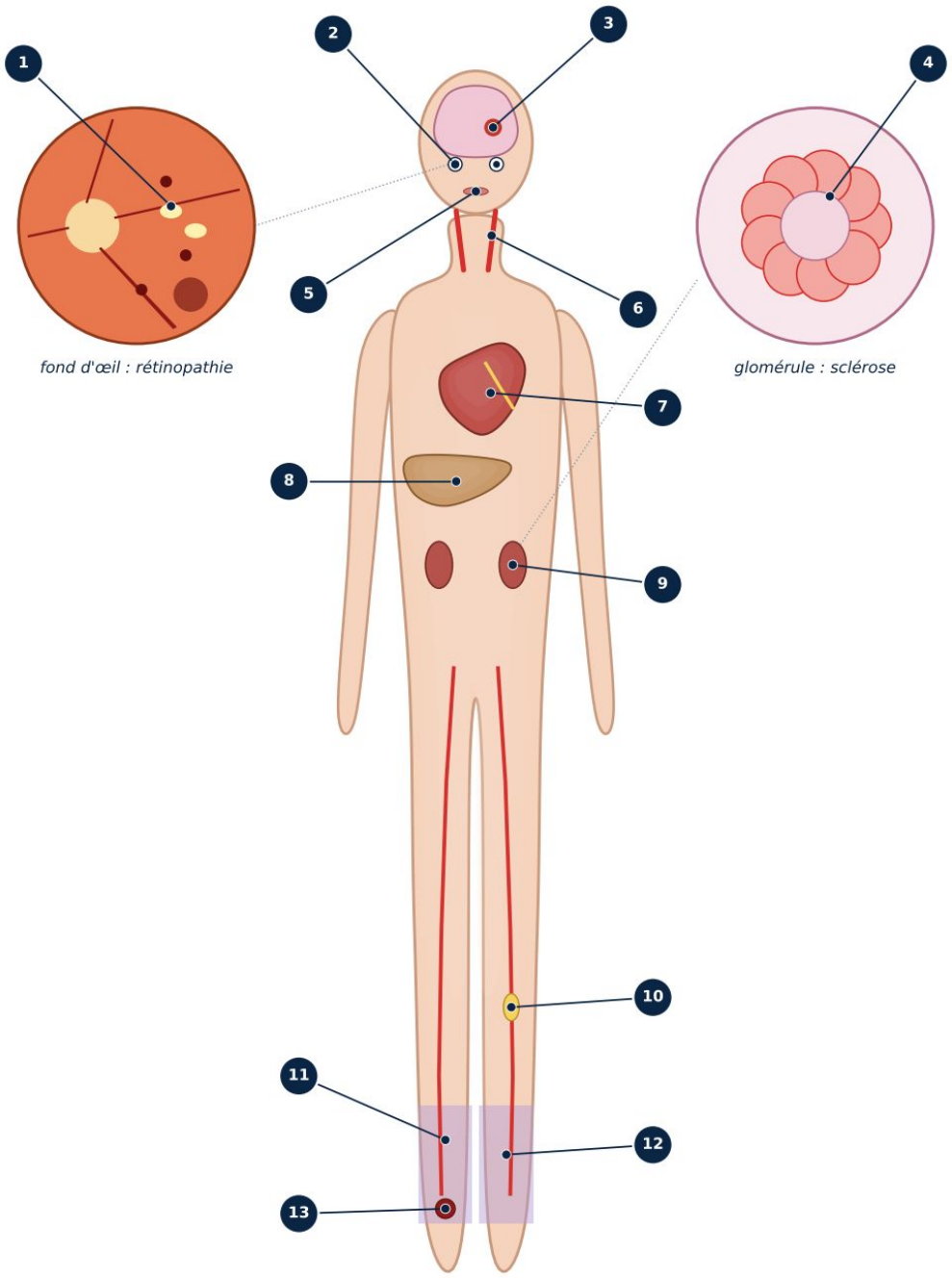


Figure 36.7 – *Planche – les complications chroniques du diabète : microangiopathie (rétinopathie, néphropathie, neuropathie) et macroangiopathie (coronaires, carotides et cerveau, artères des membres inférieurs), pied diabétique, autres atteintes*

Complication	Lésions et signes	Dépistage	Prévention, lien diététique
Rétinopathie	micro-anévrismes, hémorragies, exsudats, ischémie, puis **néovaisseaux** (rétinopathie proliférante : hémorragie du vitré, décollement) ; **œdème maculaire** (baisse de vision) ; asymptomatique longtemps	fond d'œil ou **rétinographie** tous les 1 à 2 ans ; OCT si œdème maculaire	HbA1c, pression artérielle ; un abaissement trop rapide de l'HbA1c peut aggraver transitoirement la rétinopathie
Néphropathie (maladie rénale diabétique)	hyperfiltration, épaississement des membranes basales, glomérulosclérose ; **albuminurie** croissante, puis baisse du DFG ; HTA	rapport **albumine/créatinine urinaire** (RAC : A1 < 3, A2 de 3 à 30, A3 > 30 mg/mmol) et **DFG** chaque année (chapitre 34)	PA, IEC ou ARA2, **inhibiteurs de SGLT2** ; protéines **0,8 g/kg/j** si MRC (KDIGO 2022), sel < 5 g/j
Neuropathie périphérique	polynévrite symétrique des pieds : fourmillements, brûlures, **perte de la sensibilité** (douleur, chaud, froid, vibration), aréflexie	**monofilament** de 10 g, diapason, examen des pieds chaque année	équilibre glycémique, arrêt de l'alcool, vitamine B12 sous metformine
Neuropathie autonome	hypotension orthostatique, tachycardie de repos, **gastroparésie** (vidange gastrique lente : nausées, satiété précoce, glycémies imprévisibles), diarrhée, troubles vésicaux, troubles de l'érection, hypoglycémies non ressenties	interrogatoire, ECG	gastroparésie : repas **fractionnés**, peu gras, pauvres en fibres insolubles, textures mixées ; bolus d'insuline adapté (après le repas)
Macroangiopathie	infarctus (souvent **indolore** : ischémie silencieuse), AVC, **AOMI** (souvent distale, artères calcifiées), sténose des artères rénales	ECG annuel, bilan cardiologique, IPS, pouls	tabac, PA, LDL-c (cible < 0,70 ou < 0,55 g/L selon le risque, chapitre 35), activité physique, alimentation de type méditerranéen
Autres	infections (urinaires, cutanées, mycoses, parodontite), stéatose hépatique, troubles cognitifs, dépression, cataracte précoce, capsulite de l'épaule	examen dentaire annuel, bilan hépatique	hygiène bucco-dentaire, vaccinations

À RETENIR

Le poids de l'équilibre glycémique : dans l'étude **UKPDS** (diabétiques de type 2), chaque baisse de **1 point d'HbA1c** était associée à une diminution d'environ **37 %** des complications microvasculaires et de **14 %** des infarctus. Dans l'étude **DCCT** (type 1), l'insulinothérapie intensive a réduit de **50 à 76 %** l'apparition ou l'aggravation de la rétinopathie. Le **contrôle des autres facteurs de risque** (PA, LDL-c, tabac) compte autant que la glycémie pour les complications macrovasculaires (étude Steno-2 : – 50 % d'événements cardio-vasculaires avec une prise en charge globale).

Le pied diabétique

Le **pied diabétique** est la conséquence de l'association de trois atteintes : la **neuropathie** (le patient ne sent pas un caillou, une chaussure qui blesse, une brûlure), l'**artériopathie** (la plaie cicatrise mal faute d'oxygène) et l'**infection** (favorisée par l'hyperglycémie). Une petite plaie négligée peut évoluer en

quelques jours vers une infection profonde (ostéite) et une **amputation**. Environ **15 à 25 %** des diabétiques auront une plaie du pied au cours de leur vie ; **85 %** des amputations sont précédées d'une plaie.

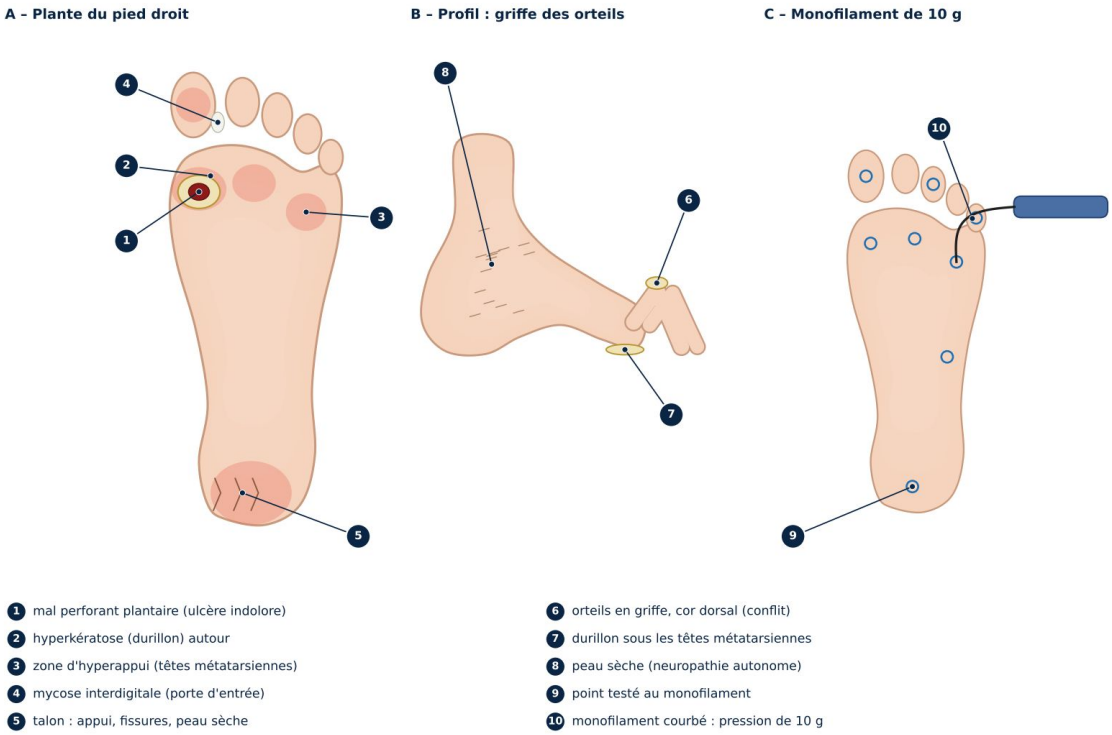


Figure 36.8 – *Planche – le pied diabétique : zones d'appui à risque, mal perforant plantaire sous la tête du premier métatarsien, déformations (orteils en griffe, hallux valgus), peau sèche et fissures, mycose interdigitale, ischémie distale et examen au monofilament*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.8

Mal perforant plantaire : ulcération **indolore** sous une zone d'**hyperappui** (tête des métatarsiens, talon), entourée d'une couronne d'**hyperkératose** (durillon) ; la pression répétée sur une peau insensible creuse la plaie en profondeur.

Pied neuropathique et pied ischémique : le premier est chaud, sec, avec des pouls présents et des déformations ; le second est froid, pâle, sans pouls, avec des plaies douloureuses des orteils et du talon. Ils sont souvent associés (pied **neuro-ischémique**).

Monofilament de 10 g : appliqué perpendiculairement jusqu'à ce qu'il se courbe, sur plusieurs points de la plante ; si le patient ne le sent pas, le pied est à risque : soins de pédicurie-podologie remboursés selon le grade de risque.

- **Conseils à enseigner** : examiner ses pieds **chaque jour** (miroir, aide d'un proche) ; ne jamais marcher **pieds nus** ; vérifier l'intérieur des chaussures ; laver à l'eau tiède (vérifier la température avec le coude ou un thermomètre), bien sécher entre les orteils ; hydrater la peau (sans crème entre les orteils) ; couper les ongles droits, ne pas utiliser d'instrument coupant ni de coricide ; chaussures larges, chaussettes sans couture ; consulter **immédiatement** pour toute plaie, rougeur ou ampoule.
- **Rôle de l'alimentation dans la cicatrisation** : une plaie chronique augmente les besoins en **énergie** (30 à 35 kcal/kg/j) et en **protéines** (1,2 à 1,5 g/kg/j) ; la **dénutrition**, fréquente chez le diabétique âgé, retarde la cicatrisation et doit être recherchée (chapitre 41) ; un bon équilibre glycémique améliore les défenses contre l'infection.

Le suivi et le dépistage des complications

Fréquence	Examens et objectifs (HAS, SFD, ADA 2025)
À chaque consultation (tous les 3 mois environ)	poids, tour de taille, pression artérielle, examen des pieds si risque, lecture du carnet ou du capteur (hypoglycémies, temps dans la cible), observance, alimentation, activité physique, tabac
Tous les 3 à 6 mois	**HbA1c** (tous les 3 mois si le traitement change ou si l'objectif n'est pas atteint, tous les 6 mois si l'équilibre est stable)
Chaque année	bilan lipidique, créatinine et **DFG**, **RAC** urinaire, ECG de repos, **examen des pieds** (monofilament), examen dentaire, recherche d'une neuropathie ; **dépistage de la rétinopathie** (tous les 2 ans si pas de rétinopathie et équilibre correct)
Diabète de type 1	en plus : TSH (thyroïdite), anticorps de la **maladie cœliaque** au diagnostic puis régulièrement chez l'enfant

DÉFINITION

Objectifs d'HbA1c (individualisés) : **diabète de type 2** (HAS 2024) : **≤ 7 %** (53 mmol/mol) pour la plupart des patients ; **≤ 6,5 %** si le diabète est récent, sans maladie cardio-vasculaire, avec une longue espérance de vie, et si l'objectif est atteint **sans hypoglycémie** ; **≤ 8 %** chez la personne âgée fragile, en cas de comorbidité grave ou d'espérance de vie limitée. **Diabète de type 1** : **< 7 %** chez l'adulte (ADA 2025) ; **< 7 %** (53 mmol/mol) chez l'enfant et l'adolescent, < 6,5 % seulement si c'est possible sans hypoglycémie (ISPAD 2022) ; **< 6,5 %** avant une grossesse si possible.

Glycémies capillaires visées (adulte, ADA 2025) : **0,80 à 1,30 g/L avant les repas**, **< 1,80 g/L** 1 à 2 h après le début du repas.

Glycémie moyenne estimée (étude ADAG, 2008) : GME (g/L) = (28,7 × HbA1c − 46,7) / 100 ; HbA1c **7 %** → **1,54 g/L** ; **8 %** → **1,83 g/L** ; chaque point d'HbA1c correspond à environ **0,29 g/L** de glycémie moyenne.

ATTENTION

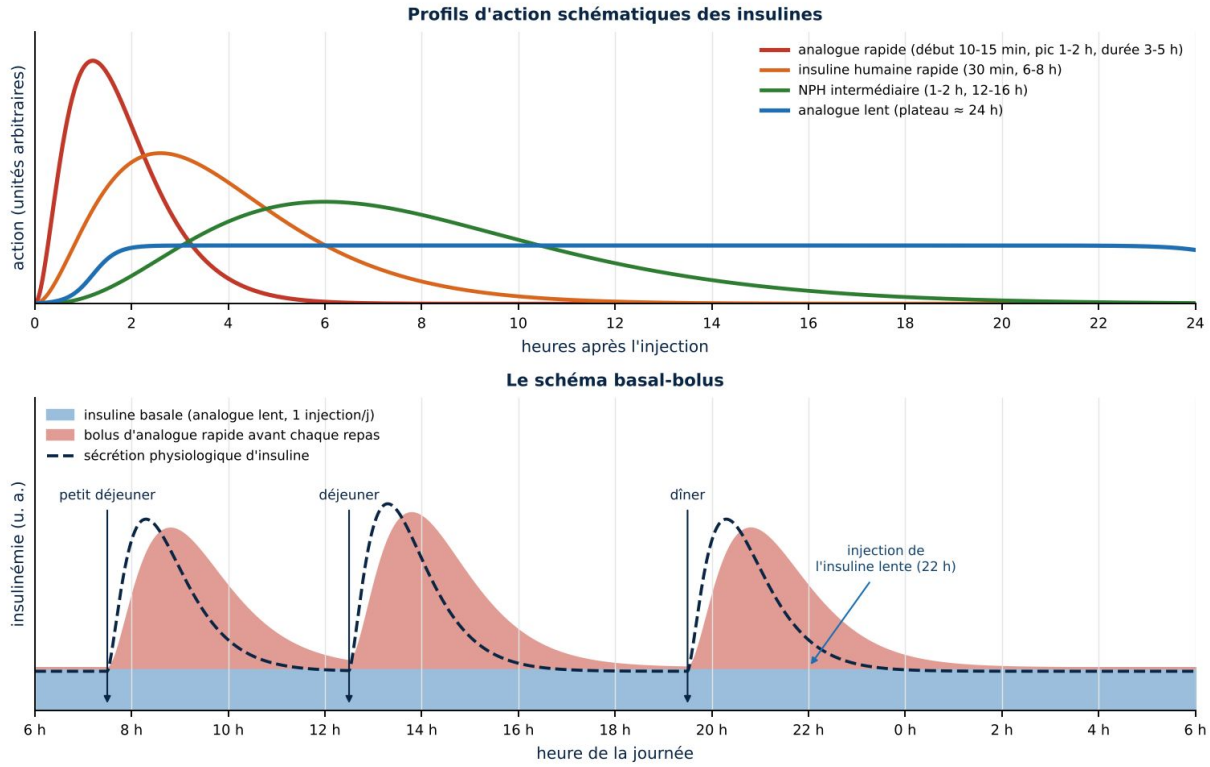
L'HbA1c peut être faussée : elle est **trop basse** quand les hématies vivent moins longtemps (hémolyse, saignement, anémie traitée récemment, grossesse, dialyse) et **trop haute** en cas de carence en fer ; certaines **hémoglobinopathies** (drépanocytose) gênent le dosage. Elle ne renseigne pas sur les **variations** de la glycémie (hypoglycémies) : deux patients à 7 % peuvent avoir des profils très différents, d'où l'intérêt des capteurs.

Les traitements du diabète de type 1 : insulines et insulinothérapie fonctionnelle

Le diabète de type 1 se traite par l'**insuline dès le diagnostic et pour toute la vie** : sans elle, l'acidocétose survient en quelques jours. L'objectif est d'imiter la sécrétion normale du pancréas, qui comprend une **sécrétion basale** continue (environ la moitié de l'insuline des 24 heures, qui freine la production hépatique de glucose et la lipolyse entre les repas et la nuit) et des **pics prandiaux** à chaque prise alimentaire. Les besoins totaux d'un adulte sont d'environ **0,5 à 1 unité par kg et par jour** (en moyenne 0,7 U/kg/j, davantage à la puberté), dont **40 à 50 %** en insuline basale.

Type d'insuline	Début d'action	Pic	Durée	Usage
Analogues ultrarapides et rapides (lispro, asparte, glulisine ; asparte et lispro « plus rapides »)	**10 à 15 min** (≈ 5 min pour les plus rapides)	1 à 2 h	**3 à 5 h**	bolus des repas et corrections ; pompes

Type d'insuline	Début d'action	Pic	Durée	Usage
Insuline humaine rapide (ordinaire)	30 min	2 à 4 h	6 à 8 h	injection 20 à 30 min avant le repas ; voie intraveineuse à l'hôpital
Insuline intermédiaire NPH (protamine)	1 à 2 h	4 à 8 h	12 à 16 h	diabète de type 2, grossesse ; mélanges
Analogues lents (glargine U100 ; détémir)	1 à 2 h	plateau sans pic marqué	≈ **24 h** (détémir 12 à 20 h)	insuline basale une fois par jour
Analogues lents de nouvelle génération (glargine U300, dégludec)	1 à 6 h	plateau très plat	**> 24 h** (dégludec ≈ 42 h)	basale, moins d'hypoglycémies nocturnes



Profils moyens : les durées varient avec la dose, le site d'injection et la personne. Pompe : analogue rapide en débit continu + bolus.

Figure 36.9 – *Profils d'action schématiques des insulines et schéma basal-bolus : une insuline basale lente et trois bolus d'analogue rapide aux repas, comparés à la sécrétion physiologique d'insuline*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.9

Sécrétion physiologique (pointillés) : un fond continu, puis un pic rapide à chaque repas, qui revient à la base en 2 à 3 h.

Basal-bolus : l'insuline **lente** (une injection par jour, toujours à la même heure) assure le fond ; un **analogue rapide** injecté **juste avant chaque repas** (ou au début) couvre les glucides du repas. Le profil obtenu est proche de la physiologie, ce qui permet des **horaires et des quantités variables** : c'est la base de l'insulinothérapie fonctionnelle.

Pompe à insuline : un analogue rapide est perfusé en continu sous la peau (débit de base programmé heure par heure) et le patient déclenche les bolus. En **boucle fermée hybride**, un algorithme ajuste le débit selon le **capteur** de glucose toutes les 5 minutes ; le patient doit encore annoncer ses repas (quantité de glucides).

DÉFINITION

Insulinothérapie fonctionnelle (IF) : méthode d'éducation thérapeutique qui sépare l'insuline en trois fonctions : **insuline basale** (« pour vivre »), **insuline prandiale** (« pour manger », proportionnelle aux **glucides** du repas) et **insuline de correction** (« pour corriger » une glycémie trop haute). Le patient mange ce qu'il veut, quand il veut, et calcule sa dose ; il doit savoir **compter les glucides**.

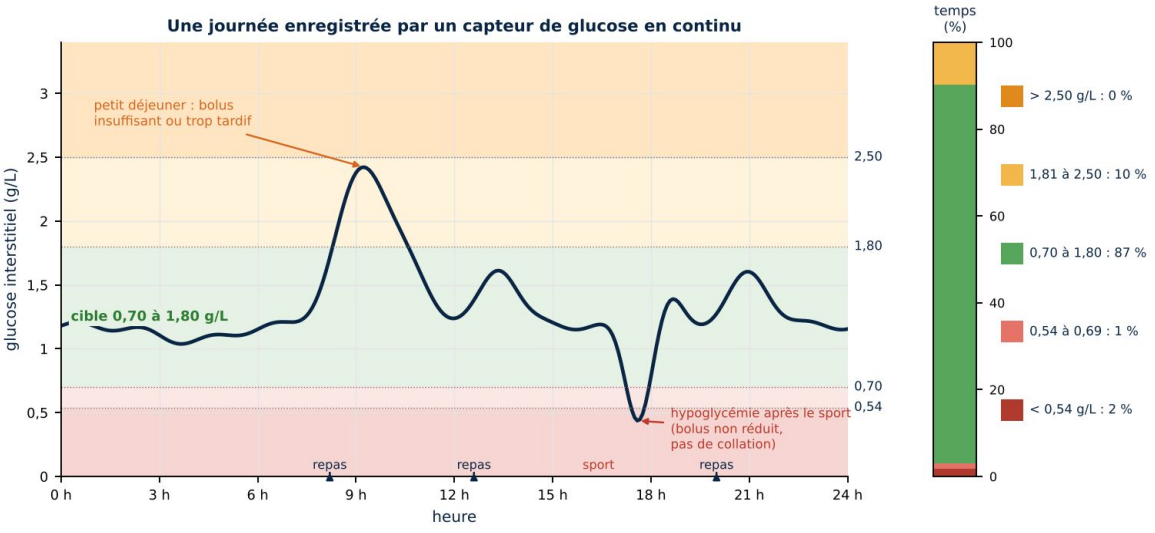
Ratio insuline/glucides : quantité de glucides « couverte » par **1 unité** d'insuline rapide (ou nombre d'unités pour 10 g) ; il varie selon les personnes et les moments de la journée (souvent plus d'insuline le matin). Estimation de départ : **règle des 500** : grammes de glucides couverts par 1 U = **500 / dose totale quotidienne** (DTQ).

Facteur de sensibilité à l'insuline (FSI) : baisse de la glycémie obtenue par **1 unité** d'insuline rapide ; estimation : **règle des 1 800** (en mg/dL), soit **FSI (g/L par unité) = 18 / DTQ**.

Calcul du bolus : **bolus = glucides du repas / ratio + (glycémie − cible) / FSI** ; la correction est négative si la glycémie est sous la cible ; on tient compte de l'activité physique prévue (réduction du bolus) et de l'insuline encore active d'un bolus récent.

EXEMPLE

Exemple : Chloé, 16 ans, dose totale quotidienne 50 U. Ratio : 500 / 50 = **10 g de glucides par unité** ; FSI : 18 / 50 = **0,36 g/L par unité**. À midi, sa glycémie est de **1,90 g/L** (cible 1,20 g/L) et son repas contient **80 g de glucides** (riz, pain, fruit, yaourt). Bolus prandial = 80 / 10 = **8 U** ; correction = (1,90 − 1,20) / 0,36 ≈ **1,9 U**, arrondie à 2 U ; bolus total ≈ **10 U**. Si elle a sport juste après le repas, l'équipe lui a appris à réduire le bolus prandial de **25 à 50 %**.



Objectifs (consensus 2019) : cible > 70 % ; < 0,70 g/L < 4 % ; < 0,54 g/L < 1 % ; > 1,80 g/L < 25 % ; > 2,50 g/L < 5 % ; coefficient de variation ≤ 36 %.

Figure 36.10 – *Profil d'une journée enregistré par un capteur de glucose en continu (mesure du glucose interstitiel toutes les 5 minutes) : zones de la cible 0,70 à 1,80 g/L, hyperglycémie après un repas mal couvert, hypoglycémie après le sport, et barre de répartition des temps (consensus international 2019)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.10

Mesure : le capteur, posé sur le bras ou l'abdomen pour 10 à 15 jours, mesure le **glucose du liquide interstitiel**, qui suit la glycémie avec un **retard d'environ 5 à 15 minutes** (plus en cas de variation rapide) ; il affiche une **flèche de tendance** et déclenche des **alarmes**.

Objectifs du consensus de 2019 (diabète de type 1 et 2 de l'adulte) : temps dans la cible **0,70 à 1,80 g/L > 70 %** (environ 17 h sur 24) ; temps sous **0,70 g/L < 4 %** (moins d'une heure) dont **< 1 %** sous **0,54 g/L** (15 min) ; temps au-dessus de **1,80 g/L < 25 %** dont **< 5 %** au-dessus de **2,50 g/L** ; **coefficient de variation ≤ 36 %**. Un temps dans la cible de 70 % correspond à une HbA1c d'environ **7 %**.

Lecture de la journée : l'hyperglycémie du milieu de matinée (pic vers 9 h) montre un bolus du petit déjeuner insuffisant (ou injecté trop tard) ; l'hypoglycémie de fin d'après-midi suit une séance de sport sans réduction de l'insuline ni collation.

ATTENTION

Ne jamais sauter l'insuline basale, même en cas de jeûne ou de maladie ; **adapter** (et non supprimer) l'insuline des repas. **Injecter** dans le tissu sous-cutané en changeant de site (les **lipodystrophies**, bosses de graisse dues aux injections répétées au même endroit, absorbent mal l'insuline et rendent les glycémies imprévisibles). Conserver les stylos entamés à température ambiante et les réserves au **réfrigérateur** (jamais au congélateur).

Les traitements du diabète de type 2

Le traitement du diabète de type 2 repose sur la **modification du mode de vie** (alimentation, activité physique, arrêt du tabac, sommeil), **à tous les stades**, puis sur des médicaments ajoutés progressivement. La recommandation de la **HAS de juin 2024** (« Stratégie thérapeutique du patient vivant avec un diabète de type 2 »), comme la prise de position de la **SFD (2023)** et le consensus **ADA/EASD (2022)**, ne raisonne plus seulement sur l'HbA1c : le choix des médicaments dépend aussi des **maladies associées** (maladie cardio-vasculaire, insuffisance cardiaque, maladie rénale chronique, obésité), car certaines classes protègent le cœur et le rein.

Classe	Mode d'action	Hypoglycémie ?	Poids	Points utiles au diététicien
Metformine (biguanide)	diminue la **production hépatique de glucose**, améliore la sensibilité à l'insuline	non	neutre ou légère baisse	**première intention** ; troubles digestifs (prendre **au milieu ou à la fin du repas**, augmenter lentement) ; carence en **vitamine B12** à long terme ; arrêt avant injection d'iode et si DFG < 30
Inhibiteurs de SGLT2 (gliflozines)	bloquent la réabsorption du glucose par le tubule proximal : **glycosurie** (≈ 70 à 80 g/j, ≈ 300 kcal/j)	non (sauf association)	baisse (2 à 3 kg)	protection **cardiaque** (insuffisance cardiaque) et **rénale** ; infections génitales ; déshydratation ; **acidocétose euglycémique** (jeûne, régime cétogène, chirurgie : à arrêter)

Classe	Mode d'action	Hypoglycémie ?	Poids	Points utiles au diététicien
Analogues du GLP-1 (injectables, sémaglutide aussi par voie orale)	insulinosécrétion **glucose-dépendante**, freinent le glucagon, la **vidange gastrique** et l'**appétit**	non (sauf association)	**baisse nette** (4 à 15 %)	protection cardio-vasculaire ; nausées (repas petits, peu gras, manger lentement, s'arrêter dès la satiété) ; risque de **dénutrition protéique** et de fonte musculaire si la perte est rapide
Tirzépatide (double agoniste GIP/GLP-1)	comme le GLP-1, effet plus puissant	non	baisse importante (jusqu'à 15 à 20 %)	mêmes conseils ; apports protéiques ≥ 1 g/kg/j et activité physique pour préserver le muscle
Inhibiteurs de la DPP-4 (gliptines)	prolongent l'action du GLP-1 naturel	non	**neutre**	bien tolérés, efficacité modeste
Sulfamides hypoglycémiants, **glinides**	stimulent la sécrétion d'insuline quelle que soit la glycémie	**oui**	prise de poids	ne pas sauter de repas, alcool à jeun dangereux ; hypoglycémies prolongées chez le sujet âgé ou insuffisant rénal
Inhibiteurs des alpha-glucosidases (acarbose)	retardent la digestion des amidons et du saccharose	non	neutre	flatulences ; en cas d'hypoglycémie (association), resucrer avec du **glucose** et non du saccharose
Insulines	remplacement	**oui**	prise de poids	basale le soir en premier ; puis schéma basal-bolus si nécessaire

À RETENIR

Stratégie résumée (HAS 2024, SFD 2023, ADA/EASD 2022) : (1) **mode de vie** pour tous, avec une **perte de poids** de 5 à 15 % si surpoids ; (2) **metformine** en première intention ; (3) si **maladie cardio-vasculaire avérée**, **insuffisance cardiaque** ou **maladie rénale chronique** : ajouter un **inhibiteur de SGLT2** ou un **analogue du GLP-1** dès le diagnostic, **quel que soit l'HbA1c** ; (4) si **obésité** : privilégier un analogue du GLP-1 ; (5) intensifier tous les 3 à 6 mois si l'objectif d'HbA1c n'est pas atteint ; (6) insuline si les autres traitements ne suffisent pas ou en cas d'hyperglycémie majeure (HbA1c > 10 %, syndrome cardinal).

Rémission du diabète de type 2 (consensus ADA/EASD 2021) : HbA1c **< 6,5 %** au moins **3 mois** après l'arrêt de tout médicament hypoglycémiant. Dans l'essai **DiRECT** (2017-2018), un programme de perte de poids intensive a permis une rémission chez **46 %** des patients à 1 an, et chez **86 %** de ceux qui avaient perdu **15 kg ou plus** ; la chirurgie bariatrique donne aussi des rémissions fréquentes. La rémission est plus probable si le diabète est **récent**.

L'alimentation de la personne diabétique

Il n'existe pas de « régime diabétique » unique : les recommandations actuelles (**ADA 2025**, recommandations nutritionnelles de la **SFD**, **ANSES 2016**) proposent une **alimentation équilibrée et individualisée**, proche de celle conseillée à toute la population, avec trois objectifs : **équilibrer la glycémie** (quantité, nature et répartition des glucides, adaptée au traitement), **réduire le risque cardio-vasculaire** (qualité des graisses, sel, fibres) et **atteindre un poids satisfaisant** sans dénutrition. **Aucun aliment n'est interdit** ; le **plaisir** et la **convivialité** sont des conditions de l'observance.

Élément	Repère	Justification
Énergie	adaptée au poids et à l'activité ; si surpoids : déficit modéré de **15 à 30 %** des apports habituels (≈ 500 kcal/j), jamais moins de 1 200 kcal/j sans suivi spécialisé	une perte de **5 à 10 %** du poids baisse l'HbA1c d'environ 0,5 à 1 point ; au-delà de 15 kg, rémission fréquente (DiRECT)
Glucides	**40 à 55 %** de l'énergie (repères ANSES pour l'adulte), répartis sur les repas ; privilégier **légumineuses**, **céréales complètes**, légumes, fruits entiers ; quantité **régulière d'un jour à l'autre** si traitement fixe (sulfamides, insuline à doses fixes) ; **comptée** en insulinothérapie fonctionnelle	les glucides sont le principal déterminant de la glycémie après le repas ; il n'y a pas de pourcentage idéal (ADA 2025) ; les régimes pauvres en glucides sont possibles s'ils sont suivis, avec prudence sous insuline, sulfamides ou inhibiteurs de SGLT2
Index et charge glycémiques	préférer les aliments d'**IG bas** (≤ 55) ; associer les féculents aux légumes, aux protéines, à un peu de matière grasse ; cuisson « al dente »	l'IG compare la réponse glycémique à celle du glucose ; la **charge glycémique** = IG × glucides (g) / 100 tient compte de la portion (36.4.1)
Sucres	sucres totaux (hors lactose et galactose des produits laitiers) **< 100 g/j** (ANSES 2016) ; sucres ajoutés **< 10 %** de l'énergie (OMS, idéalement < 5 %) ; **éviter les boissons sucrées**, sauf pour le resucrage	le saccharose pris au cours d'un repas élève peu plus la glycémie que le même poids d'amidon ; les boissons sucrées, bues à jeun, sont absorbées très vite
Fibres	**≥ 30 g/j** (ANSES), surtout solubles (avoine, orge, légumineuses, fruits)	ralentissent la vidange gastrique et l'absorption, baissent le LDL-c, rassasient
Lipides	**35 à 40 %** ; AGS **≤ 12 %** (ESC < 10 %), AG trans le moins possible ; huiles de colza et d'olive, poissons gras 2 fois par semaine, fruits à coque	prévention cardio-vasculaire (le diabétique est à risque élevé ou très élevé, chapitre 35)
Protéines	**10 à 20 %** (≈ 0,8 à 1,2 g/kg/j) ; **0,8 g/kg/j** en cas de maladie rénale chronique (KDIGO 2022) ; davantage chez le sujet âgé (1 à 1,2 g/kg/j) et en cas de plaie	pas d'effet hyperglycémiant notable ; protection du muscle pendant l'amaigrissement
Alcool	**≤ 10 verres standard par semaine**, pas plus de **2 par jour**, et pas tous les jours (Santé publique France 2017) ; **jamais à jeun** sous insuline ou sulfamides	l'alcool **bloque la néoglucogenèse** : hypoglycémie retardée (jusqu'à 12 à 24 h, la nuit) ; il apporte 7 kcal/g et élève les triglycérides
Sel	**< 5 g/j** (OMS, ESC)	HTA associée chez la majorité des diabétiques de type 2
Rythme	3 repas, collations seulement si elles sont utiles (traitement, sport, enfant, grossesse) ; ne pas sauter de repas sous insuline fixe ou sulfamides	éviter les hypoglycémies et les compensations

EXEMPLE

Deux erreurs fréquentes : (1) supprimer le pain et les féculents « parce qu'ils font monter la glycémie » : cela pousse vers les aliments gras, provoque des hypoglycémies sous traitement et une frustration ; mieux vaut choisir les féculents, maîtriser la portion et les associer aux légumes ; (2) remplacer le sucre par des produits « sans sucres ajoutés » riches en graisses ou en polyols (laxatifs) : ils ne sont pas plus utiles qu'un dessert ordinaire pris en fin de repas.

Méthode de l'assiette (éducation simple, diabétique de type 2) : la **moitié** de l'assiette en **légumes**, un **quart** en **féculents** (de préférence complets ou légumineuses), un **quart** en **protéines** (viande maigre, poisson, œufs, légumineuses), une portion de produit laitier et un fruit entier, de l'eau, une matière grasse végétale.

Situation	Points diététiques particuliers
Enfant et adolescent (type 1)	besoins de croissance, **aucune restriction** ; comptage des glucides avec la famille ; collation ou réduction d'insuline avant le sport ; vigilance sur les troubles des conduites alimentaires (omission volontaire d'insuline pour maigrir) et sur la **maladie cœliaque** associée
Femme enceinte	objectifs stricts (à jeun < 0,95 g/L ; 2 h < 1,20 g/L) ; ≥ 1 600 kcal/j ; 3 repas et 2 à 3 collations ; ≥ 175 g de glucides par jour ; acide folique (chapitre 27)
Personne âgée	risque **d'hypoglycémie** et de **dénutrition** plus grave que l'hyperglycémie modérée : objectifs assouplis (HbA1c ≤ 8 %, voire < 9 % chez la personne dépendante) ; **pas de régime restrictif** en EHPAD ; desserts sucrés autorisés en fin de repas ; protéines suffisantes
Maladie rénale diabétique	protéines **0,8 g/kg/j** (sans descendre plus bas), sel < 5 g/j, potassium et phosphore selon le stade (chapitre 34)
Gastroparésie	petits repas fréquents, pauvres en graisses et en fibres insolubles, textures lisses, liquides en fin de repas ; adapter le moment du bolus

36.3.2 L'hypoglycémie

Module · *Référentiel : « hypoglycémie » · Guide 2025 p. 101-102 : hypoglycémies · CNED : 3-2024 M3 S2 §2.3.2 et §4 · ADA 2025, IHSG 2017, ISPAD 2022, Endocrine Society 2009 · renvois : chapitres 21 (21.3.3, 21.4.3), 13, 26, 32*

Définitions et niveaux de gravité

Le cerveau consomme environ **120 g de glucose par jour** (60 % du glucose utilisé au repos), ne stocke presque pas de glycogène et ne peut pas utiliser les acides gras : une baisse de la glycémie le prive très vite d'énergie. L'**hypoglycémie** est donc une urgence, la **complication la plus fréquente** des traitements par insuline et par sulfamides, et la principale **crainte** des patients, qui peut les conduire à garder volontairement des glycémies trop hautes. Elle existe aussi, plus rarement, chez le **non-diabétique**.

DÉFINITION

Hypoglycémie chez le diabétique traité (ADA/EASD et *International Hypoglycaemia Study Group*, 2017 ; ADA 2025) : **niveau 1** (alerte) : glycémie **< 0,70 g/L (3,9 mmol/L)** et ≥ 0,54 g/L ; **niveau 2** (cliniquement importante) : glycémie **< 0,54 g/L (3,0 mmol/L)** ; **niveau 3** (**sévère**) : épisode avec troubles des fonctions cognitives nécessitant l'**aide d'une tierce personne** pour le resucrage, quelle que soit la glycémie mesurée.

Hypoglycémie chez le non-diabétique : on exige la **triade de Whipple** : (1) des **symptômes** compatibles, (2) une **glycémie veineuse basse** mesurée au laboratoire au moment des symptômes, **< 0,55 g/L (3,0 mmol/L)** (Endocrine Society 2009), (3) la **disparition des symptômes** après correction de la glycémie. Une glycémie capillaire basse isolée, sans symptôme, ne suffit pas (les lecteurs sont peu précis dans les valeurs basses).

Hypoglycémie non ressentie : hypoglycémie survenant **sans les signes d'alerte** adrénergiques, parce que des hypoglycémies répétées ont **abaissé le seuil** de la contre-régulation ; elle expose aux hypoglycémies sévères. Quelques semaines **sans aucune hypoglycémie** permettent de retrouver les signes d'alerte.

Chez le diabétique de type 1, les hypoglycémies légères sont **très fréquentes** (en moyenne **2 par semaine**) ; les hypoglycémies sévères touchent environ 10 à 30 % des patients chaque année. Dans le type 2, elles surviennent surtout sous **insuline** et **sulfamides**, chez le sujet **âgé**, **insuffisant rénal** ou **dénutri**, où elles sont plus prolongées et provoquent **chutes**, fractures, troubles du rythme cardiaque, infarctus et troubles cognitifs.

La contre-régulation et les signes



Figure 36.11 – *La hiérarchie des réponses à la baisse de la glycémie chez le sujet non diabétique (seuils glycémiques approximatifs) : arrêt de la sécrétion d'insuline, glucagon et adrénaline, symptômes neurovégétatifs, puis signes neuroglucopéniques, convulsions et coma*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.11

Première défense, vers 0,80 g/L : le pancréas **arrête de sécréter de l'insuline**. Chez le diabétique traité, cette défense **n'existe plus** : l'insuline injectée ou stimulée par les sulfamides continue d'agir.

Deuxième défense, vers 0,65 à 0,70 g/L : sécrétion de **glucagon** (glycogénolyse hépatique) et d'**adrénaline** (glycogénolyse, néoglucogenèse, lipolyse, frein à l'insuline), puis de **cortisol** et d'**hormone de croissance** (effets plus lents). Dans le diabète de type 1, la réponse du **glucagon** disparaît en quelques années : l'adrénaline reste la défense principale, et elle s'émousse avec les hypoglycémies répétées.

Symptômes neurovégétatifs (vers 0,55 à 0,60 g/L) : dus à l'adrénaline et au système nerveux autonome : ce sont les **signes d'alerte**. **Signes neuroglucopéniques (au-dessous de 0,50 g/L)** : le cerveau manque de glucose. **Convulsions, coma** au-dessous de 0,30 g/L environ. Les seuils varient d'une personne à l'autre et s'abaissent chez le diabétique bien équilibré ou qui fait des hypoglycémies fréquentes.

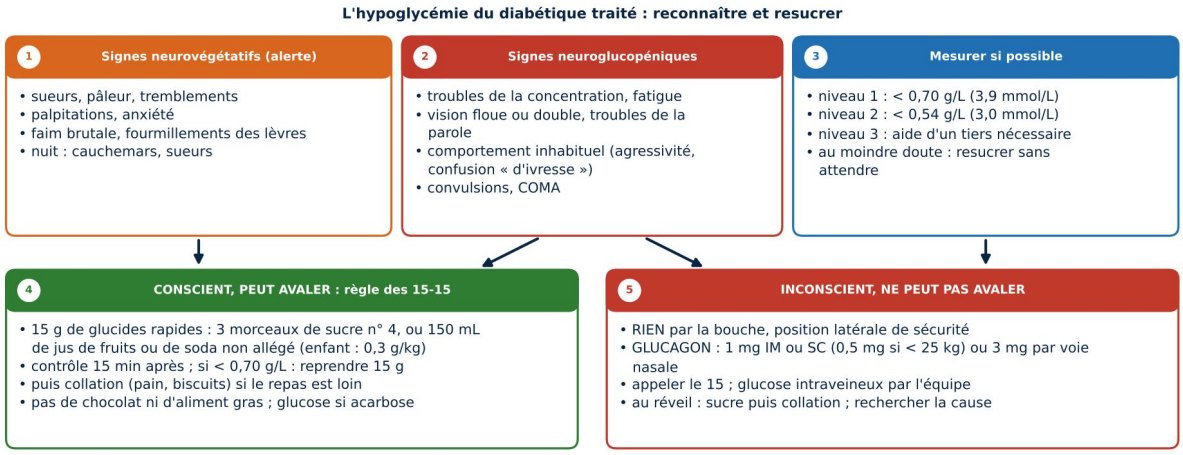


Figure 36.12 – *L'hypoglycémie : signes neurovégétatifs (d'alerte) et neuroglucopéniques, et conduite à tenir selon l'état de conscience (resucrage de 15 g, contrôle à 15 minutes, glucagon, appel du 15)*

Type de signes	Mécanisme	Exemples
Neurovégétatifs (adrénergiques et cholinergiques)	libération d'adrénaline et activation du système nerveux autonome	**sueurs**, **tremblements**, **pâleur**, **palpitations**, tachycardie, **faim** brutale, anxiété, fourmillements des lèvres
Neuroglucopéniques	manque de glucose dans les neurones	troubles de la **concentration**, fatigue soudaine, **troubles de la vision** (vision double, floue), troubles de l'**élocution**, **comportement inhabituel** (agressivité, euphorie, confusion, ressemblant à une ivresse), maux de tête, troubles de la marche, **convulsions**, **coma** (souvent avec sueurs abondantes)
Hypoglycémie nocturne	souvent non ressentie	cauchemars, sueurs nocturnes (draps mouillés), maux de tête au réveil, glycémie du matin élevée (rebond)
Chez l'enfant	signes moins typiques	pâleur, pleurs, colère, changement brutal d'humeur, baisse d'attention en classe

Les causes

Chez le diabétique traité	Mécanisme
Dose d'insuline trop forte par rapport aux glucides (erreur de comptage, bolus pour un repas finalement non mangé, double injection)	excès d'insuline
Repas sauté, retardé ou trop pauvre en glucides, vomissements, gastroparésie	apport insuffisant ou retardé
Activité physique non prévue ou prolongée (pendant, et jusqu'à **12 à 24 h après**, la nuit suivante)	captation musculaire du glucose indépendante de l'insuline, puis reconstitution du glycogène ; absorption plus rapide de l'insuline injectée près d'un muscle actif
Alcool, surtout à jeun ou le soir	blocage de la **néoglucogenèse** hépatique (excès de NADH) : hypoglycémie retardée, confondue avec l'ivresse
Insuffisance rénale, sujet âgé, **dénutrition**, perte de poids	élimination plus lente de l'insuline et des sulfamides ; réserves de glycogène faibles
Sulfamides hypoglycémiants, glinides	insulinosécrétion indépendante de la glycémie ; hypoglycémies prolongées
Lipodystrophie, injection intramusculaire, chaleur, bain chaud	absorption irrégulière ou accélérée de l'insuline

Chez le non-diabétique	Exemples et mécanisme
Hypoglycémie après chirurgie bariatrique (by-pass gastrique, sleeve)	arrivée très rapide des glucides dans l'intestin → pic de glycémie, sécrétion massive de **GLP-1** et d'insuline → hypoglycémie **1 à 3 h après le repas** (**dumping syndrome tardif**) ; traitement diététique : fractionner, supprimer les sucres rapides et les boissons sucrées, privilégier les glucides complexes et les fibres, boire à distance des repas, associer des protéines (chapitre 32)
Insulinome	tumeur bénigne (90 %) des cellules β qui sécrète de l'insuline sans contrôle : hypoglycémies **à jeun** et à l'effort, prise de poids (le patient mange pour éviter les malaises) ; diagnostic par l'**épreuve de jeûne** de 72 h (insuline et peptide C inadaptés) ; chirurgie
Causes médicamenteuses et toxiques	prise d'insuline ou de sulfamide par erreur ou de façon dissimulée (insuline élevée sans peptide C), alcool, quinine, intoxication
Insuffisances hormonales	insuffisance surrénale (cortisol), insuffisance hypophysaire (cortisol, hormone de croissance)
Défaillances d'organe	insuffisance hépatique grave, insuffisance rénale terminale, sepsis, dénutrition extrême (anorexie mentale)
Maladies héréditaires du métabolisme (enfant)	glycogénose de type I, intolérance héréditaire au fructose, galactosémie, déficit de la β-oxydation (MCAD) (36.3.7)
Nouveau-né	nouveau-né de mère diabétique (hyperinsulinisme fœtal), prématuré, retard de croissance (réserves faibles)
« Hypoglycémie fonctionnelle » (malaises post-prandiaux sans hypoglycémie prouvée)	souvent des symptômes adrénergiques sans glycémie basse (triade de Whipple absente) : ne pas imposer de régime inutile

Le traitement : resucrage et glucagon

DÉFINITION

Resucrage chez la personne consciente qui peut avaler (règle des « 15-15 ») : prendre **15 g de glucides rapides** : **3 morceaux de sucre n° 4** (5 g chacun), **150 mL** de jus de fruits ou de soda **non allégé**, **1 cuillère à soupe** de miel ou de confiture, ou des comprimés de glucose ; **contrôler la glycémie 15 minutes après** ; si elle reste **< 0,70 g/L**, **reprendre 15 g** ; une fois la glycémie normalisée, prendre une **collation** de 15 à 20 g de glucides complexes (pain, biscuits) si le repas suivant est à plus d'une heure. Chez l'**enfant** : environ **0,3 g de glucides par kg** (ISPAD 2022), soit 10 à 15 g.

Hypoglycémie sévère (personne inconsciente, qui ne peut pas avaler ou qui convulse) : **ne rien donner par la bouche** (risque de fausse route) ; mettre en **position latérale de sécurité** ; **glucagon** par un proche : **1 mg** en injection intramusculaire ou sous-cutanée (**0,5 mg** chez l'enfant de moins de 25 kg) ou **3 mg par voie nasale** (dès 4 ans) ; **appeler le 15** ; quand la personne se réveille (10 à 15 minutes), lui faire prendre du sucre puis une collation. À l'hôpital ou par le SAMU : **glucose intraveineux** (sérum glucosé à 30 %).

À éviter pour le resucrage	Pourquoi
Chocolat, barres chocolatées, biscuits gras, fruits secs oléagineux	les **lipides** ralentissent la vidange gastrique : le glucose arrive trop tard ; la quantité de sucre est mal connue
Boissons « light » ou « zéro », édulcorants	pas de glucides
Lait, fruits entiers	glucides plus lents (lactose, fructose, fibres) et en quantité moins sûre
Fructose pur, polyols	le fructose élève peu la glycémie ; les polyols sont peu absorbés
Saccharose chez le patient sous acarbose	sa digestion est bloquée : utiliser du **glucose**
« Se resucrer jusqu'à ce que les symptômes disparaissent »	les signes persistent quelques minutes après la remontée : on mange trop et on provoque une **hyperglycémie de rebond** ; il faut **attendre 15 minutes** et contrôler

EXEMPLE

Composer une trousse de resucrage : un lecteur de glycémie ; **3 sucres n° 4** ou des comprimés de glucose de 5 g dans chaque poche, sac, voiture, cartable ; une brique de jus de fruits de 150 à 200 mL ; une collation (biscuits, pain) ; le **kit de glucagon** non périmé connu de l'entourage, de l'école et du club de sport ; une **carte** « je suis diabétique ».

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Paul, 12 ans, 38 kg, a une glycémie de 0,58 g/L avant la récréation, avec des tremblements. Quelle quantité de glucides lui donner ? Que faire ensuite ?

CORRIGÉ

0,3 g/kg × 38 kg ≈ **11 g**, arrondis à **10 à 15 g** : 2 à 3 sucres n° 4 ou environ 120 à 150 mL de jus de fruits. **Contrôle 15 minutes après** : si la glycémie reste < 0,70 g/L, redonner la même quantité ; si elle est remontée et que le repas est loin, collation (une tranche de pain ou 2 biscuits secs). Niveau 1 (0,58 ≥ 0,54 g/L).

La prévention

- **Éducation** : reconnaître ses propres signes, toujours avoir du sucre sur soi, mesurer la glycémie au moindre doute (surtout avant de conduire : glycémie **≥ 0,90 g/L** avant de prendre le volant, et pas de conduite pendant l'heure qui suit une hypoglycémie), informer l'entourage, l'école, l'employeur.
- **Sport** : mesurer avant, pendant (toutes les 30 à 60 min) et après ; **réduire le bolus** du repas précédent de 25 à 75 % selon l'intensité et la durée, ou la basale de la pompe ; prendre **15 à 30 g de glucides** avant et toutes les 30 à 60 minutes d'effort si la glycémie est < 1,50 g/L ; **ne pas commencer** si la glycémie est < 0,70 g/L, ni si elle est > 2,50 g/L avec une **cétonémie ≥ 1,5 mmol/L** ; surveiller la nuit suivante (collation au coucher, baisse de la basale) (36.4.2).
- **Alcool** : jamais à jeun, toujours avec des glucides, collation au coucher, glycémie au coucher et pendant la nuit ; l'entourage doit savoir que l'hypoglycémie peut être confondue avec l'ivresse.
- **Nuit** : glycémie au coucher, collation si < 1,20 g/L environ (selon l'équipe), alarmes du capteur ; les insulines lentes de nouvelle génération et les **boucles fermées** réduisent nettement les hypoglycémies nocturnes.
- **Ajuster le traitement** : chez le diabétique de type 2 âgé, préférer les médicaments qui n'exposent pas à l'hypoglycémie (metformine, inhibiteurs de SGLT2, analogues du GLP-1, inhibiteurs de la DPP-4) et assouplir l'objectif d'HbA1c.

36.3.3 Les dyslipidémies

Module · *Référentiel : « dyslipidémies » · Guide 2025 p. 101-102 : hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, mixtes ; lien avec le métabolisme du cholestérol et des lipoprotéines · CNED : 1re année M2 S2 · ESC/EAS 2019 et mise à jour 2025, HAS 2017, ANSES · renvois : chapitres 20 (20.3.13, 20.3.14), 33, 35 (35.3.1)*

Rappels utiles et bilan lipidique

Les lipides, insolubles dans le plasma, y circulent dans des **lipoprotéines**, particules formées d'un **cœur** de triglycérides et d'esters de cholestérol entouré d'une couche de phospholipides, de cholestérol libre et d'**apolipoprotéines**. Leur métabolisme a été étudié au chapitre 20 (20.3.13 et 20.3.14), et leur rôle dans l'athérosclérose au chapitre 35 (35.3.1) ; on ne rappelle ici que ce qui sert à comprendre les dyslipidémies.

Lipoprotéine	Origine, contenu, apolipoprotéine	Devenir
Chylomicrons	intestin, après un repas ; **85 à 90 % de triglycérides** alimentaires ; apo B48	la **lipoprotéine lipase** (LPL) des capillaires du muscle et du tissu adipeux libère les acides gras ; les **remnants** sont captés par le foie ; absents du plasma après 12 h de jeûne
VLDL	foie ; **triglycérides** fabriqués à partir des glucides, des acides gras et de l'alcool (≈ 55 %) ; apo B100	hydrolysées par la LPL → **IDL** → **LDL**
LDL	issues des VLDL ; **cholestérol** (≈ 45 % d'esters de cholestérol) ; une **apo B100** par particule	captées par le **récepteur des LDL** (foie surtout) ; leur excès s'accumule dans l'intima : athérogènes
HDL	foie et intestin ; riches en protéines (**apo A1**)	**transport inverse** du cholestérol vers le foie ; un HDL-c bas est un marqueur de risque
Lp(a)	LDL liée à une apo(a) ; taux **génétique**	athérogène et thrombogène ; facteur de risque si > 50 mg/dL (chapitre 35)

DÉFINITION

Bilan lipidique (exploration d'une anomalie lipidique, EAL) : prélèvement **après 12 h de jeûne** (sauf exception) ; dosage du **cholestérol total** (CT), des **triglycérides** (TG), du **HDL-cholestérol** ; calcul du **LDL-cholestérol** par la formule de **Friedewald**, en g/L : **LDL-c = CT − HDL-c − TG/5**, valable seulement si **TG < 3,4 g/L** (au-delà, on dose directement le LDL-c) ; **cholestérol non-HDL** = CT − HDL-c (reflète toutes les lipoprotéines athérogènes, utile si TG élevés). Conversions : cholestérol **g/L × 2,586** = mmol/L ; triglycérides **g/L × 1,14** = mmol/L.

Valeurs de référence utiles : **TG < 1,50 g/L** (1,7 mmol/L) ; **HDL-c ≥ 0,40 g/L** chez l'homme et **≥ 0,50 g/L** chez la femme ; le LDL-c « normal » dépend du **risque cardio-vasculaire** : cibles **< 1,16 g/L** (3,0 mmol/L) si le risque est faible, **< 1,00 g/L** (2,6) modéré, **< 0,70 g/L** (1,8) élevé, **< 0,55 g/L** (1,4) très élevé, avec une baisse d'au moins 50 % aux deux derniers niveaux (**ESC/EAS 2019**, confirmées par la mise à jour de **2025** ; calcul du risque par SCORE2 : chapitre 35).

Définitions et classifications

DÉFINITION

Dyslipidémie : anomalie de la concentration plasmatique des lipides ou des lipoprotéines : excès de **LDL-c** (hypercholestérolémie), de **triglycérides** (hypertriglycéridémie), des deux (**dyslipidémie mixte**), ou **HDL-c bas**. Elle est **primaire** (génétique, souvent révélée ou aggravée par le mode de vie) ou **secondaire** à une autre maladie, un médicament ou une habitude (alcool, sucres).

Classification simplifiée (de Gennes, utilisée en France) : (1) **hypercholestérolémie pure** (LDL-c élevé, TG normaux) ; (2) **hypertriglycéridémie pure** (TG élevés, CT normal ou peu élevé) ; (3) **hyperlipidémie mixte** (LDL-c et TG élevés).

La classification de Fredrickson (OMS 1970) des hyperlipoprotéinémies

Type	Lipoprotéines en excès	Sérum à jeun (après 12 h à 4 °C)	Cholestérol	Triglycérides	Fréquence	Risque principal
I	chylomicrons	crémeux en surface, clair dessous	N ou ↑	↑↑↑	très rare	pancréatite
IIa	LDL	clair	↑↑	N	fréquent	athérosclérose
IIb	LDL + VLDL	trouble	↑↑	↑	fréquent	athérosclérose
III	IDL (remnants)	trouble	↑↑	↑↑	rare	athérosclérose
IV	VLDL	trouble ou lactescent	N ou ↑	↑↑	fréquent	athérosclérose, pancréatite si ↑↑↑
V	chylomicrons + VLDL	crémeux en surface, lactescent dessous	↑	↑↑↑	rare	pancréatite

N : normal ; ↑ à ↑↑↑ : augmentation modérée à majeure. Types IIa, IIb et IV : plus de 95 % des cas. Pancréatite si TG > 10 g/L (11,4 mmol/L).

Figure 36.13 – *La classification de Fredrickson (OMS 1970) : lipoprotéines en excès, aspect du sérum après une nuit au réfrigérateur, cholestérol et triglycérides, fréquence et risque principal de chaque phénotype*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.13

Six phénotypes définis par la lipoprotéine en excès : **I** (chylomicrons), **IIa** (LDL), **IIb** (LDL + VLDL), **III** (IDL, remnants), **IV** (VLDL), **V** (chylomicrons + VLDL). Les types **IIa, IIb et IV** représentent plus de 95 % des cas.

Aspect du sérum : les grosses particules riches en triglycérides diffusent la lumière : un sérum **lactescent** (laiteux) signe des TG élevés ; après une nuit à 4 °C, les **chylomicrons** remontent en **couche crémeuse** à la surface (types I et V) ; les VLDL laissent un sérum trouble homogène ; les LDL, petites, laissent un sérum **clair** (type IIa) malgré un cholestérol très élevé.

Risque : athérosclérose surtout pour **IIa, IIb, III** ; **pancréatite aiguë** pour les hypertriglycéridémies majeures (**I, V**, parfois IV), au-dessus de **10 g/L** de TG (11,4 mmol/L). Le phénotype décrit un **aspect**, pas une cause : un même phénotype peut être primaire ou secondaire.

Les hypercholestérolémies

L'**hypercholestérolémie** est la dyslipidémie la plus fréquente ; elle est le plus souvent **polygénique** (nombreux petits variants génétiques, amplifiés par une alimentation riche en **acides gras saturés** et **trans**, le surpoids et la sédentarité). Le **LDL-c** est une **cause** démontrée de l'athérosclérose : le risque dépend de la **dose** et de la **durée d'exposition** (« années-LDL »), ce qui explique la gravité des formes génétiques présentes dès la naissance.

DÉFINITION

Hypercholestérolémie familiale (HF) : maladie génétique **autosomique dominante**, due le plus souvent à une mutation du gène du **récepteur des LDL** (*LDLR*, ≈ 90 %), plus rarement de l'**apo B** ou de **PCSK9** (mutation « gain de fonction ») ; le foie capte mal les LDL, qui restent longtemps dans le plasma. **Forme hétérozygote** : environ **1 personne sur 300** (≈ 200 000 en France, dont la grande majorité ne sont pas diagnostiquées) ; **LDL-c > 1,90 g/L** chez l'adulte (souvent 2 à 4 g/L), **> 1,60 g/L** chez l'enfant avec un antécédent familial ; infarctus avant 50 ans chez l'homme sans traitement. **Forme homozygote** (≈ 1 sur 300 000 à 1 sur 1 million) : **LDL-c > 5 g/L**, xanthomes dès l'enfance, atteinte coronaire et valvulaire avant 20 ans.

Signes cliniques des hypercholestérolémies sévères : **xanthomes tendineux** (épaississement des tendons d'Achille et des extenseurs des doigts), **xanthélasmas** (dépôts jaunes des paupières, non spécifiques), **arc cornéen** avant 45 ans. Score diagnostique : score des **Dutch Lipid Clinic Network** (LDL-c, antécédents personnels et familiaux, xanthomes, génétique).

- **Dépistage en cascade** : quand une HF est diagnostiquée, on dose le LDL-c chez tous les **apparentés du premier degré** ; un enfant sur deux est atteint. Chez l'enfant atteint : alimentation adaptée dès 2-3 ans, **statine** discutée à partir de **8 à 10 ans** (cible de LDL-c < 1,35 g/L après 10 ans, EAS 2015), jamais de tabac.
- **Traitement** : l'alimentation baisse le LDL-c de **10 à 15 %** au mieux ; il faut presque toujours une **statine de forte intensité**, souvent l'**ézétimibe**, parfois un **anti-PCSK9** (anticorps ou ARN interférent) ; la forme homozygote nécessite des **aphérèses** de LDL (épuration extracorporelle toutes les 1 à 2 semaines) ou des traitements spécifiques.

Les hypertriglycéridémies et les dyslipidémies mixtes

Les **triglycérides** plasmatiques proviennent des **chylomicrons** (graisses du repas) et des **VLDL** (fabriquées par le foie à partir des **glucides**, en particulier du **fructose**, des **acides gras** libérés par le tissu adipeux et de l'**alcool**). Une **hypertriglycéridémie** traduit soit une **production excessive** de VLDL, soit un **défaut d'épuration** par la lipoprotéine lipase. Elle est le plus souvent **modérée** (1,50 à 10 g/L), liée à l'**insulinorésistance**, au surpoids, à l'alcool et aux sucres, et associée à un **HDL-c bas** et à des **LDL petites**

et denses très athérogènes : c'est la **dyslipidémie athérogène** du syndrome métabolique et du diabète de type 2.

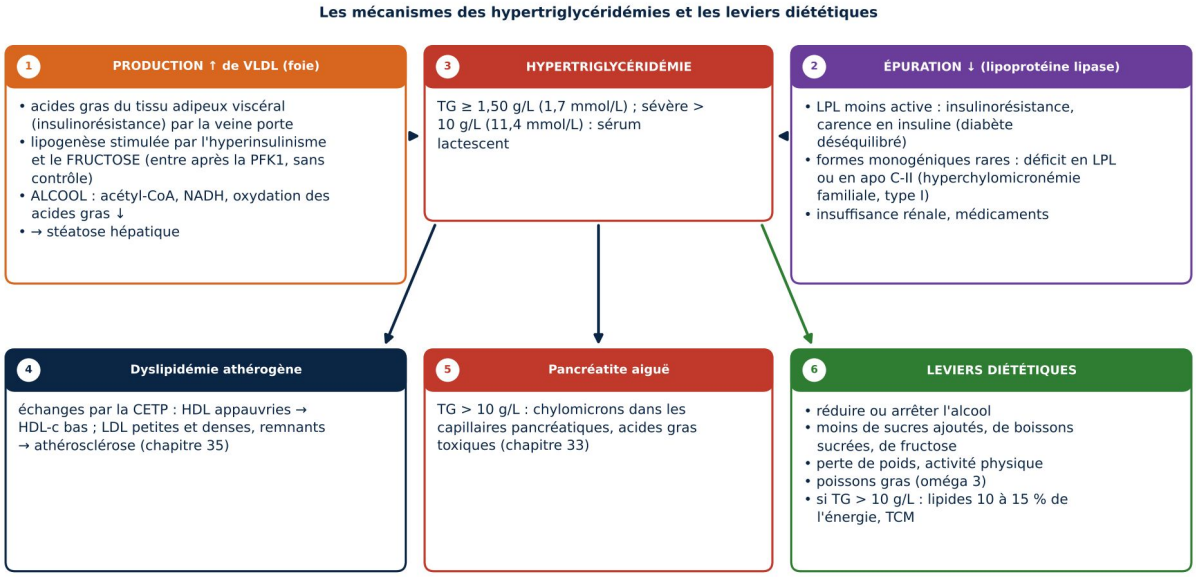


Figure 36.14 – *Les mécanismes des hypertriglycéridémies : production hépatique excessive de VLDL (insulinorésistance, acides gras, fructose, alcool) et défaut d'épuration par la lipoprotéine lipase ; conséquences (HDL bas, LDL petites et denses, pancréatite) et leviers diététiques*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.14

Excès de production (à gauche) : dans l'insulinorésistance, la lipolyse du tissu adipeux viscéral déverse des **acides gras** vers le foie par la veine porte ; l'hyperinsulinisme et le **fructose** stimulent la **lipogenèse** hépatique (le fructose entre dans la glycolyse après la PFK1, sans régulation) ; l'**alcool** fournit de l'acétyl-CoA et du NADH, freine l'oxydation des acides gras : le foie assemble trop de **VLDL** et se charge de graisse (**stéatose**).

Défaut d'épuration (à droite) : la **lipoprotéine lipase**, activée par l'insuline et l'apo C-II, hydrolyse moins les VLDL et les chylomicrons ; dans les formes **monogéniques** rares (déficit en LPL, en apo C-II : **syndrome d'hyperchylomicronémie familiale**, type I), les TG dépassent 10 à 20 g/L dès l'enfance.

Conséquences : échanges de lipides entre VLDL, HDL et LDL (protéine CETP) → **HDL appauvries** en cholestérol et rapidement éliminées (**HDL-c bas**), **LDL petites et denses** (oxydées plus facilement, pénètrent mieux l'intima) ; au-delà de **10 g/L**, les chylomicrons bouchent les capillaires du pancréas et y libèrent des acides gras toxiques : **pancréatite aiguë** (chapitre 33).

Leviers (en bas) : réduire l'**alcool** (souvent l'arrêter), les **sucres** et surtout les **boissons sucrées** et le fructose ajouté, perdre du poids, bouger ; en cas d'hyperchylomicronémie : **régime très pauvre en lipides** (10 à 15 % de l'énergie, soit environ 15 à 20 g/j) avec des **triglycérides à chaîne moyenne** (TCM, absorbés directement par la veine porte sans former de chylomicrons).

Taux de TG à jeun	Interprétation	Conduite
< 1,50 g/L (1,7 mmol/L)	normal	—
1,50 à 10 g/L (1,7 à 11,4 mmol/L)	hypertriglycéridémie **modérée** : marqueur de risque cardio-vasculaire (lipoprotéines riches en TG, remnants)	mode de vie : alcool, sucres, poids, activité ; LDL-c reste la cible principale ; oméga 3 (EPA) à forte dose dans certains cas

Taux de TG à jeun	Interprétation	Conduite
> 10 g/L (11,4 mmol/L)	hypertriglycéridémie **sévère** : **risque de pancréatite aiguë**	urgence diététique : **arrêt total de l'alcool**, régime très pauvre en graisses et en sucres, traitement d'un diabète déséquilibré, fibrates

Les dyslipidémies secondaires

Avant de conclure à une dyslipidémie primaire, on recherche systématiquement une **cause secondaire**, car la traiter peut suffire à normaliser le bilan.

Cause	Anomalie habituelle	Mécanisme
Hypothyroïdie	hypercholestérolémie	moins de récepteurs des LDL (les hormones thyroïdiennes stimulent leur synthèse) : doser la **TSH**
Diabète déséquilibré, obésité, syndrome métabolique	TG élevés, HDL-c bas, LDL denses	insulinorésistance, carence en insuline (LPL moins active)
Alcool	TG élevés (parfois majeurs), HDL-c parfois élevé	lipogenèse hépatique, VLDL
Syndrome néphrotique	hypercholestérolémie souvent majeure, TG élevés	synthèse hépatique accrue de lipoprotéines (chapitre 34)
Insuffisance rénale chronique	TG élevés	épuration diminuée
Cholestase (cirrhose biliaire primitive)	hypercholestérolémie	lipoprotéine X anormale
Médicaments	variable	corticoïdes, œstrogènes oraux, rétinoïdes, antirétroviraux, certains antipsychotiques, immunosuppresseurs, bêtabloquants et thiazidiques à forte dose
Grossesse	TG et cholestérol élevés au 3e trimestre	physiologique (chapitre 27)
Anorexie mentale	hypercholestérolémie paradoxale	diminution du catabolisme des LDL

Les traitements et l'alimentation

Mesure diététique	Effet sur le LDL-c	Effet sur les TG	Conseils pratiques
Réduire les **acides gras saturés** (≤ 12 % de l'AET selon l'ANSES, < 10 % selon l'ESC) et supprimer les AG trans	**– 8 à – 10 %** (le plus efficace)	—	moins de beurre, crème, fromages, charcuteries, viandes grasses, viennoiseries, huile de palme ; remplacer par des huiles de colza et d'olive
Fibres solubles (bêta-glucanes 3 g/j, psyllium, légumineuses)	**– 5 à – 10 %**	faible	flocons d'avoine (≈ 40 g = 3 g de bêta-glucanes), orge, légumineuses 2 à 3 fois par semaine
Phytostérols 1,5 à 3 g/j (aliments enrichis)	**– 7 à – 12 %**	—	margarines ou yaourts enrichis, une portion par jour avec un repas ; pas chez l'enfant de moins de 5 ans ni la femme enceinte
Perte de poids	– 0,2 mmol/L par 10 kg environ	**– 20 à – 30 %**	déficit modéré, activité physique

Mesure diététique	Effet sur le LDL-c	Effet sur les TG	Conseils pratiques
Réduire l'alcool	—	**forte baisse**	arrêt total si TG > 10 g/L
Réduire les sucres ajoutés, les boissons sucrées et le **fructose**	—	**forte baisse**	eau à la place des sodas et jus ; fruits entiers (2 à 3 par jour) plutôt que jus
Oméga 3 à longue chaîne (EPA + DHA)	—	– 20 à – 30 % à 2 à 4 g/j	poissons gras 2 fois par semaine ; doses élevées seulement sous forme de médicament
Activité physique (≥ 150 min/semaine)	faible	baisse	augmente aussi le HDL-c de 5 à 10 %
Cholestérol alimentaire (< 300 mg/j)	faible (sauf « hyperrépondeurs »)	—	les œufs (≈ 200 mg de cholestérol chacun) restent possibles, environ un par jour, dans une alimentation pauvre en AGS

Médicament	Mode d'action	Effet principal
Statines	inhibent l'**HMG-CoA réductase** (synthèse du cholestérol) → plus de récepteurs des LDL	LDL-c **– 30 %** (intensité modérée) à **– 50 % ou plus** (forte intensité) ; douleurs musculaires possibles
Ézétimibe	bloque l'absorption intestinale du cholestérol (transporteur NPC1L1)	LDL-c – 20 à – 25 % en plus d'une statine
Anti-PCSK9 (anticorps, ARN interférent)	empêchent la dégradation des récepteurs des LDL	LDL-c – 50 à – 60 % en plus des autres
Acide bempédoïque	inhibe l'ATP-citrate lyase (en amont de l'HMG-CoA réductase)	LDL-c – 15 à – 25 % ; utile en cas d'intolérance aux statines
Fibrates	activent PPAR-α (oxydation des acides gras, LPL)	TG – 30 à – 50 % ; prévention de la pancréatite
Oméga 3 (icosapent d'éthyle, EPA purifié)	baisse de la production de VLDL	TG – 20 à – 30 % ; réduction d'événements cardio-vasculaires dans l'essai REDUCE-IT (2019)

ATTENTION

Le régime ne remplace pas le médicament quand il est nécessaire (hypercholestérolémie familiale, prévention secondaire) ; il s'y **ajoute**. À l'inverse, une dyslipidémie **secondaire** à l'alcool, aux sucres ou à un diabète déséquilibré se corrige souvent par le seul mode de vie et le traitement de la cause. Les cibles de LDL-c et le calcul du risque (SCORE2) sont **ceux du chapitre 35** : on ne les modifie pas ici.

36.3.4 La surcharge pondérale : surpoids et obésité

Module · *Référentiel : « surcharge pondérale » · Guide 2025 p. 101-102 : surpoids et obésité · CNED : 3-2024 M1 S1 · HAS 2024 (parcours de soins de l'adulte) et 2022 (2e et 3e niveaux), OMS, Obépi 2020, PNNS 4 · renvois : chapitres 21 (21.4.11), 22, 26, 32*

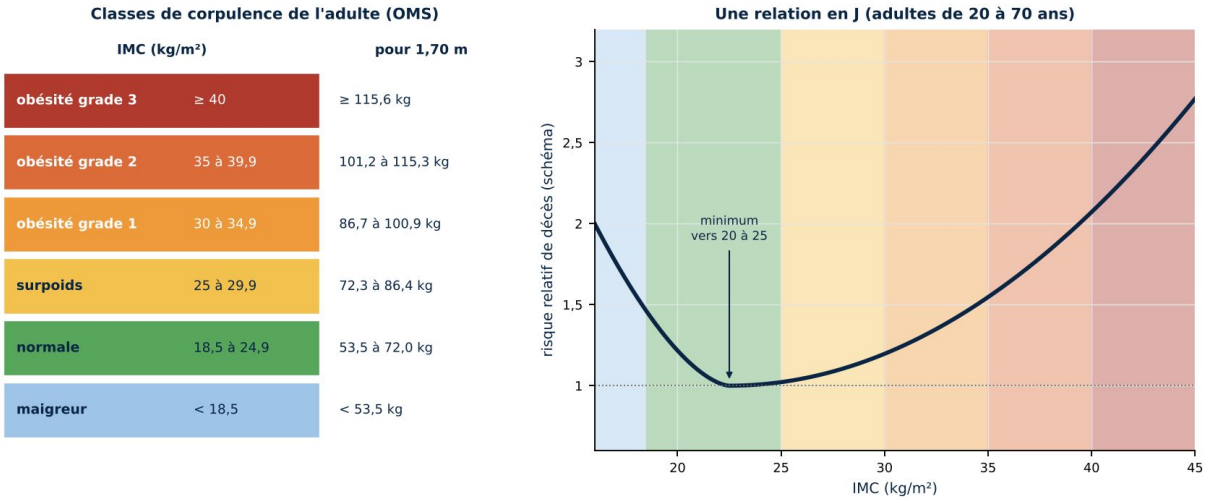
Définitions et mesures

DÉFINITION

Obésité (OMS) : **accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle** qui représente un **risque pour la santé**. C'est une **maladie chronique**, multifactorielle et récidivante, et non un simple défaut de volonté. **Surpoids** : excès de poids moindre, qui augmente déjà le risque.

Indice de masse corporelle (IMC, indice de Quetelet) : **IMC = poids (kg) / taille² (m²)**. Chez l'adulte (OMS) : **< 18,5** maigreur (insuffisance pondérale) ; **18,5 à 24,9** corpulence normale ; **25 à 29,9 surpoids** ; **30 à 34,9 obésité de grade 1** (modérée) ; **35 à 39,9 obésité de grade 2** (sévère) ; **≥ 40 obésité de grade 3** (massive ou morbide).

Obésité abdominale (tour de taille mesuré à mi-distance entre la dernière côte et la crête iliaque, en fin d'expiration) : risque **accru** si le tour de taille est **≥ 94 cm chez l'homme** et **≥ 80 cm chez la femme** (seuils de l'IDF et de la HAS pour les Européens), risque **très accru** au-delà de **102 cm** et **88 cm** (OMS) ; un **rapport tour de taille / taille ≥ 0,5** est un autre signal simple, valable aussi chez l'enfant.



IMC = poids (kg) / taille² (m²). Tour de taille : risque accru ≥ 94 cm (H) / 80 cm (F), très accru ≥ 102 / 88 cm. Courbe schématique.

Figure 36.15 – *Les classes de corpulence selon l'IMC chez l'adulte (OMS) et le risque relatif de mortalité en fonction de l'IMC (courbe en J schématique) ; exemples de poids correspondants pour une taille de 1,70 m*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.15

Seuils : pour 1,70 m (taille² = 2,89 m²), un IMC de 25 correspond à **72,3 kg**, de 30 à **86,7 kg**, de 35 à **101,2 kg**, de 40 à **115,6 kg** ; l'intervalle « normal » va de 53,5 à 72,0 kg environ.

Courbe en J : la mortalité est la plus basse vers 20 à 25 kg/m² chez l'adulte (un peu plus haut, 23 à 30, après 70 ans), et augmente aux deux extrémités : la **maigreur** (dénutrition, maladie) et l'**obésité** (cardio-vasculaire, cancers, diabète).

Limites de l'IMC : il ne distingue pas la **graisse** du **muscle** (un rugbyman peut avoir un IMC de 31 sans excès de graisse) ni la **répartition** de la graisse ; il surestime le risque chez les personnes très musclées et le sous-estime chez les personnes d'origine asiatique (seuils de 23 et 27,5 proposés par l'OMS) et chez le sujet âgé sarcopénique. D'où l'intérêt du **tour de taille** et, quand c'est possible, de la mesure de la **composition corporelle** (impédancemétrie, DEXA, chapitre 30).

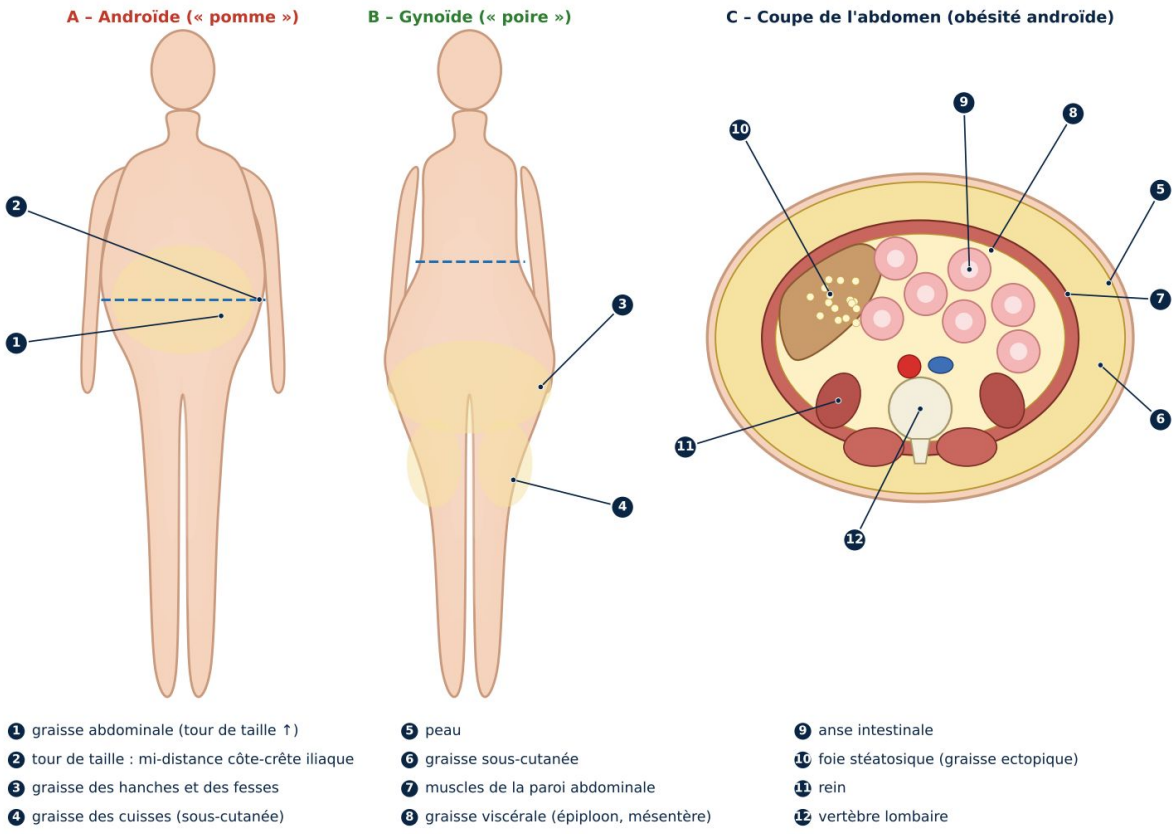


Figure 36.16 – *Planche – la répartition de la graisse : obésité androïde (abdominale, viscérale) et gynoïde (glutéo-fémorale) ; coupe de l'abdomen montrant la graisse sous-cutanée et la graisse viscérale, et la graisse ectopique (foie, muscle, cœur, pancréas)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.16

Obésité androïde (« en pomme », plus fréquente chez l'homme et la femme après la ménopause) : graisse surtout **abdominale** et **viscérale** (autour des intestins, dans le mésentère et l'épiploon). Ce tissu, très actif, libère des **acides gras** directement dans la **veine porte** vers le foie et sécrète des **adipokines inflammatoires** : il est lié à l'insulinorésistance, au diabète de type 2 et aux maladies cardio-vasculaires.

Obésité gynoïde (« en poire », plus fréquente chez la femme avant la ménopause) : graisse surtout **sous-cutanée**, des hanches, des fesses et des cuisses ; elle expose moins aux complications métaboliques, davantage aux complications mécaniques (genoux, veines).

Graisse ectopique : quand le tissu adipeux sous-cutané ne peut plus stocker (adipocytes saturés), les lipides se déposent dans le **foie** (stéatose), le **muscle**, le **cœur** (graisse épicardique) et le **pancréas**, où ils deviennent **toxiques** (lipotoxicité). C'est ce qui explique qu'une personne à IMC « normal » mais avec un gros ventre puisse être à haut risque.

Le diagnostic d'obésité ne s'arrête pas à l'IMC : la HAS (guide du parcours de soins de l'adulte, **février 2024**) demande d'évaluer la **sévérité** et la **complexité** de la situation : histoire pondérale, comportement alimentaire (compulsions, hyperphagie boulimique), activité physique et sédentarité, sommeil, retentissement psychologique et social, complications (diabète, HTA, apnées du sommeil, stéatose, arthrose, douleurs, retentissement fonctionnel) et causes à traiter. Les situations **complexes** (IMC ≥ 35 avec complications, échec des prises en charge, troubles du comportement alimentaire, précarité, demande de chirurgie) relèvent d'une prise en charge spécialisée de 2e ou 3e niveau (**centres spécialisés de l'obésité**, CSO).

Épidémiologie

Indicateur	Valeur	Source
Adultes obèses en France	environ **17 %** (8,5 millions) ; surpoids ≈ 30 % ; **surpoids ou obésité ≈ 47 %**	Obépi-Roche 2020
Évolution	obésité de l'adulte **multipliée par 2** depuis 1997 (8,5 %) ; augmentation plus rapide des obésités de grades 2 et 3 et chez les 18-24 ans	Obépi-Roche 1997-2020
Gradient social	obésité 2 à 4 fois plus fréquente chez les personnes aux revenus les plus faibles et sans diplôme ; plus fréquente dans le Nord et le Nord-Est, et dans les DROM	Obépi, Esteban
Enfants et adolescents	environ **17 %** des 6-17 ans en surpoids, dont **4 %** obèses	Esteban 2015
Monde	plus d'**un milliard** de personnes obèses en 2022 (880 millions d'adultes, 159 millions d'enfants et d'adolescents) ; l'obésité de l'adulte a doublé depuis 1990	OMS 2024, NCD-RisC (*Lancet* 2024)

L'obésité est l'un des principaux déterminants des **maladies chroniques** : on lui attribue environ **la moitié des diabètes de type 2**, une part importante de l'HTA, de l'arthrose du genou, des apnées du sommeil et de **13 types de cancers** (œsophage, estomac, côlon, foie, pancréas, rein, sein après la ménopause, endomètre, ovaire, thyroïde, méningiome, myélome, vésicule). L'espérance de vie est réduite de **2 à 4 ans** pour une obésité de grade 1-2 et de **8 à 10 ans** pour une obésité de grade 3.

Les causes

L'obésité résulte d'un **déséquilibre durable** entre les **apports** et les **dépenses** d'énergie, mais cette phrase ne dit rien des **raisons** du déséquilibre : l'obésité est le résultat d'**interactions** entre une **susceptibilité génétique** et un **environnement** devenu « **obésogène** ». La régulation de la prise alimentaire (chapitre 26) défend beaucoup mieux l'organisme contre la **perte** de poids que contre la prise de poids.

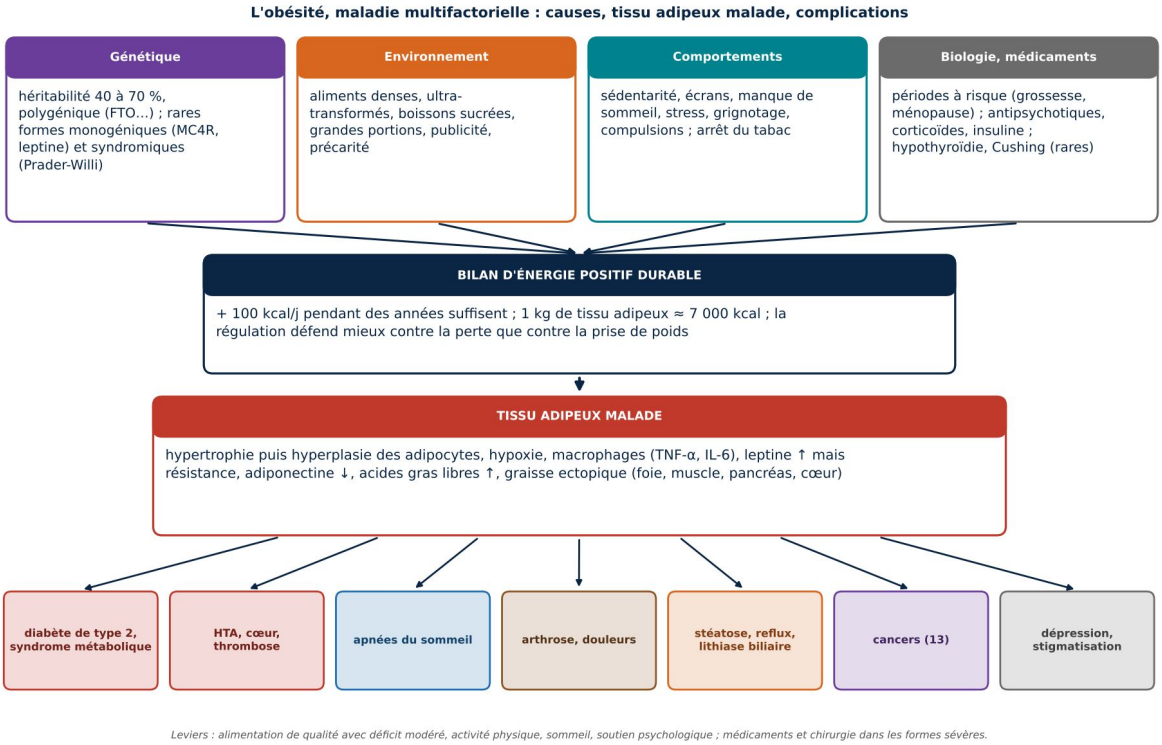


Figure 36.17 – *L'obésité, maladie multifactorielle : facteurs génétiques, environnementaux, comportementaux et biologiques, déséquilibre du bilan d'énergie, tissu adipeux malade (hypertrophie, inflammation, graisse ectopique) et complications ; en bas, les leviers de prise en charge*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.17

Susceptibilité génétique : l'héritabilité de l'IMC est de **40 à 70 %** (études de jumeaux et d'adoption) ; dans la grande majorité des cas, elle est **polygénique** (des centaines de variants à petit effet, comme *FTO*, qui agissent surtout sur l'appétit et la satiété). Les **obésités monogéniques** (leptine, récepteur de la leptine, **MC4R**, POMC) sont rares (≈ 5 % des obésités sévères de l'enfant) et les **obésités syndromiques** (syndrome de **Prader-Willi** : hyperphagie, retard, petite taille) exceptionnelles (36.5.3).

Environnement : offre alimentaire abondante, bon marché, **dense en énergie** et ultra-transformée, **boissons sucrées**, grandes portions, publicité, repas pris devant les écrans ; **sédentarité** (travail assis, transports motorisés, écrans), manque de **sommeil**, **stress**, **précarité** ; arrêt du tabac ; certains **médicaments** (antipsychotiques, antidépresseurs, corticoïdes, insuline, sulfamides, antiépileptiques).

Périodes à risque : petite enfance (rebond d'adiposité précoce), puberté, **grossesse** (prise de poids non perdue), ménopause, arrêt du sport, arrêt du tabac (+ 4 à 5 kg en moyenne), changements de vie (mariage, chômage, retraite).

Causes « secondaires » rares, à rechercher : **hypothyroïdie** (prise de poids modérée), **syndrome de Cushing** (obésité facio-tronculaire, vergetures pourpres), lésion de l'**hypothalamus** (craniopharyngiome), déficit en hormone de croissance.

ATTENTION

La stigmatisation est un facteur aggravant : les personnes obèses subissent des discriminations (école, emploi, soins) et une **culpabilisation** (« il suffit de manger moins ») qui favorisent la dépression, les compulsions alimentaires et l'évitement des soins. Le diététicien emploie des mots neutres (« personne vivant avec une obésité », « excès de poids »), du matériel adapté (balance jusqu'à 250 kg, brassard large, fauteuils) et ne réduit jamais la maladie à une question de volonté.

Les mécanismes : bilan d'énergie et tissu adipeux malade

Mécanisme	Explication
Bilan d'énergie	un excès de **100 kcal/j** (une petite poignée de biscuits apéritifs, un verre de soda de 250 mL) maintenu pendant des années suffit à faire prendre plusieurs kilos ; 1 kg de **tissu adipeux** (≈ 80 % de lipides) contient environ **7 000 kcal** ; le poids finit par se stabiliser plus haut, car la dépense augmente avec la masse
Hypertrophie des adipocytes	chaque adipocyte peut voir son volume multiplié par 3 à 4 ; au-delà, il devient **insulinorésistant**, hypoxique et libère davantage d'acides gras
Hyperplasie	quand les adipocytes sont saturés, des précurseurs se différencient en nouveaux adipocytes (surtout dans l'enfance et dans les obésités sévères) ; un adipocyte formé ne disparaît pas : il peut seulement se vider, ce qui explique en partie la tendance à la reprise de poids
Inflammation de bas grade	des **macrophages** infiltrent le tissu adipeux (« structures en couronne » autour des adipocytes morts) et sécrètent **TNF-α** et **IL-6** ; la **CRP** s'élève ; l'inflammation entretient l'insulinorésistance
Adipokines	**leptine** élevée mais inefficace (**résistance à la leptine** dans l'hypothalamus) ; **adiponectine** (sensibilisatrice à l'insuline, anti-inflammatoire) **diminuée** ; production d'**angiotensinogène** (HTA), de PAI-1 (thrombose), d'**œstrogènes** par aromatisation (cancers hormono-dépendants)
Graisse ectopique et lipotoxicité	dépôts dans le foie (stéatose), le muscle, le pancréas, le cœur ; diacylglycérols et céramides bloquent la signalisation de l'insuline (36.5.1)
Défense du poids	après une perte de poids, la **leptine** baisse, la **ghréline** augmente, la satiété diminue et la dépense énergétique baisse plus que prévu (**adaptation métabolique**) : c'est pourquoi la **stabilisation** est la phase la plus difficile et la plus importante (chapitre 26)

Les complications

Domaine	Complications	Mécanisme principal
Métabolique	**insulinorésistance**, prédiabète, **diabète de type 2** (risque × 7 pour un IMC ≥ 30), syndrome métabolique, **dyslipidémie** (TG élevés, HDL-c bas), **hyperuricémie** et goutte, **stéatose hépatique** (MASLD) pouvant évoluer vers la fibrose et la cirrhose	graisse viscérale et ectopique, adipokines
Cardio-vasculaire	**HTA**, cardiopathie ischémique, **insuffisance cardiaque**, fibrillation atriale, maladie veineuse thrombo-embolique, insuffisance veineuse	volume sanguin et débit cardiaque ↑, système sympathique et rénine-angiotensine-aldostérone activés, inflammation, athérosclérose (chapitre 35)
Respiratoire	**syndrome d'apnées obstructives du sommeil** (SAOS : ronflements, pauses respiratoires, somnolence diurne, HTA), syndrome obésité-hypoventilation, asthme, dyspnée d'effort	graisse cervicale et thoracique, diminution de la compliance (chapitre 16)
Ostéo-articulaire	**arthrose** (genoux, hanches), lombalgies, douleurs, limitation fonctionnelle	surcharge mécanique et inflammation
Digestive	**reflux gastro-œsophagien**, **lithiase biliaire** (cholestérolique), stéatose	pression abdominale ; bile sursaturée en cholestérol (et perte de poids rapide)
Rénale	hyperfiltration, albuminurie, maladie rénale chronique, lithiase urique et oxalocalcique	hémodynamique glomérulaire, insulinorésistance (urines acides)

Domaine	Complications	Mécanisme principal
Cancers	13 localisations (côlon, rein, foie, pancréas, endomètre, sein après la ménopause…)	hyperinsulinisme (IGF-1), œstrogènes, inflammation
Reproduction, grossesse	troubles des règles, **syndrome des ovaires polykystiques**, infertilité ; diabète gestationnel, prééclampsie, macrosomie, césarienne ; hypogonadisme chez l'homme	hyperinsulinisme, hyperandrogénie, aromatisation
Psychologique et sociale	dépression, mauvaise estime de soi, troubles du comportement alimentaire, isolement, discriminations	stigmatisation
Autres	intertrigo, mycoses, lymphœdème, incontinence urinaire, complications chirurgicales et anesthésiques, formes graves des infections (COVID-19)	mécanique, immunitaire

> **À RETENIR**
>
> **Ce qu'apporte une perte de poids modérée** : perdre **5 à 10 %** du poids améliore nettement la PA, les TG, le HDL-c, la glycémie (– 58 % de diabète dans l'essai **DPP**), la stéatose, les apnées du sommeil, les douleurs articulaires et la qualité de vie ; une perte de **10 à 15 %** ou plus peut faire entrer un diabète de type 2 récent en **rémission** et améliorer la fibrose hépatique.

La prise en charge

La prise en charge (HAS, **février 2024**) est **progressive**, **globale** et **au long cours** ; elle est coordonnée par le **médecin traitant**, avec le **diététicien**, l'infirmier, l'**enseignant en activité physique adaptée**, le psychologue et le travailleur social. Elle repose sur la **décision partagée** avec la personne : il s'agit de **changer durablement le mode de vie**, pas de « faire un régime ». Les objectifs ne sont pas seulement pondéraux : améliorer la santé, les complications, la qualité de vie, le bien-être, et **éviter la reprise** de poids.

Objectif	Repère
Perte de poids	**5 à 15 %** du poids initial en 6 à 12 mois selon la sévérité (HAS) ; une perte d'environ 0,5 à 1 kg par semaine au plus au début ; puis **stabilisation** (au moins aussi importante que la perte)
Surpoids sans complication	objectif d'abord de **ne plus prendre de poids** et de stabiliser le tour de taille
Énergie	déficit **modéré** de **15 à 30 %** des apports habituels, soit environ **500 à 600 kcal/j**, adapté aux goûts et aux habitudes ; **pas de régime très restrictif** (< 1 200 kcal/j) sans suivi spécialisé
Qualité de l'alimentation	repères du **PNNS 4** : fruits et légumes, légumineuses, céréales complètes, fruits à coque, huiles de colza et d'olive ; moins de produits ultra-transformés, de boissons sucrées, de charcuteries, de produits gras et sucrés ; eau ; produits laitiers 2 par jour ; protéines suffisantes (≈ 1 g/kg/j de poids ajusté) pour préserver le muscle
Comportement alimentaire	structurer les repas (3 repas, collation si utile), manger lentement, sans écran, à table ; reconnaître la faim, la satiété, les envies émotionnelles ; prendre en charge une **hyperphagie boulimique** (chapitre 40)
Activité physique	**≥ 150 min/semaine** d'activité d'intensité modérée (ou 75 min intense), renforcement musculaire 2 fois par semaine, réduction du **temps assis** ; pour stabiliser le poids après une perte : 200 à 300 min/semaine
Autres	sommeil, gestion du stress, arrêt du tabac sans prise de poids excessive, revue des médicaments, soutien psychologique

EXEMPLE

Calculer un déficit énergétique : Mme L., 1,62 m, 92 kg, IMC = 92 / $1{,}62^2$ = 92 / 2,624 ≈ **35,1 kg/m²** (obésité de grade 2). Objectif HAS : – 5 à – 15 %, soit **4,6 à 13,8 kg** ; on vise d'abord 10 %, **9 kg** en 6 à 12 mois. Ses besoins sont estimés à 2 300 kcal/j ; un déficit de 500 kcal/j (soit 22 %, dans la fourchette de 15 à 30 %) donne **1 800 kcal/j**. Théoriquement 500 × 7 = 3 500 kcal par semaine, soit 3 500 / 7 000 ≈ **0,5 kg par semaine** ; en pratique la perte ralentit (adaptation métabolique, baisse de la dépense avec le poids).

Les médicaments et la chirurgie bariatrique

Médicament (2024-2025)	Mode d'action	Perte de poids moyenne	Remarques
Sémaglutide 2,4 mg (analogue du GLP-1, injection hebdomadaire)	satiété, ralentissement de la vidange gastrique, baisse de l'appétit (hypothalamus)	≈ **15 %** à 68 semaines (essai STEP 1)	AMM si IMC ≥ 30, ou ≥ 27 avec une comorbidité ; nausées, vomissements, constipation ; reprise de poids à l'arrêt
Tirzépatide (double agoniste GIP/GLP-1)	idem, plus puissant	≈ **20 %** à 72 semaines à la dose maximale (SURMOUNT-1)	mêmes indications et précautions
Liraglutide 3 mg (analogue du GLP-1, quotidien)	idem	≈ 8 %	utilisable chez l'adolescent
Orlistat	inhibe les **lipases** digestives : environ 30 % des graisses ne sont pas absorbées	≈ 3 kg de plus qu'un placebo	stéatorrhée, selles grasses impérieuses si le repas est gras ; carence en vitamines liposolubles

ATTENTION

Médicaments de l'obésité et diététique : ces traitements font perdre beaucoup de poids, mais aussi de la **masse maigre** (jusqu'à 25 à 40 % de la perte) ; ils réduisent tant l'appétit que les apports peuvent devenir **insuffisants** en protéines, en fer, en calcium et en vitamines. Le diététicien veille à des **apports protéiques suffisants** (≥ 1 à 1,2 g/kg/j de poids ajusté), à la qualité de l'alimentation, à l'**hydratation** (vomissements), et associe une **activité physique** de renforcement musculaire. Ils ne dispensent pas des changements de mode de vie, nécessaires pour éviter la reprise à l'arrêt.

DÉFINITION

Chirurgie bariatrique (HAS 2009, reprise en 2022 et 2024) : indiquée chez l'adulte de **18 à 60 ans** environ (au cas par cas au-delà) ayant un **IMC ≥ 40 kg/m²**, ou un **IMC ≥ 35 kg/m²** avec **au moins une comorbidité** susceptible d'être améliorée (diabète de type 2, HTA, apnées du sommeil, stéatohépatite, arthrose invalidante), **après échec** d'une prise en charge médicale, diététique et psychologique bien conduite pendant **6 à 12 mois** ; décision **pluridisciplinaire** ; préparation d'au moins **6 mois** ; **suivi à vie**. Contre-indications : troubles psychiatriques ou du comportement alimentaire non stabilisés, addictions, incapacité à suivre, risque anesthésique.

Technique	Principe	Perte de l'excès de poids	Risques nutritionnels principaux
Gastrectomie longitudinale (sleeve), la plus pratiquée en France	**restrictive** : ablation des 2/3 de l'estomac (dont le fundus, qui sécrète la ghréline)	≈ 50 à 65 %	reflux, carences en **vitamine B12**, fer, vitamine D ; vomissements
By-pass gastrique en Y (Roux-en-Y)	**restrictive et malabsorptive** : petite poche gastrique reliée à l'intestin grêle ; le duodénum est court-circuité	≈ 60 à 75 %	**dumping syndrome** précoce et tardif (hypoglycémie), carences en **fer**, **calcium**, **vitamine D**, **B12**, folates, B1 ; ulcère anastomotique
Dérivation biliopancréatique, *switch* duodénal	très malabsorptive	≈ 70 à 80 %	dénutrition protéique, carences en vitamines liposolubles, diarrhées ; rarement pratiquée
Anneau gastrique ajustable	restrictive, réversible	≈ 40 à 50 %	abandonné progressivement (échecs, complications)

- **Après l'opération** (chapitres 26 et 32) : réalimentation progressive (liquide, mixé, mouliné, haché puis normal en 4 à 6 semaines) ; **petits repas** fractionnés, bien mastiqués, en 20 à 30 minutes ; **boire en dehors des repas** (attendre 30 minutes) ; **protéines en priorité** (60 à 80 g/j au moins) ; éviter les sucres rapides (dumping) ; **supplémentation à vie** en multivitamines et minéraux, vitamine B12, fer, calcium et vitamine D selon la technique ; contrôles biologiques réguliers ; surveiller la reprise de poids, l'alcool (absorbé plus vite) et les troubles du comportement alimentaire. Seulement **un patient sur deux** est encore suivi deux ans après (HAS 2024) : c'est un enjeu majeur.
- **Grossesse** : à éviter pendant **12 à 18 mois** après la chirurgie (perte de poids rapide, carences) ; supplémentation renforcée.

L'obésité de l'enfant et du sujet âgé

> DÉFINITION
>
> **Obésité de l'enfant** : l'IMC varie avec l'âge et le sexe ; on le reporte sur les **courbes de corpulence** du carnet de santé (références françaises 2018 et seuils de l'**IOTF**). **Surpoids** : IMC au-dessus de la courbe **IOTF 25** (qui rejoint l'IMC 25 à 18 ans) ; **obésité** : au-dessus de la courbe **IOTF 30**. Le **rebond d'adiposité** (remontée de la courbe d'IMC après son point le plus bas, normalement **vers 6 ans**) est un signal d'alerte s'il est **précoce** (avant 6 ans, voire 3-4 ans).

Chez l'enfant, l'objectif n'est **pas de faire maigrir** mais de **ralentir la prise de poids** pendant que l'enfant grandit (stabilisation de l'IMC), sans régime restrictif, en agissant sur **toute la famille** (repas, boissons, écrans, sommeil, activité physique, jeux en plein air) ; la HAS (2022) recommande une prise en charge précoce et graduée selon la complexité. Une obésité sévère très précoce (avant 3 ans) avec une hyperphagie fait rechercher une **cause génétique** (36.5.3). Chez l'adolescent, des médicaments (analogues du GLP-1) et, exceptionnellement, la chirurgie sont possibles dans des centres spécialisés.

Chez la **personne âgée**, un IMC un peu élevé (jusqu'à 30) n'est pas associé à une surmortalité ; le danger est l'**obésité sarcopénique** (excès de graisse avec perte de muscle et de force), qui aggrave la dépendance et les chutes. On évite les **régimes restrictifs**, qui font perdre surtout du muscle et de l'os ; on privilégie l'**activité physique** (renforcement, équilibre) et des **apports protéiques** suffisants (1 à 1,2 g/kg/j) ; une perte de poids n'est proposée qu'en cas de complication et toujours associée à l'exercice.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un garçon de 8 ans mesure 1,30 m et pèse 36 kg. Le seuil IOTF 30 à 8 ans est d'environ 21,6 kg/m² chez le garçon. Calculez son IMC et concluez. Quel objectif fixer ?

CORRIGÉ

IMC = 36 / 1,30² = 36 / 1,69 ≈ **21,3 kg/m²** : juste au-dessous du seuil IOTF 30 (21,6), donc **surpoids** (au-dessus de IOTF 25), proche de l'obésité. Objectif : **stabiliser le poids** pendant qu'il grandit (son IMC baissera), sans régime, en agissant sur les boissons sucrées, les écrans, les collations et l'activité physique de toute la famille.

36.3.5 Le syndrome métabolique

Module · *Référentiel : « syndrome métabolique » · Guide 2025 p. 101-102 · CNED : 3-2024 M2 S4 §1.2.5, M1 S1 §3.4 · IDF/AHA 2009, EASL-EASD-EASO 2024 (stéatose) · renvois : chapitres 21, 33, 35*

Définition et critères

DÉFINITION

Syndrome métabolique : association, chez une même personne, de plusieurs anomalies métaboliques et vasculaires liées à l'**insulinorésistance** et à l'**obésité abdominale**, qui augmente le risque de **diabète de type 2** (× 3 à 5) et de **maladies cardio-vasculaires** (× 2). **Définition harmonisée** (IDF, AHA/NHLBI et autres sociétés, **2009**) : présence d'**au moins 3 des 5 critères** suivants :

(1) **tour de taille** élevé : **≥ 94 cm chez l'homme, ≥ 80 cm chez la femme** (seuils européens) ; (2) **triglycérides ≥ 1,50 g/L** (1,7 mmol/L) ou traitement ; (3) **HDL-c < 0,40 g/L** chez l'homme, **< 0,50 g/L** chez la femme, ou traitement ; (4) **pression artérielle ≥ 130/85 mm Hg** (systolique ≥ 130 et/ou diastolique ≥ 85) ou traitement antihypertenseur ; (5) **glycémie à jeun ≥ 1,00 g/L** (5,6 mmol/L) ou traitement du diabète.

Le syndrome métabolique n'est pas une maladie mais un **outil de repérage** : il signale qu'une personne, souvent sans symptôme, a un risque élevé et doit modifier son mode de vie. Il touche environ **20 à 25 %** des adultes en France (davantage avec l'âge : plus d'un tiers après 60 ans) et progresse avec l'obésité, y compris chez l'adolescent. Les seuils sont **plus bas** que ceux des maladies elles-mêmes (glycémie 1,00 g/L contre 1,26 g/L pour le diabète, PA 130/85 contre 140/90 pour l'HTA) : c'est un stade **d'alerte** où la prévention est très efficace.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme D., 52 ans : tour de taille 86 cm ; PA 132/80 mm Hg ; TG 1,42 g/L ; HDL-c 0,46 g/L ; glycémie à jeun 1,04 g/L. A-t-elle un syndrome métabolique ?

CORRIGÉ

Tour de taille 86 ≥ 80 cm (**oui**) ; PA 132 ≥ 130 (**oui**) ; TG 1,42 < 1,50 (non) ; HDL-c 0,46 < 0,50 chez la femme (**oui**) ; glycémie 1,04 ≥ 1,00 (**oui**) : **4 critères sur 5** : **syndrome métabolique**.

Les mécanismes : l'insulinorésistance au centre

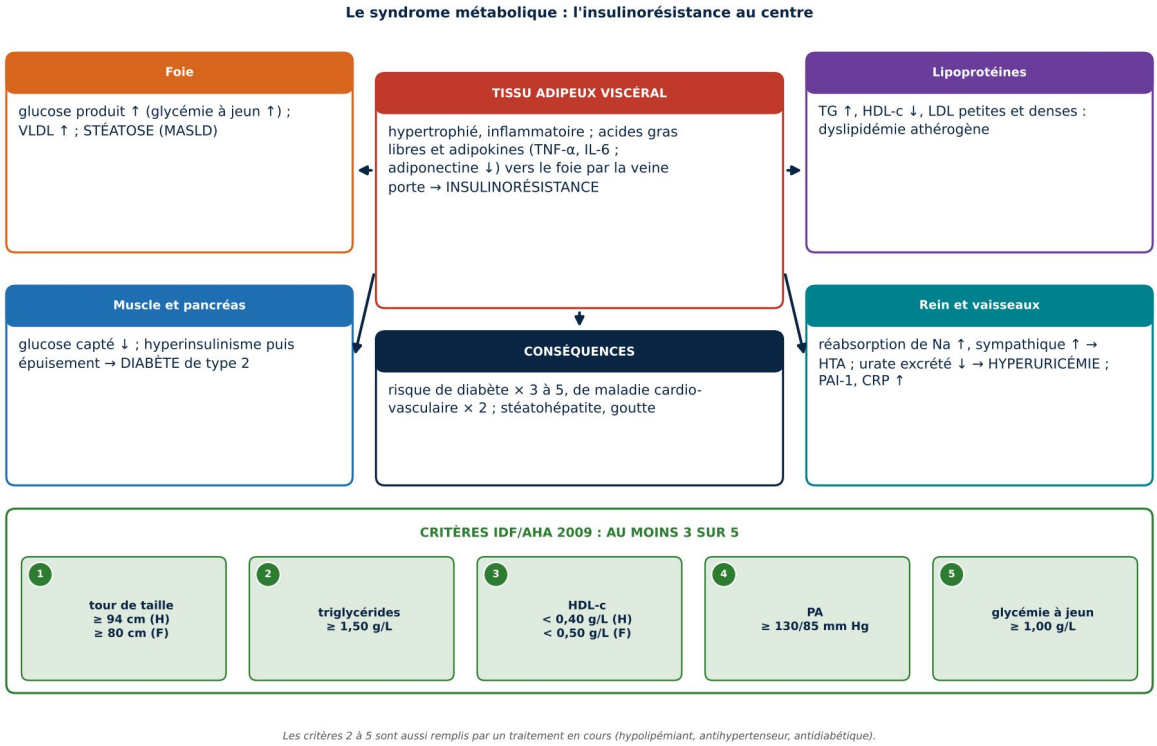


Figure 36.18 – *Le syndrome métabolique : le tissu adipeux viscéral et la graisse ectopique au centre, l'insulinorésistance du foie, du muscle et du tissu adipeux, et leurs conséquences (hyperglycémie, dyslipidémie athérogène, HTA, stéatose hépatique, hyperuricémie, état pro-inflammatoire et prothrombotique) ; en bas, les cinq critères IDF/AHA 2009*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.18

Au centre, le tissu adipeux viscéral : hypertrophié et inflammatoire, il libère des **acides gras** et des **adipokines** (TNF-α, IL-6, résistine ; moins d'adiponectine) vers le foie par la **veine porte**.

Foie : insulinorésistant, il produit trop de **glucose** (glycémie à jeun ↑) et trop de **VLDL** (TG ↑, HDL-c ↓, LDL petites et denses) ; il stocke des graisses : **stéatose hépatique**, aujourd'hui appelée **MASLD** (maladie stéatosique du foie associée à une dysfonction métabolique, consensus 2023), présente chez 70 % des diabétiques de type 2 et pouvant évoluer vers la stéatohépatite (MASH), la fibrose, la cirrhose et le cancer du foie (chapitre 33).

Muscle : capte moins de glucose (glycémie post-prandiale ↑). **Pancréas** : hyperinsulinisme compensateur, puis épuisement (diabète). **Rein** : l'hyperinsulinisme augmente la **réabsorption du sodium** et diminue l'**excrétion d'acide urique** (hyperuricémie) ; avec le système sympathique et l'angiotensinogène du tissu adipeux, il contribue à l'**HTA**.

Vaisseaux et sang : dysfonction endothéliale, PAI-1 et fibrinogène élevés (**état prothrombotique**), CRP élevée (**inflammation**) : athérosclérose accélérée (chapitre 35).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Une même cause, plusieurs maladies : c'est ce mécanisme commun qui relie dans ce chapitre le **diabète de type 2** (36.3.1), l'**hypertriglycéridémie** avec HDL bas (36.3.3), l'**obésité abdominale** (36.3.4) et l'**hyperuricémie** (36.3.6), et qui explique qu'une **seule** mesure (perte de poids modérée et activité physique) les améliore **toutes**.

Les conséquences et la prise en charge

Mesure	Objectif	Effet attendu
Perte de poids	**– 5 à – 10 %** en 6 à 12 mois ; tour de taille en baisse	amélioration de tous les critères ; – 58 % de diabète (DPP, 2002 ; Finnish DPS, 2001)
Activité physique	≥ **150 min/semaine** d'endurance d'intensité modérée + renforcement 2 fois par semaine ; moins de temps assis	sensibilité à l'insuline ↑ (même sans perte de poids), TG ↓, HDL-c ↑, PA ↓, graisse viscérale et hépatique ↓
Alimentation de type méditerranéen	végétaux, légumineuses, céréales complètes, fruits à coque, huile d'olive, poisson ; peu de produits ultra-transformés, de viandes transformées, de sucres ajoutés	baisse du risque de diabète et d'événements cardio-vasculaires (PREDIMED)
Boissons sucrées, fructose ajouté, alcool	les réduire fortement	TG ↓, stéatose ↓, uricémie ↓
Sel	< 5 g/j	PA ↓
Tabac, sommeil, stress	arrêt du tabac, 7 à 8 h de sommeil	risque cardio-vasculaire ↓
Médicaments	traiter chaque facteur s'il dépasse les seuils de maladie (HTA, diabète, LDL-c au-dessus de la cible)	selon le risque global (SCORE2, chapitre 35)

36.3.6 L'hyperuricémie et la goutte

Module · *Référentiel : « hyperuricémie » · Guide 2025 p. 101-102 : peut être traitée avec les lithiases rénales · CNED : 1re année M2 S4, 3-2024 M6 S1 · EULAR 2016, SFR 2020, ACR 2020 · renvois : chapitres 20 (20.3.12, nucléotides), 34 (34.3.3)*

Rappels : l'origine de l'acide urique

L'**acide urique** est le **produit final de la dégradation des purines** (adénine, guanine) chez l'être humain. Les purines proviennent pour environ **deux tiers** du **renouvellement des cellules** et de la synthèse de l'organisme (*de novo*), et pour **un tiers** de l'**alimentation** (acides nucléiques des aliments, surtout les tissus riches en cellules : abats, petits poissons entiers, viandes, levures). La plupart des mammifères transforment l'acide urique en **allantoïne**, très soluble, grâce à l'**uricase** ; l'**être humain et les grands singes** ont perdu ce gène au cours de l'évolution : leur uricémie est **10 fois plus élevée** que celle des autres mammifères, proche de la limite de solubilité.

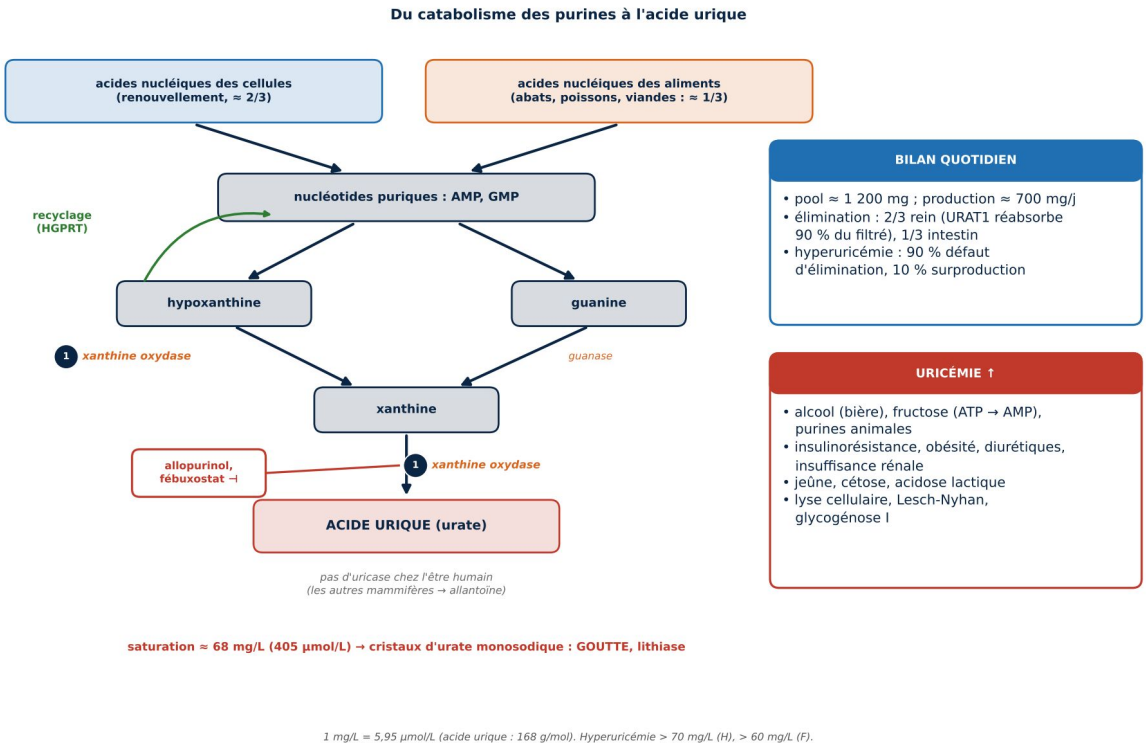


Figure 36.19 – *Du catabolisme des purines à l'acide urique : nucléotides et acides nucléiques (cellulaires et alimentaires), hypoxanthine, xanthine et xanthine oxydase (cible de l'allopurinol et du fébuxostat), recyclage par l'HGPRT, bilan quotidien (production, élimination rénale et intestinale) et facteurs qui augmentent l'uricémie*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.19

Voie de dégradation : les nucléotides (AMP, GMP) perdent leur phosphate et leur ribose ; l'adénine est désaminée en **hypoxanthine**, la guanine en **xanthine** ; la **xanthine oxydase** (foie, intestin) oxyde l'hypoxanthine en xanthine, puis la xanthine en **acide urique**. Les médicaments hypouricémiants les plus utilisés (**allopurinol**, **fébuxostat**) **inhibent** cet enzyme.

Recyclage : l'**HGPRT** (hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransférase) réutilise l'hypoxanthine et la guanine pour refaire des nucléotides ; son déficit complet (**syndrome de Lesch-Nyhan**, lié à l'X) provoque une production massive d'acide urique, une goutte et des calculs dès l'enfance, avec des troubles neurologiques.

Bilan : l'organisme contient environ **1 200 mg** d'urate échangeable ; il en produit environ **700 mg par jour**, éliminés pour **deux tiers par le rein** (filtration, puis réabsorption de 90 % par le transporteur **URAT1** et sécrétion) et pour **un tiers par l'intestin** (dégradé par les bactéries). L'hyperuricémie est due, dans **90 %** des cas, à une **élimination rénale insuffisante**, et dans 10 % à une **surproduction**.

Facteurs qui l'augmentent (en bas) : purines alimentaires, **alcool** (surtout la **bière**, riche en guanosine, et les spiritueux), **fructose** (sa phosphorylation rapide consomme l'ATP et libère de l'AMP dégradé en acide urique), insulinorésistance, obésité, diurétiques, insuffisance rénale, jeûne et cétose (les corps cétoniques gênent la sécrétion tubulaire), destruction cellulaire massive.

Définitions et épidémiologie

DÉFINITION

Hyperuricémie : uricémie **> 70 mg/L (420 µmol/L) chez l'homme** et **> 60 mg/L (360 µmol/L) chez la femme** non ménopausée (les œstrogènes favorisent l'excrétion rénale). Masse molaire de l'acide urique : **168 g/mol** ; **1 mg/L = 5,95 µmol/L**. Le plasma est **saturé** en urate de sodium au-delà d'environ **68 mg/L (≈ 405 µmol/L)** à 37 °C : au-dessus, des **cristaux** peuvent se former, d'autant plus que la température est basse (extrémités) et le pH acide.

Goutte : maladie inflammatoire due au **dépôt de cristaux d'urate monosodique** dans les articulations et les tissus, consécutif à une hyperuricémie prolongée. Seules **10 à 20 %** des personnes hyperuricémiques font une goutte : l'**hyperuricémie asymptomatique** n'est pas une maladie et ne se traite **pas** par médicament (EULAR 2016, ACR 2020).

Tophus : dépôt sous-cutané volumineux, blanchâtre, de cristaux d'urate (oreilles, coudes, doigts, orteils), signe d'une goutte ancienne non traitée.

La goutte est l'**arthrite inflammatoire la plus fréquente** de l'adulte : environ **0,9 %** des adultes en France (soit plus de 500 000 personnes), **3 à 4 fois plus d'hommes** que de femmes, avec un premier accès en général entre **40 et 60 ans** chez l'homme et après la ménopause chez la femme. Sa fréquence augmente avec l'obésité, le syndrome métabolique, l'HTA, l'insuffisance rénale, l'âge et l'usage des diurétiques. Elle est associée à une **surmortalité cardio-vasculaire**, en partie liée au syndrome métabolique qui l'accompagne souvent.

Les causes de l'hyperuricémie

Mécanisme	Causes
Défaut d'élimination rénale (≈ 90 %)	**hyperuricémie primaire** (génétique : variants des transporteurs URAT1, GLUT9, ABCG2) ; **insulinorésistance** et syndrome métabolique ; **insuffisance rénale** ; **médicaments** : **diurétiques** thiazidiques et de l'anse, aspirine à faible dose, ciclosporine ; **acidose** (cétose du jeûne ou des régimes cétogènes, acidose lactique de l'alcool) ; déshydratation ; intoxication au plomb
Surproduction (≈ 10 %)	**apports** : alimentation riche en purines animales, **alcool** (bière), **fructose** (sodas, jus, sirop de glucose-fructose) ; **renouvellement cellulaire** accru : hémopathies, psoriasis étendu, **chimiothérapie** des cancers très sensibles (syndrome de lyse tumorale) ; **maladies enzymatiques** rares : Lesch-Nyhan (HGPRT), **glycogénose de type I** (36.3.7), excès d'activité de la PRPP synthétase

EXEMPLE

Conversion : une uricémie de **520 µmol/L** correspond à 520 / 5,95 ≈ **87 mg/L** : hyperuricémie chez un homme comme chez une femme. Une cible de **360 µmol/L** correspond à 360 / 5,95 ≈ **60 mg/L** ; **300 µmol/L** à environ **50 mg/L**.

La goutte et les autres complications

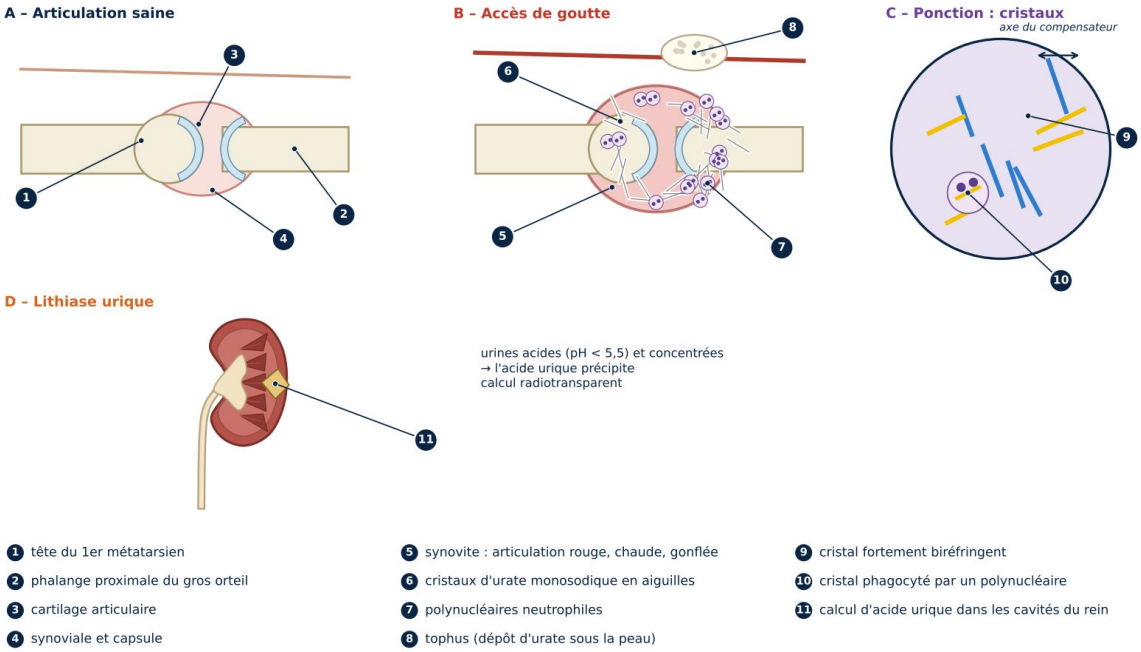


Figure 36.20 – *Planche – la goutte : articulation métatarso-phalangienne du gros orteil saine et en crise (synoviale enflammée, cristaux d'urate monosodique en aiguilles, polynucléaires), tophus, cristaux au microscope en lumière polarisée et calcul d'acide urique dans le rein*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.20

L'accès de goutte : les cristaux d'urate déposés dans l'articulation sont phagocytés par les **macrophages**, qui activent l'**inflammasome NLRP3** et libèrent de l'**interleukine 1β** : afflux de **polynucléaires neutrophiles**, inflammation intense. Le **gros orteil** (articulation métatarso-phalangienne du **premier rayon**) est touché dans plus de la moitié des premiers accès : articulation **froide**, abîmée par l'arthrose et les microtraumatismes de la marche.

Ponction articulaire : le liquide est inflammatoire et contient des **cristaux en aiguilles**, **fortement biréfringents** en lumière polarisée, souvent dans les polynucléaires : c'est le diagnostic de certitude. L'échographie montre le « signe du double contour » (cristaux à la surface du cartilage).

Lithiase urique : dans des urines **acides** (pH < 5,5, fréquentes dans le syndrome métabolique et le diabète) et concentrées, l'acide urique précipite et forme des **calculs radiotransparents** ; le traitement repose sur l'**alcalinisation** des urines (pH visé **6,5 à 7**) et la **diurèse** (chapitre 34, 34.3.3).

Forme	Signes	Facteurs déclenchants ou conséquences
Accès aigu	douleur **brutale**, souvent **nocturne**, **intense** (le drap est insupportable), articulation **rouge, chaude, gonflée** ; maximum en 12 à 24 h ; guérison spontanée en 1 à 2 semaines ; fièvre possible	**repas copieux et arrosé**, alcool, déshydratation, jeûne, traumatisme, chirurgie, infection, début d'un diurétique ou d'un hypouricémiant (mobilisation des cristaux)
Goutte récidivante	accès plus fréquents, plus longs, touchant d'autres articulations (cheville, genou, poignet, doigts)	absence de traitement de fond
Goutte chronique tophacée	**tophus**, arthropathie destructrice, douleurs permanentes, déformations	hyperuricémie ancienne non traitée

Forme	Signes	Facteurs déclenchants ou conséquences
Atteinte rénale	**lithiase urique** (colique néphrétique), néphropathie uratique chronique, insuffisance rénale aiguë du syndrome de lyse tumorale	urines acides, déshydratation, surproduction
Comorbidités	syndrome métabolique, HTA, diabète de type 2, maladie rénale chronique, maladies cardio-vasculaires	insulinorésistance commune

Les traitements et l'alimentation

Étape	Traitement (EULAR 2016, SFR 2020, ACR 2020)
Accès aigu	le plus tôt possible : **colchicine** à faible dose (1 mg puis 0,5 mg une heure après le premier jour), ou **anti-inflammatoire non stéroïdien**, ou **corticoïde** ; glaçage et repos de l'articulation ; boire abondamment
Traitement de fond hypouricémiant	indiqué dès le premier accès chez le sujet jeune ou avec comorbidités, et en cas d'accès récidivants (≥ 2 par an), de tophus, d'arthropathie, de lithiase ; **allopurinol** (inhibiteur de la xanthine oxydase) débuté à faible dose et augmenté progressivement ; fébuxostat ; parfois uricosurique
Cible d'uricémie	**< 60 mg/L (360 µmol/L)** pour tous ; **< 50 mg/L (300 µmol/L)** en cas de goutte sévère (tophus, accès fréquents) jusqu'à dissolution des cristaux ; ne pas descendre durablement sous 30 mg/L
Prévention des accès au début du traitement	colchicine à faible dose pendant 6 mois (la baisse de l'uricémie mobilise les cristaux)
Comorbidités	traiter l'HTA (préférer le **losartan** ou les inhibiteurs calciques, qui baissent un peu l'uricémie, aux diurétiques), le diabète, la dyslipidémie, l'obésité

L'**alimentation** est un **complément** du traitement : elle abaisse l'uricémie d'environ **10 à 15 %** (environ 60 µmol/L) au mieux, ce qui suffit rarement seul pour une goutte installée, mais réduit le nombre d'accès et agit sur les comorbidités. Les recommandations actuelles ne proposent plus de « régime sans purines » strict, monotone et souvent riche en graisses, mais une **alimentation globale** de type méditerranéen ou DASH, avec quelques limitations ciblées.

Conseil	Justification	En pratique
Réduire l'alcool, surtout la **bière** (y compris sans alcool, riche en purines) et les spiritueux	alcool : surproduction (dégradation de l'ATP) et lactate qui gêne l'excrétion ; bière : guanosine	pas plus de 1 à 2 verres par jour, aucun pendant un accès ; le vin à dose modérée augmente moins le risque
Réduire le fructose ajouté : sodas, jus de fruits, sirop de glucose-fructose	phosphorylation rapide du fructose dans le foie → dégradation de l'ATP en AMP → acide urique	eau, eau gazeuse, thé, café ; fruits entiers (2 à 3 par jour) plutôt que jus
Limiter les aliments très riches en purines	apports d'acides nucléiques	**abats** (foie, rognons, ris de veau), **anchois, sardines, harengs, maquereaux**, œufs de poisson, crustacés et coquillages, gibier, extraits et bouillons de viande, levure ; viandes rouges en quantité modérée
Ne pas restreindre les végétaux riches en purines	les purines des légumes (épinards, champignons, asperges, lentilles) **n'augmentent pas** le risque de goutte	légumineuses, légumes et céréales complètes sont conseillés

Conseil	Justification	En pratique
Produits laitiers, surtout demi-écrémés	effet **uricosurique** des protéines laitières (caséine, lactalbumine) : risque diminué	2 à 3 produits laitiers par jour
Perte de poids progressive	insulinorésistance ↓ → excrétion d'urate ↑ ; **éviter le jeûne** et les régimes très restrictifs ou cétogènes (acidose → crise)	déficit modéré, activité physique
Boire abondamment	diurèse, prévention de la lithiase	**2 à 3 L/j**, eaux bicarbonatées si lithiase urique
Café, cerises, vitamine C	associés à une uricémie un peu plus basse (effet modeste)	possibles, sans en faire un traitement

ATTENTION

Idées reçues : la goutte n'est pas une « maladie de riches » ni une punition de la gourmandise : elle est d'abord **génétique** (défaut d'excrétion rénale) et liée au **syndrome métabolique** ; les **produits laitiers** et les **légumineuses** ne sont pas à éviter ; le **jeûne** « pour éliminer » est dangereux (cétose) ; le régime ne remplace pas l'allopurinol quand il est indiqué, et le traitement de fond se prend **à vie** même sans douleur.

36.3.7 Les maladies génétiques du métabolisme

Module · *Référentiel : « maladies génétiques du métabolisme » · Guide 2025 p. 101-102 : mécanismes illustrés par la phénylcétonurie ; galactosémie, fructosémie, glycogénose · CNED : 1re année M2 S1 et S3 · recommandations européennes 2017 (phénylcétonurie), HAS (dépistage néonatal 2020-2023), règlement (UE) 2016/128 · renvois : chapitres 4, 20 (20.3.8, 20.3.12, 20.4.4), 38*

Le principe : un gène, un enzyme, un bloc

DÉFINITION

Maladie héréditaire du métabolisme (MHM, « erreur innée du métabolisme », A. Garrod, 1908) : maladie génétique due au **déficit d'une protéine** (le plus souvent un **enzyme**, parfois un transporteur ou un cofacteur) d'une voie métabolique. On en connaît plus de **1 500** ; chacune est **rare** (moins de 1 naissance sur 2 000, souvent beaucoup moins), mais ensemble elles touchent environ **1 naissance sur 1 000 à 2 500**. La plupart se transmettent selon le mode **autosomique récessif** : les deux parents, sains, sont **porteurs** (hétérozygotes) et chaque enfant a **1 risque sur 4** d'être atteint.

Principe du bloc enzymatique : quand l'enzyme E qui transforme A en B manque, (1) le **substrat A s'accumule** en amont et peut devenir **toxique** ; (2) A est détourné vers des **voies accessoires** et donne des **métabolites anormaux** (marqueurs urinaires ou sanguins) ; (3) le **produit B manque** en aval (carence). La gravité dépend du **déficit résiduel** de l'enzyme.

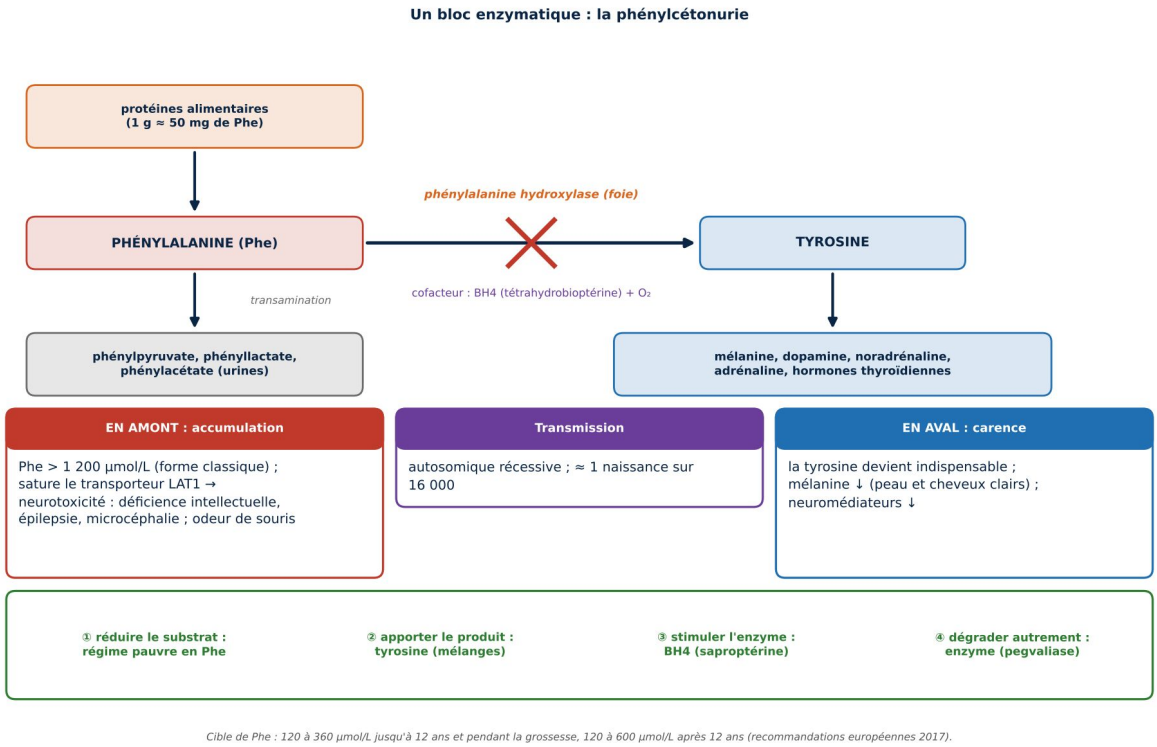


Figure 36.21 – *Le principe d'un bloc enzymatique illustré par la phénylcétonurie : déficit en phénylalanine hydroxylase (et en son cofacteur, la tétrahydrobioptérine), accumulation de phénylalanine et de dérivés phénylcétoniques, manque de tyrosine et de ses dérivés ; en bas, les quatre stratégies de traitement des maladies héréditaires du métabolisme*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.21

Voie normale : la **phénylalanine** (Phe), acide aminé **indispensable** apporté par les protéines, est hydroxylée dans le **foie** en **tyrosine** par la **phénylalanine hydroxylase** (PAH), qui utilise le dioxygène et un cofacteur, la **tétrahydrobioptérine** (BH4), régénérée par la dihydroptéridine réductase. La tyrosine donne la **mélanine**, les **catécholamines** (dopamine, noradrénaline, adrénaline), les **hormones thyroïdiennes** et, dégradée, du fumarate et de l'acétoacétate (chapitre 20, 20.3.12).

En amont du bloc : la Phe s'accumule dans le sang (**hyperphénylalaninémie**) ; elle passe dans le cerveau par le transporteur **LAT1**, qu'elle sature au détriment des autres **acides aminés neutres** (tyrosine, tryptophane, leucine…), et gêne la myélinisation et la synthèse des neuromédiateurs : c'est surtout l'**excès de Phe** lui-même qui est **neurotoxique**. Une partie est transaminée en **acide phénylpyruvique** (une **phénylcétone**, qui donne son nom à la maladie), phényllactate et phénylacétate, éliminés dans l'urine (**odeur de souris**).

En aval : la **tyrosine** devient un acide aminé **indispensable** (elle doit être apportée) ; le manque de **mélanine** explique la peau et les cheveux clairs, le manque de **dopamine** et de **sérotonine** participe aux troubles neurologiques.

Stratégies de traitement (en bas) : **réduire l'apport du substrat** (régime pauvre en Phe : c'est le traitement principal) ; **apporter le produit manquant** (tyrosine, contenue dans les mélanges d'acides aminés) ; **stimuler l'enzyme résiduel** par son cofacteur (BH4 de synthèse, la saproptérine, chez les patients répondeurs) ; **dégrader** le substrat autrement (enzyme de substitution chez l'adulte : pegvaliase) ; plus tard peut-être, la thérapie génique.

La phénylcétonurie

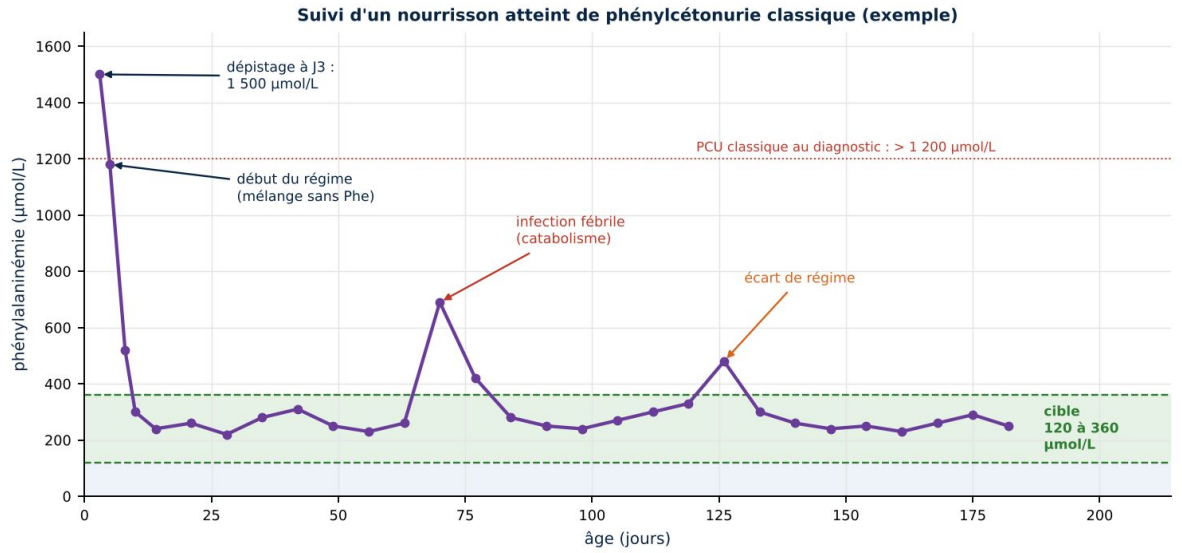
DÉFINITION

Phénylcétonurie (PCU) : maladie héréditaire **autosomique récessive** du catabolisme de la phénylalanine, due à un **déficit en phénylalanine hydroxylase** (gène *PAH*, chromosome 12 ; plus de 1 000 mutations connues). Fréquence : environ **1 naissance sur 16 000** en France (un porteur sur 60 environ). Les **déficits en BH4** (1 à 2 % des hyperphénylalaninémies) donnent des formes plus graves, traitées autrement (neuromédiateurs).

Classification selon la phénylalaninémie au diagnostic (sans traitement ; normale **< 120 µmol/L**, soit 2 mg/dL) : **PCU classique** : Phe **> 1 200 µmol/L** (20 mg/dL), déficit presque complet ; **PCU modérée** : 600 à 1 200 µmol/L ; **hyperphénylalaninémie modérée** : 120 à 600 µmol/L. On **traite** quand la Phe dépasse **360 µmol/L** (6 mg/dL) (recommandations européennes **2017**). Conversion : **1 mg/dL = 60,6 µmol/L** (masse molaire de la Phe : 165 g/mol).

Sans traitement, l'enfant paraît **normal à la naissance** (la Phe est éliminée par le placenta pendant la grossesse), puis la Phe monte dès les premiers repas de lait ; les signes apparaissent en quelques mois : **retard du développement**, puis **déficience intellectuelle sévère** (QI souvent < 50), **microcéphalie**, **épilepsie**, troubles du comportement (agitation, autisme), **eczéma**, peau et cheveux clairs, odeur de souris. Grâce au **dépistage néonatal** (systématique en France depuis **1972**, test de Guthrie puis spectrométrie de masse), le régime commence **dans les premiers jours de vie** (idéalement **avant 10 jours**) et l'enfant a un développement **normal ou presque**.

Élément du traitement	Contenu (recommandations européennes 2017)
Objectif de phénylalaninémie	**120 à 360 µmol/L** jusqu'à **12 ans** et pendant toute la **grossesse** ; **120 à 600 µmol/L** après 12 ans ; le régime est recommandé **à vie** (« diet for life »), car une Phe élevée chez l'adulte provoque troubles de l'attention, de l'humeur et des fonctions exécutives
Protéines naturelles limitées	apport de Phe limité à la **tolérance individuelle** (souvent **200 à 500 mg/j** dans la forme classique), soit quelques grammes de protéines naturelles par jour (**1 g de protéines ≈ 50 mg de Phe**) ; chez le nourrisson : lait maternel ou infantile en quantité **mesurée** ; ensuite **système de parts** (une part = 20 ou 50 mg de Phe) ou comptage en mg
Mélanges d'acides aminés sans Phe	**substituts protéiques** (DADFMS, règlement UE 2016/128) : acides aminés sans Phe, **enrichis en tyrosine**, en vitamines, minéraux, oligo-éléments, parfois en DHA ; ils apportent **70 à 80 %** des protéines ; apport protéique total **supérieur** aux repères (environ + 20 à 40 %) car les acides aminés libres sont moins bien utilisés ; à répartir en **3 à 4 prises** par jour
Aliments hypoprotidiques spéciaux	pain, pâtes, riz, farine, biscuits, substituts d'œuf et de lait à très faible teneur en protéines, pour l'énergie et la variété
Aliments libres ou contrôlés	libres : sucre, huiles, beurre, la plupart des fruits ; comptés : légumes, pommes de terre, céréales ordinaires ; **exclus** : viande, poisson, œufs, produits laitiers ordinaires, légumineuses, fruits à coque, soja, gélatine, et l'**aspartame** (« contient une source de phénylalanine »)
Surveillance	dosage de Phe sur **buvard** à domicile : chaque semaine chez le nourrisson et le jeune enfant, puis tous les 15 jours à 1 mois ; croissance, état nutritionnel (fer, vitamine B12, zinc, sélénium, DHA, densité osseuse)
Médicaments	**saproptérine** (BH4 de synthèse) chez les répondeurs (souvent formes modérées) : elle augmente la tolérance en Phe ; **pegvaliase** (enzyme qui dégrade la Phe) chez l'adulte en échec



Normale < 120 µmol/L ; traitement si > 360 µmol/L ; 1 mg/dL = 60,6 µmol/L. Contrôles sur buvard chaque semaine la première année.

Figure 36.22 – *Suivi d'un enfant atteint de phénylcétonurie classique : phénylalaninémie au diagnostic, baisse rapide après le début du régime, maintien dans la zone cible (120 à 360 µmol/L) et pics lors d'une infection ou d'un écart de régime*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.22

Diagnostic : au dépistage à **J3**, la Phe est de 1 500 µmol/L (PCU classique) ; après arrêt temporaire des protéines naturelles et mélange sans Phe, elle descend dans la cible en **3 à 5 jours** ; on réintroduit alors le lait en quantité mesurée.

Pics : une **infection** (fièvre, catabolisme musculaire, qui libère la Phe des protéines du corps) et un **écart de régime** font sortir de la cible ; en cas de maladie, on maintient les mélanges et un **apport énergétique suffisant** (glucides) pour limiter le catabolisme.

ATTENTION

PCU maternelle : une femme phénylcétonurienne dont la Phe est élevée pendant la grossesse expose son enfant (qui n'est en général pas malade lui-même) à une **embryofœtopathie** grave : **microcéphalie**, **déficience intellectuelle**, **cardiopathie**, retard de croissance. Il faut reprendre un **régime strict avant la conception** (Phe **120 à 360 µmol/L**) et le poursuivre pendant toute la grossesse : c'est une raison majeure de ne pas « perdre de vue » les jeunes femmes atteintes.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un enfant atteint de PCU classique tolère 300 mg de Phe par jour. Combien de grammes de protéines naturelles peut-il consommer ? Un yaourt nature de 125 g contient environ 5 g de protéines : combien de Phe apporte-t-il et quelle part de sa tolérance ?

CORRIGÉ

300 / 50 = **6 g de protéines naturelles par jour**. Un yaourt : 5 × 50 ≈ **250 mg de Phe**, soit 250 / 300 ≈ **83 %** de sa tolérance quotidienne : il ne pourrait presque rien manger d'autre ; d'où l'intérêt des desserts spéciaux hypoprotidiques et des fruits.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une phénylalaninémie est rendue à 9 mg/dL. Convertissez-la en µmol/L et situez-la par rapport aux objectifs d'un enfant de 8 ans et d'un adulte de 25 ans.

CORRIGÉ

9 × 60,6 ≈ **545 µmol/L** : **au-dessus** de la cible de l'enfant de moins de 12 ans (120 à 360) : il faut revoir le régime ; **dans** la cible de l'adulte (120 à 600 µmol/L).

La galactosémie

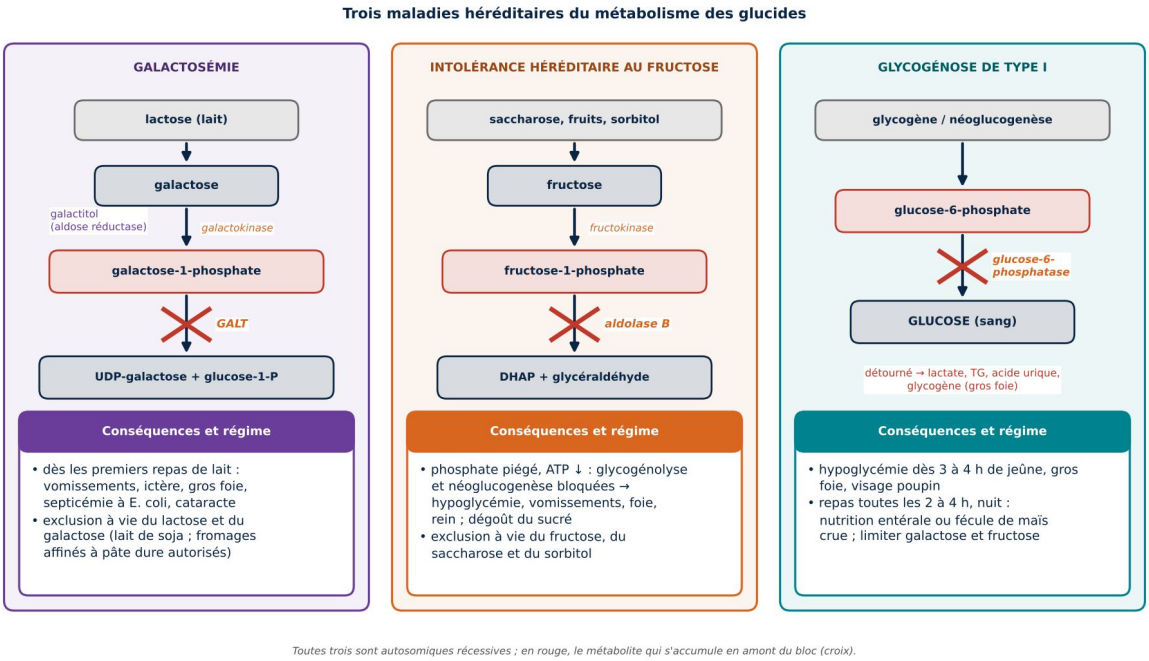


Figure 36.23 – *Trois maladies héréditaires du métabolisme des glucides : galactosémie classique (déficit en galactose-1-phosphate uridyltransférase), intolérance héréditaire au fructose (déficit en aldolase B) et glycogénose de type I (déficit en glucose-6-phosphatase) ; métabolites accumulés, conséquences et exclusions alimentaires*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 36.23

Galactose (à gauche) : le galactose du **lactose** est phosphorylé en **galactose-1-phosphate** (galactokinase), puis transformé par la **GALT** (galactose-1-phosphate uridyltransférase) en UDP-galactose et glucose-1-phosphate. Dans la **galactosémie classique**, la GALT manque : le **galactose-1-phosphate** s'accumule dans le foie, le rein, le cerveau et le cristallin ; l'aldose réductase transforme le galactose en **galactitol**, qui attire l'eau dans le cristallin (**cataracte**).

Fructose (au milieu) : le fructose est phosphorylé en **fructose-1-phosphate** (fructokinase), coupé par l'**aldolase B** en dihydroxyacétone phosphate et glycéraldéhyde. Sans aldolase B, le fructose-1-phosphate s'accumule et **piège le phosphate** : l'ATP s'effondre, la **glycogénolyse** et la **néoglucogenèse** sont bloquées → **hypoglycémie** après une prise de fructose ; l'ATP dégradé produit de l'**acide urique**.

Glycogène (à droite) : le foie libère du glucose à partir du **glucose-6-phosphate** (issu de la glycogénolyse et de la néoglucogenèse) grâce à la **glucose-6-phosphatase**. Dans la **glycogénose de type I**, cet enzyme manque : le foie ne peut plus libérer de glucose → **hypoglycémie de jeûne** sévère dès 3 à 4 h ; le glucose-6-phosphate s'accumule et part vers le **glycogène** (hépatomégalie), la **glycolyse** (**lactate**), la **lipogenèse** (**triglycérides**) et la voie des pentoses (**acide urique**).

DÉFINITION

Galactosémie classique : déficit autosomique récessif en **GALT** ; environ **1 naissance sur 40 000 à 60 000** en Europe. Les signes apparaissent dans les **premiers jours de vie**, dès les premiers biberons ou tétées (lactose) : refus de boire, **vomissements**, **ictère**, **hépatomégalie**, insuffisance hépatique, troubles de la coagulation, **cataracte**, et **septicémie à Escherichia coli** caractéristique ; le décès est possible en quelques semaines. Elle n'est **pas dépistée** systématiquement en France : on y pense devant ces signes.

- **Traitement** : **exclusion à vie du lactose et du galactose** dès la suspicion : arrêt de l'allaitement maternel et du lait infantile, remplacés par une **préparation à base de protéines de soja** ou d'hydrolysat sans lactose ; ensuite, pas de lait, yaourts, fromages frais, beurre, crème, ni d'abats (riches en galactose), lecture des étiquettes (lactose dans les médicaments, les charcuteries, les plats préparés) ; les **fromages affinés à pâte dure** (comté, emmental, parmesan), presque sans galactose, sont autorisés par les recommandations internationales de **2017** ; **calcium** et **vitamine D** à surveiller (risque d'ostéopénie).
- **Évolution** : malgré un régime bien suivi, des complications à long terme sont fréquentes (fabrication de galactose par l'organisme lui-même) : **troubles du langage** et des apprentissages, tremblements, **insuffisance ovarienne** prématurée chez la fille. La **galactokinase** déficitaire (forme rare) ne donne qu'une **cataracte**.
- **À ne pas confondre** avec l'**intolérance au lactose** (déficit en lactase intestinale, fréquent, sans gravité, simple réduction du lactose : chapitre 32) ni avec l'**allergie aux protéines de lait de vache** (chapitre 39).

L'intolérance héréditaire au fructose

DÉFINITION

Intolérance héréditaire au fructose (IHF, « fructosémie ») : déficit autosomique récessif en **aldolase B** (foie, rein, intestin) ; environ **1 naissance sur 20 000**. L'enfant est **en bonne santé tant qu'il ne reçoit pas de fructose** (le lait maternel n'en contient pas) ; les signes apparaissent à la **diversification** ou avec un lait ou un médicament contenant du saccharose, du fructose ou du **sorbitol** : **vomissements**, pâleur, sueurs, **hypoglycémie** après les repas sucrés, **hépatomégalie**, insuffisance hépatique, atteinte des tubules rénaux, retard de croissance ; une prise importante peut être mortelle.

- **Signe évocateur** : l'enfant (et l'adulte non diagnostiqué) développe un **dégoût spontané** pour les aliments sucrés et les fruits ; il n'a souvent **pas de caries**.
- **Traitement** : **exclusion à vie** du **fructose**, du **saccharose** (glucose + fructose) et du **sorbitol** (transformé en fructose) : sucre, miel, fruits et jus, la plupart des légumes sucrés, confiseries, desserts sucrés, sodas, sirop de glucose-fructose, sirop d'agave, et de nombreux **médicaments** (sirops, excipients) ; les sucres autorisés sont le **glucose**, le **dextrose**, le **maltose** et l'**amidon** ; une **supplémentation en vitamine C** et en folates est nécessaire (fruits exclus). Avec le régime, le pronostic est **excellent**.
- **À ne pas confondre** avec la **fructosurie essentielle** (déficit en fructokinase, bénigne, sans traitement) et la **malabsorption du fructose** (trouble digestif fréquent, ballonnements, diarrhée : régime pauvre en FODMAP, chapitre 32).

Les glycogénoses

DÉFINITION

Glycogénoses : maladies héréditaires du **métabolisme du glycogène**, classées par numéro selon l'enzyme déficitaire ; les formes **hépatiques** donnent des **hypoglycémies** et une **hépatomégalie**, les formes **musculaires** une intolérance à l'effort ou une myopathie.

Glycogénose de type I (maladie de **von Gierke**) : déficit en **glucose-6-phosphatase** (type Ia) ou en son transporteur (type Ib), environ 1 naissance sur 100 000 ; **hypoglycémies sévères** dès **3 à 4 h de jeûne** (convulsions du nourrisson), **gros foie** et gros reins, gros ventre, **visage poupin** (joues rondes), retard de croissance, **hyperlactatémie**, **hypertriglycéridémie**, **hyperuricémie** (goutte et lithiase à l'âge adulte) ; le type Ib s'accompagne d'une **neutropénie** (infections, maladie inflammatoire de l'intestin).

Mesure diététique	Justification
Repas et collations fréquents le jour (toutes les **2 à 3 h** chez le nourrisson, 3 à 4 h plus tard), riches en glucides complexes	le foie ne peut pas libérer de glucose : l'apport doit être permanent
La nuit : **nutrition entérale continue** par sonde ou gastrostomie (nourrisson, jeune enfant), puis **fécule de maïs crue** (amidon cru) délayée dans de l'eau froide, toutes les **4 à 6 h**	l'amidon **cru** est digéré lentement et libère du glucose pendant plusieurs heures (« libération prolongée ») ; inefficace avant 6 à 12 mois (amylase pancréatique immature)
Limiter le galactose (lactose) **et le fructose** (saccharose, fruits)	ils sont transformés en glucose-6-phosphate, qui ne peut pas sortir du foie et aggrave lactate, triglycérides et acide urique
Lipides modérés, de bonne qualité ; supplémentation en calcium, vitamine D, multivitamines	hypertriglycéridémie, régime restreint en produits laitiers et en fruits
Ne jamais laisser jeûner (maladie, vomissements, examen, chirurgie) : glucose intraveineux si l'alimentation est impossible	hypoglycémie grave en quelques heures

Autre glycogénose	Enzyme	Signes principaux
Type II (maladie de Pompe)	α-glucosidase **lysosomale** (maltase acide)	myopathie, cardiomyopathie du nourrisson ; enzymothérapie substitutive
Type III (Cori-Forbes)	enzyme débranchant	hypoglycémies plus modérées, hépatomégalie, myopathie ; régime riche en protéines (néoglucogenèse conservée) et amidon cru
Type V (McArdle)	phosphorylase **musculaire**	crampes et fatigue dès le début de l'effort, douleurs, urines foncées (myoglobine) ; amélioration après quelques minutes (« second souffle ») ; sucre avant l'effort

Les autres maladies et le dépistage néonatal

Maladie	Déficit	Signes	Traitement diététique
Leucinose (maladie du sirop d'érable)	complexe de la **déshydrogénase des α-cétoacides à chaîne ramifiée** (cofacteur : thiamine) : leucine, isoleucine, valine et leurs cétoacides s'accumulent	forme néonatale vers **J4 à J7** : refus de boire, somnolence, hypotonie, coma, **odeur de sirop d'érable** des urines ; **décompensations** aiguës (œdème cérébral) lors d'une infection, d'un jeûne, d'une chirurgie	régime pauvre en **leucine** avec **mélanges d'acides aminés sans acides aminés ramifiés** (DADFMS), supplément de valine et d'isoleucine ; en cas de maladie : **régime d'urgence** (arrêt des protéines naturelles, apport énergétique élevé en glucides et lipides, mélange sans acides aminés ramifiés) ; dépistée depuis 2023
Homocystinurie (classique)	cystathionine β-synthase (cofacteur : vitamine B6)	luxation du cristallin, grande taille, déficience intellectuelle, **thromboses**, ostéoporose	vitamine B6 si répondeur ; régime pauvre en **méthionine**, bétaïne, folates, B12 ; dépistée depuis 2023
Tyrosinémie de type 1	fumarylacétoacétate hydrolase	insuffisance hépatique du nourrisson, tubulopathie, cancer du foie	nitisinone + régime pauvre en **tyrosine et phénylalanine** ; dépistée depuis 2023
Déficits du cycle de l'urée	enzymes du cycle (OTC, le plus fréquent, lié à l'X)	**hyperammoniémie** : vomissements, troubles de conscience, coma	régime **hypoprotidique** strict, acides aminés essentiels, épurateurs d'ammoniac, régime d'urgence
Déficit en MCAD	acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne (β-oxydation)	hypoglycémie **hypocétotique** et coma lors d'un **jeûne** ou d'une infection, mort subite	**éviter le jeûne** (durée maximale selon l'âge), apport de glucides en cas de maladie ; dépisté depuis 2020 (chapitre 20, 20.4.4)
Hypercholestérolémie familiale	récepteur des LDL	LDL-c très élevé, infarctus précoce	alimentation pauvre en AGS + statine (36.3.3) ; dépistage en cascade, pas de dépistage néonatal

DÉFINITION

Dépistage néonatal en France (programme national piloté par le **Centre national de coordination du dépistage néonatal** et les centres régionaux) : prélèvement de **quelques gouttes de sang au talon** sur un **buvard**, à **J3** (entre 48 et 72 heures de vie), avec l'accord des parents ; il recherche depuis **2023 treize maladies** : phénylcétonurie (depuis 1972), hypothyroïdie congénitale, hyperplasie congénitale des surrénales, mucoviscidose, drépanocytose, déficit en **MCAD** (depuis 2020), et depuis janvier 2023 : **tyrosinémie de type 1, leucinose, homocystinurie, acidurie isovalérique, acidurie glutarique de type 1, déficit en LCHAD** et **déficit du transport de la carnitine**. La **spectrométrie de masse en tandem** dose en une seule analyse les acides aminés et les acylcarnitines (36.5.5).

À RETENIR

Le rôle du diététicien dans les maladies héréditaires du métabolisme : il travaille dans un **centre de référence** ou de compétence avec le médecin ; il calcule les apports en nutriment limité (Phe, leucine, protéines), prescrit et adapte les **mélanges d'acides aminés** et les **aliments spéciaux** (DADFMS, remboursés), enseigne le **système de parts** et la lecture des étiquettes à la famille puis à l'enfant, prépare le **régime d'urgence** écrit en cas de maladie, organise la restauration scolaire (**PAI**, 36.4.3), accompagne l'**adolescence** (période d'écarts) et la **grossesse**. Il veille à éviter les **carences** (protéines, vitamine B12, fer, zinc, calcium, DHA) dues aux régimes très restrictifs.

Exercice de synthèse – un syndrome cardinal chez une étudiante de 19 ans

EXERCICE TYPE EXAMEN 36.1

Un syndrome cardinal chez une étudiante de 19 ans – 20 points · durée conseillée : 55 min

Manon, 19 ans, étudiante, 1,68 m, consulte aux urgences pour une **fatigue intense**. Depuis un mois, elle boit plus de 4 litres par jour, se lève trois fois par nuit pour uriner et a perdu **5 kg** (58 kg → 53 kg) malgré un appétit conservé. Elle n'a pas de vomissements, respire normalement. Sa grand-mère maternelle a une thyroïdite de Hashimoto.

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilan d'admission : glycémie veineuse **3,10 g/L** ; glycosurie +++ ; cétonurie ++ ; cétonémie capillaire **1,8 mmol/L** ; pH **7,36** ; bicarbonates **22 mmol/L** ; HbA1c **10,2 %** ; peptide C bas ; anticorps **anti-GAD** et **anti-IA-2 positifs**.

DOCUMENT 2

Document 2 – Échelle de cétonémie capillaire : < 0,6 mmol/L normal ; 0,6 à 1,5 cétose ; 1,5 à 3 risque d'acidocétose ; ≥ 3 acidocétose probable. Seuil rénal du glucose ≈ 1,80 g/L.

DOCUMENT 3

Document 3 – Prescription de sortie : schéma basal-bolus ; dose totale quotidienne (DTQ) de départ **0,7 U/kg/j** ; glycémie cible avant les repas 1,20 g/L. Au dîner du premier soir : glycémie **1,60 g/L**, repas apportant **75 g** de glucides.

TRAVAIL À FAIRE

1. Montrez que Manon est diabétique (critère utilisé, conversion de la glycémie en mmol/L). Relevez les arguments en faveur d'un diabète de type 1. *(3 pts)*

2. Calculez sa perte de poids en pourcentage, son IMC avant et après, et expliquez le mécanisme de chaque signe du syndrome cardinal. *(4 pts)*

3. Interprétez la cétonémie et l'équilibre acide-base : Manon est-elle en acidocétose ? Expliquez l'origine des corps cétoniques. *(3 pts)*

4. Calculez la glycémie moyenne estimée (GME) correspondant à son HbA1c et convertissez l'HbA1c en mmol/mol ; quelle sera sa cible ? *(3 pts)*

5. Calculez sa DTQ, sa dose basale (45 % de la DTQ), son ratio insuline/glucides et son facteur de sensibilité ; calculez le bolus du dîner. *(4 pts)*

6. Rédigez trois messages diététiques prioritaires pour sa sortie. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 36.1

Question 1

Glycémie **3,10 g/L ≥ 2,00 g/L** avec des **symptômes** (polyurie, polydipsie, amaigrissement) : un seul dosage suffit, **diabète**. Conversion : 3,10 × 5,55 ≈ **17,2 mmol/L** (≥ 11,1).

Type 1 : sujet **jeune**, **mince**, début **rapide** et bruyant, **cétose**, **peptide C bas** (carence en insuline), **auto-anticorps** anti-GAD et anti-IA-2 (auto-immunité), terrain d'auto-immunité familiale.

Question 2

Perte : 5 / 58 × 100 ≈ **8,6 %** en un mois (perte sévère, > 5 % en 1 mois). IMC avant : 58 / $1{,}68^2$ = 58 / 2,822 ≈ **20,6 kg/m²** ; après : 53 / 2,822 ≈ **18,8 kg/m²** (proche de la maigreur, 18,5).

Polyurie : la glycémie dépasse le seuil rénal (≈ 1,80 g/L), le glucose filtré n'est plus entièrement réabsorbé, il passe dans l'urine et entraîne l'eau (diurèse osmotique). **Polydipsie** : la perte d'eau augmente l'osmolarité plasmatique, qui stimule la soif. **Amaigrissement** : sans insuline, le glucose n'entre plus dans le muscle et le tissu adipeux ; la lipolyse et la protéolyse sont libérées, et le glucose urinaire représente une perte d'énergie (100 g de glucose = 400 kcal). **Fatigue** : déshydratation, catabolisme.

Question 3

Cétonémie **1,8 mmol/L** : zone de **risque** (1,5 à 3) ; pH 7,36 > 7,30 et bicarbonates 22 ≥ 18 mmol/L : **cétose sans acidocétose** (critères ISPAD 2022 : pH < 7,30 ou bicarbonates < 18 et cétonémie ≥ 3 mmol/L). Elle relève d'une insulinothérapie rapide.

Origine : la carence en insuline et l'excès relatif de glucagon libèrent la **lipolyse** ; les acides gras gagnent le foie, où leur **β-oxydation** produit beaucoup d'acétyl-CoA qui, faute d'oxaloacétate disponible (détourné vers la néoglucogenèse), forme l'**acétoacétate** et le **β-hydroxybutyrate** (chapitre 20).

Question 4

GME = (28,7 × 10,2 − 46,7) / 100 = (292,7 − 46,7) / 100 ≈ **2,46 g/L** en moyenne sur 2 à 3 mois. HbA1c en mmol/mol : 10,93 × 10,2 − 23,5 ≈ **88 mmol/mol**.

Cible de l'adulte diabétique de type 1 : HbA1c **< 7 %** (53 mmol/mol, ADA 2025), avec un **temps dans la cible** (0,70 à 1,80 g/L) **> 70 %** et un temps < 0,70 g/L **< 4 %** au capteur.

Question 5

DTQ = 0,7 × 53 ≈ **37 U/j** ; basale ≈ 0,45 × 37 ≈ **17 U** (analogue lent, une fois par jour). Ratio = 500 / 37 ≈ **13,5 g de glucides par unité** ; FSI = 18 / 37 ≈ **0,49 g/L par unité**.

Bolus du dîner : prandial = 75 / 13,5 ≈ **5,6 U** ; correction = (1,60 − 1,20) / 0,49 ≈ **0,8 U** ; total ≈ **6,4 U**, arrondi à **6 U** (les doses sont ajustées ensuite selon les glycémies).

Question 6

(1) **Compter les glucides** de chaque repas (pain, féculents, fruits, laitages, produits sucrés) pour calculer le bolus ; aucun aliment n'est interdit. (2) **Avoir toujours 15 g de sucre** sur soi (3 morceaux de sucre n° 4) et savoir resucrer : contrôle à 15 min, renouveler si < 0,70 g/L. (3) Garder une **alimentation équilibrée** et régulière, adaptée à la vie étudiante (repas simples comptés, prudence avec l'alcool, qui expose à l'hypoglycémie, toujours avec des glucides), et retrouver un poids de forme sans régime restrictif.

Exercice de synthèse – un diabète de type 2 découvert à la médecine du travail

EXERCICE TYPE EXAMEN 36.2

Un diabète de type 2 découvert à la médecine du travail – 20 points · durée conseillée : 55 min

M. Roux, 52 ans, chauffeur-livreur, 1,75 m, 98 kg, tour de taille 112 cm, non fumeur. Lors de la visite de médecine du travail, une bandelette urinaire montre une glycosurie. Son père était diabétique. Il dit grignoter dans son camion et boire « environ un litre de soda par jour ».

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilans à jeun à une semaine d'intervalle : glycémie **1,38** puis **1,42 g/L** ; HbA1c **7,6 %** ; cholestérol total 2,20 g/L ; HDL-c 0,36 g/L ; triglycérides 2,10 g/L ; créatinine et DFG normaux ; rapport albumine/créatinine urinaire < 3 mg/mmol. PA 138/86 mm Hg.

DOCUMENT 2

Document 2 – Enquête alimentaire (moyenne sur 7 jours) : 2 800 kcal/j ; glucides 330 g/j dont **sucres ajoutés 120 g/j** ; lipides 115 g/j ; fibres 13 g/j ; activité physique : marche quasi nulle en dehors du travail.

TRAVAIL À FAIRE

1. Justifiez le diagnostic de diabète (avec les valeurs en mmol/L) et expliquez pourquoi il s'agit probablement d'un diabète de type 2. *(3 pts)*

2. Calculez son IMC et classez-le ; calculez le LDL-c ; recherchez un syndrome métabolique. *(4 pts)*

3. Expliquez, en trois étapes, l'histoire naturelle qui a conduit M. Roux au diabète. *(3,5 pts)*

4. Indiquez sa cible d'HbA1c selon la HAS (2024), le premier médicament habituellement proposé et sa cible de LDL-c (risque élevé). *(3 pts)*

5. Calculez la part des sucres ajoutés dans son apport énergétique et commentez l'enquête. *(2,5 pts)*

6. Calculez l'objectif de perte de poids (5 à 10 %) et proposez cinq conseils adaptés à son métier. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 36.2

Question 1

Glycémie à jeun ≥ **1,26 g/L** à **deux reprises** : 1,38 × 5,55 ≈ **7,7 mmol/L** et 1,42 × 5,55 ≈ **7,9 mmol/L** (≥ 7,0) : **diabète** ; l'HbA1c 7,6 % (≥ 6,5 %) le confirme.

Type 2 : âge > 40 ans, **obésité abdominale**, **hérédité**, sédentarité, découverte **fortuite** sans signes ni cétose, dyslipidémie associée (insulinorésistance).

Question 2

IMC = 98 / $1{,}75^2$ = 98 / 3,0625 ≈ **32,0 kg/m²** : **obésité de grade 1** (30 à 34,9) ; tour de taille 112 cm > 102 : risque très accru.

LDL-c = 2,20 − 0,36 − 2,10 / 5 = 2,20 − 0,36 − 0,42 = **1,42 g/L** (TG < 3,4 g/L : formule valable).

Syndrome métabolique (IDF/AHA 2009) : tour de taille ≥ 94 cm (oui), TG ≥ 1,50 g/L (oui), HDL-c < 0,40 g/L (oui), PA ≥ 130/85 (oui), glycémie ≥ 1,00 g/L (oui) : **5 critères sur 5**.

Question 3

(1) **Insulinorésistance** : l'excès de tissu adipeux viscéral libère des acides gras et des adipokines inflammatoires ; le muscle capte moins le glucose et le foie en produit trop. (2) **Compensation** : les cellules β sécrètent davantage d'insuline (hyperinsulinisme) ; la glycémie reste longtemps normale, puis s'élève (hyperglycémie modérée à jeun). (3) **Insulinopénie progressive** : les cellules β s'épuisent (glucotoxicité, lipotoxicité, prédisposition génétique) ; la glycémie franchit le seuil du diabète. Le diabète évoluait sans doute depuis plusieurs années.

Question 4

HbA1c **≤ 7 %** (HAS 2024), voire ≤ 6,5 % chez un patient récemment diagnostiqué si on l'atteint sans hypoglycémie. Premier médicament habituel : la **metformine**, en plus des mesures d'hygiène de vie ; un agoniste du GLP-1 ou un inhibiteur de SGLT2 est envisagé selon le risque cardio-vasculaire et rénal et le poids.

Diabète avec un autre facteur de risque (obésité, dyslipidémie) : risque **élevé** → LDL-c **< 0,70 g/L** (1,8 mmol/L) et baisse ≥ 50 % (ESC/EAS 2019, confirmées en 2025) ; 1,42 g/L est deux fois trop élevé.

Question 5

Sucres ajoutés : 120 × 4 = 480 kcal → 480 / 2 800 ≈ **17 %** de l'apport (OMS : < 10 %) ; un litre de soda apporte à lui seul environ 100 g de sucres.

Autres anomalies : apport énergétique excessif pour un sédentaire, **fibres** 13 g (< 30 g/j), lipides 115 × 9 = 1 035 kcal ≈ 37 % (dans les repères, mais à revoir en qualité), **sédentarité**.

Question 6

Objectif : 5 % de 98 kg ≈ **4,9 kg** ; 10 % ≈ **9,8 kg** ; viser 88 à 93 kg en 6 à 12 mois.

Conseils : (1) remplacer le soda par de l'**eau** ou de l'eau gazeuse aromatisée sans sucre (– 400 kcal/j environ) ; (2) **trois repas** à heures régulières, avec un déjeuner préparé ou choisi (sandwich complet aux crudités, salade composée avec féculent) plutôt que le grignotage ; (3) **collation programmée** (fruit, laitage, poignée de noix) à la place des biscuits ; (4) **féculents complets** et légumineuses à chaque repas principal, légumes en quantité (fibres, satiété, glycémie après le repas) ; (5) **bouger** : marcher pendant les pauses, 30 minutes par jour au moins 5 jours par semaine, et réduire le temps assis.

Exercice de synthèse – des malaises chez un diabétique sous insuline

EXERCICE TYPE EXAMEN 36.3

Des malaises chez un diabétique sous insuline – 18 points · durée conseillée : 45 min

M. Perrin, 67 ans, retraité, 74 kg, diabétique de type 2 depuis 15 ans, est traité par **gliclazide** (sulfamide), metformine et une **insuline basale** le soir. Il vit seul et jardine beaucoup. Depuis un mois, il fait des **malaises en fin de matinée** : sueurs, tremblements, faim, une fois une confusion qui a inquiété sa voisine. Il prend souvent un apéritif avant le déjeuner.

DOCUMENT 1

Document 1 – Relevé du lecteur de glycémie : mardi 11 h 15 (après 2 h de bêchage, petit déjeuner : café seul) **0,48 g/L** ; jeudi 12 h 30 (après deux verres de pastis, déjeuner retardé) **0,62 g/L** ; dimanche 7 h **1,05 g/L**.

DOCUMENT 2

Document 2 – Biologie : HbA1c **6,3 %** ; DFG **42 mL/min/1,73 m²** (maladie rénale chronique de stade 3b).

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez l'hypoglycémie chez le diabétique traité et classez les épisodes de mardi et de jeudi (avec les valeurs en mmol/L). *(3 pts)*

2. Expliquez l'origine des sueurs, des tremblements et de la faim, puis celle de la confusion. *(3 pts)*

3. Relevez dans la situation les cinq facteurs qui ont favorisé ces hypoglycémies ; expliquez le rôle du DFG et de l'alcool. *(4 pts)*

4. Décrivez la conduite à tenir lors de l'épisode de mardi, puis si M. Perrin avait perdu connaissance. *(4 pts)*

5. Commentez l'HbA1c de 6,3 % au regard de la HAS (2024) et proposez quatre conseils de prévention. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 36.3

Question 1

Chez le diabétique traité, hypoglycémie si glycémie **< 0,70 g/L** (3,9 mmol/L). Mardi : 0,48 × 5,55 ≈ **2,7 mmol/L** < 0,54 g/L (3,0 mmol/L) : **niveau 2** (cliniquement significatif). Jeudi : 0,62 × 5,55 ≈ **3,4 mmol/L** : **niveau 1**. La confusion qui a nécessité l'aide de la voisine relèverait du **niveau 3** si un tiers a dû intervenir pour le resucrer.

Question 2

Sueurs, tremblements, palpitations, faim : signes **neurovégétatifs** (adrénergiques et cholinergiques) de la **contre-régulation** ; l'adrénaline est sécrétée vers 0,65 à 0,70 g/L pour relever la glycémie (glycogénolyse, néoglucogenèse) : ce sont des signes d'**alerte**. Confusion : signe **neuroglucopénique** ; le cerveau, qui dépend du glucose et ne peut pas en stocker, manque de carburant (vers 0,50 g/L et en dessous).

Question 3

Facteurs : (1) **sulfamide** (stimule la sécrétion d'insuline quelle que soit la glycémie) ; (2) **insuline** basale ; (3) **activité physique** intense (bêchage) qui augmente la captation musculaire du glucose ; (4) **repas insuffisant ou retardé** (café seul, déjeuner décalé) ; (5) **alcool à jeun** ; (6) l'**âge** et la vie seule (signes moins perçus).

DFG à 42 : le gliclazide et ses métabolites, ainsi que l'insuline, sont moins éliminés par le rein : leur effet se prolonge. **Alcool** : il bloque la **néoglucogenèse** hépatique (excès de NADH) et masque les signes ; l'hypoglycémie peut survenir plusieurs heures après.

Question 4

Conscient : arrêter l'activité, mesurer si possible, prendre **15 g de glucides rapides** (3 morceaux de sucre n° 4 ou 150 mL de jus de fruits) ; **contrôler à 15 min** et reprendre 15 g si la glycémie reste < 0,70 g/L ; puis **collation** ou repas (pain, féculent) car l'effet du sulfamide dure longtemps.

Inconscient : **rien par la bouche**, position latérale de sécurité, **appeler le 15** ; **glucagon** 1 mg IM ou SC, ou 3 mg par voie nasale si l'entourage est formé (son effet peut être insuffisant sous sulfamide, l'hypoglycémie récidive) ; glucose intraveineux par l'équipe ; surveillance prolongée à l'hôpital.

Question 5

HbA1c **6,3 %** avec des hypoglycémies répétées : **surtraitement**. La HAS (2024) vise **≤ 7 %** chez la personne âgée en bonne santé, **≤ 8 %** chez la personne fragile, et rappelle que les sulfamides et l'insuline exposent au risque d'hypoglycémie, surtout en cas d'insuffisance rénale : le médecin réévaluera le traitement (arrêt ou baisse du sulfamide).

Conseils : (1) **ne jamais sauter** le petit déjeuner ni retarder le repas (féculent à chaque repas) ; (2) avant le jardinage, prendre une **collation** glucidique et emporter du sucre ; (3) **alcool** seulement au cours d'un repas, avec modération, jamais à jeun ; (4) mesurer la glycémie en cas de doute et signaler chaque épisode au médecin ; informer la voisine de la conduite à tenir.

Exercice de synthèse – une hypertriglycéridémie majeure et une douleur abdominale

EXERCICE TYPE EXAMEN 36.4

Une hypertriglycéridémie majeure et une douleur abdominale – 17 points · durée conseillée : 50 min

M. Lemaire, 45 ans, 1,80 m, 92 kg, diabétique de type 2 mal équilibré, boit environ **six verres** d'alcool par jour. Il est hospitalisé pour une **douleur abdominale** intense, en barre, irradiant dans le dos, avec vomissements. Au prélèvement, le **sérum est lactescent** (aspect laiteux).

DOCUMENT 1

Document 1 – Biologie : lipase **6 fois** la normale ; triglycérides **18,4 g/L** ; cholestérol total 4,10 g/L ; HDL-c 0,28 g/L ; glycémie 2,85 g/L ; HbA1c **9,8 %**. Le scanner confirme une pancréatite aiguë.

DOCUMENT 2

Document 2 – Après la phase aiguë, le service prévoit une alimentation de **2 200 kcal/j** avec **15 %** de l'énergie sous forme de lipides tant que les TG restent > 10 g/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez les triglycérides en mmol/L ; situez-les par rapport aux seuils. Peut-on calculer le LDL-c ? Justifiez. *(3 pts)*

2. Expliquez la relation entre cette hypertriglycéridémie et la pancréatite aiguë. *(3 pts)*

3. Expliquez comment l'alcool et le diabète déséquilibré ont fait monter les triglycérides (production et épuration). *(4 pts)*

4. Calculez la quantité de lipides autorisée par jour (document 2) et l'intérêt des triglycérides à chaîne moyenne. *(3 pts)*

5. Proposez les mesures diététiques et d'hygiène de vie à long terme ; à quelle cible de triglycérides tend-on ? *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 36.4

Question 1

18,4 × 1,14 ≈ **21,0 mmol/L** : très au-dessus de la normale (< 1,50 g/L, 1,7 mmol/L) et du seuil de **10 g/L** (11,4 mmol/L) qui expose à la pancréatite : **hypertriglycéridémie sévère**.

La formule de Friedewald n'est **pas utilisable** (TG ≥ 3,4 g/L) : le rapport cholestérol/TG des lipoprotéines n'est plus constant ; on utilise le cholestérol **non-HDL** (4,10 – 0,28 = 3,82 g/L) ou un dosage direct, après la phase aiguë.

Question 2

Au-delà de 10 g/L, les **chylomicrons** et les grosses VLDL encombrent les capillaires du pancréas ; la lipase pancréatique hydrolyse sur place leurs triglycérides et libère des **acides gras** en grande quantité, **toxiques** pour les cellules acineuses et les capillaires (inflammation, ischémie) ; les enzymes pancréatiques s'activent et digèrent la glande : **pancréatite aiguë** (chapitre 33).

Question 3

Production ↑ : l'**alcool** fournit de l'acétyl-CoA et du NADH qui favorisent la synthèse des acides gras et bloquent leur oxydation ; le foie fabrique plus de **VLDL** (et devient stéatosique). La carence relative en insuline du diabète déséquilibré libère la **lipolyse** : le foie reçoit plus d'acides gras et produit plus de VLDL.

Épuration ↓ : la **lipoprotéine lipase** des capillaires dépend de l'insuline ; dans le diabète déséquilibré elle est moins active, et les chylomicrons et VLDL s'accumulent ; l'alcool pris avec un repas gras ajoute des chylomicrons.

Question 4

Lipides : 0,15 × 2 200 = **330 kcal** ; 330 / 9 ≈ **37 g de lipides par jour**, à répartir sur les repas, en limitant les matières grasses ajoutées.

Les **TCM** (acides gras à 8 et 10 carbones, huile de TCM) sont absorbés directement par la **veine porte** sans former de chylomicrons : ils apportent de l'énergie sans élever les triglycérides plasmatiques ; ils s'introduisent progressivement (troubles digestifs).

Question 5

(1) **Arrêt total et définitif de l'alcool** (cause majeure, récidive sinon) avec un accompagnement en addictologie. (2) **Équilibre du diabète** (insuline au départ) : l'insuline réactive la lipoprotéine lipase. (3) **Sucres ajoutés et fructose réduits** (sodas, jus, desserts sucrés). (4) **Perte de poids** modérée (IMC 92 / $1{,}80^2$ ≈ 28,4 : surpoids) et **activité physique**. (5) Lipides de **bonne qualité** (huiles de colza et d'olive) et **poissons gras** 2 fois par semaine quand les TG sont redescendus sous 10 g/L ; fibrate ou oméga 3 à forte dose discutés par le médecin.

Objectif : redescendre sous **10 g/L** rapidement (risque de pancréatite), puis tendre vers **< 1,50 g/L**, cible habituelle.

Exercice de synthèse – une obésité de grade 2 avant une chirurgie bariatrique

EXERCICE TYPE EXAMEN 36.5

Une obésité de grade 2 avant une chirurgie bariatrique – 17 points · durée conseillée : 50 min

Mme Roussel, 41 ans, 1,62 m, **98 kg**, tour de taille 118 cm, aide-soignante, est suivie dans un centre spécialisé de l'obésité. Elle a un **diabète de type 2** et un **syndrome d'apnées du sommeil** appareillé. Elle a suivi depuis 15 ans de nombreux régimes, chacun suivi d'une reprise de poids. Une **gastrectomie longitudinale** (sleeve) est envisagée.

DOCUMENT 1

Document 1 – Indications de la chirurgie (HAS) : IMC **≥ 40 kg/m²**, ou **≥ 35 kg/m²** avec au moins une comorbidité susceptible d'être améliorée (diabète de type 2, apnées du sommeil, HTA, stéatose…), après **6 à 12 mois** de prise en charge pluridisciplinaire bien conduite, décision en réunion de concertation.

DOCUMENT 2

Document 2 – Évolution attendue : après une sleeve, perte de l'ordre de **25 %** du poids initial à 1 à 2 ans ; risques de carences en fer, vitamine B12, folates, vitamine D, calcium, vitamine B1.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC de Mme Roussel et classez son obésité ; vérifiez qu'elle relève de la chirurgie. *(3 pts)*

2. Calculez son « excès de poids » par rapport à un IMC de 25, puis son poids et son IMC attendus après une perte de 25 %. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi les régimes répétés ont échoué (effet « yo-yo »). *(3 pts)*

4. Expliquez le rôle du diététicien dans la préparation à la chirurgie. *(3 pts)*

5. Proposez les principes de l'alimentation après la sleeve et justifiez la supplémentation à vie. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 36.5

Question 1

IMC = 98 / $1{,}62^2$ = 98 / 2,624 ≈ **37,3 kg/m²** : **obésité de grade 2** (35 à 39,9). IMC ≥ 35 **avec** des comorbidités qui s'amélioreront (DT2, apnées du sommeil), échecs des prises en charge : **indication** possible après 6 à 12 mois de préparation.

Question 2

Poids pour un IMC de 25 : 25 × 2,624 ≈ **65,6 kg** ; excès : 98 − 65,6 ≈ **32,4 kg**.

Perte de 25 % : 98 × 0,25 = **24,5 kg** → poids ≈ **73,5 kg** ; IMC ≈ 73,5 / 2,624 ≈ **28,0 kg/m²** (surpoids) : la chirurgie ne « normalise » pas toujours l'IMC, mais elle améliore fortement le diabète et les apnées.

Question 3

Un régime très restrictif fait perdre aussi du **muscle** et abaisse la **dépense énergétique** ; il augmente la **faim** (ghréline ↑, leptine ↓) et favorise les compulsions ; l'organisme « défend » son poids le plus haut. À l'arrêt du régime, le poids remonte, souvent au-delà du poids initial, et la masse grasse se reconstitue plus vite que le muscle : chaque cycle aggrave l'obésité et la souffrance psychologique.

Question 4

Bilan alimentaire et du **comportement** (hyperphagie, grignotage, compulsions), **éducation** aux nouvelles règles (petites portions, mastication), correction des **carences** préopératoires (fer, vitamine D), apprentissage de la structure des repas, **perte de poids** modérée avant l'intervention (moins de stéatose, chirurgie plus facile), préparation au suivi à vie ; travail en équipe (médecin, chirurgien, psychologue, activité physique adaptée).

Question 5

Alimentation progressive : liquide puis mixée, puis molle, puis normale sur **4 à 6 semaines** ; **petits repas** (5 à 6 prises), manger **lentement** et bien mâcher, s'arrêter dès la satiété ; **boire en dehors des repas** (30 min avant et après), 1,5 L/j par petites gorgées ; **protéines en priorité** (au moins **60 g/j** : laitages, œufs, poisson, viande tendre), puis légumes et féculents ; éviter les boissons sucrées et gazeuses, l'alcool, les aliments très gras.

Supplémentation à vie (multivitamines, et selon les dosages fer, vitamine B12, calcium, vitamine D) : la sleeve réduit l'estomac (moins d'acide et de facteur intrinsèque : B12 et fer moins absorbés), les apports sont faibles et certains aliments sont mal tolérés (viande). Une **vitamine B1** est donnée en cas de vomissements (risque d'encéphalopathie de Gayet-Wernicke). Suivi régulier et activité physique pour préserver la masse musculaire.

Exercice de synthèse – un gros orteil douloureux après un repas de fête

EXERCICE TYPE EXAMEN 36.6

Un gros orteil douloureux après un repas de fête – 17 points · durée conseillée : 45 min

M. Ferrand, 55 ans, 1,76 m, 89 kg, commercial, est réveillé à 4 h du matin par une **douleur atroce du gros orteil droit**, qui est rouge, chaud et gonflé ; il ne supporte pas le drap. La veille, il a fêté un anniversaire : plateau de **fruits de mer**, foie gras, gigot, champagne puis plusieurs **bières**. Il est traité par un **diurétique thiazidique** pour une HTA.

DOCUMENT 1

Document 1 – Biologie et ponction : uricémie **82 mg/L** ; CRP 45 mg/L ; créatinine normale. Ponction de l'articulation : liquide inflammatoire contenant des **cristaux en aiguilles fortement biréfringents**.

DOCUMENT 2

Document 2 – Repères : acide urique : 168 g/mol ; 1 mg/L = 5,95 µmol/L ; saturation du plasma ≈ 68 mg/L (405 µmol/L) ; hyperuricémie > 70 mg/L chez l'homme.

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez l'uricémie en µmol/L et interprétez-la ; posez le diagnostic en justifiant. *(3 pts)*

2. Expliquez la formation des cristaux et le déclenchement de l'inflammation. *(3 pts)*

3. Relevez les facteurs déclenchants et les facteurs favorisants de cet accès. *(3 pts)*

4. Le médecin prescrit de la colchicine, puis de l'allopurinol. Expliquez la différence entre ces deux traitements et la cible d'uricémie. *(4 pts)*

5. Proposez cinq conseils alimentaires hiérarchisés pour M. Ferrand. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 36.6

Question 1

82 × 5,95 ≈ **488 µmol/L** : **hyperuricémie** (> 70 mg/L, 420 µmol/L), au-delà de la saturation (≈ 68 mg/L) : l'urate peut précipiter.

Diagnostic : **accès aigu de goutte** (podagre) : monoarthrite brutale, nocturne, du gros orteil, très inflammatoire, après un repas riche et arrosé ; la présence de **cristaux d'urate monosodique** dans le liquide articulaire est le diagnostic de certitude.

Question 2

Au-delà de la saturation, l'urate de sodium cristallise, surtout dans les articulations **froides** et abîmées (gros orteil) ; les cristaux restent longtemps silencieux. Un changement brutal d'uricémie (repas riche, déshydratation) libère des microcristaux, **phagocytés par les macrophages** ; ceux-ci activent l'**inflammasome NLRP3** et libèrent l'**interleukine 1β**, qui attire les polynucléaires neutrophiles : inflammation intense.

Question 3

Déclenchants : repas riche en **purines** (fruits de mer, foie gras, viande), **alcool**, surtout la **bière** (purines et alcool, qui réduit l'excrétion rénale de l'urate), déshydratation nocturne. **Favorisants** : sexe masculin, âge, **surpoids** (IMC 89 / $1{,}76^2$ ≈ 28,7), HTA, **diurétique thiazidique** (diminue l'excrétion rénale de l'acide urique), probable syndrome métabolique.

Question 4

Colchicine (ou AINS, corticoïde) : traitement de la **crise**, anti-inflammatoire ; elle ne baisse pas l'uricémie. **Allopurinol** : traitement **de fond** hypouricémiant, inhibiteur de la **xanthine oxydase** (moins d'acide urique formé) ; on le commence à faible dose et on l'augmente progressivement, sous couvert de colchicine les premiers mois (la dissolution des cristaux peut déclencher des crises). Ici, il est indiqué dès le premier accès car l'uricémie dépasse 80 mg/L (EULAR 2016).

Cible : uricémie **< 60 mg/L** (360 µmol/L) à vie, **< 50 mg/L** en cas de goutte sévère ou de tophus, pour dissoudre les cristaux. Le médecin peut aussi remplacer le thiazidique par un antihypertenseur sans effet sur l'urate.

Question 5

(1) **Réduire l'alcool**, en particulier la **bière** et les alcools forts, avec des jours sans alcool. (2) **Supprimer les boissons sucrées** et les jus riches en **fructose** (le fructose consomme de l'ATP et produit de l'AMP, donc de l'urate). (3) **Limiter les aliments très riches en purines** : abats, fruits de mer, charcuteries, viandes rouges en grande portion, poissons comme les anchois et les sardines en grande quantité. (4) **Boire 2 L d'eau par jour** (diurèse, prévention de la lithiase urique). (5) **Perdre du poids** progressivement, sans jeûne (qui élève l'uricémie), en privilégiant les **produits laitiers** (plutôt protecteurs), les légumes et les céréales complètes. Rappeler que l'alimentation seule baisse l'uricémie d'environ 10 % : elle accompagne le médicament sans le remplacer.

Exercice de synthèse – un nourrisson rappelé après le dépistage néonatal

EXERCICE TYPE EXAMEN 36.7

Un nourrisson rappelé après le dépistage néonatal – 17 points · durée conseillée : 50 min

Léo est né à terme ; il pèse **3,4 kg** et il est allaité. Au **troisième jour**, une goutte de sang a été prélevée au talon sur un buvard. À J10, la maternité rappelle les parents : la phénylalanine est très élevée. Ses parents ne sont pas malades ; ils n'ont pas d'autre enfant.

DOCUMENT 1

Document 1 – Résultats : phénylalanine **1 450 µmol/L** (valeur normale < 120 µmol/L) ; tyrosine basse ; test à la BH4 négatif. Diagnostic : phénylcétonurie classique (déficit en phénylalanine hydroxylase).

DOCUMENT 2

Document 2 – Repères : 1 mg/dL de Phe = 60,6 µmol/L ; lait maternel ≈ 50 mg de Phe pour 100 mL ; 1 g de protéines ≈ 50 mg de Phe ; besoin hydrique du nourrisson ≈ 150 mL/kg/j ; fréquence de la maladie ≈ 1 naissance sur 16 000.

DOCUMENT 3

Document 3 – Prescription : apport de Phe de **50 mg/kg/j** au départ, le reste des besoins couvert par un **mélange infantile sans phénylalanine** ; cible de Phe sanguine 120 à 360 µmol/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez la Phe en mg/dL ; justifiez le diagnostic de forme classique. Pourquoi le dépistage se fait-il au troisième jour ? *(3 pts)*

2. Expliquez, à partir du bloc enzymatique, les conséquences en amont et en aval du déficit. *(4 pts)*

3. Calculez l'apport de Phe prescrit, le volume de lait maternel correspondant et le volume de mélange sans Phe. *(4 pts)*

4. Expliquez la transmission de la maladie ; calculez la fréquence des porteurs hétérozygotes dans la population. *(3 pts)*

5. Indiquez les cibles de Phe au cours de la vie et expliquez l'enjeu d'une future grossesse chez une femme atteinte. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 36.7

Question 1

1 450 / 60,6 ≈ **23,9 mg/dL**. Forme **classique** : Phe > **1 200 µmol/L** sans traitement. Au troisième jour, le nouveau-né a reçu des protéines (lait) depuis assez longtemps pour que la Phe s'accumule, et il est encore à la maternité ; le dépistage néonatal en France porte sur **16 maladies** depuis le 1er septembre 2025.

Question 2

La **phénylalanine hydroxylase** (foie, cofacteur BH4) transforme la Phe en **tyrosine**. **En amont** : la Phe s'accumule dans le sang et le cerveau ; elle sature le transporteur des grands acides aminés neutres (LAT1) à la barrière hémato-encéphalique, gêne la synthèse des protéines et des neuromédiateurs du cerveau en développement : sans traitement, **déficience intellectuelle** sévère, épilepsie, microcéphalie ; des dérivés (phénylpyruvate, phénylacétate) passent dans l'urine (odeur de souris). **En aval** : la tyrosine devient **indispensable** ; moins de mélanine (peau et cheveux clairs), de dopamine, de noradrénaline.

Question 3

Phe prescrite : 50 × 3,4 = **170 mg/j**. Lait maternel : 170 / 50 × 100 = **340 mL/j**.

Besoin hydrique : 150 × 3,4 = **510 mL/j** ; mélange sans Phe : 510 − 340 = **170 mL/j**, qui apporte aussi la **tyrosine** et les autres acides aminés. Les doses sont ajustées chaque semaine selon les dosages de Phe sur buvard.

Question 4

Maladie **autosomique récessive** : les deux parents sont **hétérozygotes** (porteurs sains) ; à chaque grossesse, le risque d'avoir un enfant atteint est de **1/4**.

Fréquence des malades $q^2 = 1/16\,000 \rightarrow q = \sqrt{(1/16\,000)} \approx$ **1/126** ; fréquence des hétérozygotes ≈ 2q ≈ **1/63** : environ une personne sur 63 est porteuse.

Question 5

Cibles (recommandations européennes 2017) : **120 à 360 µmol/L jusqu'à 12 ans** et pendant la **grossesse** ; **120 à 600 µmol/L après 12 ans** ; le régime est recommandé **à vie**. Une femme atteinte doit reprendre un contrôle strict **avant la conception** : la Phe maternelle traverse le placenta et se concentre chez le fœtus ; une Phe élevée provoque une **embryofœtopathie** (microcéphalie, malformations cardiaques, retard de croissance, déficience intellectuelle), même si l'enfant n'est pas lui-même atteint.

36.4 Approfondissements

36.4.1 Index glycémique, charge glycémique et comptage des glucides

Module · *ANSES 2016 · ADA 2025 · application des compétences C1.4 et C1.5 · renvoi : chapitre 21 (21.4.4)*

L'index glycémique (IG) d'un aliment compare l'aire sous la courbe de la glycémie pendant **2 heures** après l'ingestion d'une quantité de cet aliment apportant **50 g de glucides disponibles** à celle obtenue avec **50 g de glucose** (IG = 100). On distingue les IG **bas (≤ 55)**, **moyens (56 à 69)** et **élevés (≥ 70)**. L'IG dépend de la **nature de l'amidon** (l'amylose se digère plus lentement que l'amylopectine), de la **cuisson** (des pâtes « al dente » ont un IG plus bas que des pâtes trop cuites ; la gélatinisation de l'amidon l'augmente), de la **forme physique** (purée > pomme de terre entière ; farine > grains), des **fibres solubles**, des **lipides et protéines** du repas (ils ralentissent la vidange gastrique), de l'**acidité** (vinaigre, citron) et de la **maturité** des fruits.

La charge glycémique (CG) tient compte de la **quantité** de glucides réellement consommée : **CG = IG × glucides de la portion (g) / 100** ; elle est **basse si ≤ 10**, **élevée si ≥ 20**. Une pastèque a un IG élevé (≈ 75) mais une portion de 150 g n'apporte qu'environ 8 g de glucides : CG ≈ 6, faible. À l'inverse, une grande assiette de riz blanc (IG ≈ 70, 60 g de glucides) a une CG de 42.

Aliment (portion)	IG (≈)	Glucides de la portion (g)	CG
Baguette blanche (60 g)	≈ 80	≈ 33	≈ 26 (élevée)
Pain complet au levain (60 g)	≈ 55	≈ 26	≈ 14
Pâtes al dente (200 g cuites)	≈ 45	≈ 55	≈ 25
Lentilles (200 g cuites)	≈ 30	≈ 28	≈ 8 (basse)
Pomme (150 g)	≈ 38	≈ 18	≈ 7 (basse)
Purée de pommes de terre (200 g)	≈ 85	≈ 28	≈ 24 (élevée)
Soda (330 mL)	≈ 65	≈ 35	≈ 23 (élevée)

Les valeurs d'IG varient d'une table à l'autre et d'une personne à l'autre ; elles servent à **choisir entre deux aliments** d'une même famille, pas à exclure. L'ANSES (2016) et l'ADA (2025) mettent l'accent sur la **qualité globale** des glucides : céréales **complètes**, **légumineuses**, fruits et légumes, **fibres** (au moins 30 g/j), et limitation des **sucres ajoutés** et des boissons sucrées. Dans l'**insulinothérapie fonctionnelle**, le patient compte la **quantité** de glucides (base du bolus) ; l'IG lui sert à comprendre un pic tardif ou précoce (repas très gras : pic retardé ; boisson sucrée : pic rapide) et à fractionner le bolus.

MÉTHODE – COMPTER LES GLUCIDES

Compter les glucides en pratique : lire l'étiquette (glucides pour 100 g × poids consommé / 100) ; utiliser des **équivalences** (une tranche de pain de 30 g ≈ 15 g ; 100 g de féculents cuits ≈ 20 à 25 g ; un fruit moyen ≈ 15 à 20 g ; un yaourt nature ≈ 5 g ; un verre de 150 mL de jus ≈ 15 g) ; s'entraîner avec une **balance** au début, puis estimer à l'œil (photos de portions, applications). Les légumes non féculents et les fromages comptent peu ; les fibres ne sont pas comptées si l'étiquette les sépare.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un adolescent diabétique (ratio 1 U pour 12 g) déjeune : 150 g de pâtes cuites (glucides 28 g/100 g), une tranche de pain de 30 g (glucides 50 g/100 g), un yaourt aux fruits (17 g de glucides) et une pomme de 150 g (glucides 12 g/100 g). Calculez les glucides et le bolus prandial.

CORRIGÉ

Pâtes : 150 × 28 / 100 = **42 g** ; pain : 30 × 50 / 100 = **15 g** ; yaourt **17 g** ; pomme : 150 × 12 / 100 = **18 g**. Total : **92 g** ; bolus = 92 / 12 ≈ **7,7 U**, soit 7,5 ou 8 U selon le stylo (demi-unités) et la glycémie avant le repas.

36.4.2 Activité physique et diabète

Module · *ADA 2025 · ISPAD 2022 · HAS 2024 · renvoi : chapitre 22*

Les bénéfices : l'activité physique augmente la **captation du glucose** par le muscle pendant l'effort (translocation de **GLUT4** indépendante de l'insuline, par la contraction et l'AMPK) et la **sensibilité à l'insuline** pendant 24 à 48 heures ; elle aide à réduire le tissu adipeux viscéral, la PA, les triglycérides et la stéatose, améliore le HDL-c, l'humeur, le sommeil et la qualité de vie. Dans le diabète de type 2, un entraînement régulier baisse l'HbA1c d'environ **0,5 à 0,7 point** (chapitre 22). Recommandations (ADA

2025, HAS 2024, SFD) : **au moins 150 minutes par semaine** d'activité d'intensité modérée à soutenue, réparties sur **au moins 3 jours** sans plus de 2 jours consécutifs sans activité, plus **2 à 3 séances de renforcement musculaire** ; **réduire le temps assis** (interrompre toutes les 30 minutes).

Situation	Risque	Conduite (repères ISPAD 2022, ADA 2025)
Diabète de type 1 : avant l'effort	hypoglycémie pendant l'effort (insuline injectée non régulée) ; hyperglycémie et cétose si manque d'insuline	mesurer la glycémie ; si **> 2,50 g/L**, rechercher la **cétonémie** : pas d'effort si **≥ 1,5 mmol/L** ; si < 0,90 g/L, prendre des glucides et attendre ; réduire le **bolus** du repas précédant l'effort (de 25 à 75 % selon l'intensité et la durée) ou la basale de la pompe
Diabète de type 1 : pendant l'effort	hypoglycémie	glucides **supplémentaires** (souvent 15 à 30 g par heure selon l'intensité et l'insuline active), boisson, contrôle ou capteur
Diabète de type 1 : après l'effort	**hypoglycémie retardée**, surtout **la nuit** (recharge du glycogène musculaire, sensibilité à l'insuline ↑)	collation au coucher, réduction de la basale du soir ou du bolus suivant, alarmes du capteur
Diabète de type 2 sous metformine, iDPP4, aGLP1 ou iSGLT2	faible risque d'hypoglycémie	pas de resucrage préventif ; hydratation
Diabète de type 2 sous sulfamide ou insuline	hypoglycémie	collation avant un effort inhabituel ; sucre sur soi ; adaptation des doses avec le médecin
Complications	rétinopathie proliférante (efforts violents), neuropathie (plaies du pied), coronaropathie silencieuse	bilan avant une reprise intense ; chaussures adaptées, examen des pieds

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> Le diététicien aide à **planifier** les glucides autour de l'effort : un repas mixte 2 à 3 heures avant, une collation glucidique de 15 à 30 g si nécessaire, des boissons adaptées pendant un effort prolongé, une collation de récupération (glucides et protéines). Il rappelle que l'**activité physique adaptée** peut être prescrite par le médecin (loi de 2016, élargie en 2022) aux personnes atteintes de maladie chronique.

36.4.3 L'enfant diabétique ou atteint de maladie héréditaire à l'école

Module · *circulaire PAI 2003, révisée en 2021 · GEMRCN 2015 · application des compétences C2*

Le projet d'accueil individualisé (PAI) permet à un enfant atteint d'une maladie chronique (diabète, allergie alimentaire, maladie héréditaire du métabolisme, maladie cœliaque) d'être accueilli à l'école, à la cantine, au centre de loisirs et en sortie scolaire. Il est demandé par la **famille**, rédigé avec le **médecin de l'Éducation nationale** (ou de PMI, de la collectivité) à partir des prescriptions du médecin qui suit l'enfant, et signé par le directeur ou le chef d'établissement. Le cadre en a été fixé par la circulaire de 2003, révisée en **2021** (modèle national de PAI et de protocole d'urgence).

Élément du PAI	Diabète de type 1	Phénylcétonurie, galactosémie, fructosémie
Repas	repas de la cantine possible, **glucides des menus** communiqués à la famille et aux soignants ; heure fixe ; repas incomplet signalé	**panier-repas** préparé par la famille le plus souvent (régime très précis), ou plats adaptés si la cuisine le permet

Élément du PAI	Diabète de type 1	Phénylcétonurie, galactosémie, fructosémie
Soins	mesure de la glycémie ou lecture du capteur, **bolus** (stylo ou pompe) par l'enfant ou un adulte formé ; trousse avec sucre, collation, glucagon	aucun soin particulier ; mélange d'acides aminés à prendre aux repas
Urgence	**protocole d'urgence** : hypoglycémie (resucrage 15 g, enfant 0,3 g/kg ; glucagon et 15 si l'enfant ne peut pas avaler) ; hyperglycémie avec cétose	galactosémie et fructosémie : malaise, vomissements après une erreur alimentaire → appeler la famille, le médecin
Activités	sport : collation et contrôle ; sorties : trousse, repas, horaires	goûters d'anniversaire, sorties : aliments autorisés fournis

ATTENTION

Un enfant ne doit **jamais rester seul** en cas de malaise, ni être envoyé seul à l'infirmerie. Le **resucrage** se fait **sur place**, sans attendre l'arrivée d'un adulte référent ou des parents. Aucune collation ou sucrerie ne doit être retirée à un enfant diabétique « pour le punir » : c'est un **traitement**.

En restauration collective, le diététicien établit des **fiches techniques** avec la teneur en glucides par portion, signale les plats « cachés » riches en lait (galactosémie), en sucre ou en fruits (fructosémie) et prévoit des alternatives ; les recommandations du **GEMRCN** (2015) et la loi EGalim s'appliquent à tous les convives. Les **allergènes** (règlement INCO 1169/2011) font l'objet d'une information obligatoire, mais les maladies du métabolisme demandent une précision bien plus grande (quantités).

36.4.4 Les régimes amaigrissants à l'épreuve des faits

Module · *ANSES 2010 (évaluation des régimes amaigrissants) · HAS 2024 · esprit critique (E2)*

En **2010**, l'ANSES a évalué une quinzaine de régimes amaigrissants populaires (hyperprotéinés, dissociés, hypoglucidiques, monodiètes, substituts de repas). Elle a conclu que la plupart sont **déséquilibrés** (excès de protéines ou de graisses, manque de fibres, de calcium, de fer, de vitamines), qu'ils entraînent une **perte de masse maigre**, des troubles du comportement alimentaire et, dans la grande majorité des cas, une **reprise de poids** à distance (« effet yo-yo ») ; les données citées font état d'une reprise dans environ **80 % des cas un an après**. La HAS (2024) recommande un **déficit énergétique modéré**, personnalisé, durable, sans interdit, associé à l'activité physique et à un accompagnement psychologique si besoin.

Régime	Principe	Ce que disent les études	Avis du diététicien
Hypoglucidique, cétogène	glucides < 50 g/j (cétogène) ou < 130 g/j ; cétose	perte plus rapide à 6 mois (eau, glycogène), différence faible à 12 mois ; TG ↓ ; LDL-c ↑ parfois	difficile à tenir ; fibres insuffisantes ; risque d'hypoglycémie sous insuline ou sulfamide ; possible sous suivi
Hyperprotéiné	protéines 25 à 35 % de l'énergie	satiété, masse maigre mieux préservée ; pas de supériorité nette à long terme	prudence si maladie rénale ; viandes grasses et charcuteries à éviter
Jeûne intermittent (16/8, 5:2)	fenêtre alimentaire limitée ou 2 jours à 500 à 600 kcal	perte comparable à une restriction continue	hypoglycémies sous insuline ou sulfamide ; troubles du comportement
Méditerranéen	végétaux, huile d'olive, poisson, peu de produits transformés	perte modeste, meilleure tenue, bénéfice cardio-vasculaire et diabète (PREDIMED)	modèle de référence, compatible avec le PNNS

Régime	Principe	Ce que disent les études	Avis du diététicien
Substituts de repas	remplacement de 1 ou 2 repas par des produits formulés	perte à court terme ; aide dans des programmes encadrés (rémission du DT2 dans DiRECT)	à encadrer ; réapprentissage alimentaire indispensable
Monodiètes, régimes « miracles »	un aliment, des associations « interdites »	aucun fondement ; carences	à déconseiller

À RETENIR

Pourquoi le poids remonte-t-il ? Une perte de poids abaisse la **dépense énergétique** (moins de masse à entretenir, adaptation métabolique), augmente la **faim** (ghréline ↑, leptine ↓) et diminue la **satiété** ; le comportement alimentaire, l'environnement et le stress n'ont pas changé. La stabilisation est donc une **phase active**, aussi importante que la perte : activité physique régulière (200 à 300 min par semaine aident à maintenir), pesée régulière, repas structurés, suivi prolongé.

36.4.5 Les autres pathologies endocriniennes à retentissement nutritionnel

Module · *CNED 3-2024 M3 S1 · renvois : chapitres 13, 23, 24*

Le référentiel centre le chapitre sur les pathologies **métaboliques**, mais d'autres maladies endocriniennes modifient l'état nutritionnel. Leur physiologie (axes hypothalamo-hypophysaires, thyroïde, surrénales, parathyroïdes) est présentée au **chapitre 13**.

Maladie	Mécanisme	Retentissement nutritionnel	Conduite diététique
Hyperthyroïdie (maladie de Basedow, nodules)	excès d'hormones thyroïdiennes : métabolisme de base ↑	**amaigrissement** malgré un appétit ↑, fonte musculaire, diarrhée, ostéoporose	apports énergétiques et protéiques augmentés, calcium et vitamine D ; éviter les excès d'iode (algues, compléments)
Hypothyroïdie (Hashimoto)	déficit en hormones thyroïdiennes	prise de poids **modérée** (surtout infiltration), constipation, **LDL-c** ↑	traitement par lévothyroxine (à jeun, à distance du soja, du calcium et du fer) ; pas de régime spécifique
Syndrome de Cushing	excès de cortisol (souvent médicamenteux : corticoïdes)	obésité **facio-tronculaire**, amyotrophie, diabète, HTA, ostéoporose	sel réduit, glucides de qualité, protéines suffisantes, calcium et vitamine D
Insuffisance surrénale (Addison)	déficit en cortisol et aldostérone	amaigrissement, **hypoglycémie**, **hyponatrémie**, perte de sel, fatigue	**ne pas restreindre le sel** ; resucrage ; hydrocortisone augmentée en cas de stress
Hyperparathyroïdie primaire	excès de PTH : calcémie ↑	lithiases calciques, ostéoporose, soif	boire 2 L/j ; apport calcique **normal** (pas de restriction)
Syndrome des ovaires polykystiques	hyperandrogénie et **insulinorésistance**	surpoids abdominal, risque de DT2, infertilité	perte de poids de 5 à 10 % (restaure souvent l'ovulation), activité physique
Acromégalie, phéochromocytome	excès de GH, de catécholamines	**diabète secondaire**, HTA	traitement de la cause ; prise en charge du diabète

36.4.6 Jeûnes, Ramadan, fêtes et voyages chez la personne diabétique

Module · *IDF-DAR 2021 · SFD · application de la compétence C1.5*

Le jeûne du Ramadan concerne des millions de personnes diabétiques ; les textes religieux en dispensent les malades, mais beaucoup choisissent de jeûner. Les recommandations **IDF-DAR (2021)** classent le risque : **très élevé** (diabète de type 1 instable, hypoglycémie sévère ou acidocétose dans les 3 mois, grossesse, insuffisance rénale sévère, fragilité) : jeûne **déconseillé** ; **élevé** (DT1 stable, DT2 sous insuline ou sulfamide avec un équilibre moyen) ; **modéré ou faible** (DT2 bien équilibré sous metformine, iDPP4, aGLP1) : jeûne possible avec une préparation.

- **Avant** (6 à 8 semaines avant) : consultation pour adapter les traitements (sulfamide réduit ou remplacé, insuline basale réduite de 15 à 30 %, bolus déplacés), éducation à l'**autosurveillance**.
- **Repas** : **suhoor** (repas de l'aube) pris le plus **tard** possible, avec des glucides complexes, des protéines, des fibres ; **iftar** (rupture du jeûne) commencé par de l'eau et quelques dattes, puis un repas **équilibré** et non excessif ; limiter les pâtisseries, fritures et boissons sucrées ; **boire** suffisamment entre les deux.
- **Rompre le jeûne** immédiatement si la glycémie est **< 0,70 g/L**, si elle dépasse **3,00 g/L**, en cas de signes d'hypoglycémie, de malaise, de déshydratation ou de maladie aiguë.

Fêtes et repas exceptionnels : pas d'interdit, mais des repères : compter les glucides (insulinothérapie fonctionnelle), répartir le dessert, marcher après le repas, garder l'**alcool** pendant le repas (risque d'hypoglycémie retardée, surtout la nuit). **Voyages** : emporter **le double** de l'insuline et du matériel en cabine (la soute peut geler), une ordonnance et un certificat (en anglais), du sucre et des collations ; protéger l'insuline de la chaleur (pochette isotherme) ; adapter la basale en cas de **décalage horaire** (avec le médecin) ; prévoir les repas à bord ; vérifier les pieds après les longues marches.

36.4.7 Idées reçues : sucre, fruits, édulcorants, miel, cannelle

Module · *ANSES 2015 (édulcorants intenses) · règlement (UE) 609/2013 · OMS 2023 · esprit critique (E2)*

Idée reçue	Ce qu'il faut répondre	Pourquoi
« Le diabète de type 1 vient d'avoir trop mangé de sucre. »	**Faux**	c'est une maladie **auto-immune** ; aucun aliment ne la provoque ; culpabiliser l'enfant ou ses parents est injuste et nuisible
« Le sucre donne le diabète de type 2. »	**En partie** : indirectement	l'excès de **boissons sucrées** est associé à un risque accru (apport énergétique, prise de poids, charge glycémique, fructose et foie) ; le risque dépend surtout du poids, de l'activité et de l'hérédité
« Un diabétique ne doit plus manger de fruits. »	**Faux**	2 à 3 portions par jour, entières plutôt qu'en jus, réparties dans les repas : fibres, vitamines ; leur IG est souvent bas
« Le miel, le sucre roux ou le sirop d'agave sont meilleurs que le sucre. »	**Faux**	ce sont aussi des sucres (le sirop d'agave est très riche en fructose) ; à compter comme du sucre
« Les produits pour diabétiques sont recommandés. »	**Faux**	la catégorie des aliments « pour diabétiques » a été **supprimée** (règlement (UE) 609/2013, depuis 2016) ; souvent chers, gras, riches en polyols (diarrhée)
« Les édulcorants font maigrir. »	**Non démontré**	l'ANSES (2015) ne trouve pas de bénéfice prouvé sur le poids ou la glycémie à long terme ; l'**OMS (2023)** déconseille de les utiliser pour contrôler le poids ; ils peuvent aider à se déshabituer du soda, sans être un objectif

Idée reçue	Ce qu'il faut répondre	Pourquoi
« La cannelle ou le vinaigre de cidre soignent le diabète. »	**Faux**	effets faibles et inconstants dans de petites études ; jamais à la place du traitement
« Le pain est interdit, il fait grossir. »	**Faux**	les féculents sont la base de l'alimentation : pain complet ou au levain, en quantité adaptée et comptée

36.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

36.5.1 La signalisation de l'insuline et l'insulinorésistance

Le récepteur de l'insuline est un **récepteur à activité tyrosine kinase** formé de deux sous-unités α (extracellulaires, qui fixent l'insuline) et de deux sous-unités β (transmembranaires, à activité kinase). La fixation de l'insuline provoque l'**autophosphorylation** des sous-unités β, puis la phosphorylation des protéines **IRS** (substrats du récepteur de l'insuline). Deux grandes voies partent des IRS : la voie **PI3-kinase → PIP3 → Akt (PKB)**, qui porte la plupart des effets **métaboliques** (translocation de **GLUT4** vers la membrane du muscle et de l'adipocyte, activation de la glycogène synthase par inhibition de la GSK3, inhibition de la néoglucogenèse par exclusion du facteur FOXO1 du noyau, lipogenèse par SREBP-1c, antilipolyse par activation de la phosphodiestérase 3B) ; et la voie **Ras → MAP kinases**, qui porte les effets sur la **croissance** et la prolifération.

L'insulinorésistance correspond surtout à un défaut de la voie PI3K-Akt. Les **acides gras** en excès dans le muscle et le foie forment du **diacylglycérol** et des **céramides**, qui activent des isoformes de la **protéine kinase C** (PKCθ dans le muscle, PKCε dans le foie) ; celles-ci phosphorylent les IRS sur des **sérines** (au lieu des tyrosines), ce qui bloque le signal. L'**inflammation** du tissu adipeux (TNF-α, activation de JNK et IKKβ) et le stress du réticulum endoplasmique agissent de la même façon. Fait paradoxal (« **insulinorésistance sélective** » du foie) : la voie de la néoglucogenèse devient résistante (glycémie à jeun ↑) alors que la lipogenèse reste sensible à l'hyperinsulinisme (VLDL ↑, stéatose) : c'est l'une des clés de la dyslipidémie du syndrome métabolique.

> **À RETENIR**
>
> **Mesurer l'insulinorésistance** : le **clamp euglycémique hyperinsulinémique** (référence : quantité de glucose qu'il faut perfuser pour maintenir la glycémie normale sous insuline) ; en pratique de recherche, l'index **HOMA-IR** = insulinémie à jeun (µU/mL) × glycémie à jeun (mmol/L) / 22,5 (valeur habituelle proche de 1 ; > 2,5 à 3 évoque une insulinorésistance, selon les populations).

36.5.2 Les incrétines, du GLP-1 aux doubles agonistes

L'effet incrétine : la même quantité de glucose provoque une sécrétion d'insuline **2 à 3 fois plus forte** par voie orale que par voie intraveineuse ; cette différence est due à deux hormones intestinales, le **GLP-1** (glucagon-like peptide 1, cellules L de l'iléon et du côlon) et le **GIP** (glucose-dependent insulinotropic polypeptide, cellules K du duodénum). Elles stimulent la sécrétion d'insuline **seulement si la glycémie est élevée** (d'où un faible risque d'hypoglycémie), freinent le glucagon (GLP-1), ralentissent la **vidange gastrique** et augmentent la **satiété** par une action sur l'hypothalamus et le tronc cérébral. Le GLP-1 naturel est dégradé en **2 minutes** par l'enzyme **DPP-4**.

Classe	Principe	Effet sur le poids	Exemples
Inhibiteurs de la DPP-4 (gliptines)	prolongent le GLP-1 endogène	neutre	sitagliptine, vildagliptine
Agonistes du récepteur du GLP-1	analogues résistants à la DPP-4 (injection quotidienne ou hebdomadaire, ou comprimé)	**– 5 à – 15 %** selon la molécule et la dose	liraglutide, dulaglutide, sémaglutide
Double agoniste GIP / GLP-1	active les deux récepteurs	**jusqu'à – 20 %** environ dans les essais	tirzépatide
Agonistes triples (GLP-1, GIP, glucagon), agonistes oraux non peptidiques	en développement	pertes plus importantes annoncées	rétatrutide, orforglipron

Ces médicaments ont **réduit les événements cardio-vasculaires** chez des diabétiques à haut risque et, pour le sémaglutide, chez des personnes obèses non diabétiques avec une maladie cardio-vasculaire (essai SELECT, 2023). Leurs effets indésirables sont surtout **digestifs** (nausées, vomissements, constipation) ; la perte de poids comporte une part de **masse maigre** ; le poids remonte souvent à l'arrêt. Pour le diététicien, l'enjeu est de préserver les **apports protéiques**, l'hydratation et la qualité de l'alimentation malgré un appétit très réduit, et d'associer l'activité physique (renforcement musculaire).

36.5.3 Les diabètes monogéniques et la génétique de l'obésité

Les diabètes monogéniques représentent environ **1 à 5 %** des diabètes. Les **MODY** (maturity onset diabetes of the young) sont de transmission **autosomique dominante** : diabète avant 25 à 35 ans chez un sujet non obèse, sans auto-anticorps, dans une famille où il touche plusieurs générations. Le **MODY 2** (gène de la **glucokinase**, « capteur » de glucose de la cellule β) donne une hyperglycémie à jeun modérée et stable (1,00 à 1,45 g/L), sans complications : il ne nécessite habituellement **aucun traitement** hors grossesse. Le **MODY 3** (facteur de transcription **HNF1A**) donne un diabète progressif, très sensible aux **sulfamides**. Les **diabètes néonatals** (avant 6 mois), souvent dus à des mutations des canaux potassiques de la cellule β (KCNJ11, ABCC8), peuvent être traités par sulfamides au lieu de l'insuline : le diagnostic génétique change le traitement.

La génétique de l'obésité : l'héritabilité de l'IMC est estimée à **40 à 70 %**. Les formes **monogéniques** touchent la voie **leptine → récepteur de la leptine → neurones POMC → MC4R** de l'hypothalamus : déficit en **leptine** (obésité massive dès les premiers mois, traitée par la leptine recombinante), mutations de **MC4R** (la plus fréquente, quelques % des obésités sévères de l'enfant), **POMC** (avec insuffisance surrénale et cheveux roux). Un agoniste de MC4R (setmélanotide) est autorisé dans certaines de ces formes. Les formes **syndromiques** associent obésité, retard de développement et signes particuliers (**Prader-Willi**, Bardet-Biedl). L'obésité commune est **polygénique** : des centaines de variants (dont **FTO**), chacun à effet très faible, s'expriment dans un environnement obésogène ; un score polygénique ne remplace pas l'évaluation clinique.

36.5.4 La glycation et les produits de glycation avancée

La glycation est la fixation **non enzymatique** d'un sucre réducteur (glucose, fructose) sur un groupement amine libre d'une protéine (extrémité N-terminale, lysine). La première étape forme une **base de Schiff** réversible, qui se réarrange en quelques jours en **produit d'Amadori** stable (cétoamine) : c'est le cas de l'**HbA1c** (valine N-terminale de la chaîne β de l'hémoglobine) et de la **fructosamine** (albumine et autres protéines du plasma, reflet des 2 à 3 dernières semaines). Sur les protéines à vie longue (**collagène**, cristallin, myéline), les produits d'Amadori évoluent lentement, par oxydation et réarrangements, en

produits de glycation avancée (AGE : carboxyméthyllysine, pentosidine) qui forment des **ponts** entre les protéines (rigidité des artères, épaississement des membranes basales, cataracte).

Les AGE agissent aussi en se fixant sur le récepteur **RAGE** des cellules endothéliales et des macrophages, qui active NF-κB : **inflammation**, stress oxydant, production de facteurs de croissance (VEGF) ; c'est l'une des quatre voies de la toxicité du glucose (avec les polyols, la PKC et la voie des hexosamines). La glycation explique aussi la « **mémoire métabolique** » : les modifications persistent après la correction de la glycémie, d'où l'intérêt d'un bon équilibre **précoce** (études DCCT-EDIC et UKPDS). Des AGE sont également formés lors de la **cuisson** des aliments à haute température (réaction de **Maillard** : grillades, fritures, croûtes) ; leur rôle pathogène chez l'humain reste discuté.

36.5.5 La spectrométrie de masse en tandem et l'avenir du dépistage néonatal

La spectrométrie de masse en tandem (MS/MS) analyse en quelques minutes, sur le même disque de buvard, des dizaines de métabolites : **acides aminés** (phénylalanine, leucine, tyrosine…) et **acylcarnitines** (marqueurs des déficits de la β-oxydation des acides gras). Les molécules sont ionisées, séparées une première fois selon leur rapport masse/charge, fragmentées, puis les fragments sont analysés par un second spectromètre : cette double sélection rend la mesure très **spécifique**. C'est cette technique qui a permis l'extension du dépistage néonatal français, avec l'ajout du **déficit en MCAD** (2020), puis de **sept maladies** du métabolisme en **2023** (leucinose, homocystinurie, tyrosinémie de type 1, acidurie glutarique de type 1, acidurie isovalérique, déficit en LCHAD, déficit en CTD), pour un total de **13 maladies** en 2023. Le **1er septembre 2025**, trois maladies ont été ajoutées (amyotrophie spinale, déficits immunitaires combinés sévères ou DICS, déficit en VLCAD) : le programme compte désormais **16 maladies** dépistées au troisième jour.

Les débats : le dépistage ne doit concerner que des maladies **graves**, détectables avant les signes et dont le traitement **précoce** change le pronostic (critères de Wilson et Jungner, OMS 1968). Le **séquençage du génome** du nouveau-né permettrait de rechercher des centaines de maladies, mais il pose des questions éthiques (découvertes incidentes, variants de signification incertaine, maladies de l'adulte non traitables, conservation des données) ; des programmes pilotes l'évaluent en Europe. Pour le diététicien, chaque maladie ajoutée au dépistage signifie de nouveaux **régimes** très précis à mettre en place dès les premiers jours (mélanges d'acides aminés, régimes hypoprotidiques, prévention du jeûne).

36.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Le tableau relie les notions du chapitre aux **situations professionnelles** du référentiel (pôles d'activité 1 et 2) et aux **compétences** évaluées.

Situation professionnelle	Ce que fait le diététicien	Notions du chapitre mobilisées	Compétences
Éducation thérapeutique d'un adolescent diabétique de type 1 (service de pédiatrie)	atelier de comptage des glucides, calcul du bolus, resucrage, PAI	carence en insuline, insulines, ratio, FSI, hypoglycémie, acidocétose	C1.1 à C1.5
Consultation d'un patient diabétique de type 2 en libéral ou en maison de santé	enquête, objectifs de perte de poids, activité physique, suivi de l'HbA1c	insulinorésistance, critères, HAS 2024, syndrome métabolique	C1.1 à C1.5
Diabète gestationnel (maternité)	répartition des glucides en 3 repas et 2 à 3 collations, autosurveillance	critères 0,92 / 1,80 / 1,53 g/L, objectifs glycémiques	C1.3 à C1.5

Situation professionnelle	Ce que fait le diététicien	Notions du chapitre mobilisées	Compétences
Centre spécialisé de l'obésité	préparation et suivi de chirurgie bariatrique, prévention des carences	IMC, tour de taille, chirurgie, carences	C1.1 à C1.5, C2
Consultation pour goutte ou dyslipidémie	conseils sur l'alcool, le fructose, les purines, les graisses	acide urique, cibles d'uricémie, LDL-c, TG	C1.4, C1.5
Centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme	calcul des parts de Phe, mélanges d'acides aminés, recettes hypoprotidiques	bloc enzymatique, PCU, galactosémie, fructosémie, glycogénose	C1.1 à C1.5
Restauration collective scolaire	fiches techniques avec glucides, PAI, alternatives	comptage des glucides, aliments interdits selon la maladie	C2
Action de prévention (semaine du diabète, entreprises)	information, repérage (questionnaire FINDRISC), orientation	facteurs de risque, prévention du DT2	C3

36.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Épidémiologie (France) : plus de **3,8 millions** de personnes traitées pour un diabète (**5,6 %**, 2023), dont ≈ **92 %** de type 2 et ≈ **6 %** de type 1 ; dans le monde, **589 millions** d'adultes (IDF 2025), **853 millions** prévus en 2050 ; diabète gestationnel ≈ **16 %** des grossesses ; obésité **17 %** des adultes, surpoids ou obésité ≈ **47 %** (Obépi 2020).

Diagnostic du diabète : glycémie à jeun **≥ 1,26 g/L** (7,0 mmol/L) à **deux reprises**, ou **≥ 2,00 g/L** (11,1 mmol/L) avec symptômes ou 2 h après une HGPO à 75 g, ou **HbA1c ≥ 6,5 %** (48 mmol/mol). Normal : GAJ **0,70 à 1,10 g/L** ; hyperglycémie modérée à jeun **1,10 à 1,25 g/L** (ADA : dès 1,00) ; intolérance au glucose : HGPO 2 h **1,40 à 1,99 g/L** ; prédiabète ADA : HbA1c **5,7 à 6,4 %**. **g/L × 5,55 = mmol/L**. Seuil rénal du glucose ≈ **1,80 g/L**.

Type 1 : destruction **auto-immune** des cellules β (lymphocytes T ; anticorps anti-GAD, anti-IA-2, anti-insuline, anti-ZnT8 = marqueurs ; HLA DR3, DR4) → carence **absolue** en insuline → syndrome cardinal (polyurie, polydipsie, amaigrissement, polyphagie), **cétose** ; insuline **vitale**. **Type 2** : **insulinorésistance** (tissu adipeux viscéral, sédentarité, hérédité) + **insulinopénie progressive** ; longtemps silencieux. **Gestationnel** (CNGOF/SFD 2010) : GAJ **≥ 0,92 g/L** au 1er trimestre, ou HGPO 75 g entre 24 et 28 SA : **0,92 / 1,80 / 1,53 g/L** (une valeur suffit).

Complications aiguës : **acidocétose** (ISPAD 2022) : glycémie **> 2,00 g/L**, pH **< 7,30** ou bicarbonates **< 18 mmol/L**, cétonémie **≥ 3 mmol/L** ; sévère si pH < 7,10 ou bicarbonates < 5. **Hyperglycémie hyperosmolaire** : glycémie **≥ 6,00 g/L**, osmolarité **≥ 320 mOsm/L** (= 2 × Na + glucose en mmol/L), pH > 7,30, bicarbonates > 15 ; sujet âgé, déshydratation. Cétonémie : < 0,6 normal ; 0,6 à 1,5 cétose ; 1,5 à 3 risque ; ≥ 3 acidocétose probable.

Complications chroniques : **microangiopathie** (rétinopathie, néphropathie : RAC ≥ 3 mg/mmol, neuropathie) liée à l'HbA1c ; **macroangiopathie** (infarctus souvent indolore, AVC, AOMI ; risque × 2 à 3) ; **pied diabétique** (neuropathie + ischémie + infection ; mal perforant ; monofilament de 10 g). Quatre voies de toxicité du glucose : polyols, glycation (AGE), PKC, stress oxydant. UKPDS : – 1 point d'HbA1c ≈ – 37 % de complications microvasculaires.

Cibles : HbA1c **≤ 7 %** pour la plupart des DT2 (HAS 2024) ; **≤ 6,5 %** si diagnostic récent sans risque d'hypoglycémie ; **≤ 8 %** si fragilité ; DT1 adulte **< 7 %** (ADA 2025), enfant **< 7 %** (ISPAD 2022 ; < 6,5 % si possible sans hypoglycémie) ; avant une grossesse **< 6,5 %**. **mmol/mol = 10,93 × % – 23,5** (7 % = 53 ; 8 % = 64) ; **GME (g/L) = (28,7 × HbA1c – 46,7) / 100** (7 % = 1,54 g/L ; 8 % = 1,83 g/L). Capteur : **temps dans la cible 0,70 à 1,80 g/L > 70 %**, < 0,70 g/L **< 4 %**, < 0,54 g/L **< 1 %**, > 1,80 g/L **< 25 %**, > 2,50 g/L **< 5 %**, CV **≤ 36 %**. Glycémies capillaires : **0,80 à 1,30 g/L** avant les repas, **< 1,80 g/L** après.

Insulines : analogues **rapides** (début 10 à 15 min, pic 1 à 2 h, durée 3 à 5 h) ; analogues **lents** (≈ 24 h ; dégludec ≈ 42 h). Besoins du DT1 : **0,5 à 1 U/kg/j** (≈ 0,7), basale **40 à 50 %**. **Insulinothérapie fonctionnelle** : ratio = **500 / DTQ** (g de glucides par U) ; FSI = **18 / DTQ** (g/L par U) ; **bolus = glucides / ratio + (glycémie – cible) / FSI**. **DT2 (HAS 2024)** : hygiène de vie + **metformine** en première intention ; **iSGLT2** ou **aGLP1** si maladie cardio-vasculaire, insuffisance cardiaque ou maladie rénale ; insuline en dernier recours ou d'emblée si déséquilibre majeur.

Hypoglycémie du diabétique : niveau 1 **< 0,70 g/L** (3,9 mmol/L) ; niveau 2 **< 0,54 g/L** (3,0 mmol/L) ; niveau 3 : **besoin d'un tiers**. Non diabétique : **triade de Whipple** avec glycémie **< 0,55 g/L**. **Resucrage** : **15 g** de glucides rapides (3 sucres n° 4 de 5 g, ou 150 mL de jus ou de soda non allégé), contrôle **à 15 min**, renouveler si < 0,70 g/L ; enfant **0,3 g/kg**. Inconscient : **glucagon 1 mg** IM ou SC (**0,5 mg si < 25 kg**) ou **3 mg** par voie nasale, appel du 15.

Dyslipidémies (valeurs du chapitre 35) : cibles de LDL-c **< 1,16 / < 1,00 / < 0,70 / < 0,55 g/L** (3,0 / 2,6 / 1,8 / 1,4 mmol/L) selon le risque ; **Friedewald** LDL-c = CT – HDL-c – TG/5 (g/L) si **TG < 3,4 g/L** ; cholestérol × **2,586**, TG × **1,14** ; TG normaux **< 1,50 g/L** ; risque de **pancréatite** si TG **> 10 g/L** (11,4 mmol/L) ; HDL-c bas < 0,40 (H) / < 0,50 g/L (F). **Hypercholestérolémie familiale** : LDL-c > 1,90 g/L

chez l'adulte, ≈ 1/300 ; homozygote > 5 g/L.

Corpulence (OMS) : IMC 18,5 à 24,9 normal ; **25 à 29,9 surpoids** ; obésité **30 à 34,9** (grade 1), **35 à 39,9** (grade 2), **≥ 40** (grade 3). Tour de taille : risque accru **≥ 94 cm** (H) / **≥ 80 cm** (F), très accru **≥ 102 / ≥ 88 cm** ; rapport tour de taille / taille **≥ 0,5**. Perte visée **5 à 15 %** ; 1 kg de tissu adipeux ≈ **7 000 kcal**. **Chirurgie** : IMC **≥ 40**, ou **≥ 35** avec comorbidité, après **6 à 12 mois** de prise en charge.

Syndrome métabolique (IDF/AHA 2009) : **3 critères sur 5** : tour de taille ≥ 94/80 cm, TG ≥ 1,50 g/L, HDL-c < 0,40/0,50 g/L, PA ≥ 130/85 mm Hg, glycémie à jeun **≥ 1,00 g/L** (ou traitement). L'insulinorésistance est au centre.

Acide urique (168 g/mol ; **1 mg/L = 5,95 µmol/L**) : production ≈ **700 mg/j**, élimination **2/3 rein, 1/3 intestin** ; hyperuricémie **> 70 mg/L** (420 µmol/L) chez l'homme, **> 60 mg/L** (360 µmol/L) chez la femme ; saturation ≈ **68 mg/L** (405 µmol/L). Goutte : cristaux d'urate monosodique, gros orteil ; cible du traitement **< 60 mg/L**, **< 50 mg/L** si goutte sévère (EULAR 2016, SFR 2020, ACR 2020) ; allopurinol (inhibiteur de la xanthine oxydase) ; alcool, bière, fructose, abats et fruits de mer réduits ; 2 L d'eau.

Phénylcétonurie : déficit en **phénylalanine hydroxylase** (cofacteur BH4), autosomique récessive, ≈ **1/16 000** naissances ; Phe normale **< 120 µmol/L**, forme classique **> 1 200 µmol/L**, traitement si **> 360 µmol/L** ; cibles **120 à 360 µmol/L jusqu'à 12 ans** et pendant la grossesse, **120 à 600 µmol/L après 12 ans** (2017) ; **1 mg/dL = 60,6 µmol/L** ; **1 g de protéines ≈ 50 mg de Phe** ; régime pauvre en Phe à vie + mélanges d'acides aminés. **Dépistage** à **J3**, **16 maladies** depuis le 1er septembre 2025. **Galactosémie** (GALT) : exclusion du lactose et du galactose ; **fructosémie** (aldolase B) : exclusion du fructose, du saccharose et du sorbitol ; **glycogénose I** (glucose-6-phosphatase) : repas fréquents, fécule crue la nuit.

36.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Diabète de type 1

Rubrique	Contenu
Définition	carence absolue en insuline par destruction auto-immune des cellules β des îlots de Langerhans
Épidémiologie	≈ 6 % des diabètes ; enfants, adolescents, jeunes adultes (mais à tout âge) ; incidence en hausse
Causes	terrain génétique (HLA DR3, DR4, DQ8) + facteurs d'environnement (virus, microbiote) ; auto-immunité associée (thyroïde, maladie cœliaque)
Mécanisme et signes	insulite (lymphocytes T CD8) → plus de 80 % des cellules β détruites → hyperglycémie > seuil rénal, lipolyse, protéolyse, cétogenèse → syndrome cardinal, cétose, acidocétose
Diagnostic	critères du diabète ; auto-anticorps, peptide C bas, cétose
Traitement	insuline à vie : basal-bolus (stylos) ou pompe, de plus en plus en boucle fermée ; capteur de glucose ; éducation thérapeutique
Diététique	alimentation équilibrée, pas d'interdit ; **comptage des glucides** et insulinothérapie fonctionnelle ; resucrage ; sport ; PAI à l'école

Fiche 2 – Diabète de type 2

Rubrique	Contenu
Définition	hyperglycémie chronique par insulinorésistance et insulinopénie relative et progressive
Épidémiologie	≈ 92 % des diabètes ; adulte de plus de 40 ans, de plus en plus jeune ; gradient social
Facteurs de risque	obésité abdominale, sédentarité, hérédité, âge, diabète gestationnel antérieur, origine ethnique, alimentation riche en produits transformés et boissons sucrées

Rubrique	Contenu
Histoire naturelle	insulinorésistance → hyperinsulinisme compensateur → hyperglycémie modérée à jeun ou intolérance au glucose → diabète ; découverte souvent fortuite, parfois par une complication
Traitement	hygiène de vie + metformine ; iSGLT2, aGLP1, iDPP4, sulfamides, insuline selon le profil (HAS 2024) ; cible HbA1c ≤ 7 % le plus souvent
Diététique	perte de poids de 5 à 15 % (rémission possible si perte importante et précoce), glucides de qualité répartis, fibres, sucres ajoutés et boissons sucrées réduits, graisses de qualité, alcool limité ; ≥ 150 min/semaine d'activité

Fiche 3 – Diabète gestationnel

Rubrique	Contenu
Définition	trouble de la tolérance glucidique de sévérité variable, débutant ou découvert pendant la grossesse
Mécanisme	insulinorésistance physiologique de la 2e moitié de la grossesse (hormones placentaires) non compensée
Dépistage ciblé	âge ≥ 35 ans, IMC ≥ 25, antécédent familial au 1er degré, antécédent de DG ou de macrosomie : GAJ au 1er trimestre (≥ 0,92 g/L), HGPO 75 g entre 24 et 28 SA (0,92 / 1,80 / 1,53 g/L)
Risques	macrosomie, dystocie, hypoglycémie néonatale, prééclampsie ; plus tard DT2 chez la mère (risque × 7 à 10)
Objectifs	glycémie à jeun < 0,95 g/L ; 2 h après le repas < 1,20 g/L
Diététique	25 à 35 kcal/kg/j selon l'IMC (pas moins de 1 600 kcal), glucides 40 à 50 % répartis en 3 repas et 2 à 3 collations, IG bas, activité physique ; insuline si objectifs non atteints

Fiche 4 – Hypoglycémie

Rubrique	Contenu
Définition	diabétique : < 0,70 g/L (niveau 1), < 0,54 g/L (niveau 2), aide d'un tiers (niveau 3) ; non diabétique : triade de Whipple, glycémie < 0,55 g/L
Causes	insuline, sulfamide, repas sauté ou retardé, effort, alcool, insuffisance rénale ; hors diabète : insulinome, insuffisance surrénale, jeûne prolongé, post-prandiale tardive (chirurgie gastrique), maladies héréditaires
Mécanisme	contre-régulation : arrêt de l'insuline, glucagon, adrénaline, puis cortisol et GH ; cerveau dépendant du glucose
Signes	neurovégétatifs (sueurs, tremblements, palpitations, faim) puis neuroglucopéniques (troubles du comportement, confusion, convulsions, coma)
Traitement	15 g de sucre, contrôle à 15 min ; inconscient : glucagon 1 mg (0,5 mg si < 25 kg) ou 3 mg nasal ; appeler le 15
Prévention	repas réguliers, collation avant l'effort, alcool pendant le repas, capteur avec alarme, sucre sur soi, éducation de l'entourage

Fiche 5 – Dyslipidémies

Rubrique	Contenu
Définition	anomalie qualitative ou quantitative des lipoprotéines : hypercholestérolémie (LDL-c ↑), hypertriglycéridémie (TG ≥ 1,50 g/L), mixte, HDL-c bas

Rubrique	Contenu
Classification	Fredrickson (I, IIa, IIb, III, IV, V) ; primaires (génétiques : hypercholestérolémie familiale, hyperchylomicronémie) / secondaires (diabète, obésité, alcool, hypothyroïdie, syndrome néphrotique, cholestase, médicaments)
Conséquences	athérosclérose (LDL-c, remnants) ; pancréatite aiguë si TG > 10 g/L
Bilan	CT, HDL-c, TG, LDL-c calculé (Friedewald si TG < 3,4 g/L) ou dosé ; non-HDL
Cibles	LDL-c < 1,16 / 1,00 / 0,70 / 0,55 g/L selon le risque (ESC/EAS 2019, 2025)
Diététique	LDL-c : AGS < 10 à 12 %, AG trans évités, fibres solubles, phytostérols, méditerranéen ; TG : alcool, sucres ajoutés et fructose ↓, perte de poids, poissons gras ; TG > 10 g/L : lipides 10 à 15 %, TCM

Fiche 6 – Surpoids et obésité

Rubrique	Contenu
Définition	accumulation excessive de masse grasse nuisible à la santé ; IMC ≥ 25 (surpoids), ≥ 30 (obésité) ; obésité abdominale : tour de taille ≥ 94/80 cm
Causes	génétique (polygénique, rares formes monogéniques), environnement obésogène, sédentarité, sommeil, stress, médicaments, périodes de vie
Mécanisme	bilan énergétique positif durable ; tissu adipeux hypertrophié, inflammatoire, leptinorésistance, graisse ectopique
Complications	DT2, HTA, dyslipidémie, stéatose, apnées du sommeil, arthrose, cancers, reflux, dépression, stigmatisation
Prise en charge	HAS 2024 : évaluation de la sévérité et de la complexité ; objectifs de 5 à 15 % ; alimentation, activité physique, soutien psychologique ; médicaments (aGLP1, tirzépatide) ; chirurgie si IMC ≥ 40 ou ≥ 35 avec comorbidité
Diététique	déficit modéré (≈ 500 kcal/j), structure des repas, densité énergétique ↓, fibres, protéines suffisantes, pas d'interdit ; stabilisation

Fiche 7 – Syndrome métabolique

Rubrique	Contenu
Définition	association d'anomalies métaboliques liées à l'insulinorésistance : 3 critères sur 5 (IDF/AHA 2009)
Critères	tour de taille ≥ 94 (H) / ≥ 80 cm (F) ; TG ≥ 1,50 g/L ; HDL-c < 0,40 (H) / < 0,50 g/L (F) ; PA ≥ 130/85 ; glycémie à jeun ≥ 1,00 g/L
Mécanisme	tissu adipeux viscéral → acides gras libres et adipokines → foie et muscle insulinorésistants → hyperinsulinisme → dyslipidémie, HTA, hyperuricémie, stéatose
Conséquences	risque de diabète × 3 à 5, de maladie cardio-vasculaire × 2 ; stéatohépatite (MASLD), goutte
Diététique	perte de poids de 5 à 10 %, méditerranéen, sucres ajoutés et alcool ↓, activité physique

Fiche 8 – Hyperuricémie et goutte

Rubrique	Contenu
Définition	uricémie > 70 mg/L (420 µmol/L) chez l'homme, > 60 mg/L (360 µmol/L) chez la femme ; goutte : dépôts de cristaux d'urate monosodique
Causes	défaut d'élimination rénale (90 % : hérédité, insulinorésistance, insuffisance rénale, diurétiques, alcool, jeûne) ; surproduction (10 % : lyse cellulaire, enzymopathies)

Rubrique	Contenu
Signes	accès aigu (gros orteil, nocturne, très inflammatoire), tophus, arthropathie, lithiase urique
Diagnostic	cristaux en aiguilles biréfringents dans le liquide articulaire ; uricémie (peut être normale pendant la crise)
Traitement	crise : colchicine, AINS, corticoïde ; fond : allopurinol, fébuxostat ; cible < 60 mg/L (< 50 mg/L si sévère)
Diététique	alcool (bière) et boissons sucrées ou riches en fructose ↓, abats et fruits de mer limités, laitages favorables, 2 L d'eau, perte de poids progressive sans jeûne

Fiche 9 – Maladies héréditaires du métabolisme

Rubrique	Contenu
Principe	mutation d'un gène → enzyme déficiente → accumulation du substrat en amont, carence du produit en aval ; souvent autosomique récessive
Phénylcétonurie	phénylalanine hydroxylase ; Phe > 1 200 µmol/L (forme classique) ; régime pauvre en Phe + mélanges d'acides aminés à vie ; cibles 120 à 360 µmol/L (≤ 12 ans, grossesse), 120 à 600 µmol/L ensuite
Galactosémie	GALT ; signes dès le lait (ictère, vomissements, septicémie à E. coli, cataracte) ; exclusion du lactose et du galactose à vie
Fructosémie	aldolase B ; signes à la diversification ; exclusion du fructose, du saccharose et du sorbitol
Glycogénose I	glucose-6-phosphatase ; hypoglycémie de jeûne court, gros foie, lactate ↑ ; repas fréquents, fécule de maïs crue
Dépistage	buvard à J3 ; 16 maladies depuis le 1er septembre 2025 (dont PCU depuis 1972, MCAD depuis 2020)

36.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation	Unités et ordres de grandeur
Glycémie	mmol/L = g/L × 5,55 ; g/L = mmol/L / 5,55	1,26 g/L = 7,0 mmol/L ; 2,00 g/L = 11,1 mmol/L ; 0,70 g/L = 3,9 mmol/L
HbA1c	mmol/mol = 10,93 × % − 23,5	6,5 % = 48 ; 7 % = 53 ; 8 % = 64 mmol/mol
Glycémie moyenne estimée	GME (g/L) = (28,7 × HbA1c − 46,7) / 100	7 % = 1,54 g/L ; 8 % = 1,83 g/L
Osmolarité plasmatique	2 × Na + glucose (mmol/L)	normale ≈ 285 à 295 ; SHH ≥ 320 mOsm/L
Ratio insuline / glucides	ratio = 500 / DTQ	DTQ 50 U → 10 g de glucides par unité
Facteur de sensibilité	FSI (g/L par U) = 18 / DTQ	DTQ 50 U → 0,36 g/L par unité
Bolus	glucides / ratio + (glycémie − cible) / FSI	80 g, 1,90 g/L, cible 1,20 : 8 + ≈ 2 = 10 U
Cholestérol, triglycérides	cholestérol × 2,586 ; TG × 1,14 (g/L → mmol/L)	LDL-c 0,70 g/L = 1,8 mmol/L ; TG 10 g/L = 11,4 mmol/L
LDL-c (Friedewald)	CT − HDL-c − TG / 5 (g/L)	si TG < 3,4 g/L
IMC	poids (kg) / taille² (m²)	à 1,70 m : 25 ↔ 72,3 kg ; 30 ↔ 86,7 kg ; 35 ↔ 101,2 kg ; 40 ↔ 115,6 kg
Rapport tour de taille / taille	tour de taille (cm) / taille (cm)	risque si ≥ 0,5

Grandeur	Relation	Unités et ordres de grandeur
Énergie et tissu adipeux	1 kg de tissu adipeux ≈ 7 000 kcal	déficit de 500 kcal/j ≈ 0,5 kg par semaine (en théorie)
Acide urique	1 mg/L = 5,95 µmol/L (168 g/mol)	70 mg/L = 420 µmol/L ; 60 mg/L = 360 µmol/L ; 68 mg/L ≈ 405 µmol/L
Phénylalanine	1 mg/dL = 60,6 µmol/L	360 µmol/L ≈ 5,9 mg/dL ; 1 200 µmol/L ≈ 19,8 mg/dL
Phe des aliments	1 g de protéines ≈ 50 mg de Phe	200 mg de Phe ≈ 4 g de protéines naturelles
Resucrage	15 g de glucides rapides ; enfant 0,3 g/kg	3 sucres n° 4 (5 g) ou 150 mL de jus ; enfant de 30 kg : 9 g

VALEURS CLÉS

Valeurs clés figées du chapitre (identiques dans le cours, le cahier d'exercices, les annales et la fiche) : diabète GAJ **≥ 1,26 g/L** (7,0 mmol/L) ×2, **≥ 2,00 g/L** (11,1) avec symptômes ou HGPO 2 h, HbA1c **≥ 6,5 %** (48 mmol/mol) ; HMJ **1,10 à 1,25 g/L** ; intolérance **1,40 à 1,99 g/L** ; DG **0,92 / 1,80 / 1,53 g/L** ; HbA1c cible **≤ 7 %** (HAS 2024 ; ≤ 6,5 % / ≤ 8 %), DT1 **< 7 %** adulte et enfant (ISPAD 2022 : < 6,5 % si possible sans hypoglycémie) ; TIR **> 70 %**, **< 4 %** sous 0,70 g/L ; hypoglycémie **< 0,70 / < 0,54 g/L** ; resucrage **15 g**, contrôle **15 min** ; glucagon **1 mg** (0,5 mg si < 25 kg), **3 mg** nasal ; acidocétose pH **< 7,30**, bicarbonates **< 18**, cétonémie **≥ 3 mmol/L** ; SHH glycémie **≥ 6,00 g/L**, osmolarité **≥ 320** ; LDL-c **1,16 / 1,00 / 0,70 / 0,55 g/L** ; Friedewald si TG **< 3,4 g/L** ; TG **< 1,50 g/L**, pancréatite **> 10 g/L** ; IMC **25 / 30 / 35 / 40** ; tour de taille **94/80** et **102/88 cm** ; SM 3 sur 5 avec glycémie **≥ 1,00 g/L** ; urate **> 70 / > 60 mg/L**, cible **< 60 mg/L** (< 50 si sévère) ; Phe **< 120**, **> 1 200**, cibles **120 à 360** et **120 à 600 µmol/L**.

36.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Une glycémie à jeun de 1,20 g/L, contrôlée une seconde fois, permet de poser le diagnostic de diabète.	**Faux**	Il faut ≥ 1,26 g/L à deux reprises ; 1,20 g/L correspond à une hyperglycémie modérée à jeun (1,10 à 1,25 g/L).
2	Une glycémie de 2,30 g/L chez un adolescent qui a soif et maigrit suffit au diagnostic.	**Vrai**	Glycémie ≥ 2,00 g/L avec des symptômes : un seul dosage suffit.
3	Une HbA1c de 7 % correspond à 53 mmol/mol et à une glycémie moyenne d'environ 1,54 g/L.	**Vrai**	10,93 × 7 − 23,5 ≈ 53 ; (28,7 × 7 − 46,7) / 100 ≈ 1,54 g/L.
4	Le diabète de type 1 est dû à un excès de sucre dans l'enfance.	**Faux**	C'est une maladie auto-immune ; aucun aliment ne la provoque.
5	Les auto-anticorps anti-GAD détruisent les cellules β.	**Faux**	Ce sont des marqueurs ; la destruction est due aux lymphocytes T cytotoxiques.
6	Dans le diabète de type 2, l'insulinémie est souvent élevée au début.	**Vrai**	Hyperinsulinisme compensateur de l'insulinorésistance, avant l'épuisement des cellules β.
7	La glycosurie apparaît dès que la glycémie dépasse 1,26 g/L.	**Faux**	Elle apparaît au-delà du seuil rénal, environ 1,80 g/L.
8	L'acidocétose est définie notamment par un pH inférieur à 7,30 ou des bicarbonates inférieurs à 18 mmol/L.	**Vrai**	Critères ISPAD 2022, avec glycémie > 2,00 g/L et cétonémie ≥ 3 mmol/L.

N°	Affirmation	V/F	Justification
9	L'hyperglycémie hyperosmolaire touche surtout l'adolescent diabétique de type 1.	**Faux**	Elle touche surtout le sujet âgé diabétique de type 2 déshydraté ; pas d'acidose cétosique.
10	La microangiopathie diabétique est liée surtout à l'hyperglycémie chronique.	**Vrai**	Son risque suit l'HbA1c (DCCT, UKPDS).
11	Un patient diabétique qui ne sent plus le monofilament de 10 g a un pied à risque.	**Vrai**	Perte de la sensibilité protectrice : risque de plaie indolore.
12	La cible d'HbA1c de la plupart des diabétiques de type 2 est ≤ 7 % selon la HAS (2024).	**Vrai**	≤ 6,5 % si récent et sans risque d'hypoglycémie ; ≤ 8 % si fragile.
13	Un analogue rapide de l'insuline agit en 10 à 15 minutes, avec un pic à 1 à 2 heures.	**Vrai**	Durée 3 à 5 heures ; on l'injecte juste avant le repas.
14	Avec une DTQ de 40 U, le ratio insuline/glucides est d'environ 12,5 g par unité.	**Vrai**	500 / 40 = 12,5.
15	Un temps dans la cible de 65 % atteint l'objectif international.	**Faux**	L'objectif est > 70 % entre 0,70 et 1,80 g/L.
16	La metformine provoque fréquemment des hypoglycémies.	**Faux**	Elle ne stimule pas la sécrétion d'insuline ; ce sont surtout les sulfamides et l'insuline.
17	Une glycémie de 0,50 g/L chez un diabétique traité est une hypoglycémie de niveau 2.	**Vrai**	< 0,54 g/L (3,0 mmol/L).
18	Une barre chocolatée est un bon resucrage.	**Faux**	Les graisses ralentissent l'absorption ; il faut des glucides rapides (sucre, jus).
19	Sous acarbose, il faut resucrer avec du glucose plutôt qu'avec du saccharose.	**Vrai**	L'acarbose bloque les α-glucosidases qui coupent le saccharose.
20	L'alcool pris à jeun favorise l'hypoglycémie chez le diabétique traité.	**Vrai**	Il bloque la néoglucogenèse hépatique et masque les signes.
21	La formule de Friedewald s'applique avec des triglycérides à 5 g/L.	**Faux**	Seulement si TG < 3,4 g/L.
22	Un taux de triglycérides de 12 g/L expose à une pancréatite aiguë.	**Vrai**	Risque au-delà de 10 g/L (11,4 mmol/L).
23	Un homme de 1,70 m et 90 kg a une obésité de grade 1.	**Vrai**	IMC = 90 / 2,89 ≈ 31,1 kg/m².
24	Le tour de taille à partir duquel le risque est accru chez la femme est de 88 cm.	**Faux**	Risque accru dès 80 cm, très accru à partir de 88 cm.
25	Une perte de poids de 5 à 15 % améliore nettement les complications de l'obésité.	**Vrai**	Objectif recommandé par la HAS (2024).
26	La chirurgie bariatrique peut être proposée dès un IMC de 30 kg/m².	**Faux**	IMC ≥ 40, ou ≥ 35 avec comorbidité, après 6 à 12 mois de prise en charge.
27	Le syndrome métabolique se définit par au moins 3 critères sur 5.	**Vrai**	IDF/AHA 2009.
28	Une uricémie de 75 mg/L correspond à environ 446 µmol/L.	**Vrai**	75 × 5,95 ≈ 446 µmol/L.
29	La bière est déconseillée en cas de goutte, mais le vin et les alcools forts ne posent aucun problème.	**Faux**	Tous les alcools élèvent l'uricémie ; la bière (purines) et les alcools forts sont les plus défavorables.
30	Le fructose élève l'uricémie.	**Vrai**	Sa phosphorylation consomme de l'ATP, d'où AMP ↑ puis acide urique.

N°	Affirmation	V/F	Justification
31	L'allopurinol traite la crise de goutte.	**Faux**	C'est un traitement de fond (inhibiteur de la xanthine oxydase) ; la crise se traite par la colchicine ou un anti-inflammatoire.
32	Dans la phénylcétonurie, la tyrosine devient un acide aminé indispensable.	**Vrai**	Elle n'est plus fabriquée à partir de la phénylalanine.
33	Une phénylalaninémie de 900 µmol/L chez un enfant de 8 ans est dans la cible.	**Faux**	Cible 120 à 360 µmol/L jusqu'à 12 ans.
34	La galactosémie impose l'exclusion du lait et des produits laitiers dès la naissance.	**Vrai**	Lait sans lactose ni galactose (soja) ; fromages affinés à pâte dure souvent autorisés.
35	Dans l'intolérance héréditaire au fructose, le saccharose est autorisé.	**Faux**	Le saccharose est formé de glucose et de fructose : il est exclu, comme le sorbitol.
36	Le dépistage néonatal français recherche 16 maladies depuis le 1er septembre 2025.	**Vrai**	Buvard au troisième jour.

36.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

> **MÉTHODE – TRAITER UN SUJET DE PATHOLOGIE MÉTABOLIQUE**
>
> **1. Situer le patient** : quelle maladie (type de diabète, type de dyslipidémie, grade d'obésité, goutte, maladie héréditaire) ? À quel stade (prédiabète, diabète récent, complications ; crise ou traitement de fond) ? Quel traitement (insuline, sulfamide : risque d'hypoglycémie) ?
>
> **2. Lire le bilan** : comparer chaque valeur à **son** seuil (GAJ 1,10 / 1,26 g/L ; HbA1c 6,5 % et la cible ; hypoglycémie 0,70 / 0,54 g/L ; acidocétose pH 7,30, bicarbonates 18, cétonémie 3 ; TG 1,50 et 10 g/L ; LDL-c selon le risque ; uricémie 70 / 60 mg/L ; Phe 120 / 360 / 600 µmol/L) ; **convertir** quand les unités diffèrent (g/L × 5,55 ; × 2,586 ; × 1,14 ; × 5,95 ; ÷ 60,6).
>
> **3. Expliquer un mécanisme** : partir de l'hormone ou de l'enzyme en cause (insuline, LPL, xanthine oxydase, phénylalanine hydroxylase) et suivre la chaîne **cause → anomalie métabolique → signes → complications → mesure diététique** ; utiliser les voies du chapitre 20 sans les recopier.
>
> **4. Calculer** : IMC, perte de poids en %, bolus (ratio et FSI), GME, osmolarité, LDL-c (Friedewald si TG < 3,4 g/L), part d'un nutriment dans l'AET, portions de Phe ; poser la formule, l'unité, l'arrondi et **conclure**.
>
> **5. Exploiter un document** (courbe d'HGPO, profil de capteur, tableau d'enquête, étiquette) : décrire avec des valeurs lues, interpréter avec le cours, conclure par rapport à la question.
>
> **6. Proposer une conduite diététique** : hiérarchiser (ce qui a le plus d'effet d'abord), chiffrer (g/j, % de l'AET, portions), justifier chaque mesure par le mécanisme, rester **réaliste** (âge, métier, culture, budget), **sans interdit inutile** ni culpabilisation, et prévenir la dénutrition des régimes trop restrictifs.

36.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les schémas du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

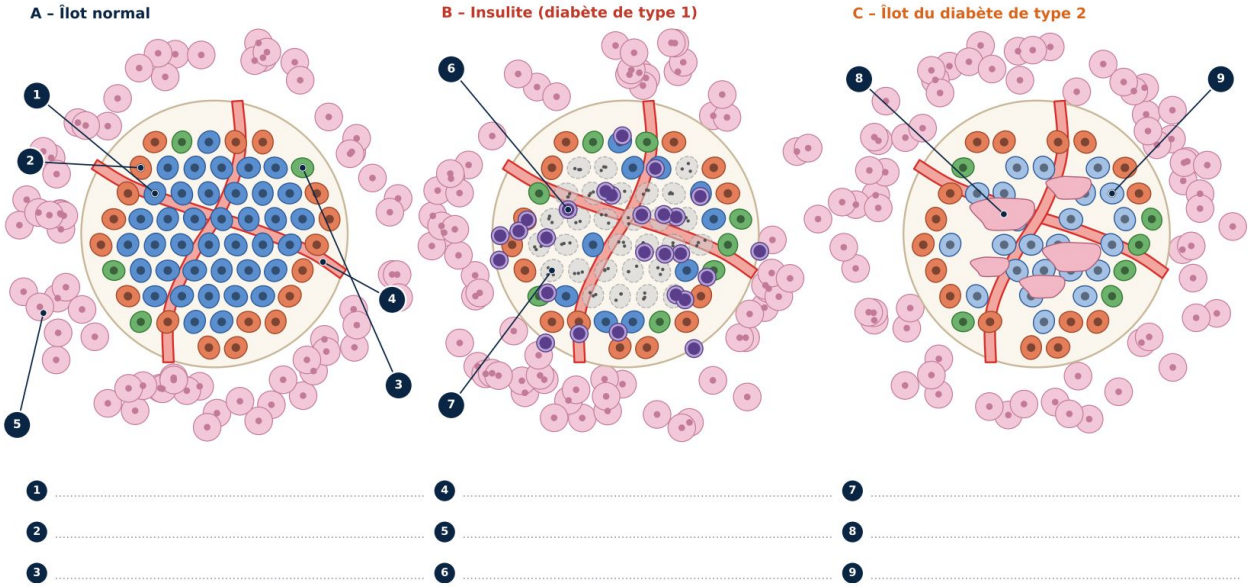
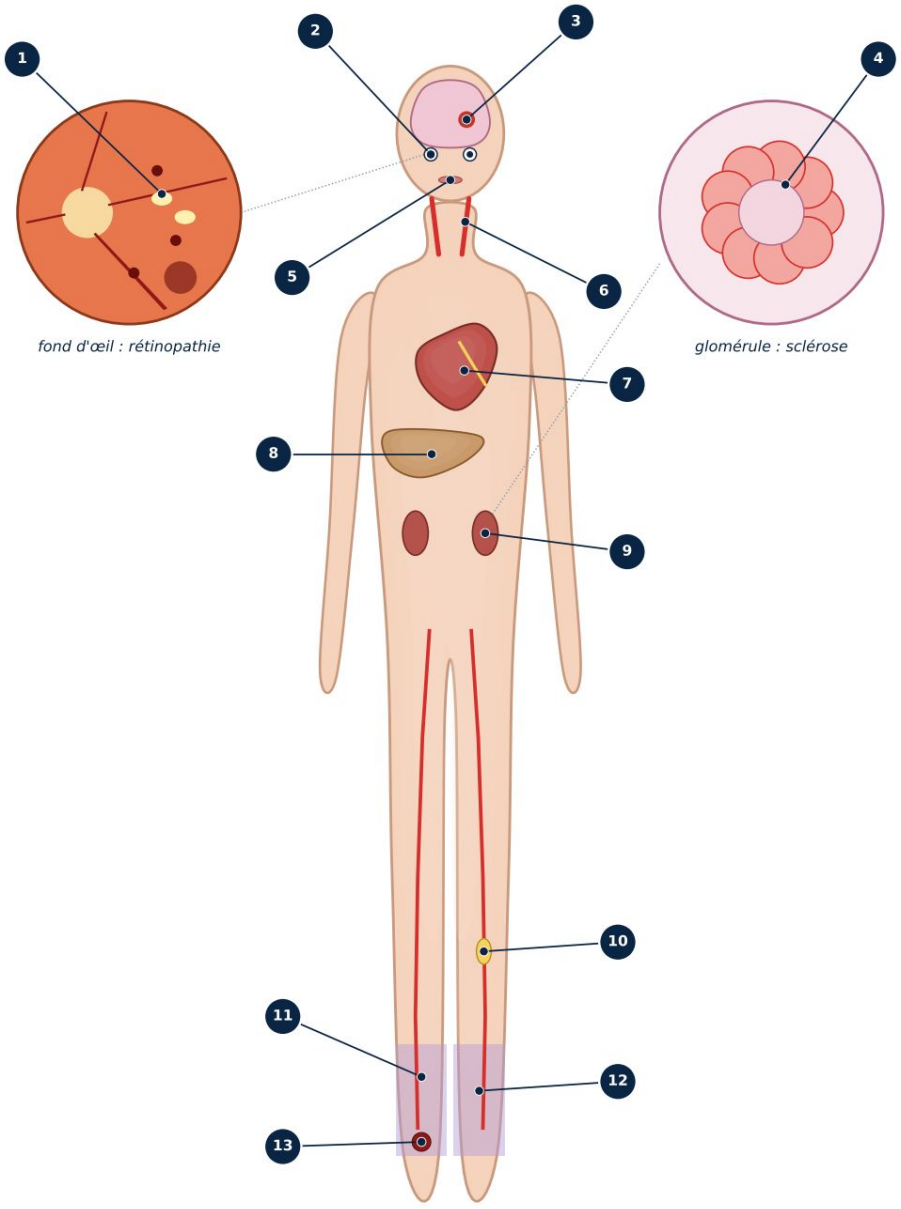


Figure 36.24 – *Schéma à légender – l'îlot de Langerhans normal, dans le diabète de type 1 et dans le diabète de type 2 (9 légendes)*



1 .....
2 .....
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....
7 .....
8 .....
9 .....
10 .....
11 .....
12 .....
13 .....

Figure 36.25 – *Schéma à légender – les complications chroniques du diabète (13 légendes)*

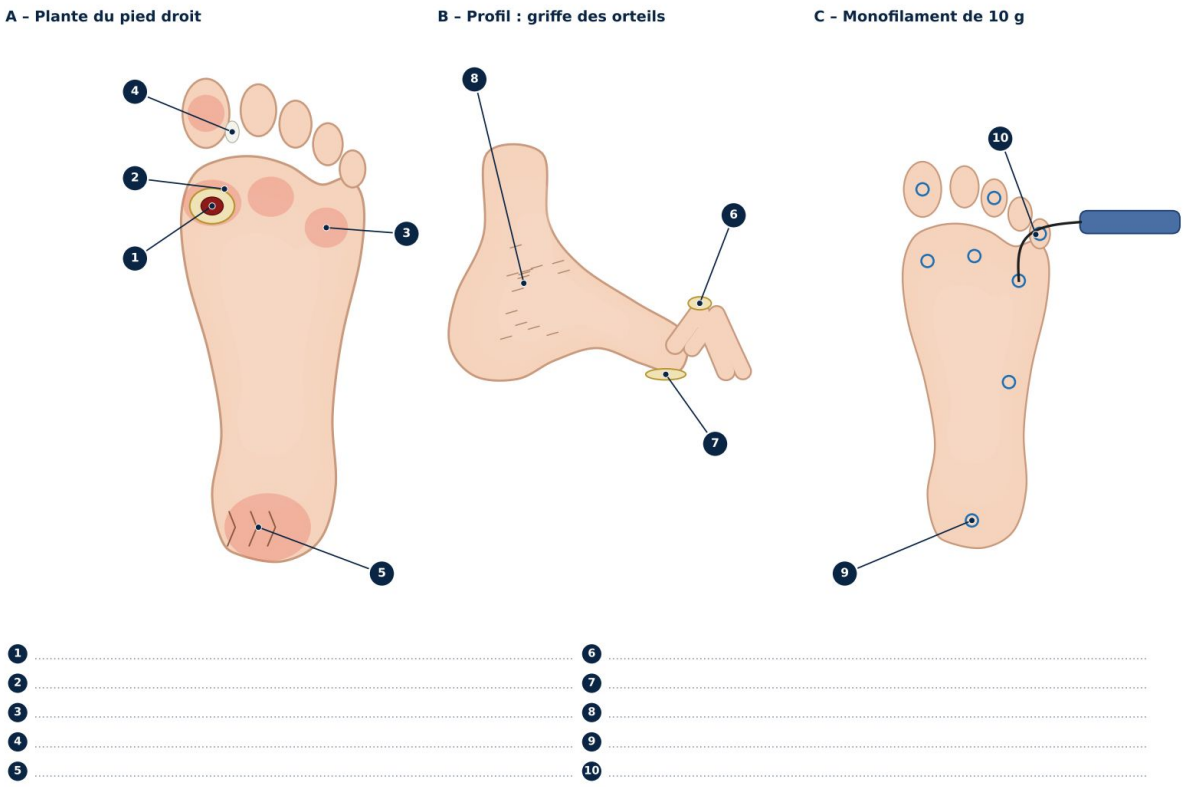


Figure 36.26 – *Schéma à légender – le pied diabétique (10 légendes)*

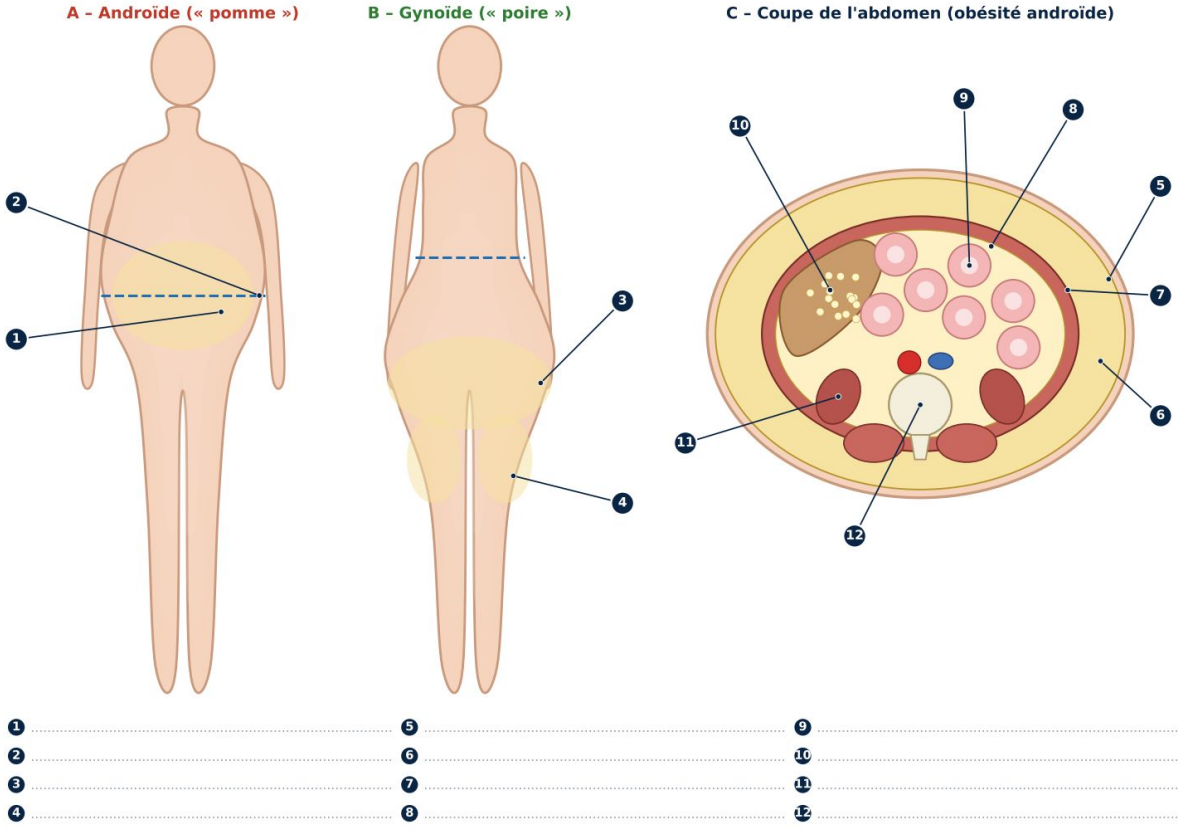


Figure 36.27 – *Schéma à légender – la répartition de la graisse et la coupe de l'abdomen (12 légendes)*

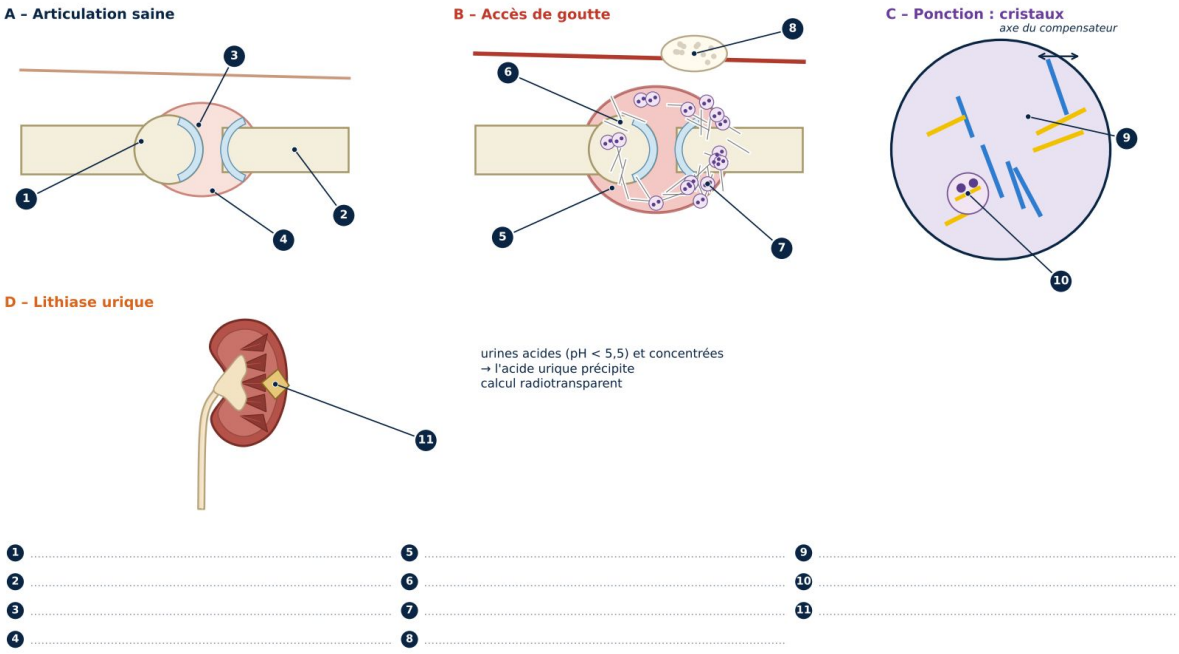


Figure 36.28 – *Schéma à légender – la goutte et la lithiase urique (11 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Îlots de Langerhans : 1. cellule β (insuline), au centre ; 2. cellule α (glucagon), en périphérie ; 3. cellule δ (somatostatine) ; 4. capillaire fenêtré (vers la veine porte) ; 5. acinus exocrine (enzymes digestives) ; 6. lymphocyte T infiltrant l'îlot ; 7. cellule β détruite (apoptose) ; 8. dépôt amyloïde (amyline, IAPP) ; 9. cellule β épuisée, moins nombreuses.

Complications chroniques du diabète : 1. rétinopathie, œdème maculaire ; 2. cataracte précoce ; 3. AVC (macroangiopathie) ; 4. glomérule abîmé : albuminurie ; 5. parodontite, infections ; 6. sténose carotidienne ; 7. infarctus souvent indolore ; 8. stéatose hépatique (MASLD) ; 9. maladie rénale diabétique ; 10. AOMI : artères des jambes ; 11. neuropathie : sensibilité perdue ; 12. polynévrite « en chaussettes » ; 13. mal perforant plantaire.

Pied diabétique : 1. mal perforant plantaire (ulcère indolore) ; 2. hyperkératose (durillon) autour ; 3. zone d'hyperappui (têtes métatarsiennes) ; 4. mycose interdigitale (porte d'entrée) ; 5. talon : appui, fissures, peau sèche ; 6. orteils en griffe, cor dorsal (conflit) ; 7. durillon sous les têtes métatarsiennes ; 8. peau sèche (neuropathie autonome) ; 9. point testé au monofilament ; 10. monofilament courbé : pression de 10 g.

Répartition de la graisse : 1. graisse abdominale (tour de taille ↑) ; 2. tour de taille : mi-distance côte-crête iliaque ; 3. graisse des hanches et des fesses ; 4. graisse des cuisses (sous-cutanée) ; 5. peau ; 6. graisse sous-cutanée ; 7. muscles de la paroi abdominale ; 8. graisse viscérale (épiploon, mésentère) ; 9. anse intestinale ; 10. foie stéatosique (graisse ectopique) ; 11. rein ; 12. vertèbre lombaire.

Goutte : 1. tête du 1er métatarsien ; 2. phalange proximale du gros orteil ; 3. cartilage articulaire ; 4. synoviale et capsule ; 5. synovite : articulation rouge, chaude, gonflée ; 6. cristaux d'urate monosodique en aiguilles ; 7. polynucléaires neutrophiles ; 8. tophus (dépôt d'urate sous la peau) ; 9. cristal fortement biréfringent ; 10. cristal phagocyté par un polynucléaire ; 11. calcul d'acide urique dans les cavités du rein.

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 6 – à réaliser sans modèle. Représentez la régulation de la glycémie après un repas et à jeun. Attendus : intestin → glucose sanguin ↑ → cellule β → **insuline** → foie (glycogenèse, lipogenèse), muscle et tissu adipeux (GLUT4) → glycémie ↓ ; à jeun : cellule α → **glucagon** → foie (glycogénolyse, néoglucogenèse) → glycémie ↑ ; flèches de rétrocontrôle ; valeurs 0,70 à 1,10 g/L.

Schéma 7 – à réaliser sans modèle. Représentez les conséquences de la carence en insuline jusqu'à l'acidocétose. Attendus : insuline absente → glucose non capté + néoglucogenèse → hyperglycémie → glycosurie (> 1,80 g/L) → polyurie → déshydratation → soif ; lipolyse → acides gras → foie → corps cétoniques → acidose (pH < 7,30) → respiration de Kussmaul, haleine acétonique ; protéolyse → amaigrissement.

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Tracez sur un même graphique la glycémie d'une HGPO à 75 g (0, 30, 60, 90, 120 min) chez un sujet normal, intolérant et diabétique. Attendus : axes légendés (temps en min, glycémie en g/L) ; seuils à 2 h : < 1,40 g/L, 1,40 à 1,99 g/L, ≥ 2,00 g/L ; glycémies à jeun différentes.

Schéma 9 – à réaliser sans modèle. Représentez le schéma basal-bolus sur 24 heures face à la sécrétion d'insuline physiologique. Attendus : sécrétion basale continue et pics aux trois repas ; analogue lent plat sur 24 h ; trois bolus d'analogue rapide (début 10 à 15 min, pic 1 à 2 h, durée 3 à 5 h) ; heures des repas.

Schéma 10 – à réaliser sans modèle. Représentez le bloc enzymatique de la phénylcétonurie et les quatre leviers du traitement. Attendus : protéines → phénylalanine → (phénylalanine hydroxylase, BH4, croix) → tyrosine → dopamine, mélanine, hormones thyroïdiennes ; accumulation en amont (Phe ↑, dérivés urinaires, neurotoxicité) ; carence en aval ; leviers : régime pauvre en Phe, tyrosine apportée, BH4, enzyme de substitution.

36.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Convertissez en mmol/L : glycémie à jeun 1,32 g/L ; glycémie 0,45 g/L. Interprétez chez un diabétique traité par insuline.

CORRIGÉ

1,32 × 5,55 ≈ **7,3 mmol/L** (au-dessus de l'objectif avant repas, 0,80 à 1,30 g/L) ; 0,45 × 5,55 ≈ **2,5 mmol/L** : **hypoglycémie de niveau 2** (< 0,54 g/L, 3,0 mmol/L) : resucrage immédiat.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Une HbA1c est rendue à 64 mmol/mol. Convertissez-la en % et calculez la glycémie moyenne estimée.

CORRIGÉ

% = (64 + 23,5) / 10,93 ≈ **8,0 %** ; GME = (28,7 × 8 − 46,7) / 100 = (229,6 − 46,7) / 100 ≈ **1,83 g/L.** Au-dessus de la cible de ≤ 7 % de la plupart des patients.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. HGPO à 75 g chez un homme de 50 ans : glycémie à jeun 1,04 g/L ; à 2 h 1,62 g/L. Concluez.

CORRIGÉ

À jeun < 1,10 g/L : normal. À 2 h entre **1,40 et 1,99 g/L** : **intolérance au glucose** (prédiabète) : risque élevé de diabète de type 2 et de maladie cardio-vasculaire ; hygiène de vie et contrôle annuel.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. HGPO de dépistage à 26 SA : 0,88 g/L à jeun ; 1,84 g/L à 1 h ; 1,45 g/L à 2 h. Concluez.

CORRIGÉ

Seuils : 0,92 / 1,80 / 1,53 g/L. La valeur à 1 h (1,84 g/L ≥ 1,80) suffit : **diabète gestationnel**, même si les deux autres valeurs sont normales.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Un adolescent a une DTQ de 45 U. Calculez son ratio et son FSI. Avant le goûter, sa glycémie est de 1,75 g/L (cible 1,20) ; il mange 45 g de glucides. Quelle dose ?

CORRIGÉ

Ratio = 500 / 45 ≈ **11 g/U** ; FSI = 18 / 45 = **0,40 g/L par U**. Prandial = 45 / 11 ≈ **4,1 U** ; correction = (1,75 – 1,20) / 0,40 ≈ **1,4 U** ; total ≈ **5,5 U**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Natrémie 128 mmol/L, glycémie 9,00 g/L, chez un homme de 82 ans déshydraté. Calculez l'osmolarité et concluez.

CORRIGÉ

Glucose : 9,00 × 5,55 ≈ 50 mmol/L ; osmolarité = 2 × 128 + 50 = **306 mOsm/L**. Glycémie ≥ 6,00 g/L mais osmolarité < 320 : il n'atteint pas tous les critères de l'**hyperglycémie hyperosmolaire** ; décompensation hyperglycémique sévère à réhydrater ; la natrémie basse est en partie liée à l'eau attirée par le glucose (« fausse » hyponatrémie de dilution).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Bilan d'une femme de 56 ans : CT 2,60 g/L ; HDL-c 0,48 g/L ; TG 1,90 g/L. Calculez le LDL-c en g/L et en mmol/L ; quel est le type de dyslipidémie ?

CORRIGÉ

TG < 3,4 g/L : Friedewald valable. LDL-c = 2,60 − 0,48 − 1,90 / 5 = 2,60 − 0,48 − 0,38 = **1,74 g/L**, soit 1,74 × 2,586 ≈ **4,50 mmol/L**. TG ≥ 1,50 g/L et LDL-c élevé : **dyslipidémie mixte** (type IIb) ; HDL-c < 0,50 g/L chez la femme : bas.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Un homme mesure 1,82 m, pèse 104 kg, tour de taille 108 cm. Calculez son IMC, le poids correspondant à un IMC de 25 et son rapport tour de taille / taille.

CORRIGÉ

IMC = 104 / 1,82² = 104 / 3,312 ≈ **31,4 kg/m²** : obésité de grade 1. Poids pour IMC 25 : 25 × 3,312 ≈ **82,8 kg**. Rapport = 108 / 182 ≈ **0,59** (≥ 0,5) : obésité abdominale, confirmée par le tour de taille ≥ 102 cm.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Une femme de 88 kg vise une perte de 10 % en 6 mois. Calculez le déficit énergétique quotidien théorique (1 kg de tissu adipeux ≈ 7 000 kcal).

CORRIGÉ

10 % de 88 = **8,8 kg** ; 8,8 × 7 000 = **61 600 kcal** ; sur 6 mois (≈ 182 jours) : 61 600 / 182 ≈ **340 kcal/j**. En pratique la dépense baisse avec le poids : un déficit d'environ 400 à 500 kcal/j, associé à l'activité physique, est plus réaliste.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Uricémie de 520 µmol/L chez un goutteux traité ; quelle est-elle en mg/L ? La cible est-elle atteinte ?

CORRIGÉ

520 / 5,95 ≈ **87 mg/L** ; cible **< 60 mg/L** (360 µmol/L) non atteinte : augmenter progressivement l'hypouricémiant (avis médical), vérifier l'observance, l'alcool et les boissons sucrées.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Un enfant phénylcétonurique a droit à 300 mg de Phe par jour. Combien de grammes de protéines naturelles cela représente-t-il ? Combien de pommes de terre (2 g de protéines pour 100 g) pourrait-il consommer s'il les choisissait comme seule source ?

CORRIGÉ

300 / 50 = **6 g de protéines naturelles** par jour. Pommes de terre : 6 g ÷ 2 g × 100 g = **300 g**. En pratique, la Phe est répartie entre plusieurs aliments (légumes, fruits, féculents pauvres en protéines) ; les besoins en protéines sont couverts par le mélange d'acides aminés.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Un diabétique de type 1 pesant 60 kg a une DTQ de 48 U. Calculez sa DTQ en U/kg/j et sa dose basale si elle représente 45 % de la DTQ. Commentez.

CORRIGÉ

48 / 60 = **0,8 U/kg/j** (dans la fourchette 0,5 à 1). Basale = 0,45 × 48 ≈ **21,6 U**, soit environ 22 U. Les bolus représentent le reste (≈ 26 U/j répartis selon les repas). Une basale > 50 % de la DTQ ferait suspecter une basale trop forte (hypoglycémies nocturnes ou à distance des repas).

36.11.3 QCM

Q1. Le diagnostic de diabète peut être posé sur :

A. une glycémie à jeun de 1,15 g/L B. une HbA1c de 6,7 % C. une HGPO à 2 h de 1,70 g/L D. une glycosurie isolée

Q2. Une hyperglycémie modérée à jeun correspond (OMS) à une glycémie à jeun de :

A. 0,70 à 1,10 g/L B. 1,10 à 1,25 g/L C. 1,26 à 2,00 g/L D. ≥ 2,00 g/L

Q3. Les seuils de l'HGPO du diabète gestationnel sont :

A. 0,92 / 1,80 / 1,53 g/L B. 1,26 / 2,00 / 1,40 g/L C. 0,95 / 1,20 / 1,40 g/L D. 1,00 / 1,80 / 2,00 g/L

Q4. Le diabète de type 1 est dû principalement à :

A. une insulinorésistance B. une destruction auto-immune des cellules β C. un excès de glucagon D. une mutation de la glucokinase

Q5. Le seuil rénal du glucose est d'environ :

A. 1,00 g/L B. 1,26 g/L C. 1,80 g/L D. 3,00 g/L

Q6. Parmi ces critères, lequel fait partie de la définition de l'acidocétose (ISPAD 2022) ?

A. cétonémie ≥ 3 mmol/L B. glycémie ≥ 6,00 g/L C. osmolarité ≥ 320 mOsm/L D. pH > 7,30

Q7. La complication la plus spécifique du diabète est :

A. l'infarctus du myocarde B. la rétinopathie C. l'AVC D. l'HTA

Q8. Le monofilament de 10 g sert à dépister :

A. l'artériopathie B. la perte de la sensibilité du pied C. la mycose D. l'hallux valgus

Q9. Une HbA1c de 8 % correspond à environ :

A. 48 mmol/mol B. 53 mmol/mol C. 64 mmol/mol D. 75 mmol/mol

Q10. Selon la HAS (2024), la cible d'HbA1c de la plupart des diabétiques de type 2 est :

A. < 6 % B. ≤ 7 % C. ≤ 8 % D. ≤ 9 %

Q11. L'objectif de temps dans la cible (0,70 à 1,80 g/L) au capteur est :

A. > 50 % B. > 60 % C. > 70 % D. > 90 %

Q12. Un analogue rapide de l'insuline a une durée d'action d'environ :

A. 30 minutes B. 3 à 5 heures C. 12 heures D. 24 heures

Q13. Avec une DTQ de 50 U, le facteur de sensibilité (règle de 18) est :

A. 0,18 g/L par U B. 0,36 g/L par U C. 0,50 g/L par U D. 2,8 g/L par U

Q14. Le traitement médicamenteux de première intention du DT2 est en général :

A. l'insuline B. un sulfamide C. la metformine D. l'acarbose

Q15. Une hypoglycémie de niveau 2 correspond à une glycémie :

A. < 0,70 g/L B. < 0,54 g/L C. < 0,40 g/L D. < 0,30 g/L

Q16. Le resucrage d'un adulte conscient repose sur :

A. 15 g de glucides rapides B. 50 g de glucides C. une barre chocolatée D. un verre de lait entier

Q17. Chez un enfant de 20 kg inconscient, la dose de glucagon injectable est de :

A. 0,1 mg B. 0,5 mg C. 1 mg D. 3 mg

Q18. L'alcool favorise l'hypoglycémie parce qu'il :

A. stimule la sécrétion d'insuline B. bloque la néoglucogenèse C. accélère la vidange gastrique D. augmente le glucagon

Q19. La formule de Friedewald n'est valable que si les triglycérides sont :

A. < 1,50 g/L B. < 3,4 g/L C. < 5 g/L D. < 10 g/L

Q20. Le risque de pancréatite aiguë apparaît pour des triglycérides :

A. > 1,50 g/L B. > 2 g/L C. > 5 g/L D. > 10 g/L

Q21. L'hypercholestérolémie familiale hétérozygote touche environ :

A. 1 personne sur 30 B. 1 personne sur 300 C. 1 personne sur 3 000 D. 1 personne sur 1 million

Q22. Un IMC de 36 kg/m² correspond à :

A. un surpoids B. une obésité de grade 1 C. une obésité de grade 2 D. une obésité de grade 3

Q23. Le tour de taille associé à un risque accru chez l'homme européen est :

A. ≥ 80 cm B. ≥ 88 cm C. ≥ 94 cm D. ≥ 110 cm

Q24. La chirurgie bariatrique peut être envisagée pour un IMC :

A. ≥ 30 B. ≥ 35 avec comorbidité C. ≥ 25 avec diabète D. ≥ 32 sans comorbidité

Q25. Dans le syndrome métabolique (IDF/AHA 2009), le critère glycémique est :

A. ≥ 1,00 g/L B. ≥ 1,10 g/L C. ≥ 1,26 g/L D. HbA1c ≥ 6,5 %

Q26. L'acide urique est produit par :

A. la xanthine oxydase B. l'uricase C. la glucokinase D. la lipoprotéine lipase

Q27. La cible d'uricémie d'un goutteux traité est :

A. < 80 mg/L B. < 70 mg/L C. < 60 mg/L D. < 30 mg/L

Q28. Dans la phénylcétonurie, l'enzyme déficiente est :

A. la tyrosinase B. la phénylalanine hydroxylase C. l'aldolase B D. la GALT

Q29. La cible de phénylalanine d'un enfant de 6 ans est :

A. < 120 µmol/L B. 120 à 360 µmol/L C. 120 à 600 µmol/L D. 600 à 1 200 µmol/L

Q30. Dans l'intolérance héréditaire au fructose, il faut exclure :

A. le lactose B. le saccharose C. l'amidon D. le glucose

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	**B** – une HbA1c de 6,7 %	Q11	**C** – > 70 %	Q21	**B** – 1 personne sur 300
Q2	**B** – 1,10 à 1,25 g/L	Q12	**B** – 3 à 5 heures	Q22	**C** – une obésité de grade 2
Q3	**A** – 0,92 / 1,80 / 1,53 g/L	Q13	**B** – 0,36 g/L par U	Q23	**C** – ≥ 94 cm
Q4	**B** – une destruction auto-immune des cellules β	Q14	**C** – la metformine	Q24	**B** – ≥ 35 avec comorbidité
Q5	**C** – 1,80 g/L	Q15	**B** – < 0,54 g/L	Q25	**A** – ≥ 1,00 g/L
Q6	**A** – cétonémie ≥ 3 mmol/L	Q16	**A** – 15 g de glucides rapides	Q26	**A** – la xanthine oxydase
Q7	**B** – la rétinopathie	Q17	**B** – 0,5 mg	Q27	**C** – < 60 mg/L

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q8	**B** – la perte de la sensibilité du pied	Q18	**B** – bloque la néoglucogenèse	Q28	**B** – la phénylalanine hydroxylase
Q9	**C** – 64 mmol/mol	Q19	**B** – < 3,4 g/L	Q29	**B** – 120 à 360 µmol/L
Q10	**B** – ≤ 7 %	Q20	**D** – > 10 g/L	Q30	**B** – le saccharose

36.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi le diabète de type 1 se révèle-t-il souvent brutalement alors que la destruction des cellules β dure des années ?

> CORRIGÉ
>
> La destruction auto-immune est **lente** (des mois ou des années, auto-anticorps présents bien avant les signes) ; tant qu'il reste environ **20 %** de cellules β, la sécrétion d'insuline suffit à maintenir la glycémie. Quand ce seuil est franchi, ou qu'un stress (infection, puberté, insulinorésistance) augmente les besoins, la carence devient **absolue** : en quelques semaines apparaissent l'hyperglycémie, la glycosurie, le syndrome cardinal et la cétose. Dans les familles à risque, le dépistage des auto-anticorps permet de repérer les stades présymptomatiques et d'éviter une révélation par acidocétose.

Question 2. Pourquoi le diabète de type 2 est-il souvent découvert tardivement, parfois par une complication ?

> CORRIGÉ
>
> L'hyperglycémie modérée ne donne **pas de signes** : la glycémie reste sous le seuil rénal (≈ 1,80 g/L), donc sans polyurie ni amaigrissement. L'insulinorésistance et l'hyperinsulinisme évoluent pendant **5 à 10 ans** avant le diagnostic ; pendant ce temps, l'hyperglycémie abîme déjà la rétine, le rein, les nerfs et les artères. C'est pourquoi on recommande un **dépistage** chez les personnes à risque (surpoids, âge > 45 ans, antécédents familiaux, diabète gestationnel) et un bilan des complications dès le diagnostic.

Question 3. Pourquoi compte-t-on les glucides et pas les lipides pour calculer le bolus d'insuline ?

> CORRIGÉ
>
> Les **glucides** sont la principale source du glucose sanguin après un repas : 1 g de glucides élève la glycémie de façon assez prévisible, d'où un ratio insuline/glucides. Les lipides et les protéines n'ont qu'un effet **faible et retardé** (néoglucogenèse, ralentissement de la vidange gastrique) ; ils comptent pour les repas très gras ou très protéinés (pizza, raclette), qui donnent une hyperglycémie tardive : on peut alors fractionner le bolus ou utiliser un bolus prolongé avec la pompe. Le comptage des glucides rend l'alimentation **libre** : le patient adapte l'insuline à son repas.

Question 4. Pourquoi le resucrage par 15 g de sucre est-il préféré à une prise « à volonté » ?

> CORRIGÉ
>
> 15 g de glucides rapides élèvent la glycémie d'environ **0,30 à 0,50 g/L** en 15 minutes chez l'adulte : assez pour corriger une hypoglycémie modérée. La faim intense pousse souvent à manger beaucoup plus (« resucrage excessif »), ce qui entraîne une **hyperglycémie de rebond** quelques heures plus tard, des écarts de glycémie et une prise de poids. La règle des 15-15 (15 g, contrôle à 15 min) permet de doser l'apport et de recommencer si nécessaire.

Question 5. Pourquoi l'obésité abdominale est-elle plus dangereuse que l'obésité glutéo-fémorale ?

> CORRIGÉ
>
> Le tissu adipeux **viscéral** est très actif : ses adipocytes hypertrophiés libèrent beaucoup d'**acides gras** directement dans la **veine porte**, qui arrivent au foie (insulinorésistance hépatique, VLDL ↑, stéatose) ; il est infiltré de **macrophages** et sécrète des **cytokines inflammatoires** (TNF-α, IL-6) et moins d'**adiponectine**. Le tissu sous-cutané des hanches et des cuisses stocke au contraire les graisses de façon plus « sûre ». Le tour de taille est donc un meilleur indicateur du risque métabolique que l'IMC seul.

Question 6. Pourquoi une perte de poids de 5 à 10 % suffit-elle à améliorer nettement un diabète de type 2 ?

> CORRIGÉ
>
> La première graisse perdue est surtout la graisse **viscérale** et **ectopique** (foie, pancréas) : une baisse de quelques kilos réduit fortement le **contenu en graisse du foie**, donc la production hépatique de glucose et la glycémie à jeun ; la graisse du pancréas diminue, et une partie de la fonction des cellules β peut se restaurer (étude **DiRECT** : rémission chez près d'un patient sur deux après une perte d'au moins 10 à 15 kg, quand le diabète est récent). L'activité physique ajoute un effet propre sur la sensibilité musculaire à l'insuline.

Question 7. Pourquoi le fructose en excès favorise-t-il à la fois la stéatose, l'hypertriglycéridémie et l'hyperuricémie ?

> CORRIGÉ
>
> Le fructose est capté surtout par le **foie** et phosphorylé par la fructokinase **sans régulation** : il entre dans la glycolyse **après la PFK1**, l'étape contrôlée, et fournit en abondance du glycérol-3-phosphate et de l'acétyl-CoA pour la **lipogenèse** (stéatose, VLDL ↑, TG ↑). Sa phosphorylation rapide consomme beaucoup d'**ATP** : l'ADP et l'AMP produits sont dégradés en **acide urique**. Ce sont les **sucres ajoutés** et les boissons sucrées qui sont en cause, pas les fruits entiers consommés en quantité habituelle.

Question 8. Pourquoi le régime de la phénylcétonurie ne peut-il pas être simplement « sans protéines » ?

> CORRIGÉ
>
> La phénylalanine est un **acide aminé indispensable** : l'enfant en a besoin en petite quantité pour sa croissance (une Phe trop basse provoque une perte de poids, des lésions cutanées, un retard de croissance). Les autres acides aminés, la tyrosine (devenue indispensable), l'azote, les vitamines et minéraux des aliments protéiques (calcium, fer, zinc, vitamine B12) doivent aussi être apportés. On donne donc une **quantité calculée** de Phe par des aliments naturels pauvres en protéines, et le reste des besoins par un **mélange d'acides aminés** sans Phe, enrichi en minéraux et vitamines, réparti sur la journée.

36.11.5 Étude de cas – Léa, 14 ans, un diabète de type 1 et le collège

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Léa, 14 ans, 1,58 m, 45 kg, en classe de 4e, est diabétique de type 1 depuis 3 ans. Elle est traitée par un schéma **basal-bolus** aux stylos : analogue lent le soir et analogue rapide aux repas ; sa **dose totale quotidienne** est de **36 U/j** ; elle porte un **capteur** de glucose. Elle déjeune à la cantine du collège, fait de la **natation** deux fois par semaine en fin d'après-midi et **saute souvent le petit déjeuner**. Au goûter, elle boit un soda avec ses amies « sans faire d'insuline, pour ne pas se faire remarquer ». **Bilan** : HbA1c **8,2 %** ; capteur sur 14 jours : temps dans la cible (0,70 à 1,80 g/L) **52 %**, temps < 0,70 g/L **6 %**, temps > 1,80 g/L **42 %** ; deux hypoglycémies à la piscine le mois dernier. Sa cible glycémique avant les repas est de **1,20 g/L**.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez l'HbA1c en mmol/mol, calculez la glycémie moyenne estimée et comparez aux objectifs (HbA1c, capteur).

2. Calculez la DTQ en U/kg/j, le ratio insuline/glucides et le facteur de sensibilité de Léa.

3. À la cantine, le menu comprend : carottes râpées (5 g de glucides), 250 g de lasagnes (14 g de glucides pour 100 g), 40 g de pain (50 g de glucides pour 100 g), une compote de 100 g (15 g de glucides). Sa glycémie avant le repas est de 1,70 g/L. Calculez son bolus.

4. Expliquez les hypoglycémies de la piscine et proposez des mesures de prévention ; quelle quantité de sucre doit-elle prendre en cas d'hypoglycémie ?

5. Analysez les conséquences du petit déjeuner sauté et du soda sans insuline ; quelles particularités de l'adolescence faut-il prendre en compte ?

6. Quels éléments doivent figurer dans son PAI ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. 10,93 × 8,2 − 23,5 ≈ **66 mmol/mol** ; GME = (28,7 × 8,2 − 46,7) / 100 ≈ **1,89 g/L.** Cible ISPAD 2022 de l'enfant et de l'adolescent : **< 7 %** (53 mmol/mol), < 6,5 % si c'est possible sans hypoglycémie ; temps dans la cible **> 70 %** (52 % : insuffisant), temps < 0,70 g/L **< 4 %** (6 % : trop d'hypoglycémies), temps > 1,80 g/L **< 25 %** (42 % : trop d'hyperglycémies). Le déséquilibre associe des hyperglycémies (bolus omis) et des hypoglycémies (sport).

2. DTQ / poids = 36 / 45 = **0,8 U/kg/j** (habituel à la puberté, souvent 0,8 à 1,2). Ratio = 500 / 36 ≈ **14 g de glucides par unité** ; FSI = 18 / 36 = **0,50 g/L par unité**.

3. Glucides : 5 + 250 × 14 / 100 + 40 × 50 / 100 + 15 = 5 + 35 + 20 + 15 = **75 g**. Prandial = 75 / 14 ≈ **5,4 U** ; correction = (1,70 − 1,20) / 0,50 = **1 U** ; total ≈ **6,4 U**, soit **6,5 U** avec un stylo à demi-unités.

4. Pendant l'effort, le muscle capte le glucose sans insuline (GLUT4) et la sensibilité à l'insuline augmente pendant plusieurs heures ; l'insuline injectée continue d'agir : hypoglycémie pendant ou après la séance (et la nuit suivante). Prévention : réduire le **bolus du goûter** (de 25 à 50 %), prendre une **collation** de 15 à 30 g de glucides avant et pendant la séance si nécessaire, vérifier la glycémie ou le capteur avant d'entrer dans l'eau, avoir du sucre au bord du bassin, une collation au coucher et une alarme nocturne. Resucrage : 0,3 g/kg × 45 ≈ **13,5 g**, soit **15 g** (3 morceaux de sucre ou 150 mL de jus), contrôle à 15 min.

5. Petit déjeuner sauté : longue période sans glucides alors que la basale agit : hypoglycémie en matinée, puis fringales et repas plus copieux ; moins bonne concentration en classe. **Soda sans insuline** : 35 g environ de sucre rapide sans bolus : pic d'hyperglycémie (temps > 1,80 g/L), HbA1c ↑ ; à répétition, risque de **cétose**. **Adolescence** : insulinorésistance pubertaire (hormone de croissance, hormones sexuelles), besoin d'autonomie, regard des pairs, refus de la maladie, risque de **troubles du comportement alimentaire** et d'**omission volontaire d'insuline** pour maigrir ; éducation thérapeutique adaptée, sans jugement, recherche de solutions avec elle (bolus discret au stylo ou futur passage à la pompe ; boisson sans sucre).

6. PAI : protocole de **resucrage** et d'urgence (glucagon 1 mg puisqu'elle pèse plus de 25 kg, ou 3 mg nasal ; appel du 15) ; autorisation de mesurer la glycémie, de consulter le capteur et de s'injecter l'insuline en classe ou à l'infirmerie ; accès libre aux toilettes et à l'eau ; collation et sucre autorisés en cours et aux examens ; **glucides des menus** de la cantine communiqués ; consignes pour l'EPS et la natation ; adultes référents formés ; sorties scolaires.

36.11.6 Étude de cas – M. B., 58 ans, diabète de type 2, obésité et néphropathie

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

M. B., 58 ans, 1,72 m, **104 kg**, tour de taille 118 cm, maçon en invalidité depuis une lombalgie, est diabétique de type 2 depuis **12 ans**. Traitement : metformine, sulfamide, un IEC. **Bilan** : HbA1c **8,4 %** ; DFG **48 mL/min/1,73 m²** ; rapport albumine/créatinine urinaire (RAC) **45 mg/mmol** ; kaliémie 5,1 mmol/L ; CT 2,05 g/L ; HDL-c 0,38 g/L ; TG 2,40 g/L ; PA 148/88 mm Hg. **Enquête alimentaire** : 2 600 kcal/j ; protéines **120 g/j** (beaucoup de viande et de charcuterie) ; sel estimé **11 g/j** ; deux bières par jour ; marche très peu.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez son IMC et classez son obésité ; calculez le LDL-c.

2. Situez sa maladie rénale (DFG, albuminurie) et expliquez le mécanisme de la néphropathie diabétique.

3. Quelle est sa catégorie de risque cardio-vasculaire et sa cible de LDL-c ? Quelles évolutions du traitement la HAS (2024) recommande-t-elle dans sa situation ?

4. Calculez l'apport protéique recommandé (0,8 g/kg/j, KDIGO 2022) en utilisant un poids de référence correspondant à un IMC de 25 ; comparez à ses apports.

5. Proposez les objectifs diététiques hiérarchisés (poids, protéines, sel, potassium, alcool, glucides, activité).

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. IMC = 104 / $1{,}72^2$ = 104 / 2,958 ≈ **35,2 kg/m²** : **obésité de grade 2** ; tour de taille 118 cm (≥ 102) : obésité abdominale. LDL-c = 2,05 − 0,38 − 2,40 / 5 = 2,05 − 0,38 − 0,48 = **1,19 g/L** (TG < 3,4 : formule valable).

2. DFG **48** : maladie rénale chronique de stade **G3a** (45 à 59) ; RAC **45 mg/mmol** > 30 : albuminurie **A3**. Mécanisme : l'hyperglycémie provoque une **hyperfiltration** glomérulaire, un épaississement des **membranes basales** (glycation, AGE), une expansion du mésangium et une **glomérulosclérose** ; l'HTA aggrave les lésions ; l'albumine passe dans l'urine, puis le DFG baisse (chapitre 34).

3. Diabète avec atteinte d'organe (MRC avec albuminurie) : risque **très élevé** → LDL-c **< 0,55 g/L** (1,4 mmol/L) et baisse ≥ 50 % (ESC/EAS 2019, confirmées en 2025) ; 1,19 g/L : statine nécessaire. Traitement (HAS 2024) : ajouter un **inhibiteur de SGLT2** (protection rénale et cardiaque) et discuter un **agoniste du GLP-1** (poids, risque cardio-vasculaire) ; réduire ou arrêter le **sulfamide** (risque d'hypoglycémie accru par la baisse du DFG) ; adapter la dose de metformine au DFG ; cible d'HbA1c **≤ 7 %** ; PA < 130/80 mm Hg.

4. Poids de référence : 25 × 2,958 ≈ **74 kg** ; protéines : 0,8 × 74 ≈ **59 g/j**. Ses apports, 120 g/j, sont le **double** : un excès de protéines augmente l'hyperfiltration glomérulaire et la charge acide ; il faut les réduire progressivement, sans descendre sous 0,8 g/kg/j (risque de dénutrition), en privilégiant aussi des protéines végétales.

5. (1) **Sel < 5 g/j** (KDIGO 2022) : PA et albuminurie ↓, efficacité de l'IEC ↑ ; moins de charcuterie, de pain très salé, de plats préparés. (2) **Protéines** ramenées vers 0,8 g/kg/j : moins de viande et de charcuterie, une portion de viande ou de poisson par jour, légumineuses. (3) **Perte de poids** de 5 à 10 % (5,2 à 10,4 kg) par un déficit modéré, sans régime restrictif. (4) **Alcool** réduit (bière : glucides, énergie, TG ↑). (5) **Glucides** de qualité répartis sur trois repas, fibres, pas de boissons sucrées. (6) **Potassium** : kaliémie à 5,1 sous IEC : éviter les sels de régime au potassium et l'excès d'aliments très riches en potassium, sans supprimer les fruits et légumes. (7) **Activité physique adaptée** compatible avec son dos (marche, vélo d'appartement, aquagym).

36.11.7 Étude de cas – Mme K., 34 ans, une grossesse et un diabète gestationnel

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Mme K., 34 ans, 1,64 m, pesait **78 kg** avant sa grossesse ; c'est sa deuxième grossesse ; sa mère est diabétique de type 2 ; son premier enfant pesait 4,2 kg à la naissance. Au 1er trimestre, sa glycémie à jeun était de **0,88 g/L**. À **25 SA**, l'HGPO à 75 g donne : **0,94 g/L** à jeun, **1,72 g/L** à 1 h, **1,48 g/L** à 2 h. Elle travaille en horaires décalés comme aide-soignante et grignote la nuit.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Justifiez le dépistage chez Mme K. et interprétez les résultats.

2. Expliquez pourquoi la glycémie s'élève au 2e trimestre de la grossesse et quels sont les risques pour l'enfant et pour la mère.

3. Calculez son IMC avant la grossesse. Calculez un apport énergétique de 25 kcal/kg/j sur le poids avant grossesse et vérifiez qu'il respecte le minimum recommandé ; calculez la quantité de glucides pour 45 % de cet apport.

4. Proposez une répartition des glucides sur la journée, adaptée à ses horaires.

5. Quels sont les objectifs d'autosurveillance ? Que se passe-t-il s'ils ne sont pas atteints ? Que lui conseiller après l'accouchement ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. Facteurs de risque (CNGOF/SFD 2010) : **IMC ≥ 25**, **antécédent familial** de diabète au 1er degré, antécédent d'**enfant macrosome** (≥ 4 kg). Au 1er trimestre, 0,88 g/L < 0,92 : normal. HGPO : seuils **0,92 / 1,80 / 1,53 g/L** ; la glycémie à jeun **0,94 g/L ≥ 0,92** suffit : **diabète gestationnel** (les deux autres valeurs sont normales).

2. À partir du 2e trimestre, les hormones placentaires (hormone lactogène placentaire, progestérone, cortisol) induisent une **insulinorésistance** destinée à réserver le glucose au fœtus ; si les cellules β ne compensent pas, la glycémie monte. **Enfant** : le glucose traverse le placenta, le fœtus fabrique trop d'insuline : **macrosomie**, dystocie des épaules, **hypoglycémie néonatale**, détresse respiratoire. **Mère** : prééclampsie, césarienne ; à long terme risque de **diabète de type 2** multiplié par **7 à 10**.

3. IMC = 78 / 1,64² = 78 / 2,690 ≈ **29,0 kg/m²** (surpoids). Énergie : 25 × 78 = **1 950 kcal/j** ≥ 1 600 kcal/j : minimum respecté. Glucides : 0,45 × 1 950 = 877,5 kcal → 877,5 / 4 ≈ **219 g/j** (≥ 175 g/j recommandés).

4. Trois repas et deux à trois collations pour éviter les pics : par exemple petit déjeuner 35 g (le matin, l'insulinorésistance est la plus forte), collation 20 g, déjeuner 55 g, collation 25 g, dîner 55 g, collation du soir ou de nuit 25 g (total ≈ 215 g). En **poste de nuit**, une collation prévue (pain complet et fromage, laitage et fruit) remplace le grignotage ; féculents complets, légumineuses, légumes à chaque repas, fruits entiers plutôt que jus, pas de boissons sucrées ; marche de 30 minutes, 3 à 5 fois par semaine.

5. Autosurveillance **4 à 6 fois par jour** : à jeun **< 0,95 g/L**, 2 h après le début du repas **< 1,20 g/L**. Si les objectifs ne sont pas atteints après **7 à 10 jours** de mesures diététiques, le médecin prescrit de l'**insuline** (la metformine n'est pas utilisée en première intention en France). Après l'accouchement : arrêt de l'insuline, **allaitement** encouragé, glycémie de contrôle (HGPO ou glycémie à jeun) **6 à 12 semaines** après, puis tous les **1 à 3 ans** ; prévention du diabète de type 2 (retour au poids, activité physique) et préparation d'une future grossesse.

36.11.8 Sujet de synthèse 1 – L'insulinorésistance, fil rouge des maladies de la surcharge

EXERCICE TYPE EXAMEN 36.8

Sujet de synthèse – L'insulinorésistance, fil rouge des maladies de la surcharge – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Vous êtes diététicien dans un réseau de santé qui accompagne des personnes en surpoids. Le médecin coordinateur vous demande de préparer, pour les autres professionnels, une synthèse sur l'insulinorésistance et ses conséquences.

DOCUMENT 1

Document 1 – Fréquence du syndrome métabolique : il touche environ **20 à 25 %** des adultes en France, davantage avec l'âge et l'obésité ; la stéatose hépatique métabolique (MASLD) concerne environ un adulte sur quatre dans le monde.

DOCUMENT 2

Document 2 – Effet d'une perte de poids de 7 % et de 150 min d'activité par semaine (Diabetes Prevention Program, 2002) : chez des personnes intolérantes au glucose, l'incidence du diabète de type 2 est réduite de **58 %** en 3 ans environ (metformine : – 31 %).

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez l'insulinorésistance et expliquez son origine dans l'obésité abdominale. *(4 pts)*

2. Montrez comment l'insulinorésistance explique chacun des critères du syndrome métabolique. *(5 pts)*

3. Expliquez le lien entre insulinorésistance, stéatose hépatique et hyperuricémie. *(4 pts)*

4. Analysez le document 2 et justifiez la place de l'alimentation et de l'activité physique. *(3 pts)*

5. Proposez cinq mesures diététiques justifiées par le mécanisme. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 36.8

Question 1

Insulinorésistance : diminution de la réponse des tissus cibles (foie, muscle, tissu adipeux) à une concentration normale d'insuline ; il faut davantage d'insuline pour obtenir le même effet. **Origine** : le tissu adipeux **viscéral** hypertrophié libère des **acides gras** (vers le foie par la veine porte) et des **cytokines** (TNF-α, IL-6), produit moins d'**adiponectine** ; dans le muscle et le foie, les dérivés des acides gras (diacylglycérol, céramides) bloquent la signalisation de l'insuline ; la sédentarité et la génétique y contribuent.

Question 2

Tour de taille : marqueur de la graisse viscérale, source de l'insulinorésistance. **Glycémie ≥ 1,00 g/L** : le foie produit trop de glucose, le muscle en capte moins ; l'hyperinsulinisme compense de moins en moins. **TG ≥ 1,50 g/L** : afflux d'acides gras au foie et lipogenèse stimulée par l'hyperinsulinisme → VLDL ↑ ; lipoprotéine lipase moins active. **HDL-c bas** : échanges par la CETP entre VLDL riches en TG et HDL, qui s'appauvrissent en cholestérol et sont dégradées plus vite. **PA ≥ 130/85** : l'hyperinsulinisme augmente la réabsorption rénale de sodium et l'activité sympathique ; dysfonction endothéliale.

Question 3

Stéatose : le foie reçoit trop d'acides gras et en fabrique davantage (lipogenèse, fructose, alcool) ; il les stocke en triglycérides : stéatose hépatique métabolique (MASLD), qui peut évoluer vers la stéatohépatite, la fibrose et la cirrhose. **Hyperuricémie** : l'insuline augmente la **réabsorption rénale d'urate** (URAT1) ; l'excrétion urinaire diminue ; le fructose ajoute une production d'urate. Goutte et syndrome métabolique sont donc souvent associés.

Question 4

Une perte de poids **modeste** (7 %) associée à **150 min** d'activité par semaine réduit le risque de diabète de **58 %**, presque **deux fois plus** que la metformine (– 31 %) : la réduction de la graisse viscérale et l'activité musculaire améliorent la sensibilité à l'insuline. L'hygiène de vie est le **premier traitement** de l'insulinorésistance, et son effet persiste des années après l'intervention.

Question 5

(1) **Déficit énergétique modéré** pour perdre 5 à 10 % (graisse viscérale ↓). (2) **Sucres ajoutés et boissons sucrées réduits**, en particulier le **fructose** (lipogenèse hépatique, urate). (3) **Alcool** limité (TG, stéatose, urate, PA). (4) **Fibres** et céréales complètes, légumineuses (glycémie après le repas, satiété). (5) **Graisses de qualité** (huiles de colza et d'olive, poissons gras), modèle méditerranéen ; + **activité physique** ≥ 150 min par semaine et réduction de la sédentarité.

36.11.9 Sujet de synthèse 2 – Vivre avec une maladie héréditaire du métabolisme

EXERCICE TYPE EXAMEN 36.9

Sujet de synthèse – Vivre avec une maladie héréditaire du métabolisme – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Vous êtes diététicien dans un centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme. Vous préparez une soirée d'information pour des parents d'enfants atteints de phénylcétonurie, de galactosémie ou de glycogénose.

DOCUMENT 1

Document 1 – Le principe : « un gène, une enzyme » ; la plupart de ces maladies sont autosomiques récessives ; le traitement diététique vise à réduire le substrat accumulé, à apporter le produit manquant et à éviter les situations de déséquilibre (jeûne, infection).

DOCUMENT 2

Document 2 – Le dépistage néonatal en France : buvard prélevé à J3 ; phénylcétonurie dépistée depuis 1972, déficit en MCAD depuis 2020 ; 16 maladies dépistées depuis le 1er septembre 2025.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez, à partir du document 1, les conséquences d'un bloc enzymatique et les trois leviers diététiques ; illustrez par la phénylcétonurie. *(5 pts)*

2. Comparez la galactosémie, l'intolérance héréditaire au fructose et la glycogénose de type I : enzyme, aliments en cause, âge des premiers signes, principes du régime. *(5 pts)*

3. Expliquez l'intérêt du dépistage néonatal et ses critères. *(3 pts)*

4. Présentez les difficultés de la vie quotidienne avec un régime à vie et le rôle du diététicien. *(4 pts)*

5. Expliquez la transmission d'une maladie autosomique récessive à des parents qui attendent un deuxième enfant. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 36.9

Question 1

Un gène muté donne une **enzyme déficiente** : le **substrat** s'accumule en amont (toxicité, voies dérivées), le **produit** manque en aval (carence). Leviers : **réduire le substrat** (régime), **apporter le produit** (supplément), **éviter le catabolisme** ou stimuler l'enzyme résiduelle (cofacteur). **PCU** : la phénylalanine hydroxylase ne transforme plus la Phe en tyrosine ; Phe ↑ neurotoxique ; régime pauvre en Phe, **tyrosine** dans le mélange d'acides aminés, **BH4** (saproptérine) pour les formes sensibles ; pegvaliase chez l'adulte.

Question 2

Galactosémie (GALT) : lait (lactose = glucose + galactose) ; signes **dès les premiers jours** (vomissements, ictère, gros foie, septicémie à E. coli, cataracte) ; exclusion **à vie** du lactose et du galactose (lait infantile de soja ou sans lactose, attention aux médicaments à base de lactose). **Fructosémie** (aldolase B) : fruits, saccharose, sorbitol ; signes à la **diversification** (hypoglycémie, vomissements, atteinte du foie et du rein), dégoût spontané du sucré ; exclusion à vie du fructose, du saccharose et du sorbitol, vitamine C en supplément. **Glycogénose I** (glucose-6-phosphatase) : le foie ne libère plus de glucose ; **hypoglycémie après 3 à 4 heures de jeûne** dès les premiers mois, gros foie, lactate, TG et urate ↑ ; **repas toutes les 2 à 4 h**, nutrition entérale la nuit ou **fécule de maïs crue** (libération lente du glucose), limitation du galactose et du fructose.

Question 3

Ces maladies sont **graves**, **invisibles à la naissance** et **traitables** : un traitement commencé dans les premières semaines évite des lésions irréversibles (déficience intellectuelle de la PCU, décès de la galactosémie ou du déficit en MCAD). Critères de Wilson et Jungner (OMS 1968) : maladie importante, histoire naturelle connue, test fiable et acceptable, traitement efficace, coût raisonnable. Le prélèvement à J3, après quelques jours d'alimentation, laisse le temps au substrat de s'accumuler.

Question 4

Régime **précis** (pesées, tableaux de Phe ou de protéines), **monotone**, mélanges d'acides aminés peu appétents à prendre plusieurs fois par jour ; aliments spéciaux hypoprotidiques coûteux (remboursés) ; vie sociale (cantine, anniversaires, voyages), **adolescence** (relâchement, autonomie), grossesse (PCU maternelle). Rôle du diététicien : calcul et ajustement des apports selon les dosages et la croissance, **éducation** des parents puis de l'enfant, recettes et astuces, lien avec l'école (PAI), prévention des carences (calcium, fer, zinc, B12, AGPI), soutien à l'autonomie et à la transition vers l'adulte.

Question 5

Chaque parent est **hétérozygote** (porteur sain d'un allèle muté). Chaque enfant reçoit un allèle de chacun : **1/4** atteint (deux allèles mutés), **1/2** porteurs sains, **1/4** non porteurs ; ce risque est le même à **chaque grossesse**, quel que soit le statut du premier enfant. Un conseil génétique est proposé ; un diagnostic prénatal est possible pour certaines maladies.

36.11.10 Sujet de synthèse 3 – Prévenir le diabète de type 2 : de l'individu à la population

EXERCICE TYPE EXAMEN 36.10

Sujet de synthèse – Prévenir le diabète de type 2 : de l'individu à la population – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Vous êtes diététicien dans un service de prévention d'une mutuelle. Vous préparez une action « Semaine du diabète » pour les salariés d'entreprises partenaires.

DOCUMENT 1

Document 1 – Données : plus de 3,8 millions de personnes traitées pour un diabète en France (5,6 %, 2023) ; on estime qu'environ 500 000 à 700 000 adultes ont un diabète non diagnostiqué ; obésité 17 % (Obépi 2020) ; prévalence du diabète plus élevée chez les personnes défavorisées.

DOCUMENT 2

Document 2 – Questionnaire FINDRISC (Finlande) : âge, IMC, tour de taille, activité physique ≥ 30 min/j, consommation quotidienne de fruits et légumes, traitement antihypertenseur, antécédent d'hyperglycémie, antécédents familiaux ; un score ≥ 15 indique un risque élevé de diabète à 10 ans et justifie une glycémie.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez pourquoi le diabète de type 2 est un enjeu de santé publique ; analysez le document 1. *(3 pts)*

2. Expliquez l'intérêt d'un questionnaire comme le FINDRISC et ce qu'il faut faire d'un score élevé. *(3 pts)*

3. Présentez les facteurs de risque modifiables et non modifiables du diabète de type 2. *(3 pts)*

4. Proposez des actions de prévention individuelles et collectives (entreprise, restauration, environnement). *(6 pts)*

5. Expliquez pourquoi ces actions doivent tenir compte des inégalités sociales. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 36.10

Question 1

Maladie **fréquente** (5,6 %), **en hausse** (vieillissement, obésité, sédentarité), **longtemps silencieuse** (un grand nombre de diabètes non diagnostiqués), source de **complications** graves et coûteuses (cécité, dialyse, amputations, infarctus) ; elle touche davantage les personnes **défavorisées** ; **évitable** en grande partie (document 2 du sujet précédent : – 58 % avec l'hygiène de vie).

Question 2

Le FINDRISC est **simple**, sans prise de sang, réalisable par la personne elle-même : il repère les personnes à **risque élevé** pour cibler le dépistage biologique (glycémie à jeun, HbA1c) et les actions de prévention ; il sensibilise aux facteurs modifiables. Un score élevé conduit à une **glycémie** et, en cas de prédiabète ou de diabète, à une consultation médicale et à un accompagnement diététique.

Question 3

Non modifiables : âge, antécédents familiaux, origine ethnique, antécédent de diabète gestationnel ou de macrosomie, faible poids de naissance. **Modifiables** : **surpoids et obésité abdominale**, **sédentarité**, alimentation (boissons sucrées, produits ultra-transformés, peu de fibres, viandes transformées), tabac, sommeil insuffisant, alcool, HTA et dyslipidémie associées.

Question 4

Individuelles : questionnaire et orientation, consultations diététiques, objectifs simples (eau à la place des sodas, fruits et légumes, féculents complets, marche quotidienne), programmes structurés d'accompagnement. **Collectives** : en entreprise, offre de **restauration** équilibrée (plats riches en légumes, féculents complets, fontaines à eau plutôt que distributeurs de sodas), escaliers, pauses actives, vélo ; ateliers cuisine ; à l'échelle de la population : **Nutri-Score**, taxe sur les boissons sucrées (France 2012, renforcée en 2018 et 2025), encadrement de la publicité destinée aux enfants, aménagements urbains favorables à la marche (PNNS 4, Programme national nutrition santé).

Question 5

Le diabète et l'obésité sont **plus fréquents** chez les personnes à faibles revenus et peu diplômées (alimentation moins chère mais plus dense en énergie, travail posté, stress, moindre accès aux soins et au sport) ; une action fondée seulement sur l'information profite surtout aux plus favorisés et **creuse les inégalités**. Il faut donc des mesures **structurelles** (offre alimentaire, prix, environnement), des actions **ciblées** et adaptées (langage simple, budget, culture alimentaire), l'**universalisme proportionné** (des actions pour tous, avec une intensité accrue pour les plus vulnérables) et éviter toute **stigmatisation** du poids.

36.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Acanthosis nigricans	épaississement brun et velouté de la peau des plis (cou, aisselles), signe d'insulinorésistance
Acidocétose	acidose métabolique due à l'accumulation de corps cétoniques lors d'une carence en insuline ; glycémie > 2,00 g/L, pH < 7,30 ou bicarbonates < 18 mmol/L, cétonémie ≥ 3 mmol/L
Adipokines	molécules sécrétées par le tissu adipeux (leptine, adiponectine, TNF-α, IL-6, PAI-1)
AGE	produits de glycation avancée : protéines modifiées de façon irréversible par le glucose, impliquées dans les complications
Aldolase B	enzyme hépatique qui coupe le fructose-1-phosphate ; déficiente dans l'intolérance héréditaire au fructose

Terme	Définition
Boucle fermée	association d'une pompe à insuline, d'un capteur de glucose et d'un algorithme qui ajuste automatiquement le débit basal (pancréas artificiel hybride)
Bolus	dose d'insuline rapide injectée pour un repas (bolus prandial) ou pour corriger une hyperglycémie (bolus de correction)
Capteur de glucose (CGM)	dispositif qui mesure en continu le glucose interstitiel (temps dans la cible, alarmes)
Cétonémie	concentration sanguine des corps cétoniques (β-hydroxybutyrate), mesurée au doigt ; ≥ 3 mmol/L : acidocétose probable
Chirurgie bariatrique	chirurgie de l'obésité : gastrectomie longitudinale (sleeve), bypass gastrique
Contre-régulation	ensemble des réponses hormonales (glucagon, adrénaline, cortisol, GH) qui s'opposent à la baisse de la glycémie
Diabète gestationnel	trouble de la tolérance glucidique découvert pendant la grossesse
DTQ	dose totale quotidienne d'insuline (basale + bolus)
Dyslipidémie athérogène	association TG ↑, HDL-c ↓, LDL petites et denses, typique de l'insulinorésistance
Facteur de sensibilité (FSI)	baisse de glycémie obtenue par une unité d'insuline rapide (≈ 18 / DTQ en g/L)
Galactosémie	maladie héréditaire par déficit en galactose-1-phosphate uridyltransférase (GALT)
Glucagon	hormone hyperglycémiante des cellules α ; médicament de l'hypoglycémie sévère
Glycogénose	maladie héréditaire du métabolisme du glycogène (type I : glucose-6-phosphatase)
Goutte	arthropathie inflammatoire due aux cristaux d'urate monosodique
HbA1c	hémoglobine glyquée : fraction de l'hémoglobine liée au glucose, reflet de la glycémie des 2 à 3 derniers mois
HGPO	hyperglycémie provoquée par voie orale : 75 g de glucose et dosages à jeun et à 2 h
Hyperglycémie hyperosmolaire	décompensation du sujet âgé : glycémie ≥ 6,00 g/L, osmolarité ≥ 320 mOsm/L, sans acidose importante
Hypoglycémie	chez le diabétique traité : glycémie < 0,70 g/L ; trois niveaux de gravité
IMC	indice de masse corporelle : poids (kg) / taille^2 (m^2)
Incrétines	hormones intestinales (GLP-1, GIP) qui amplifient la sécrétion d'insuline après un repas
Insulinorésistance	diminution de la réponse des tissus (foie, muscle, tissu adipeux) à l'insuline
Insulinothérapie fonctionnelle	schéma où le patient calcule ses doses d'insuline rapide selon les glucides et la glycémie
Insulite	infiltration des îlots de Langerhans par des lymphocytes dans le diabète de type 1
Macroangiopathie	atteinte des grosses artères (athérosclérose) du diabétique
Mal perforant plantaire	ulcération chronique indolore de la plante du pied, sur une zone d'appui, chez un diabétique neuropathe
Microangiopathie	atteinte des petits vaisseaux du diabète : rétinopathie, néphropathie, neuropathie
MODY	diabète monogénique de transmission autosomique dominante, débutant chez l'adulte jeune non obèse

Terme	Définition
Monofilament	fil de nylon calibré qui exerce une pression de 10 g ; dépiste la perte de sensibilité du pied
Obésité androïde	répartition abdominale et viscérale de la graisse (« pomme »)
Peptide C	fragment libéré avec l'insuline lors de sa maturation ; reflète la sécrétion d'insuline propre
Phénylcétonurie	maladie héréditaire par déficit en phénylalanine hydroxylase
Polyurie	émission d'urine excessive (> 3 L/j chez l'adulte)
Purines	bases azotées (adénine, guanine) dont la dégradation produit l'acide urique
Ratio insuline/glucides	nombre de grammes de glucides couverts par une unité d'insuline rapide (≈ 500 / DTQ)
Resucrage	apport de 15 g de glucides rapides pour corriger une hypoglycémie
Syndrome cardinal	polyurie, polydipsie, amaigrissement et polyphagie du diabète très hyperglycémique
Syndrome métabolique	association d'au moins 3 anomalies liées à l'insulinorésistance (IDF/AHA 2009)
Temps dans la cible (TIR)	pourcentage du temps passé entre 0,70 et 1,80 g/L au capteur ; objectif > 70 %
Tophus	dépôt d'urate sous la peau ou près des articulations, signe de goutte ancienne
Triade de Whipple	signes d'hypoglycémie + glycémie basse mesurée + disparition des signes après correction
Xanthine oxydase	enzyme qui transforme l'hypoxanthine en xanthine puis en acide urique ; cible de l'allopurinol

36.13 Bibliographie du chapitre

Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Diététique et nutrition ». Journal officiel de la République française. Référentiel et guide d'accompagnement pédagogique (2025).

CNED. BTS Diététique, Bases physiopathologiques de la diététique : module 3 « Maladies endocriniennes et métaboliques » (séquences 1 et 2), module 1 « Obésité » (séquence 1), module 2 (séquence 4), module 6 (séquence 1). 3-2024. Biochimie, première année, module 2. CNED.

Haute Autorité de santé. Stratégie thérapeutique du patient vivant avec un diabète de type 2. Recommandation de bonne pratique. Juin 2024.

Haute Autorité de santé. Guide du parcours de soins : surpoids et obésité chez l'adulte. Février 2024 ; Obésité de l'adulte : prise en charge de 2e et 3e niveaux. 2022.

Société francophone du diabète (Darmon P., Bauduceau B., Bordier L., et al.). Prise de position de la SFD sur les stratégies d'utilisation des traitements antihyperglycémiants dans le diabète de type 2 – 2023. Médecine des maladies métaboliques. 2023;17(8).

Davies M.J., Aroda V.R., Collins B.S., et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2022. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2022;45(11):2753-2786.

American Diabetes Association Professional Practice Committee. Standards of Care in Diabetes – 2025. Diabetes Care. 2025;48(Supplement 1).

International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022. Pediatric Diabetes. 2022;23(8).

International Hypoglycaemia Study Group. Glucose concentrations of less than 3.0 mmol/L (54 mg/dL) should be reported in clinical trials. Diabetes Care. 2017;40(1):155-157.

Cryer P.E., Axelrod L., Grossman A.B., et al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2009;94(3):709-728.

Battelino T., Danne T., Bergenstal R.M., et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. 2019;42(8):1593-1603.

Collège national des gynécologues et obstétriciens français, Société francophone du diabète. Recommandations pour la pratique clinique : le diabète gestationnel. Journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction. 2010;39(8 Suppl 2):S139-S342.

KDIGO Diabetes Work Group. KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. Kidney International. 2022;102(5S):S1-S127.

International Diabetes Federation and DAR International Alliance. Diabetes and Ramadan: Practical Guidelines 2021. Brussels: IDF; 2021.

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 11th edition. Brussels: IDF; 2025.

Santé publique France. Le diabète en France : données épidémiologiques (Système national des données de santé, données 2023). Saint-Maurice : Santé publique France.

Fontbonne A., Currie A., Tounian P., et al. Prevalence of overweight and obesity in France: the 2020 Obepi-Roche study by the « Ligue contre l'obésité ». Journal of Clinical Medicine. 2023;12(3):925.

Alberti K.G.M.M., Eckel R.H., Grundy S.M., et al. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement (IDF, NHLBI, AHA, WHF, IAS, IASO). Circulation. 2009;120(16):1640-1645.

Mach F., Baigent C., Catapano A.L., et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. European Heart Journal. 2020;41(1):111-188 ; et 2025 Focused Update. European Heart Journal. 2025.

Richette P., Doherty M., Pascual E., et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Annals of the Rheumatic Diseases. 2017;76(1):29-42.

Pascart T., Latourte A., Flipo R.M., et al. 2020 recommendations from the French Society of Rheumatology for the management of gout: urate-lowering therapy. Joint Bone Spine. 2020;87(5):395-404.

FitzGerald J.D., Dalbeth N., Mikuls T., et al. 2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout. Arthritis Care and Research. 2020;72(6):744-760.

van Wegberg A.M.J., MacDonald A., Ahring K., et al. The complete European guidelines on phenylketonuria: diagnosis and treatment. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2017;12:162.

Haute Autorité de santé. Évaluation a priori de l'extension du dépistage néonatal à une ou plusieurs erreurs innées du métabolisme par spectrométrie de masse en tandem. 2020 ; arrêté du 12 novembre 2015 modifié relatif à l'organisation du programme national de dépistage néonatal.

ANSES. Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires. Avis et rapport. 2016 ; Évaluation des risques liés aux pratiques alimentaires d'amaigrissement. 2010 ; Évaluation des bénéfices et des risques nutritionnels des édulcorants intenses. 2015.

Organisation mondiale de la santé. Use of non-sugar sweeteners: WHO guideline. Genève : OMS ; 2023. Use of glycated haemoglobin (HbA1c) in the diagnosis of diabetes mellitus. 2011.

UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet. 1998;352(9131):837-853.

The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. New England Journal of Medicine. 1993;329(14):977-986.

Gæde P., Lund-Andersen H., Parving H.H., Pedersen O. Effect of a multifactorial intervention on mortality in type 2 diabetes. New England Journal of Medicine. 2008;358(6):580-591.

Lean M.E.J., Leslie W.S., Barnes A.C., et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT). Lancet. 2018;391(10120):541-551.

Lincoff A.M., Brown-Frandsen K., Colhoun H.M., et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes (SELECT). New England Journal of Medicine. 2023;389(24):2221-2232.